

Sistemas de Informação em Saúde no Brasil

Raphael de Freitas Saldanha

2026-07-13

Índice

Bem-vindo	17
O que você encontra neste livro	17
Como citar este material?	18
BibTeX	18
Sobre o autor	19
Sugestões e contato	20
1 Introdução	21
1.1 Sistemas, contextos e usos	21
1.2 Dados, informação e conhecimento	22
1.3 Escopo do livro	23
2 Breve histórico da experiência brasileira	24
2.1 Do Registro Civil à aproximação com o setor saúde	25
2.2 Padronização dos instrumentos de coleta	26
2.3 Sistemas nacionais e construção do SUS	27
2.4 Marcos de criação dos principais sistemas	28
2.5 Da finalidade administrativa ao uso epidemiológico	30
2.6 Do papel aos sistemas digitais	31
2.7 O Departamento de Informática do SUS – DataSUS	32
2.8 Disseminação pública e acesso aos dados	32
2.9 Integração, interoperabilidade e novos desafios . .	33
2.10 Qualidade, oportunidade e desigualdades	34
2.11 Linha do tempo de criação dos principais SIS . .	35
3 Organização dos SIS	37
3.1 Critérios de organização	37
3.2 Esquema geral	39
3.3 Sistemas como fluxos de registro	40
3.4 Sistemas vitais	40
3.5 Sistemas de morbidade e vigilância	41

3.6	Sistemas assistenciais	43
3.7	Sistemas cadastrais, financeiros e de gestão	44
3.8	Sistemas de imunização	45
3.9	Cobertura: todo o território, SUS e saúde suplementar	46
3.10	Níveis geográficos	47
3.11	Periodicidade e versões dos dados	48
3.12	Unidade de análise	50
3.13	Qualidade, completude e comparabilidade	51
3.14	Doenças, agravos e eventos de saúde	52
3.15	Integração entre sistemas	52
3.16	Como escolher o sistema	53
3.17	Exemplo: dengue	54
4	Eventos de saúde	57
4.1	Do problema de saúde ao evento registrado	58
4.2	Ciclo de um evento	59
4.3	Evento, pessoa, episódio e registro	61
4.4	Exemplo integrado: dengue	61
4.5	Exemplo integrado: acidente de trânsito	64
4.6	Casos de doenças e agravos	65
4.6.1	Lugar de residência, infecção e notificação	66
4.6.2	Datas e atraso de notificação	66
4.7	Procedimentos ambulatoriais	67
4.8	Internações	68
4.9	Óbitos	69
4.10	Nascimentos	69
4.11	Imunizações	70
4.12	Denominadores e indicadores	71
4.13	Relacionamento entre sistemas	72
4.14	Relação entre eventos e perguntas de análise . . .	73
4.15	Cuidados de interpretação	74
5	SIM – Sistema de Informação sobre Mortalidade	76
5.1	Resumo	76
5.2	Quando usar o SIM	77
5.3	Histórico e organização	78
5.4	Fluxo da Declaração de Óbito	79
5.5	Modelo da Declaração de Óbito	84
5.6	Emissão da Declaração de Óbito	84
5.7	Vigilância e investigação de óbitos	85

5.8	Cobertura e unidade de análise	86
5.9	Causa básica do óbito	87
5.10	Causa básica e causas múltiplas	88
5.11	Codificação pela CID	89
5.12	Análise territorial	90
5.13	Análise temporal	91
5.14	Checklist antes da análise	92
5.15	Exemplo: acidentes de trânsito	93
5.16	Exemplo: mortalidade infantil	95
5.17	Qualidade dos dados	96
5.18	Linha do tempo do SIM	98
5.19	Estrutura dos dados	99
5.19.1	Campos mínimos para inspecionar	99
5.19.2	Prefixo dos arquivos	100
5.20	Acesso aos dados	101
5.20.1	TabNet	101
5.20.2	TabWin e transferência de arquivos	101
5.20.3	R	102
5.20.4	Python	103
5.20.5	PCDaS	103
5.20.6	OpenDataSUS	103
5.21	Relacionamento com outros sistemas	104
5.22	Principais usos e indicadores	105
5.23	Cuidados de interpretação	106
5.24	Bibliografia recomendada	106
5.24.1	Documentos auxiliares	106
5.24.2	Vídeos	107
5.24.3	Avaliação da qualidade dos dados	107

6 SINASC – Sistema de Informação sobre Nascidos

Vivos	108
6.1	Resumo 108
6.2	Quando usar o SINASC 109
6.3	Histórico e organização 110
6.4	Fluxo da Declaração de Nascido Vivo 111
6.5	O que é nascido vivo 113
6.6	Cobertura e unidade de análise 114
6.7	Gestações múltiplas 115
6.8	Variáveis-chave 116
6.8.1	Transformações frequentes 117
6.9	Anomalias congênitas 118

6.10	Análise territorial e temporal	119
6.11	Exemplo: baixo peso ao nascer	120
6.12	Modelo da Declaração de Nascido Vivo	121
6.13	Estrutura dos dados	121
6.13.1	Campos mínimos para inspecionar	123
6.13.2	Prefixo dos arquivos	124
6.14	Acesso aos dados	124
6.14.1	TabNet	125
6.14.2	TabWin e transferência de arquivos	125
6.14.3	R	126
6.14.4	Python	126
6.14.5	PCDaS	126
6.14.6	OpenDataSUS	127
6.15	Relacionamento com outros sistemas	127
6.16	Uso como denominador	128
6.17	Principais usos e indicadores	129
6.18	Cuidados de interpretação	130
6.19	Bibliografia recomendada	132
6.19.1	Documentos auxiliares	132
6.19.2	Vídeos	132
6.19.3	Avaliação da qualidade dos dados	132
7	SIH – Sistema de Informações Hospitalares do SUS	133
7.1	Resumo	133
7.2	Quando usar o SIH	134
7.3	SIH e SIA	135
7.4	Histórico e organização	136
7.5	Fluxo da AIH	137
7.6	AIH, internação e pessoa	137
7.7	Tipos de AIH e complexidade	140
7.8	Cobertura e unidade de análise	141
7.9	Diagnóstico, procedimento e valores	142
7.10	Procedimentos e SIGTAP	143
7.11	Análise territorial e temporal	143
7.12	Exemplo: fluxos de internação	144
7.13	Estrutura dos dados	146
7.13.1	Campos mínimos para inspecionar	146
7.13.2	Transformações frequentes	147
7.13.3	Prefixo dos arquivos	148
7.14	AIHs rejeitadas	149

7.15	Exemplo: internações por condições sensíveis à atenção primária	149
7.16	Acesso aos dados	151
7.17	Processamento de grandes volumes	152
7.17.1	TabNet	152
7.17.2	TabWin e transferência de arquivos	153
7.17.3	R	153
7.17.4	Python	153
7.17.5	PCDaS	154
7.18	Relacionamento com outros sistemas	154
7.19	Principais usos e indicadores	155
7.20	Cuidados de interpretação	156
7.21	Bibliografia recomendada	157
7.21.1	Documentos auxiliares	157
7.21.2	Vídeos	157
7.21.3	Avaliação da qualidade dos dados	158
8	SIA – Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS	159
8.1	Resumo	159
8.2	Quando usar o SIA	160
8.3	Histórico e organização	161
8.4	SIA e SIH	162
8.5	Fluxo da produção ambulatorial	163
8.6	Instrumentos de registro	163
8.7	Unidade de análise	165
8.8	Roteiro para análise	166
8.9	Procedimentos e SIGTAP	167
8.10	Análise territorial e temporal	168
8.11	Exemplo: produção de mamografias	169
8.11.1	Indicador: mamografias em mulheres de 50 a 69 anos	171
8.12	Estrutura dos dados	173
8.12.1	Campos mínimos para inspecionar	173
8.12.2	Transformações frequentes	174
8.12.3	Prefixo dos arquivos	175
8.12.4	Guia mínimo de dicionário	176
8.13	APAC e alta complexidade	177
8.14	Produção rejeitada e crítica	179
8.15	Acesso aos dados	179
8.16	Processamento de grandes volumes	180
8.16.1	TabNet	180

8.16.2	TabWin e transferência de arquivos	181
8.16.3	R	181
8.16.4	Python	181
8.16.5	PCDaS	182
8.17	Relacionamento com outros sistemas	182
8.18	Validação reprodutível	183
8.19	Principais usos e indicadores	184
8.20	Limitações	185
8.21	Cuidados de interpretação	186
8.21.1	Erros comuns	187
8.22	Checklist final	188
8.23	Bibliografia recomendada	188
8.23.1	Documentos auxiliares	188

9 SINAN – Sistema de Informação de Agravos de

Notificação		189
9.1	Resumo	189
9.2	Quando usar o SINAN	190
9.3	Histórico e organização	191
9.4	Fluxo da notificação	192
9.5	SINAN NET, SINAN Online e e-SUS SINAN	194
9.6	Estrutura dos dados	195
9.7	Definições de caso	196
9.8	Unidade de análise	197
9.9	Datas e territórios	199
9.9.1	Que data usar?	200
9.10	Dicionário mínimo	201
9.11	Qualidade dos dados	203
9.12	Oportunidade da vigilância	204
9.13	Duplicidades e recorrências	206
9.14	Exemplo: dengue	207
9.15	Arboviroses	209
9.16	Agravos por área de vigilância	210
9.17	Catálogo de documentos por agravo	213
9.17.1	Acidente de trabalho com material biológico	213
9.17.2	Acidente de trabalho	213
9.17.3	AIDS em adultos	213
9.17.4	AIDS em crianças	213
9.17.5	Acidentes por Animais Peçonhentos	215
9.17.6	Atendimento antirrábico	215
9.17.7	Botulismo	215

9.17.8 Câncer relacionado ao trabalho	215
9.17.9 Doença de Chagas	215
9.17.10 Chikungunya	216
9.17.11 Cólera	216
9.17.12 Coqueluche	221
9.17.13 Dengue	221
9.17.14 Dermatoses ocupacionais	221
9.17.15 Esporotricose (Epizootia)	221
9.17.16 HIV em adultos	221
9.17.17 HIV em crianças	221
9.17.18 HIV em crianças expostas	223
9.17.19 HIV em gestante	223
9.17.20 Influenza pandêmica	223
9.17.21 Rotavírus	223
9.17.22 Surto de doenças transmitidas por alimentos	223
9.17.23 Difteria	223
9.17.24 Esquistossomose mansoni	224
9.17.25 Doenças Exantemáticas	224
9.17.26 Febre Amarela	224
9.17.27 Febre Maculosa	225
9.17.28 Febre Oropouche	225
9.17.29 Febre Tifóide	226
9.17.30 Hanseníase	226
9.17.31 Hantavirose	226
9.17.32 Hepatites Virais	228
9.17.33 Intoxicação Exógena	228
9.17.34 Leishmaniose Tegumentar Americana	228
9.17.35 Leishmaniose Visceral	229
9.17.36 Leptospirose	229
9.17.37 LER/DOT	229
9.17.38 Malária	229
9.17.39 Meningite	231
9.17.40 Transtornos mentais relacionais ao trabalho	231
9.17.41 Notificação de tracoma	231
9.17.42 Inquérito de tracoma	231
9.17.43 Perda auditiva por ruído relacionado ao trabalho	232
9.17.44 Monkeypox	232
9.17.45 Notificação Individual	232
9.17.46 Notificação Individual e-SUS SINAN	232
9.17.47 Peste	232

9.17.48	Poliomielite / Paralisia Flácida Aguda . .	234
9.17.49	Pneumoconioses relacionadas ao trabalho	234
9.17.50	Raiva Humana	234
9.17.51	Sífilis adquirida	235
9.17.52	Sífilis Congênita	235
9.17.53	Sífilis em Gestante	237
9.17.54	Síndrome da Rubéola Congênita	237
9.17.55	Tétano Acidental	238
9.17.56	Tétano Neonatal	238
9.17.57	Toxoplasmose congênita	238
9.17.58	Toxoplasmose gestacional	238
9.17.59	Tuberculose	238
9.17.60	Varicela / Herpes-Zóster	239
9.17.61	Violência doméstica, sexual e/ou outras violências	239
9.17.62	Violência Interpessoal/Autoprovocada . .	239
9.17.63	Zika vírus	241
9.18	Acesso aos dados	241
9.18.1	TabNet	242
9.18.2	TabWin e transferência de arquivos . . .	242
9.18.3	R	242
9.18.4	Python	243
9.18.5	OpenDataSUS	243
9.18.6	PCDaS	243
9.18.7	InfoDengue	243
9.19	Relacionamento com outros sistemas	244
9.20	SINAN e SIVEP	245
9.21	Principais usos e indicadores	246
9.22	Limitações	247
9.22.1	Limitações por uso	248
9.23	Cuidados de interpretação	249
9.24	Checklist final	250
9.25	Bibliografia recomendada	250
9.25.1	Documentos auxiliares	250
9.25.2	Videos	250

10	CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde	251
10.1	Resumo	251
10.2	Quando usar o CNES	252
10.3	Histórico e organização	253

10.4	Fluxo cadastral	255
10.5	Unidade de análise	255
10.6	Qual arquivo usar?	256
10.7	Estrutura dos dados	259
10.7.1	Campos mínimos para inspecionar	259
10.7.2	Dicionário mínimo por arquivo	261
10.7.3	Série histórica	262
10.8	Estabelecimentos em série histórica	262
10.9	Exemplo: leitos hospitalares	264
10.10	Exemplo: profissionais e vínculos	266
10.11	Exemplo: CNES + SIH	268
10.12	Geocodificação e análise espacial	270
10.13	Qualidade dos dados	272
10.14	Acesso aos dados	273
10.14.1	Consulta direta	274
10.14.2	OpenDataSUS	274
10.14.3	TabNet	274
10.14.4	TabWin e transferência de arquivos	274
10.14.5	ElasticCNES	274
10.14.6	R	275
10.14.7	Python	275
10.14.8	PCDaS	275
10.15	Relacionamento com outros sistemas	276
10.15.1	Checklist para relacionamento	277
10.16	Rede SUS, privada, filantrópica e suplementar	278
10.17	CNES como denominador	279
10.18	Principais usos e indicadores	280
10.19	Limitações	281
10.20	Cuidados de interpretação	282
10.21	Checklist final	283
10.22	Bibliografia recomendada	284
11	SISAGUA – Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano	285
11.1	Resumo	285
11.2	Quando usar o SISAGUA	286
11.3	Histórico e organização	288
11.4	Fluxo de informação	288
11.5	Módulos do sistema	290
11.5.1	Qual base usar?	291
11.5.2	Controle e Vigilância	293

11.5.3 Formas de abastecimento	294
11.6 Unidade de análise	295
11.7 Estrutura dos dados	296
11.7.1 Dicionário mínimo	298
11.8 Parâmetros e potabilidade	299
11.9 Plano de amostragem	300
11.10Exemplo: cobertura de abastecimento	301
11.11Exemplo: amostras fora do padrão	302
11.12Exemplo: cumprimento do plano de amostragem	303
11.13Exemplo: indicador microbiológico	304
11.14Qualidade dos dados	304
11.15Análise temporal e territorial	306
11.16Interpretação espacial	307
11.17Monitoramento em emergências	308
11.18Acesso aos dados	309
11.18.1 Processamento de arquivos grandes	310
11.19Relacionamento com outros sistemas	311
11.19.1 Checklist para integração	312
11.20Limitações	313
11.21Cuidados de interpretação	313
11.21.1 Armadilhas de interpretação	314
11.22Checklist de reprodutibilidade	315
11.23Checklist final	316
11.24Bibliografia recomendada	317
11.24.1 Documentos oficiais	317
11.24.2 Artigos	317

12 SIOPS – Sistema de Informações sobre Orçamentos

Públicos em Saúde	318
12.1 Resumo	318
12.2 Quando usar o SIOPS	319
12.3 Histórico e organização	320
12.4 Esferas federativas e responsabilidades	321
12.5 Fluxo de declaração	322
12.6 Unidade de análise	323
12.7 Fases da despesa	324
12.8 ASPS e aplicação mínima	327
12.8.1 O que não contar como ASPS	328
12.8.2 Restos a pagar e compensações	330
12.9 Exemplo: percentual aplicado em ASPS	331

12.10	Estrutura dos dados	332
12.10.1	Dicionário mínimo	333
12.11	Análise temporal e territorial	334
12.11.1	Deflação de valores monetários	335
12.11.2	Comparação entre municípios	336
12.12	Exemplo: SIOPS + POP	338
12.13	Exemplo: SIOPS + CNES	339
12.14	Qualidade dos dados	341
12.14.1	Homologação e dados ausentes	342
12.15	Acesso aos dados	344
12.15.1	Dados agregados	344
12.15.2	Dados desagregados	344
12.15.3	Documentos de orientação	344
12.16	Relacionamento com outros sistemas	344
12.16.1	Checklist para integração	346
12.17	Principais usos e indicadores	346
12.17.1	Como ler indicadores do SIOPS	347
12.18	Limitações	348
12.19	Financiamento, acesso e resultados	349
12.20	Cuidados de interpretação	350
12.20.1	Armadilhas de interpretação	352
12.21	Checklist de reprodutibilidade	352
12.22	Decisões metodológicas essenciais	353
12.23	Checklist final	354
12.24	Bibliografia recomendada	355
12.24.1	Documentos auxiliares	355

13 SISAPS - Sistema de Informação para a Atenção

Primária à Saúde	356
13.1 Resumo	356
13.2 Quando usar o SISAPS	357
13.3 Histórico e transição	358
13.4 Arquitetura da informação	359
13.5 Unidade de análise	361
13.6 Identificadores de equipe	362
13.7 Estrutura dos dados e relatórios	364
13.7.1 Campos e dimensões mínimas	365
13.7.2 Qual denominador usar?	365
13.8 Indicadores e cofinanciamento	366
13.9 Vínculo territorial	367
13.10 Calendário de envio	368

13.11Exemplo: pré-natal na APS	369
13.12Exemplo: SISAPS + SINASC	370
13.13Exemplo: produção da APS	372
13.14Exemplo: SISAPS + CNES	373
13.15Qualidade dos dados	374
13.16Privacidade e agregação	375
13.17Análise temporal e territorial	376
13.18Acesso aos dados	376
13.19Relacionamento com outros sistemas	377
13.19.1 Checklist para integração	378
13.20Limitações	379
13.21Cuidados de interpretação	380
13.22Checklist de reprodutibilidade	381
13.23Checklist final	382
13.24Bibliografia recomendada	383
13.24.1 Documentos oficiais	383
13.24.2 Artigos	383
13.24.3 Vídeos	383

14 SI-PNI – Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações 384

14.1 Resumo	384
14.2 Como ler este capítulo	385
14.3 Quando usar o SI-PNI	386
14.4 Histórico e organização	388
14.4.1 O que mudou com o novo SI-PNI	389
14.5 Fluxo de informação	390
14.6 O que o SI-PNI registra	392
14.7 Estrutura dos dados	393
14.7.1 Orientação para dicionário de dados	395
14.8 Unidade de análise	396
14.8.1 Dose, pessoa e esquema	397
14.8.2 Modelo de apuração sem código	398
14.9 Cobertura vacinal e denominadores	399
14.9.1 Cobertura administrativa e cobertura de inquérito	400
14.9.2 Exemplo: cobertura infantil	401
14.9.3 Exemplo: campanha de influenza em idosos	403
14.9.4 Exemplo: completitude de raça/cor	404
14.10Rotina, campanha e Covid-19	404
14.11Análise temporal e territorial	405

14.12	Qualidade dos dados	406
14.12.1	Plano mínimo de validação	407
14.12.2	Reprodutibilidade	408
14.13	Privacidade e dados individualizados	409
14.14	Acesso aos dados	409
14.14.1	Bases abertas	410
14.14.2	Documentação e orientação	410
14.15	Relacionamento com outros sistemas	410
14.15.1	Checklist para integração	411
14.16	Erros comuns	412
14.17	Quando não usar o SI-PNI sozinho	414
14.18	Limitações	415
14.19	Cuidados de interpretação	415
14.20	Bibliografia recomendada	416
14.20.1	Avaliação da qualidade dos dados	416
15	RNDS – Rede Nacional de Dados em Saúde	417
15.1	Resumo	417
15.2	Quando usar a RNDS	419
15.3	Histórico e base normativa	420
15.4	O que a RNDS é e o que não é	421
15.5	Arquitetura em camadas	422
15.6	Fluxo de informação	424
15.7	Modelos de informação	427
15.8	FHIR, terminologias e semântica	429
15.9	Identificadores essenciais	430
15.10	Acesso e perfis de uso	432
15.10.1	RNDS e dados abertos	433
15.11	Qualidade dos dados	434
15.11.1	Validação mínima	435
15.12	Privacidade, segurança e governança	436
15.13	Relação com outros sistemas	437
15.14	Exemplos de uso	439
15.14.1	Continuidade do cuidado	439
15.14.2	Monitoramento de integração	440
15.14.3	Uso secundário de dados	441
15.14.4	Exemplos de leitura analítica	441
15.15	Erros comuns	442
15.16	Quando não usar a RNDS sozinha	443
15.17	Limitações	444
15.18	Cuidados de interpretação	445

15.19	Acesso e documentação	446
15.20	Bibliografia recomendada	446
15.20.1	Base normativa e institucional	446
Referências		448
Apêndices		457
A	Quadro resumo	457
B	CID – Classificação Internacional de Doenças	460
B.1	Resumo	460
B.2	Quando usar a CID	461
B.3	Histórico	462
B.4	Estrutura da CID-10	463
B.4.1	Exemplo prático	464
B.5	CID nos sistemas brasileiros	465
B.5.1	Mortalidade e morbidade	465
B.5.2	Causas externas	466
B.6	CID-11 e transição no Brasil	466
B.7	Cuidados de interpretação	467
C	Códigos dos municípios	468
C.1	Resumo	468
C.2	Quando usar	469
C.3	Estrutura do código	470
C.4	Tabela de códigos	470
C.5	Divisão Territorial Brasileira	471
C.6	Boas práticas para junções	472
D	Estimativas populacionais	474
D.1	Resumo	474
D.2	Quando usar	475
D.3	Censo, contagem, estimativa e projeção	476
D.4	Fontes de estimativas	477
D.4.1	IBGE – TCU	477
D.4.2	DATASUS / Ministério da Saúde	478
D.4.3	UFRN / LEPP	478
D.4.4	Pacote brpop	479
D.5	Escolha do denominador	481
D.6	Comparações entre estimativas	482

D.7	Exemplo de indicador	483
D.8	Checklist	483
E	SIVEP – Sistema de Vigilância Epidemiológica	484
E.1	SIVEP-Gripe	484
E.1.1	Acesso aos dados	485
E.2	SIVEP-Malária	485
E.2.1	Acesso aos dados	486
E.3	SIVEP-DDA	486
E.3.1	Acesso aos dados	487
E.4	Cuidados de interpretação	487
F	SISVAN – Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional	489
F.1	Resumo	489
F.2	Histórico e organização	490
F.3	Quando usar o SISVAN	491
F.4	Estrutura dos dados	492
F.5	Acesso aos dados	493
F.6	Cuidados de interpretação	494
F.7	Bibliografia recomendada	495
G	Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS	496

Bem-vindo

Este *e-book* apresenta os principais Sistemas de Informação em Saúde (SIS) no Brasil, reunindo informações sobre sua história, organização, cobertura, dados disponíveis, usos analíticos e indicadores derivados.

O material foi pensado como uma porta de entrada para estudantes, profissionais de saúde, pesquisadores e gestores que precisam compreender como os dados em saúde são produzidos, circulam e podem ser utilizados no contexto do SUS.

O que você encontra neste livro

Os capítulos iniciais apresentam conceitos gerais, a trajetória brasileira de implantação dos SIS e a forma como os sistemas se organizam em torno de eventos de saúde, como nascimentos, óbitos, internações, atendimentos ambulatoriais, notificações, imunizações e registros de estabelecimentos.

Em seguida, cada sistema é descrito com foco em quatro perguntas práticas:

- Qual evento de saúde o sistema registra?
- Qual é sua cobertura e unidade de análise?
- Como os dados são coletados, processados e disseminados?
- Que usos, cuidados e limitações devem ser considerados na análise?

Como citar este material?

SALDANHA, Raphael de Freitas. **Sistemas de Informação em Saúde no Brasil**. E-book. Disponível em <https://rfsaldanha.github.io/sis/>. ISBN: 978-65-01-37841-1.

BibTeX

```
@book{saldanha_sis_brasil,  
  author = {Saldanha, Raphael de Freitas},  
  title = {Sistemas de Informação em Saúde no Brasil},  
  url = {https://rfsaldanha.github.io/sis/},  
  isbn = {978-65-01-37841-1},  
  note = {E-book}  
}
```

Sobre o autor

Raphael Saldanha é geógrafo, especialista em Métodos Estatísticos Computacionais, Mestre em Saúde Coletiva pela Universidade Federal de Juiz de Fora e Doutor em Informação e Comunicação em Saúde pela Fundação Oswaldo Cruz.

Sugestões e contato

`raphael.saldanha@fiocruz.br`

1 Introdução

A disponibilidade oportuna de dados confiáveis é essencial para a tomada de decisão em saúde. Sistemas de vigilância, planejamento, financiamento, regulação, assistência e avaliação dependem de registros capazes de descrever o que acontece com a população e com os serviços. Nesse contexto, os Sistemas de Informação em Saúde (SIS) são componentes centrais dos sistemas de saúde e também integram redes mais amplas de estatísticas nacionais e internacionais (ABOUZHR; BOERMA, 2005; WHO, 2008).

Sistemas de Informação em Saúde (SIS) podem ser entendidos como um esforço integrado para *coletar, processar, reportar e usar* informações e conhecimento de saúde para influenciar a tomada de decisão, ações programáticas e pesquisa (LIPPEVELD, 2001).

O emprego do termo “sistema” indica um processo organizado, composto por instrumentos, pessoas, normas, tecnologias, fluxos e usos. Um SIS, portanto, não se resume a um banco de dados. Ele envolve a definição do evento a ser registrado, os formulários ou interfaces de entrada, as regras de validação, os caminhos de transmissão, as rotinas de consolidação, as formas de acesso e as práticas de análise que transformam registros em informação útil.

1.1 Sistemas, contextos e usos

A organização dos SIS varia entre países e também ao longo do tempo. Sua implantação costuma responder a necessidades políticas, econômicas, técnicas, assistenciais e epidemiológicas específicas. Por isso, compreender o contexto de criação e

evolução de cada sistema é indispensável para interpretar suas possibilidades e limitações (WHO, 2008).

No Brasil, os SIS buscam cobrir diferentes eventos de saúde que ocorrem durante o ciclo de vida da população, bem como eventos relacionados à organização e ao funcionamento do próprio sistema de saúde. Entre esses eventos estão nascimentos, óbitos, internações, atendimentos ambulatoriais, notificações de doenças e agravos, imunizações, registros de estabelecimentos, produção assistencial e informações orçamentárias.

A Figura 1.1 apresenta as siglas de alguns dos principais SIS existentes no Brasil.



Figura 1.1: Sistemas de informação e o ciclo de vida do cidadão

1.2 Dados, informação e conhecimento

Para utilizar adequadamente os SIS, é fundamental distinguir dado, informação e conhecimento. O dado é o elemento mais simples do sistema: um registro delimitado de uma ocorrência, como uma data, um código de município, uma causa de óbito, um procedimento realizado ou uma dose de vacina aplicada. Isolado, o dado descreve apenas uma parte do real.

A informação surge quando os dados são organizados, analisados e interpretados em relação a uma pergunta ou necessidade

concreta. Uma contagem de óbitos por município, uma taxa de internação por faixa etária ou a proporção de casos confirmados entre notificações suspeitas já expressam algum nível de processamento e interpretação.

O conhecimento, por sua vez, depende da articulação entre informações, contexto, experiência e reflexão. É a partir dele que se formulam explicações, hipóteses, prioridades de ação, avaliações de desempenho e decisões de gestão (ROUQUAYROL; SILVA, 2018; SIQUEIRA, 2005).

Assim, os Sistemas de Informação em Saúde podem ser entendidos como mecanismos de coleta, processamento, análise e transmissão da informação necessária para planejar, organizar, operar e avaliar os serviços de saúde (WHO, 2000). Sua utilidade depende tanto da qualidade dos registros quanto da capacidade de interpretar esses registros de acordo com a pergunta em análise.

1.3 Escopo do livro

O objetivo deste livro é apresentar estes SIS com informações atualizadas sobre sua história, características dos dados e sua utilização, visando um melhor aproveitamento de seu potencial para a saúde pública brasileira.

Ao longo dos capítulos, cada sistema é tratado a partir de sua trajetória institucional, cobertura, unidade de análise, estrutura dos dados, formas de disseminação, usos frequentes e cuidados de interpretação. A intenção é apoiar uma leitura crítica dos dados em saúde, evitando tanto a subutilização das bases disponíveis quanto interpretações que desconsiderem seus processos de produção.

2 Breve histórico da experiência brasileira

As iniciativas de sistematização dos dados de saúde no Brasil estão ligadas, desde o início, à necessidade de registrar eventos vitais, especialmente nascimentos e óbitos. Ainda no período colonial já havia preocupação com esses registros, mas sua produção era marcada por forte fragmentação institucional, desigualdades de acesso e baixa padronização.

Essa trajetória ajuda a compreender uma característica central dos Sistemas de Informação em Saúde (SIS) brasileiros: eles não surgiram de uma única arquitetura planejada de forma integrada. Ao contrário, foram criados em momentos históricos distintos, para responder a necessidades específicas de registro civil, vigilância epidemiológica, assistência, financiamento, gestão e controle. Por isso, cada sistema carrega marcas de seu contexto de criação, de suas normas, de seus instrumentos de coleta e dos usos administrativos ou sanitários que motivaram sua implantação.

Tabela 2.1: Periodização sintética da experiência brasileira em Sistemas de Informação em Saúde

Período	Movimento principal	Efeito sobre os SIS
Até os anos 1970	Predomínio de registros civis e administrativos fragmentados	Baixa padronização, subregistro e limitada comparabilidade territorial

Período	Movimento principal	Efeito sobre os SIS
Anos 1970-1980	Criação dos primeiros sistemas nacionais e padronização de instrumentos	Consolidação de estatísticas vitais, imunizações e produção assistencial
A partir de 1988	Constituição Federal, criação do SUS e descentralização	Municípios e estados assumem papel central na produção e uso dos dados
Anos 1990-2000	Criação e consolidação do DataSUS	Integração nacional de bases, disseminação pública e infraestrutura tecnológica
Anos 2010 em diante	Expansão de dados abertos, sistemas online e interoperabilidade	Novas possibilidades de análise, integração e uso em tempo oportuno

2.1 Do Registro Civil à aproximação com o setor saúde

A regulamentação do [Registro Civil](#) ocorreu em 1973 (BRASIL, 1973), atribuindo ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a responsabilidade pela produção de estatísticas do Registro Civil. Essas estatísticas passaram a compor uma fonte fundamental para o conhecimento da dinâmica populacional brasileira, incluindo informações sobre nascimentos, casamentos e óbitos.

Mesmo após a regulamentação, persistiam barreiras importantes de acesso ao Registro Civil. A cobrança para obtenção de registros de nascimento e óbito, a distância entre a população e os cartórios, e as desigualdades territoriais de acesso aos serviços

contribuíam para subnotificação e distorções nos quantitativos registrados. Esse cenário produziu um contingente expressivo de pessoas sem registro civil, frequentemente descritas como “sem-registros” (MAKRAKIS, 2000; VIACAVA, 2009).

O aperfeiçoamento das estatísticas vitais exigia, portanto, aproximar a coleta de dados do local de ocorrência dos eventos. Maternidades, hospitais, serviços de saúde e secretarias de saúde tornaram-se pontos estratégicos para registrar nascimentos, óbitos e outros eventos de interesse sanitário. Essa aproximação entre estatísticas vitais e setor saúde foi decisiva para a criação e consolidação dos primeiros sistemas nacionais.

No caso dos óbitos, a padronização da Declaração de Óbito permitiu articular o registro produzido no serviço de saúde ao processo de emissão da certidão no Registro Civil. No caso dos nascimentos, a Declaração de Nascido Vivo cumpriu papel semelhante, conectando maternidades, famílias, cartórios e secretarias de saúde. Essa dupla circulação dos documentos fortaleceu a produção de estatísticas vitais e aproximou os registros administrativos de sua utilidade epidemiológica.

2.2 Padronização dos instrumentos de coleta

Um dos primeiros desafios para a consolidação dos SIS foi a padronização dos instrumentos. Sem modelos nacionais de formulários, definições comuns e fluxos estabelecidos, os dados produzidos localmente tinham baixa comparabilidade. A adoção de documentos padronizados, como a Declaração de Óbito e a Declaração de Nascido Vivo, permitiu reduzir parte dessa heterogeneidade e construir séries históricas nacionais (SENNA, 2009; VIACAVA, 2009).

A padronização também envolveu regras de preenchimento, codificação, revisão e transmissão. Esse aspecto é particularmente importante porque muitos SIS brasileiros registram eventos complexos. Um óbito, por exemplo, não é apenas uma contagem: envolve causa básica, causas associadas, local de ocorrência, residência, idade, sexo, raça/cor e circunstâncias do evento. Da

mesma forma, uma internação, uma notificação ou uma vacinação dependem de campos específicos, classificações e rotinas próprias de validação.

Assim, a história dos SIS brasileiros é também a história da construção de instrumentos capazes de transformar eventos ocorridos em milhares de municípios em dados minimamente comparáveis em escala nacional.

2.3 Sistemas nacionais e construção do SUS

Entre as décadas de 1970 e 1980 foram criados os primeiros sistemas de informação em saúde de abrangência nacional (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). Nesse período, destacam-se a criação do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), a estruturação de registros relacionados ao Programa Nacional de Imunizações (PNI) e a organização de bases voltadas à produção assistencial.

A primeira Reunião Nacional sobre Sistemas de Informação em Saúde ocorreu em 1975, com o objetivo de discutir a implantação mais ampla e articulada desses sistemas (BRASIL, 1975). Esse momento expressa uma mudança importante: os dados de saúde deixavam de ser vistos apenas como registros administrativos isolados e passavam a ser tratados como infraestrutura necessária ao planejamento, à vigilância e à avaliação das ações de saúde.

A promulgação da Constituição Federal de 1988 abriu caminho para a construção do Sistema Único de Saúde (SUS). Sua regulamentação em 1990 (BRASIL, 1990a) e as normas relacionadas ao financiamento, à participação social e ao controle social (BRASIL, 1990b) consolidaram um novo arranjo institucional para a saúde pública brasileira.

Com a descentralização do SUS, municípios e estados passaram a ter papel central na produção, qualificação e uso dos dados. A gestão local tornou-se responsável por registrar eventos, alimentar sistemas, acompanhar indicadores e utilizar informações para planejamento e tomada de decisão. Assim, os SIS passaram a refletir não apenas eventos de saúde, mas também a própria

organização federativa do SUS (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009).

Essa descentralização ampliou a capilaridade da produção de dados, mas também trouxe novos desafios. A qualidade da informação passou a depender da capacidade técnica e institucional de milhares de unidades notificadoras, secretarias municipais e secretarias estaduais. Diferenças de infraestrutura, formação das equipes, estabilidade dos fluxos de trabalho e prioridade política dada à informação em saúde influenciam diretamente a completude, a oportunidade e a consistência dos registros.

2.4 Marcos de criação dos principais sistemas

A consolidação dos SIS brasileiros ocorreu de forma progressiva, acompanhando mudanças nas necessidades de vigilância, assistência, financiamento e gestão. Alguns marcos ajudam a compreender a posição de cada sistema no conjunto apresentado neste livro:

Tabela 2.2: Marcos de criação e consolidação dos principais sistemas abordados no livro

Sistema	Marco histórico	Papel principal
SIM (Capítulo 5)	Criado em 1975 e consolidado a partir da padronização da Declaração de Óbito	Registro de óbitos e produção de estatísticas de mortalidade
PNI e SI-PNI (Capítulo 14)	Programa Nacional de Imunizações criado em 1975; novo SI-PNI implantado a partir dos anos 2000	Registro e monitoramento das ações de imunização

Sistema	Marco histórico	Papel principal
SIH (Capítulo 7)	Implantação iniciada em 1981, com expansão nacional na década de 1980	Registro de internações e autorizações hospitalares no SUS
SINASC (Capítulo 6)	Implantação nacional iniciada em 1990	Registro de nascidos vivos e informações sobre gravidez, parto e recém-nascido
SIA (Capítulo 8)	Instituído em 1990, com origem em controles ambulatoriais previdenciários	Registro da produção ambulatorial do SUS
SINAN (Capítulo 9)	Implantação iniciada em 1993 e regulamentação posterior de seus fluxos	Registro de doenças, agravos e eventos de notificação compulsória
SISAGUA (Capítulo 11)	Implantado em 1999	Vigilância da qualidade da água para consumo humano
CNES (Capítulo 10)	Criado em 2000	Cadastro nacional de estabelecimentos, serviços, equipamentos e profissionais de saúde
SIOPS (Capítulo 12)	Criado em 2000	Informações sobre receitas e despesas públicas em saúde

Sistema	Marco histórico	Papel principal
SISAB/SISAPS (Capítulo 13)	SISAB implantado em 2013 e renovado pelo SISAPS/Siaps em 2025	Informações da APS, vínculo territorial, acompanhamento de equipes e produção

Esses marcos não indicam que os sistemas permaneceram estáticos desde sua criação. Ao contrário, muitos passaram por mudanças de escopo, instrumentos, modelos de arquivo, regras de consistência e formas de disseminação. A leitura histórica deve considerar tanto o ano de criação quanto as transformações posteriores.

2.5 Da finalidade administrativa ao uso epidemiológico

Nem todos os SIS foram criados inicialmente com a mesma finalidade. Alguns nasceram fortemente vinculados à vigilância e às estatísticas vitais, como SIM (Capítulo 5), SINASC (Capítulo 6) e SINAN (Capítulo 9). Outros tiveram origem administrativa, financeira ou operacional, como SIH (Capítulo 7), SIA (Capítulo 8) e SIOPS (Capítulo 12). O Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) (Capítulo 10), por sua vez, organiza informações cadastrais essenciais para compreender a estrutura de oferta de serviços.

Com o tempo, sistemas originalmente administrativos passaram a ser amplamente utilizados em pesquisas, avaliação de políticas e análises de situação de saúde. O SIH, por exemplo, registra autorizações de internação e pagamentos, mas também permite estudar padrões de morbidade hospitalar, acesso a serviços, deslocamentos de pacientes e uso da rede hospitalar (PEPE, 2009). O SIA, embora vinculado à produção ambulatorial, é fundamental para analisar procedimentos, exames, terapias e ações de cuidado realizadas no SUS.

Essa ampliação de usos exige cautela. O objetivo original de um sistema influencia suas variáveis, sua cobertura, sua periodicidade, seus mecanismos de crítica e seus incentivos de preenchimento. Portanto, interpretar dados de um SIS requer compreender para que ele foi criado, quem o alimenta, quais eventos registra e quais eventos ficam fora de seu escopo.

2.6 Do papel aos sistemas digitais

A trajetória dos SIS brasileiros também acompanha a transformação dos meios de registro e transmissão. Durante muitos anos, a produção dos dados dependia de formulários em papel, digitação local, envio de arquivos em mídia física ou transferência periódica por canais administrativos. Esse modelo criava intervalos entre a ocorrência do evento, sua digitação, sua consolidação nacional e sua disseminação pública.

A informatização progressiva modificou esse processo. Sistemas com críticas automáticas, rotinas de validação, transmissão eletrônica e bases nacionais reduziram parte dos erros de preenchimento e aceleraram a circulação das informações. Ainda assim, a digitalização não elimina problemas de qualidade: ela muda a forma como esses problemas aparecem. Erros de codificação, duplicidades, campos incompletos, inconsistências entre sistemas e alterações de layout continuam exigindo documentação e monitoramento.

Mais recentemente, sistemas online e estratégias de integração passaram a criar expectativa de dados em tempo mais oportuno. Essa mudança é particularmente relevante para vigilância epidemiológica, imunizações e acompanhamento assistencial, áreas em que atrasos podem afetar respostas rápidas. Ao mesmo tempo, dados mais oportunos podem ser mais preliminares, sujeitos a revisão e menos completos que bases consolidadas posteriormente.

2.7 O Departamento de Informática do SUS – DataSUS

Com o estabelecimento do SUS, foi criado em 1991 o Departamento de Informática do SUS (DataSUS), inicialmente vinculado à Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) (BRASIL, 1991). O novo departamento incorporou profissionais oriundos da Diretoria de Sistemas de Saúde do DATAPREV, a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência, e de outros órgãos.

A localização institucional inicial do DataSUS fora da administração direta do Ministério da Saúde impunha desafios de coordenação. Em 1998 foram iniciadas ações para sua transferência, efetivada em 2002, quando o departamento passou a integrar diretamente a estrutura do Ministério da Saúde (BRASIL, 2002a; BRASIL, 2002b).

Entre as competências atribuídas ao DataSUS, destacam-se a manutenção e o desenvolvimento de sistemas de informação em saúde; a incorporação de tecnologias de informática necessárias às ações de saúde; a definição de normas e padrões para transmissão e transferência de informações; a integração nacional das bases de dados e sistemas do SUS; e a manutenção do acervo nacional de dados em saúde (BRASIL, 2002a).

Dessa forma, o DataSUS tornou-se o principal órgão responsável pela infraestrutura informacional dos SIS brasileiros. Sua atuação contribuiu para consolidar bases nacionais, padronizar fluxos de transferência, ampliar a disseminação pública de dados e apoiar o uso das informações por gestores, pesquisadores, profissionais de saúde e sociedade.

2.8 Disseminação pública e acesso aos dados

Uma característica importante da experiência brasileira é a ampla disseminação pública de dados em saúde. Ao longo do tempo, o DataSUS estruturou mecanismos de tabulação, transferência de arquivos e acesso a bases agregadas e microdados, permitindo que diferentes públicos utilizem informações do SUS

para gestão, pesquisa, ensino, controle social e jornalismo de dados.

Esse acesso público modificou a relação entre sistemas administrativos e produção de conhecimento. Bases originalmente construídas para rotinas de gestão passaram a alimentar estudos epidemiológicos, painéis de indicadores, avaliações de políticas, monitoramento de desigualdades e análises territoriais. Ferramentas computacionais criadas por comunidades de pesquisa também ampliaram a capacidade de download, pré-processamento e análise desses dados (SALDANHA; BASTOS; BARCELLOS, 2019; SALDANHA; PEDROSO; MAGALHÃES, 2023).

Ao mesmo tempo, o acesso aos dados exige atenção a documentação, versões, mudanças de layout, alterações de codificação, atualização retroativa de arquivos e diferenças entre dados preliminares e consolidados. A disponibilidade pública é uma potência dos SIS brasileiros, mas não elimina a necessidade de leitura crítica sobre a origem e o ciclo de vida dos registros.

2.9 Integração, interoperabilidade e novos desafios

A expansão dos SIS brasileiros ocorreu, em grande parte, por meio de sistemas específicos para eventos ou áreas de gestão. Essa estratégia permitiu desenvolver soluções adaptadas a diferentes necessidades, mas também produziu fragmentação. Um mesmo indivíduo, estabelecimento ou evento de cuidado pode aparecer em múltiplas bases, com identificadores, periodicidades e regras distintas.

Nas últimas décadas, ganhou importância a discussão sobre integração e interoperabilidade entre sistemas. A criação de iniciativas como a Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) e o Programa Conecte SUS expressa a tentativa de organizar fluxos nacionais de dados em saúde com maior padronização e capacidade de troca de informações (BRASIL, 2020). Essas iniciativas indicam uma mudança de foco: além de registrar eventos

e disseminar bases, torna-se necessário conectar informações produzidas em diferentes pontos da rede de atenção.

Esse processo traz desafios técnicos, jurídicos, éticos e institucionais. A integração de dados pode qualificar o cuidado, reduzir duplicidades e melhorar a gestão, mas depende de padrões comuns, governança, segurança da informação, proteção de dados pessoais, transparência e capacidade de uso pelas equipes de saúde.

2.10 Qualidade, oportunidade e desigualdades

A trajetória brasileira demonstra avanços importantes na cobertura e disseminação dos SIS, mas a qualidade dos dados permanece como tema permanente. Problemas de subregistro, atraso de notificação, incompletude, inconsistência, duplicidade e mudança de critérios podem afetar análises e indicadores.

Esses problemas não se distribuem de forma homogênea. Regiões, municípios e serviços com menor infraestrutura tendem a enfrentar maiores dificuldades para registrar e transmitir dados de forma oportuna. A literatura sobre SIM e SINASC, por exemplo, documenta avanços relevantes de cobertura e qualidade, mas também aponta desigualdades territoriais, campos com pior preenchimento e necessidade de avaliação contínua (JORGE; LAURENTI; GOTLIEB, 2007; REBOUÇAS et al., 2025; SZWARCOWALD et al., 2019). Da mesma forma, variáveis socialmente sensíveis, como raça/cor, escolaridade, ocupação e território de residência, podem apresentar preenchimento desigual, comprometendo análises sobre iniquidades em saúde (ARAÚJO et al., 2024).

Sistemas mais recentes ou com registros individualizados também trazem desafios próprios. Estudos sobre o SI-PNI mostram que perdas de registro e diferenças entre fontes podem comprometer estimativas de cobertura vacinal (MORAES et al., 2024). No SISAGUA, avaliações de completitude indicam a importância de monitorar continuamente campos e formas de abastecimento para qualificar a vigilância da água (MATA; OLIVEIRA JÚNIOR; RAMALHO, 2022; OLIVEIRA et al., 2019).

Por isso, a leitura histórica dos SIS não deve ser entendida apenas como uma sequência de datas de criação. Ela ajuda a reconhecer que cada base é resultado de relações institucionais, tecnologias disponíveis, regras administrativas, prioridades sanitárias e capacidades locais. Conhecer essa trajetória é uma condição para utilizar os dados de forma responsável.

2.11 Linha do tempo de criação dos principais SIS

A tabela a seguir resume marcos históricos da criação dos principais SIS.

Tabela 2.3: Marcos selecionados da trajetória dos SIS brasileiros

Ano	Marco
1975	Criação do SIM e do PNI; realização da primeira Reunião Nacional sobre Sistemas de Informação em Saúde
1981	Início da implantação do SIH
1988	Promulgação da Constituição Federal e criação das bases legais do SUS
1990	Regulamentação do SUS; implantação do SINASC e instituição do SIA
1991	Criação do DataSUS
1993	Início da implantação do SINAN
1999	Implantação do SISAGUA
2000	Criação do CNES e do SIOPS
2001	Implantação do novo SI-PNI

Ano	Marco
2002	Transferência do DataSUS para a administração direta do Ministério da Saúde
2013	Implantação do SISAB
2025	Instituição do SISAPS/Siaps como renovação do SISAB
2020	Instituição do Programa Conecte SUS e da RNDS

A linha do tempo a seguir apresenta alguns marcos da criação e consolidação dos principais sistemas abordados neste livro. As datas devem ser interpretadas como pontos de referência para a trajetória institucional dos sistemas, pois muitos deles passaram por mudanças relevantes de escopo, instrumentos, tecnologias e formas de disseminação ao longo do tempo.

3 Organização dos SIS

Os Sistemas de Informação em Saúde (SIS) brasileiros podem ser organizados de diferentes formas. Uma mesma base pode ser classificada segundo o evento registrado, a finalidade institucional, a cobertura populacional, a unidade de análise, a periodicidade de disseminação ou o nível de detalhamento disponível (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009).

Essa organização é importante porque evita uma leitura equivocada dos dados. Antes de buscar uma base, é preciso perguntar: qual evento de saúde está sendo observado? Esse evento ocorre em toda a população ou apenas na rede pública do SUS? A base registra indivíduos, procedimentos, estabelecimentos, equipes ou valores financeiros? O dado é preliminar ou consolidado?

Também é importante lembrar que um SIS não é apenas um arquivo para análise. Ele expressa um fluxo institucional: alguém registra um evento, uma equipe confere ou complementa informações, uma instância gestora recebe os dados, regras de crítica e consolidação são aplicadas e, em algum momento, os registros passam a ser disseminados para consulta pública, gestão, vigilância, pesquisa ou avaliação. A interpretação adequada depende de conhecer esse caminho.

Neste capítulo, a organização dos SIS é apresentada como uma ferramenta de leitura. O objetivo não é criar uma classificação rígida, mas oferecer perguntas que ajudem a escolher a fonte de dados, reconhecer seus limites e comparar sistemas que nasceram para finalidades diferentes.

3.1 Critérios de organização

Neste livro, os SIS são apresentados a partir de quatro critérios principais:

Tabela 3.1: Critérios úteis para compreender a organização dos SIS brasileiros

Critério	Pergunta orientadora	Exemplos
Evento de saúde	O que aconteceu?	Nascimento, óbito, internação, notificação, vacinação
Finalidade institucional	Para que o sistema foi criado?	Vigilância, assistência, cadastro, financiamento, gestão
Cobertura	Quem ou o que entra na base?	Todo o território nacional, rede pública do SUS, saúde suplementar
Unidade de análise	O que cada linha ou registro representa?	Pessoa, declaração, procedimento, estabelecimento, equipe, lançamento contábil

Esses critérios se complementam e devem ser usados em conjunto. A coluna de exemplos mostra que a mesma base pode ser descrita por mais de uma dimensão: o evento ajuda a localizar o fenômeno observado, a finalidade institucional indica por que o dado foi produzido, a cobertura delimita quem pode aparecer nos registros e a unidade de análise define o que pode ser contado diretamente.

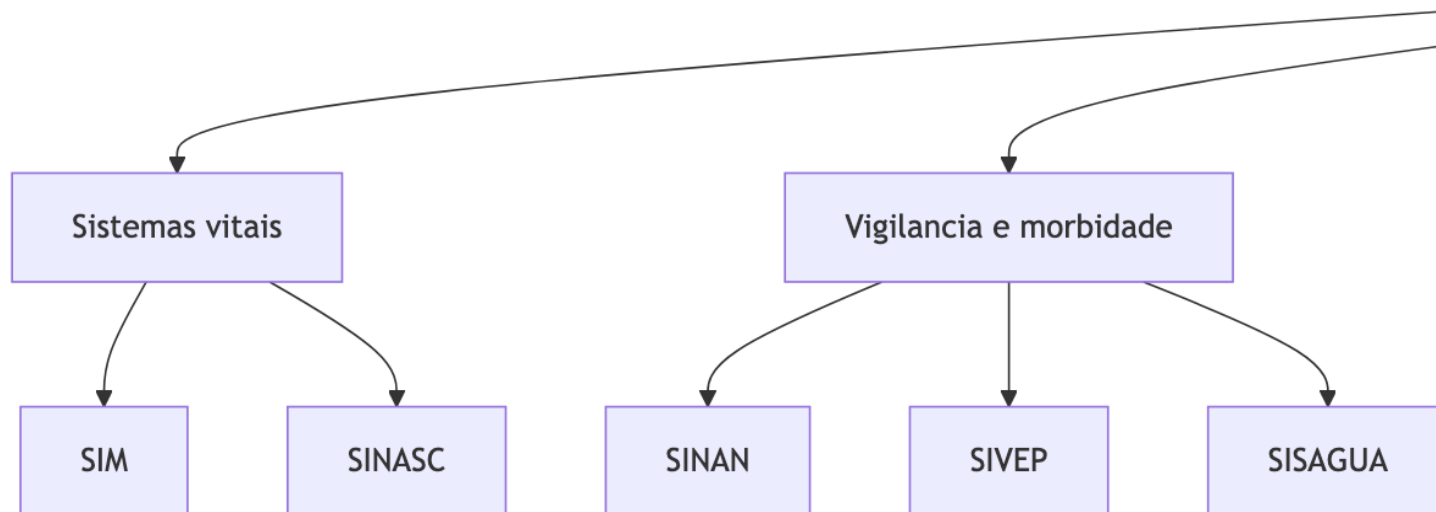
O Sistema de Informações Hospitalares (SIH) (Capítulo 7), por exemplo, registra internações, tem origem administrativa e financeira, cobre internações realizadas no SUS e utiliza a Autorização de Internação Hospitalar (AIH) como unidade central de análise. Já o Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) (Capítulo 5) registra óbitos, cobre todo o território nacional e tem como documento básico a Declaração de Óbito. Comparar SIH e SIM sem considerar essas diferenças pode levar

a conclusões frágeis, mesmo quando ambos usam códigos da Classificação Internacional de Doenças.

Para uma comparação tabular dos principais sistemas, com ano de criação, unidade de análise, cobertura e periodicidade de disseminação, consulte o Quadro Resumo (Apêndice A).

3.2 Esquema geral

O esquema a seguir resume uma forma prática de agrupar os SIS abordados neste livro.



O agrupamento do diagrama é uma porta de entrada. Ele separa sistemas vitais, vigilância, assistência, gestão, imunização e saúde suplementar, mas essa fronteira nem sempre é absoluta. Um sistema assistencial pode ser usado para vigilância epidemiológica, uma base cadastral pode ser necessária para interpretar a produção de serviços e um sistema financeiro pode ajudar a compreender a capacidade de execução de políticas públicas.

Por isso, a escolha do sistema deve começar pela pergunta de análise, e não pelo nome da base. Perguntas sobre ocorrência

de eventos, utilização de serviços, cobertura assistencial, oferta instalada, financiamento, vacinação ou regulação costumam apontar para fontes diferentes. Em muitos estudos, a resposta final depende da combinação de mais de uma base.

3.3 Sistemas como fluxos de registro

Os SIS podem ser entendidos como fluxos de registro que atravessam serviços de saúde, secretarias municipais, secretarias estaduais, Ministério da Saúde e, em alguns casos, outros setores como cartórios, agências reguladoras e prestadores privados. Cada sistema define instrumentos próprios, campos obrigatórios, regras de envio, periodicidade, validações e formas de disseminação.

Essa perspectiva ajuda a distinguir três momentos. O primeiro é a produção do dado no serviço ou na unidade responsável pelo registro. O segundo é a transmissão, crítica e consolidação, quando inconsistências podem ser identificadas e corrigidas. O terceiro é a disponibilização para uso secundário, em painéis, tabuladores, arquivos de microdados, relatórios ou bases abertas. O tempo entre esses momentos varia muito entre os sistemas.

Na prática, dados muito oportunos podem ser menos completos, enquanto dados mais consolidados tendem a passar por mais etapas de revisão. Essa tensão entre oportunidade e qualidade é comum em sistemas de saúde e deve ser explicitada em qualquer análise. Pacotes, tabuladores e plataformas de acesso facilitam o uso dos microdados, mas não substituem a leitura da documentação, dos dicionários de variáveis e das notas técnicas de cada base (SALDANHA; BASTOS; BARCELLOS, 2019; SALDANHA; PEDROSO; MAGALHÃES, 2023).

3.4 Sistemas vitais

Os sistemas vitais registram eventos diretamente relacionados ao início e ao fim da vida. No Brasil, os principais são o Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) (Capítulo 5) e o Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC) (Capítulo 6).

A implantação desses sistemas está associada à reorganização das estatísticas vitais brasileiras e à padronização de documentos nacionais: a Declaração de Óbito (DO) e a Declaração de Nascido Vivo (DNV). Esses documentos conectam serviços de saúde, famílias, cartórios, secretarias municipais e Ministério da Saúde (SENNA, 2009; VIACAVA, 2009).

Tabela 3.2: Sistemas vitais abordados no livro

Sistema	Evento registrado	Documento básico	Cobertura
SIM (Capítulo 5)	Óbitos, incluindo óbitos fetais	Declaração de Óbito	Todo o território nacional
SINASC (Capítulo 6)	Nascidos vivos	Declaração de Nascido Vivo	Todo o território nacional

A tabela destaca duas características centrais desse grupo: a existência de documentos padronizados e a busca de cobertura nacional. Isso permite produzir indicadores demográficos e epidemiológicos, como mortalidade infantil, mortalidade materna, esperança de vida, fecundidade, condições do nascimento e causas de morte.

Ainda assim, cobertura nacional não significa ausência de problemas. A qualidade pode variar por território, período e variável. Campos como causa básica de óbito, idade gestacional, escolaridade, raça/cor e local de ocorrência exigem análise de completude e consistência antes de comparações regionais ou temporais.

3.5 Sistemas de morbidade e vigilância

Os sistemas de morbidade e vigilância registram doenças, agravos, eventos de interesse sanitário e situações que exigem acompanhamento do sistema de saúde. O principal sistema desse grupo é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) (Capítulo 9), responsável por registrar casos suspeitos

e confirmados de doenças e agravos de notificação compulsória (CAETANO, 2009).

Também entram nesse conjunto sistemas e subsistemas de vigilância específicos, como o Sistema de Vigilância Epidemiológica (SIVEP) (Apêndice E), que possui componentes voltados a agravos ou síndromes específicos, e o Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (SISAGUA) (Capítulo 11).

Tabela 3.3: Sistemas de morbidade e vigilância abordados no livro

Sistema	Foco principal	Observação
SINAN (Capítulo 9)	Doenças e agravos de notificação compulsória	Registra casos suspeitos, investigação, classificação final e desfecho
SIVEP (Apêndice E)	Vigilância de agravos ou síndromes específicas	Inclui subsistemas com regras próprias de notificação
SISAGUA (Capítulo 11)	Qualidade da água para consumo humano	Relaciona vigilância ambiental e saúde pública

O ponto comum entre esses sistemas é a função de vigilância, mas cada linha da tabela representa lógicas de registro diferentes. No SINAN, a ficha pode iniciar com uma suspeita e só depois receber classificação final. No SIVEP, a definição de caso e o conjunto de variáveis dependem do componente analisado. No SISAGUA, o foco não é uma pessoa doente, mas uma condição ambiental de interesse para a saúde coletiva.

Esses sistemas são especialmente importantes para monitoramento de epidemias, investigação de surtos, vigilância de agravos e planejamento de ações de prevenção e controle. Ao usá-los, é essencial separar data de notificação, data de início de sintomas,

data de investigação, data de encerramento e data de digitação, pois cada uma responde a uma pergunta temporal distinta.

3.6 Sistemas assistenciais

Os sistemas assistenciais registram ações realizadas nos serviços de saúde. Dois sistemas são centrais nesse grupo: o Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH) (Capítulo 7) e o Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA) (Capítulo 8).

O SIH registra internações financiadas pelo SUS, enquanto o SIA registra produção ambulatorial, incluindo consultas, procedimentos, exames, terapias e ações de apoio diagnóstico e terapêutico. Ambos têm origem administrativa, mas são amplamente utilizados em análises epidemiológicas, avaliação de serviços e estudos sobre acesso à atenção à saúde (PEPE, 2009).

A origem administrativa é decisiva para a interpretação. Esses sistemas foram desenhados para organizar autorização, produção e pagamento de procedimentos, e não para acompanhar longitudinalmente todos os cuidados recebidos por uma pessoa. Por isso, eles são muito úteis para medir produção e padrões de uso do SUS, mas exigem cautela quando a pergunta envolve incidência, prevalência ou trajetórias individuais.

Tabela 3.4: Sistemas assistenciais abordados no livro

Sistema	Evento ou produção registrada	Unidade central	Cobertura
SIH (Capítulo 7)	Internações hospitalares	Autorização de Internação Hospitalar (AIH)	Rede pública e conveniada ao SUS
SIA (Capítulo 8)	Procedimentos ambulatoriais	APAC, BPA e outros instrumentos de produção	Rede pública e conveniada ao SUS

A tabela resume essa diferença operacional. No SIH, a AIH aproxima a internação como episódio administrativo. No SIA, o registro pode estar mais próximo do procedimento, da autorização ou de outros instrumentos de produção. Em ambos os casos, uma mesma pessoa pode aparecer mais de uma vez, e uma contagem simples de linhas não deve ser tratada automaticamente como contagem de indivíduos.

Outra diferença importante em relação a SIM, SINASC e SINAN é que SIH e SIA não cobrem toda a assistência realizada no país. Eles registram a produção vinculada ao SUS, deixando de fora atendimentos realizados exclusivamente na saúde suplementar ou no setor privado não financiado pelo SUS.

3.7 Sistemas cadastrais, financeiros e de gestão

Além dos sistemas que registram eventos diretamente ligados à saúde das pessoas, há bases voltadas à estrutura, ao financiamento e à gestão do sistema de saúde.

O Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) (Capítulo 10) descreve estabelecimentos, profissionais, equipamentos e serviços existentes no território nacional. Ele é uma base estruturante, pois ajuda a interpretar a oferta de serviços e a capacidade instalada do sistema de saúde.

O Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) (Capítulo 12) registra informações orçamentárias e financeiras, permitindo acompanhar receitas, despesas e cumprimento de regras de aplicação de recursos em saúde.

O Sistema de Informação para a Atenção Primária à Saúde (SISAPS/Siaps) (Capítulo 13), em transição a partir do SISAB, organiza informações da APS, incluindo equipes, vínculo territorial, produção e indicadores relacionados à estratégia e-SUS APS.

Tabela 3.5: Sistemas cadastrais, financeiros e de gestão abordados no livro

Sistema	Tipo de informação	Uso frequente
CNES (Capítulo 10)	Estabelecimentos, profissionais, equipamentos e serviços	Análise da oferta e da estrutura da rede de saúde
SIOPS (Capítulo 12)	Orçamentos, receitas e despesas em saúde	Monitoramento do financiamento público da saúde
SISAB/SISAPS (Capítulo 13)	Produção, vínculo territorial e indicadores da APS	Gestão, monitoramento, cofinanciamento e avaliação da APS

Essas bases não devem ser vistas como secundárias apenas porque não registram, necessariamente, uma doença ou um procedimento clínico. A tabela mostra que elas ajudam a responder perguntas sobre capacidade instalada, recursos humanos, financiamento e organização da atenção. Em análises aplicadas, essas dimensões frequentemente explicam por que um evento ocorre em determinado lugar, por que um serviço concentra atendimentos ou por que certos indicadores variam entre municípios.

Também é comum usar essas bases como denominadores, estratificadores ou fontes de contexto. O CNES, por exemplo, pode descrever a rede disponível em determinado período; o SIOPS pode contextualizar despesas e receitas declaradas pelos entes federados; e o SISAB/SISAPS permite observar aspectos da atenção primária que não aparecem com a mesma granularidade nos sistemas hospitalares e ambulatoriais.

3.8 Sistemas de imunização

As ações de vacinação são registradas no Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI) (Capítulo 14).

Sua função é apoiar o monitoramento de doses aplicadas, coberturas vacinais, campanhas e registros de imunização.

Historicamente, a vacinação foi acompanhada por dados agregados e instrumentos de consolidação periódica. Com a evolução dos sistemas digitais, ganhou importância o registro individualizado das doses aplicadas, o que permite análises mais detalhadas, mas também exige maior cuidado com duplicidades, perdas de registro e consistência entre bases (MORAES et al., 2024).

No SI-PNI, a unidade observada pode mudar conforme o arquivo ou relatório utilizado: doses aplicadas, pessoas vacinadas, esquemas completos, imunobiológicos, lotes, estabelecimentos ou campanhas. Essa variedade é útil para gestão, mas torna perigoso comparar coberturas sem conferir a população de referência, o calendário vacinal, a faixa etária, a dose analisada e a regra de completude do esquema.

3.9 Cobertura: todo o território, SUS e saúde suplementar

Um ponto central na organização dos SIS é a cobertura. Alguns sistemas buscam registrar eventos ocorridos em todo o território nacional, independentemente de terem acontecido em serviços públicos, privados, filantrópicos ou suplementares. É o caso de SIM (Capítulo 5), SINASC (Capítulo 6), SINAN (Capítulo 9), CNES (Capítulo 10) e SISAGUA (Capítulo 11), ainda que cada um tenha suas próprias regras e limitações de cobertura.

Outros sistemas registram principalmente eventos, produção ou gestão vinculados à dimensão pública do SUS, incluindo rede própria e rede conveniada. SIH (Capítulo 7), SIA (Capítulo 8), SIOPS (Capítulo 12), SISAB/SISAPS (Capítulo 13) e SI-PNI (Capítulo 14) devem ser interpretados com essa delimitação em mente.

A distinção entre cobertura territorial e cobertura assistencial é uma das mais importantes. Um sistema pode ter presença nacional e, ao mesmo tempo, registrar apenas um subconjunto dos eventos de interesse. O SIH, por exemplo, pode ser analisado para todos os municípios do país, mas a sua cobertura se refere

às internações financiadas pelo SUS, não a todas as internações ocorridas no território brasileiro.

Em sentido inverso, sistemas com obrigação ampla de registro também podem apresentar sub-registro ou atraso de envio em contextos específicos. Portanto, dizer que uma base tem abrangência nacional não elimina a necessidade de avaliar completude, oportunidade e consistência, especialmente em municípios pequenos, áreas remotas, períodos de transição tecnológica ou eventos raros.

O Sistema Único de Saúde (SUS) organiza ações e serviços de saúde no Brasil e envolve responsabilidades públicas de gestão, financiamento, regulação e prestação de serviços. Na prática, a rede utilizada pelo SUS pode incluir estabelecimentos públicos, filantrópicos e privados conveniados. Os serviços privados não vinculados ao SUS, como atendimentos particulares, clínicas privadas e planos de saúde, compõem a saúde suplementar e são regulados pela [Agência Nacional de Saúde Suplementar \(ANS\)](#).

Dados sobre a saúde suplementar são produzidos e disseminados pela ANS (Apêndice G). Por isso, perguntas sobre utilização de serviços privados, cobertura de planos, beneficiários e produção assistencial da saúde suplementar exigem bases específicas, não apenas os sistemas do DataSUS.

3.10 Níveis geográficos

A maior parte dos SIS permite análises territoriais, mas o significado do território varia conforme o campo utilizado. Em alguns sistemas, é possível distinguir município de residência, município de ocorrência, município de atendimento, município de notificação e município do estabelecimento. Esses campos respondem a perguntas diferentes.

Tabela 3.6: Campos territoriais comuns nos SIS

Campo territorial	Pergunta respondida	Exemplo de uso
Residência	Onde vive a pessoa?	Risco populacional e perfil dos residentes
Ocorrência	Onde o evento aconteceu?	Local do óbito, nascimento ou agravo
Atendimento	Onde o cuidado foi prestado?	Fluxos assistenciais e acesso a serviços
Notificação	Onde o caso foi registrado?	Capacidade local de vigilância
Estabelecimento	Qual serviço produziu o registro?	Oferta, produção e estrutura da rede

A tabela separa campos territoriais que muitas vezes aparecem lado a lado nos bancos. Cada campo deve ser escolhido conforme a pergunta. Para estimar risco em uma população, o município de residência costuma ser mais adequado. Para estudar rede assistencial, o município de atendimento ou do estabelecimento pode ser mais informativo. Para analisar capacidade de vigilância, o local de notificação pode revelar mais do que o local provável de infecção.

Confundir esses campos pode mudar completamente a interpretação. Uma internação registrada em uma capital pode se referir a uma pessoa residente em outro município; uma notificação pode ocorrer em local diferente do provável local de infecção; e um óbito pode ocorrer fora do município de residência. Em análises regionais, essa diferença também afeta numeradores, denominadores e mapas.

3.11 Periodicidade e versões dos dados

Os SIS também diferem quanto à periodicidade de disseminação. Alguns sistemas são disseminados anualmente, após processos

mais longos de crítica e consolidação. Outros têm atualização mensal ou disponibilizam registros preliminares em prazos menores.

Tabela 3.7: Diferenças práticas entre periodicidades e versões dos dados

Tipo de dado	Característica	Cuidado
Preliminar	Mais oportuno	Pode ter incompletude e revisão posterior
Consolidado	Mais revisado	Costuma chegar com maior defasagem
Mensal	Útil para monitoramento contínuo	Pode variar por atraso de envio
Anual	Útil para séries consolidadas	Menos adequado para resposta imediata

A tabela ajuda a visualizar a troca entre rapidez e revisão. Dados preliminares e mensais são valiosos para detectar mudanças recentes, mas podem sofrer alterações quando novos registros chegam ou quando inconsistências são corrigidas. Dados anuais e consolidados costumam ser melhores para séries históricas, embora cheguem mais tarde.

Na análise, a escolha entre dado preliminar e consolidado depende da pergunta. Monitoramento de uma situação em curso pode exigir dados mais oportunos, mesmo com incerteza maior. Estudos retrospectivos, indicadores oficiais e séries históricas geralmente se beneficiam de bases consolidadas. Ao publicar resultados, é recomendável informar a data de extração, a versão da base e o período de competência ou ocorrência usado na seleção.

3.12 Unidade de análise

Outro cuidado fundamental é identificar a unidade de análise. Uma linha em uma base pode representar uma pessoa, um evento, uma autorização, um procedimento, um estabelecimento, uma equipe ou um lançamento financeiro. Confundir essas unidades leva a interpretações incorretas.

Tabela 3.8: Unidades de análise típicas e cuidados de interpretação

Sistema	Unidade de análise típica	Cuidado de interpretação
SIM (Capítulo 5)	Declaração de Óbito (DO)	Um registro representa um óbito
SINASC (Capítulo 6)	Declaração de Nascido Vivo (DN)	Um registro representa um nascido vivo
SINAN (Capítulo 9)	Ficha de notificação	Nem toda notificação é caso confirmado
SIH (Capítulo 7)	Autorização de Internação Hospitalar (AIH)	Uma pessoa pode ter mais de uma AIH
SIA (Capítulo 8)	Procedimento ou instrumento de produção	Uma pessoa pode gerar múltiplos procedimentos
CNES (Capítulo 10)	Estabelecimento ou recurso	A unidade varia conforme o arquivo
SIOPS (Capítulo 12)	Informação orçamentária	Depende do ente federado e período

A tabela mostra que a palavra “registro” não tem o mesmo significado em todos os SIS. No SIM e no SINASC, a relação entre registro e evento é relativamente direta. No SIH e no SIA, a linha pode estar associada a autorização, procedimento ou produção. No CNES, arquivos diferentes descrevem estabelecimentos, equipes, profissionais, leitos ou equipamentos. No

SIOPS, a unidade depende do ente federado, do exercício, do período e da classificação orçamentária.

Por isso, antes de calcular frequências, taxas ou proporções, é necessário definir o que está sendo contado. Quando a pergunta é sobre pessoas, pode ser necessário deduplicar registros ou reconhecer que a base não permite identificar indivíduos com segurança. Quando a pergunta é sobre produção, contar eventos administrativos pode ser exatamente o objetivo.

3.13 Qualidade, completude e comparabilidade

Qualidade de dados em SIS não é uma propriedade única. Ela envolve completude dos campos, consistência interna, oportunidade de envio, cobertura do evento, estabilidade das definições, validade dos códigos e comparabilidade entre períodos e territórios. Uma base pode ser muito boa para uma pergunta e limitada para outra.

Indicadores calculados a partir dos SIS também carregam essas escolhas. A construção de um indicador exige definir numerador, denominador, população de referência, período, território, fonte de dados e critérios de inclusão e exclusão. Essa ficha conceitual é tão importante quanto o cálculo em si, porque permite que outras pessoas compreendam e reproduzam a análise (RIPSA, 2008; SOBRAL et al., 2011).

Mudanças de formulário, implantação de novos sistemas, alterações em campos obrigatórios, incorporação de municípios, transições de codificação e revisões de bases podem produzir quebras artificiais em séries históricas. Quando houver mudança abrupta em um indicador, uma boa prática é investigar se houve alteração real no fenômeno ou mudança no processo de registro.

3.14 Doenças, agravos e eventos de saúde

É importante destacar que os diferentes SIS são organizados principalmente por **eventos de saúde**, e não por doenças e agravos. Eventos de saúde incluem nascimentos, óbitos, internações, atendimentos ambulatoriais, notificações de casos suspeitos, imunizações, cadastros de estabelecimentos e registros financeiros.

Assim, ao estudar uma doença ou agravo, o primeiro passo é identificar quais eventos ela pode produzir e quais sistemas registram cada evento. Uma mesma doença pode aparecer no SINAN como notificação, no SIH como internação, no SIA como procedimento ambulatorial e no SIM como óbito.

Essa lógica também ajuda a evitar duplicidades conceituais. Um caso notificado, uma internação e um óbito podem se referir à mesma pessoa ou a pessoas diferentes, dependendo do período e da trajetória assistencial. Sem relacionamento de bases ou definição clara da pergunta, não se deve somar registros de sistemas distintos como se todos representassem eventos independentes.

3.15 Integração entre sistemas

Muitas perguntas relevantes exigem integrar informações de sistemas diferentes. Para investigar acesso à assistência, pode ser necessário combinar residência, atendimento e oferta de serviços. Para estudar letalidade, pode ser útil relacionar notificações, internações e óbitos. Para avaliar capacidade instalada, dados de produção podem ser interpretados junto ao CNES e a informações populacionais.

Essa integração exige compatibilidade temporal, territorial e conceitual. O mês de competência de um procedimento não é necessariamente equivalente à data de início de sintomas de uma notificação ou à data de ocorrência de um óbito. O município de residência não é equivalente ao município do estabelecimento. E códigos aparentemente iguais podem ter significados distintos conforme o formulário, o sistema e o período.

Além disso, integração não significa apenas juntar tabelas. É preciso documentar chaves de relacionamento, perdas, duplicidades, regras de seleção, tratamento de valores ausentes e limitações de privacidade. Princípios de gestão de dados, como documentação, interoperabilidade e reuso, ajudam a tornar essas escolhas mais transparentes (HENNING et al., 2019).

3.16 Como escolher o sistema

A tabela a seguir resume escolhas frequentes de acordo com o tipo de pergunta. Ela não substitui a leitura dos capítulos específicos, mas ajuda a direcionar a busca inicial.

Tabela 3.9: Escolha inicial do SIS conforme a pergunta de análise

Pergunta	Sistema mais provável	Observação
Quanto óbitos ocorreram?	SIM (Capítulo 5)	Ver causa básica, residência e ocorrência
Quanto nascimentos ocorreram?	SINASC (Capítulo 6)	Útil para indicadores materno-infantis
Quanto casos foram notificados?	SINAN (Capítulo 9)	Separar suspeitos, confirmados e descartados
Quanto internações ocorreram no SUS?	SIH (Capítulo 7)	Não representa toda a rede privada
Quanto procedimentos ambulatoriais foram feitos no SUS?	SIA (Capítulo 8)	Pessoa e procedimento não são equivalentes
Onde estão os estabelecimentos e serviços?	CNES (Capítulo 10)	Observar competência e tipo de arquivo

Pergunta	Sistema mais provável	Observação
Como acompanhar gastos públicos em saúde?	SIOPS (Capítulo 12)	Comparar ente federado e período
Como analisar vacinação?	SI-PNI (Capítulo 14)	Ver registro individual, doses e cobertura
Como analisar saúde suplementar?	ANS (Apêndice G)	Usar bases específicas da ANS

A tabela deve ser lida como orientação inicial, não como regra fechada. A pergunta “quantas internações ocorreram?”, por exemplo, aponta para o SIH quando o interesse é a rede SUS, mas pode exigir bases da saúde suplementar ou de prestadores privados quando o objetivo é estimar toda a assistência hospitalar do país. Do mesmo modo, analisar vacinação pode envolver doses aplicadas, pessoas vacinadas ou cobertura, que são medidas relacionadas, mas não equivalentes.

Um bom caminho é formular a pergunta em quatro partes: evento, população, território e período. Depois disso, verifica-se qual sistema registra o evento, qual cobertura ele possui, qual unidade de análise está disponível e qual versão da base é adequada. Essa sequência reduz o risco de começar pela base mais conhecida, mas inadequada para o problema.

3.17 Exemplo: dengue

A dengue ilustra por que uma doença não corresponde a um único sistema. Dependendo da pergunta, a análise pode exigir bases diferentes:

Tabela 3.10: Exemplos de eventos e sistemas para análise de dengue

Evento relacionado à dengue	Sistema	Pergunta possível
Caso suspeito ou confirmado	SINAN (Capítulo 9)	Como evoluem as notificações e confirmações?
Atendimento ou exame ambulatorial	SIA (Capítulo 8)	Que procedimentos foram realizados no SUS?
Internação por dengue	SIH (Capítulo 7)	Quantos casos graves demandaram hospitalização?
Óbito por dengue	SIM (Capítulo 5)	Quantas mortes tiveram dengue como causa básica?
Estabelecimentos envolvidos	CNES (Capítulo 10)	Onde estão os serviços que notificam ou atendem?

A tabela mostra que a escolha do sistema muda quando a pergunta muda. O SINAN aproxima a vigilância de casos suspeitos e confirmados; o SIH capta internações financiadas pelo SUS; o SIM permite estudar óbitos; o SIA registra procedimentos ambulatoriais; e o CNES descreve a estrutura de serviços envolvida. Nenhuma dessas fontes, isoladamente, esgota o fenômeno dengue.

Esse raciocínio vale para outros temas. Acidentes de trânsito, COVID-19, agravos relacionados ao trabalho, saúde materno-infantil e doenças crônicas podem aparecer em múltiplos SIS, cada um registrando um aspecto diferente do fenômeno. A análise mais robusta é aquela que declara qual aspecto está sendo medido e por que a fonte escolhida é adequada.

 Aviso

Erros comuns ao utilizar SIS incluem tratar AIH como pessoa única, contar notificações do SINAN como casos confirmados sem filtrar a classificação final, usar SIH e SIA como se representassem toda a assistência pública e privada do país, ignorar município de residência versus município de atendimento, comparar bases preliminares com bases consolidadas sem cautela e desconsiderar mudanças de layout ou definição ao longo do tempo.

O capítulo a seguir detalha o que são eventos de saúde e como eles se relacionam com os principais SIS.

4 Eventos de saúde

Os dados dos Sistemas de Informação em Saúde (SIS) descrevem, em geral, **eventos de interesse à saúde**. Um evento é uma ocorrência delimitada no tempo, no espaço e em uma unidade de análise: um nascimento, um óbito, uma internação, uma notificação, um atendimento ambulatorial, uma dose de vacina aplicada ou um procedimento realizado.

Essa forma de pensar é essencial para escolher corretamente a base de dados. Ao estudar uma doença, agravo ou problema de saúde, a pergunta inicial não deve ser apenas “qual sistema tem dados sobre esse tema?”, mas sim: **quais eventos esse tema pode produzir?**

Essa mudança de pergunta parece pequena, mas altera toda a análise. Um sistema pode registrar a suspeita de um caso, outro pode registrar o atendimento realizado, outro pode registrar a internação e outro pode registrar o desfecho fatal. Nenhum deles, isoladamente, precisa representar “a doença” como um todo. Cada sistema oferece uma janela específica sobre o fenômeno, construída a partir de documentos, rotinas de trabalho, regras de preenchimento e finalidades administrativas ou epidemiológicas próprias.

Uma pessoa com dengue pode procurar atendimento em uma unidade de saúde, ser notificada como caso suspeito, realizar exames, ser internada em caso de agravamento e, em uma situação extrema, evoluir para óbito. Esses eventos podem aparecer em sistemas diferentes: SIA, SINAN, SIH e SIM.

4.1 Do problema de saúde ao evento registrado

Uma doença ou agravo pode gerar vários eventos ao longo do cuidado. Cada evento tem uma lógica própria de registro, uma unidade de análise e uma utilidade analítica.

A tabela a seguir organiza essa passagem entre pergunta, evento e sistema. Ela não deve ser lida como uma regra fixa, mas como um roteiro inicial de investigação: primeiro delimita-se o tipo de ocorrência que interessa, depois identifica-se qual sistema tende a registrá-la e, por fim, verifica-se se a cobertura e os campos disponíveis são compatíveis com a pergunta.

Tabela 4.1: Relação entre perguntas, eventos e sistemas de informação

Pergunta	Evento de saúde	Sistema mais provável
Houve suspeita ou confirmação de uma doença de notificação?	Notificação e investigação	SINAN (Capítulo 9)
Houve atendimento, exame ou procedimento no SUS?	Procedimento ambulatorial	SIA (Capítulo 8)
Houve agravamento com hospitalização no SUS?	Internação hospitalar	SIH (Capítulo 7)
Houve óbito?	Óbito	SIM (Capítulo 5)
Houve nascimento?	Nascimento vivo	SINASC (Capítulo 6)
Houve vacinação?	Dose aplicada ou registro de imunização	SI-PNI (Capítulo 14)

Essa separação evita interpretações equivocadas. Um aumento

de notificações no SINAN pode refletir maior transmissão, maior sensibilidade da vigilância, mudança na definição de caso ou melhora na notificação. Da mesma forma, internações no SIH informam casos atendidos na rede SUS, mas não representam todos os casos graves ocorridos no país. A utilidade da tabela está justamente em lembrar que a escolha da base não é apenas temática; ela depende da forma como o fenômeno se materializa como registro.

Em termos práticos, a pergunta “quantas pessoas tiveram dengue?” é diferente de “quantas notificações de dengue foram registradas?”, “quantas internações por dengue ocorreram no SUS?” ou “quantos óbitos tiveram dengue como causa básica?”. Essas perguntas podem ser complementares, mas não são intercambiáveis. Quando o evento não é explicitado, o indicador resultante tende a misturar dimensões distintas do problema.

4.2 Ciclo de um evento

Entre a ocorrência de um evento e sua transformação em dado analisável, há várias etapas. Cada etapa pode gerar datas, campos e atrasos próprios.

A tabela a seguir resume esse ciclo. Ela ajuda a localizar onde podem surgir diferenças entre o momento em que algo aconteceu e o momento em que esse algo aparece na base disponível para análise. Em muitos estudos, essa diferença é decisiva para interpretar tendências recentes, comparar fontes e distinguir variação real de variação produzida pelo fluxo de informação.

Tabela 4.2: Etapas entre a ocorrência de um evento e sua disseminação como dado

Etapa	O que representa	Campo ou registro típico	Cuidado
Ocorrência	Evento aconteceu	nascimento, sintomas, óbito, atendimento	Nem sempre é observado diretamente

Etapa	O que representa	Campo ou registro típico	Cuidado
Registro inicial	Serviço toma conhecimento	ficha, declaração, autorização	Pode ocorrer com atraso
Investigação ou crítica	Informação é validada	classificação, causa, consistência	Pode mudar a interpretação
Digitação ou envio	Dado entra no fluxo do sistema	data de digitação ou transmissão	Mede fluxo administrativo
Consolidação	Base é revisada	dados consolidados	Pode alterar valores preliminares
Disseminação	Dado fica disponível	TabNet, microdados, OpenData-SUS	Depende de periodicidade e versão

As etapas não têm o mesmo peso em todos os sistemas. Em um óbito, por exemplo, a Declaração de Óbito, a codificação da causa básica e a consolidação da base são pontos centrais. Em uma doença de notificação, a investigação e a classificação final podem modificar a leitura inicial do caso. Em procedimentos ambulatoriais, a rotina de produção, autorização e faturamento pode ser mais relevante que uma investigação epidemiológica posterior.

Por isso, datas diferentes não são apenas detalhes técnicos. Data de início de sintomas, data de atendimento, data de notificação, data de internação, data de óbito, data de digitação e data de disponibilização respondem a perguntas distintas. A escolha da data usada em uma série temporal deve ser declarada, especialmente quando se analisam epidemias, eventos recentes ou bases sujeitas a atualização.

4.3 Evento, pessoa, episódio e registro

Um evento de saúde não é sempre equivalente a uma pessoa. Uma pessoa pode gerar vários eventos ao longo do tempo, como consultas, exames, notificações, internações e óbitos. Um episódio de cuidado também pode gerar mais de um registro, especialmente em sistemas assistenciais.

Essa distinção é central para análise. No SIA (Capítulo 8), uma pessoa pode aparecer em múltiplos procedimentos. No SIH (Capítulo 7), uma pessoa pode ter mais de uma AIH em períodos diferentes ou em um mesmo processo de cuidado. No SINAN (Capítulo 9), um registro pode se referir a um caso suspeito que será posteriormente descartado. No SIM (Capítulo 5), cada registro corresponde a um óbito.

Antes de contar registros, portanto, é preciso definir a unidade analítica. A contagem de procedimentos pode ser adequada para avaliar produção assistencial, mas não para estimar prevalência de pessoas atendidas. A contagem de internações pode ser adequada para estudar uso hospitalar, mas não necessariamente para contar indivíduos, pois reinternações podem ocorrer. A contagem de notificações pode ser útil para acompanhar a sensibilidade da vigilância, mas precisa ser separada da contagem de casos confirmados quando a pergunta for incidência ou carga da doença.

Também é importante distinguir duplicidade de recorrência. Dois registros semelhantes podem representar erro de digitação, duplicação de ficha, transferência entre serviços, novo atendimento ou novo episódio clínico. A decisão sobre deduplicar, agregar ou manter registros separados depende do sistema, do evento e do desenho da análise.

4.4 Exemplo integrado: dengue

A dengue é um bom exemplo porque pode produzir múltiplos eventos de saúde. A Figura 4.1 resume uma trajetória possível.

Na figura, a mesma trajetória clínica se desdobra em registros diferentes. O atendimento ambulatorial pode existir mesmo sem

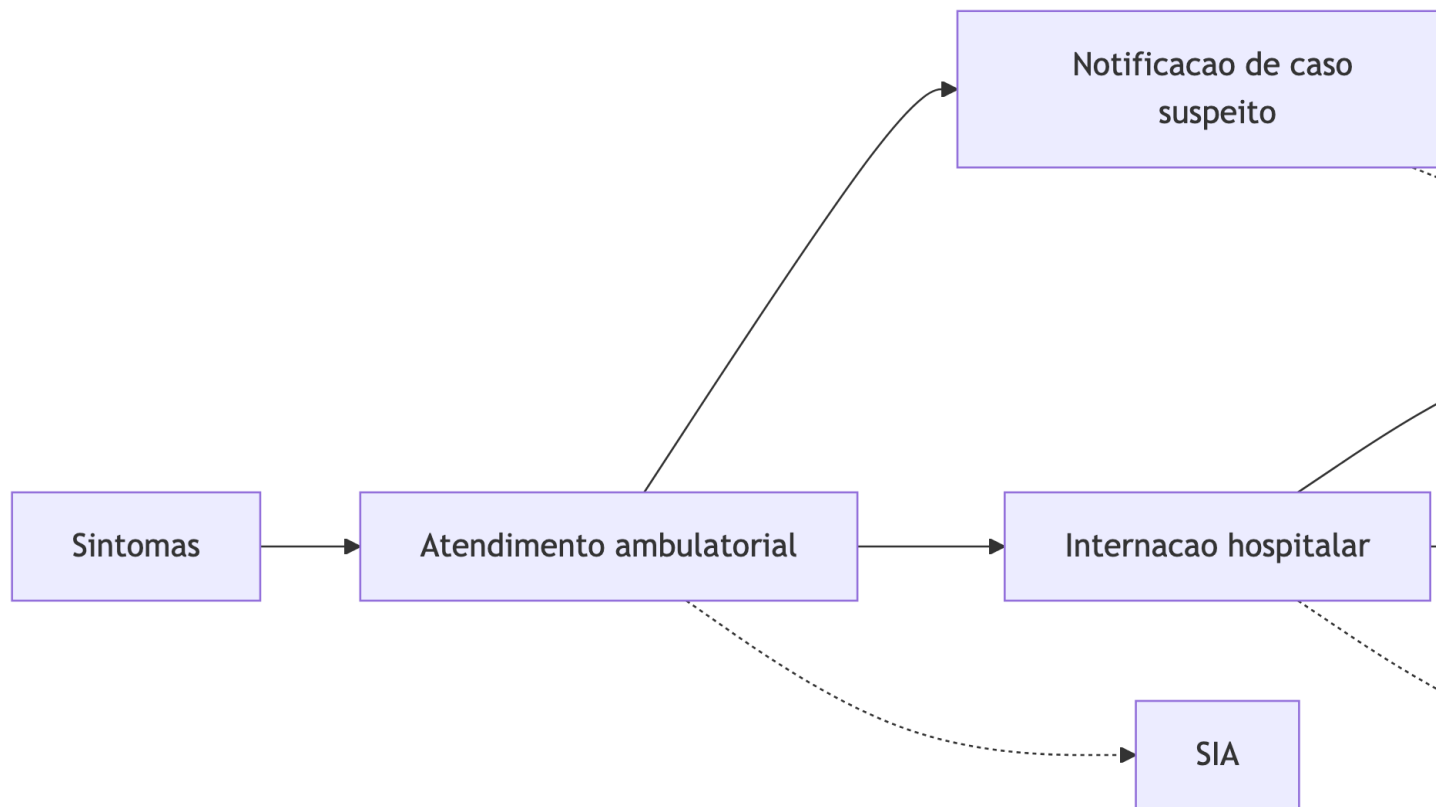


Figura 4.1: Eventos de saúde e possíveis sistemas de registro no exemplo da dengue

confirmação laboratorial; a notificação pode ocorrer antes da investigação completa; a internação tende a representar uma fração mais grave dos casos; e o óbito depende de regras de declaração, codificação e seleção de causa. A tabela a seguir traduz essa trajetória em sistemas e usos analíticos.

Tabela 4.3: Eventos relacionados à dengue e seus sistemas de registro

Evento	Sistema	O que permite analisar
Atendimento ou exame	SIA (Capítulo 8)	Produção ambulatorial, exames e procedimentos no SUS
Notificação de caso suspeito	SINAN (Capítulo 9)	Suspeitas, investigação, confirmação e descarte
Internação	SIH (Capítulo 7)	Casos graves atendidos na rede hospitalar do SUS
Óbito	SIM (Capítulo 5)	Mortalidade por causa básica e condições associadas

A leitura da tabela mostra por que séries de dengue produzidas a partir de sistemas diferentes podem ter formatos e magnitudes diferentes. Uma curva de notificações costuma ser mais sensível à busca por atendimento, à organização da vigilância e à atualização de definições de caso. Uma curva de internações se aproxima mais da pressão sobre a rede hospitalar. Uma curva de óbitos privilegia o desfecho mais grave e depende da qualidade da informação de mortalidade. Essas curvas podem dialogar entre si, mas não substituem umas às outras.

O mesmo raciocínio pode ser usado para acidentes de trânsito, violência, COVID-19, tuberculose, doenças crônicas, saúde

materno-infantil e outros temas. Em todos esses casos, o evento registrado delimita o que pode ser afirmado com segurança.

4.5 Exemplo integrado: acidente de trânsito

Um acidente de trânsito mostra que a lógica de eventos não se limita às doenças de notificação. Dependendo da gravidade e do percurso assistencial, o mesmo problema pode aparecer em sistemas distintos.

A tabela abaixo destaca algumas entradas possíveis para estudar acidentes de trânsito. O objetivo não é esgotar todas as fontes, mas mostrar que a escolha do sistema depende da dimensão analisada: cuidado prestado, gravidade, desfecho, local de atendimento ou estrutura da rede.

Tabela 4.4: Eventos relacionados a acidentes de trânsito e seus sistemas de registro

Evento relacionado ao acidente	Sistema	O que permite analisar
Atendimento ambulatorial ou procedimento	SIA (Capítulo 8)	Produção de cuidado, exames e procedimentos no SUS
Internação por lesão	SIH (Capítulo 7)	Gravidade, tempo de internação e uso da rede hospitalar SUS
Óbito por causa externa	SIM (Capítulo 5)	Mortalidade por acidentes de transporte e circunstâncias do óbito
Estabelecimento de atendimento	CNES (Capítulo 10)	Estrutura e localização dos serviços envolvidos

Nesse tipo de tema, a causa externa, o local de ocorrência, o tipo de vítima, o tipo de lesão e o serviço de atendimento podem

estar distribuídos entre diferentes bases. A análise depende de reconhecer qual dimensão do problema cada sistema registra. Um estudo sobre mortalidade no trânsito, por exemplo, não responde automaticamente sobre o volume de atendimentos de urgência; já um estudo sobre internações não deve ser interpretado como medida completa de todos os acidentes ocorridos.

Além disso, eventos por causas externas exigem cuidado com a classificação. A lesão descreve o dano físico; a causa externa descreve a circunstância, como colisão, atropelamento, queda ou agressão. Em algumas bases, esses elementos aparecem em campos distintos, e a ausência de um deles limita a interpretação.

4.6 Casos de doenças e agravos

Um dos usos mais tradicionais dos SIS é o acompanhamento de doenças e agravos na população. No Brasil, a notificação de doenças, agravos e eventos de saúde pública segue listas e normas específicas, e os casos suspeitos são registrados para permitir resposta oportuna da vigilância em saúde.

Nota

Agravos de saúde incluem não apenas doenças, mas também eventos que afetam a saúde da população, como violências, acidentes, intoxicações, desnutrição, exposição a poluentes e eventos adversos.

Os casos são geralmente registrados primeiro como suspeitos. Após investigação, podem ser classificados como confirmados, descartados, inconclusivos ou permanecer em acompanhamento, dependendo do agravo, da disponibilidade de exames, dos critérios clínicos e das regras de vigilância.

No SINAN (Capítulo 9), uma ficha de notificação pode conter informações como:

- caracterização da pessoa;
- município e UF de residência;
- município e UF de notificação;

- local provável de infecção, quando aplicável;
- datas de início dos sintomas, notificação, investigação e digitação;
- critérios de confirmação ou descarte;
- evolução e desfecho.

4.6.1 Lugar de residência, infecção e notificação

As informações territoriais têm sentidos diferentes. O município de residência descreve onde a pessoa vive. O local provável de infecção ajuda a entender a transmissão. O município de notificação indica onde o sistema de saúde tomou conhecimento do caso.

Um exemplo: uma pessoa residente no Rio de Janeiro, RJ, viaja ao Oiapoque, AP, onde provavelmente se infecta por malária, e procura atendimento em Belém, PA. A residência, o local provável de infecção e o local de notificação são distintos. Essa diferença é fundamental para análises espaciais e para orientar ações de vigilância.

Nota

Um **caso autóctone** ocorre quando o local provável de infecção coincide com o território analisado, como o município de residência ou o município em investigação. Um **caso alóctone** ocorre quando a infecção provavelmente aconteceu em outro território.

4.6.2 Datas e atraso de notificação

As datas registradas no sistema também respondem a perguntas diferentes. A data dos primeiros sintomas se aproxima do início clínico do caso. A data de notificação indica quando o serviço ou a vigilância registrou o caso. A data de digitação ou envio informa parte do funcionamento administrativo do sistema.

 Aviso

A quantidade de casos notificados em determinada data não equivale necessariamente à quantidade de casos ocorridos naquela data. O atraso de notificação é o intervalo entre a ocorrência ou conhecimento do evento e sua entrada no sistema.

Em epidemias e desastres, esse atraso pode aumentar porque os serviços precisam conciliar atendimento à população, investigação, preenchimento de fichas, digitação e envio de dados. Estratégias de *nowcasting* procuram estimar a situação atual corrigindo parcialmente esse atraso (CODECO et al., 2018).

4.7 Procedimentos ambulatoriais

Procedimentos ambulatoriais incluem consultas, exames, terapias, atendimentos especializados, ações de diagnóstico e outros procedimentos realizados sem internação. Esses eventos são registrados no Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA) (Capítulo 8).

No SIA, a unidade de análise costuma ser o procedimento ou instrumento de produção, não a pessoa. Uma mesma pessoa pode gerar múltiplos registros em um mesmo episódio de cuidado. Por isso, o SIA é especialmente útil para estudar produção, oferta, volume de procedimentos, acesso a exames e uso de serviços ambulatoriais no SUS.

Essa característica torna o SIA muito valioso para perguntas sobre funcionamento da rede. Ele permite observar onde procedimentos são realizados, quais estabelecimentos produzem determinado tipo de cuidado, como a produção varia no tempo e quais procedimentos estão associados a políticas, linhas de cuidado ou formas específicas de financiamento. Ao mesmo tempo, a interpretação epidemiológica exige cautela: maior produção pode indicar maior necessidade, maior oferta, mudança de registro, expansão de acesso ou combinação desses fatores.

Dica

Ao analisar SIA, evite interpretar diretamente o número de procedimentos como número de pessoas atendidas. A equivalência depende do procedimento, da forma de registro e da pergunta de análise.

4.8 Internações

Internações são eventos de cuidado hospitalar, geralmente associados a quadros que exigem acompanhamento contínuo, procedimentos hospitalares, tratamento intensivo ou maior complexidade assistencial. No SUS, são registradas no Sistema de Informações Hospitalares (SIH) (Capítulo 7), tendo a Autorização de Internação Hospitalar (AIH) como instrumento central (PEPE, 2009).

O evento de internação pode sinalizar maior gravidade, dificuldade de acesso a cuidados oportunos, falhas de prevenção ou necessidade de serviços especializados. Entretanto, o SIH registra internações financiadas pelo SUS, não todas as internações ocorridas no país.

Como a AIH combina informação assistencial e finalidade administrativa, sua análise precisa considerar tanto o diagnóstico quanto o procedimento autorizado, o estabelecimento, o município de residência, o município de internação e o tempo de permanência. Estudos sobre qualidade de bases hospitalares no Brasil destacam dimensões como cobertura, completitude, consistência e validade, que também devem orientar o uso do SIH em análises epidemiológicas e de serviços (MACHADO; MARTINS; LEITE, 2016).

Dica

Algumas internações podem ser evitadas por uma Atenção Primária à Saúde efetiva. Em 17 de abril de 2008, a Portaria n. 221 do Ministério da Saúde publicou a lista brasileira de Internações por Condições Sensíveis à Atenção

Primária, com códigos da Classificação Internacional de Doenças e Agravos (CID) úteis para monitoramento e avaliação (BRASIL, 2008).

O pacote `{csapAIH}` do R facilita a classificação de registros de internações segundo essa lista (NEDEL, 2019).

4.9 Óbitos

O óbito é um evento vital e epidemiológico central. Os óbitos são registrados no Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) (Capítulo 5), a partir da Declaração de Óbito. Esse sistema permite estudar mortalidade por idade, sexo, raça/cor, município de residência, município de ocorrência e causa de morte.

Uma definição importante é a **causa básica do óbito**: a doença, agravo ou circunstância que iniciou a cadeia de eventos que levou diretamente à morte. Essa definição permite padronizar estatísticas de mortalidade por causa e comparar territórios e períodos (BRASIL, 2022; WHO, 2026a).

Óbitos evitáveis podem indicar falhas de prevenção, acesso, diagnóstico, tratamento ou organização da rede de atenção. Ainda assim, sua interpretação depende da qualidade do preenchimento da Declaração de Óbito e da codificação das causas.

O SIM também permite distinguir município de residência e município de ocorrência, o que é fundamental para análises territoriais. A residência aproxima o óbito da população sob risco; a ocorrência informa onde a morte foi registrada e pode refletir fluxos assistenciais, concentração de serviços ou eventos ocorridos fora do território de moradia. Em estudos de mortalidade, essa diferença deve ser explicitada antes da tabulação.

4.10 Nascimentos

O nascimento de uma criança é um evento de saúde que envolve o recém-nascido, a pessoa gestante, a assistência ao pré-natal,

o parto e as condições do nascimento. Os nascidos vivos são registrados no Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC) (Capítulo 6), a partir da Declaração de Nascido Vivo.

Nascido vivo é a expulsão ou extração completa do corpo da mãe, independente da duração da gravidez, de um produto da concepção que, depois da separação, respire ou apresente qualquer outro sinal de vida, independente de sua viabilidade (VIACAVA, 2009).

O SINASC permite analisar peso ao nascer, idade gestacional, tipo de parto, características da mãe, local de ocorrência e outros elementos importantes para a saúde materno-infantil. Óbitos fetais, por outro lado, são registrados no SIM (Capítulo 5).

Como fonte de denominadores, o SINASC é especialmente importante. Muitos indicadores da saúde infantil e materna usam nascidos vivos como base de comparação, e não a população total. Por isso, problemas de cobertura, preenchimento ou consistência em campos como idade gestacional, peso ao nascer e município de residência podem afetar indicadores derivados, mesmo quando a contagem total de nascimentos parece adequada (SZWARCOWALD et al., 2019).

4.11 Imunizações

A vacinação é um evento de prevenção. Os registros de doses aplicadas e informações relacionadas às campanhas e esquemas vacinais são organizados no Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI) (Capítulo 14).

Ao analisar imunizações, é importante distinguir doses aplicadas, pessoas vacinadas, esquemas completos e coberturas vacinais. A cobertura depende tanto do numerador, obtido a partir dos registros de vacinação, quanto do denominador populacional utilizado.

Uma dose aplicada é um evento; uma pessoa vacinada é uma unidade individual; um esquema completo é uma combinação de eventos esperados em determinado intervalo; e uma

cobertura vacinal é uma razão entre registros e população-alvo. Confundir esses níveis pode produzir conclusões inadequadas, especialmente quando há múltiplas doses, reforços, campanhas, mudanças de calendário ou atualização de registros.

4.12 Denominadores e indicadores

Muitos indicadores combinam eventos registrados em um SIS com denominadores vindos de outra fonte. O numerador costuma ser uma contagem de eventos; o denominador define a população, o conjunto de nascidos vivos, o número de internações, a população-alvo ou outra base de comparação.

Indicadores de saúde são construções sintéticas: transformam registros em medidas comparáveis. Para isso, precisam de numerador, denominador, período, território, população de referência e regra de inclusão. A literatura de indicadores em saúde enfatiza que uma boa medida depende não apenas da fórmula, mas da clareza conceitual sobre o que está sendo medido e com que finalidade (RIPSA, 2008).

Tabela 4.5: Exemplos de numeradores e denominadores em indicadores de saúde

Indicador	Numerador	Denominador
Mortalidade infantil	Óbitos em menores de um ano no SIM	Nascidos vivos no SINASC
Cobertura vacinal	Doses aplicadas no SI-PNI	População-alvo ou estimativa populacional
Taxa de internação	Internações no SIH	População residente
Letalidade entre notificados	Óbitos entre casos	Casos notificados ou confirmados
Proporção de procedimentos	Procedimentos selecionados no SIA	Total de procedimentos comparáveis

Escolher o denominador incorreto pode distorcer a interpretação. Taxas populacionais dependem de estimativas populacionais (Apêndice D); indicadores materno-infantis frequentemente dependem do SINASC; e proporções internas de um sistema dependem da definição clara do conjunto de registros comparáveis.

A tabela mostra que o numerador e o denominador frequentemente vêm de sistemas diferentes. Isso exige coerência temporal e territorial. Óbitos de residentes devem ser comparados com população residente; óbitos infantis devem ser comparados com nascidos vivos do mesmo recorte; procedimentos realizados em um município não devem ser automaticamente divididos pela população residente se o serviço atende pessoas de outros municípios. A regra de construção do indicador precisa acompanhar a pergunta de análise.

4.13 Relacionamento entre sistemas

Algumas perguntas exigem combinar bases. O relacionamento entre sistemas pode ser determinístico, quando há identificadores comuns suficientes, ou probabilístico, quando é necessário combinar campos como nome, data de nascimento, sexo, município e datas de eventos.

A tabela seguinte apresenta perguntas que dependem dessa integração. Ela evidencia que o relacionamento de bases não é um fim em si mesmo: ele é necessário quando o evento de interesse começa em um sistema e seu desfecho, contexto ou denominador está em outro.

Tabela 4.6: Exemplos de perguntas que podem exigir relacionamento entre SIS

Pergunta	Sistemas possivelmente envolvidos	Exemplo de uso
Óbitos infantis entre nascidos vivos	SINASC e SIM	Estudar mortalidade infantil e neonatal

Pergunta	Sistemas possivelmente envolvidos	Exemplo de uso
Desfechos fatais de casos notificados	SINAN e SIM	Investigar mortes entre casos de agravos
Internações após notificação	SINAN e SIH	Avaliar gravidade e uso hospitalar
Produção de serviços por estabelecimento	SIA/SIH e CNES	Relacionar produção e estrutura da rede

O relacionamento entre bases amplia as possibilidades analíticas, mas exige atenção à privacidade, qualidade dos campos identificadores, perdas de pareamento, duplicidades e diferenças temporais entre sistemas.

Quando o pareamento não é perfeito, os registros não relacionados também carregam informação: podem indicar erro de preenchimento, fluxos fora do esperado, sub-registro, mudança de nome, diferenças de data ou limites do método utilizado.

Além disso, integrar bases não elimina as diferenças conceituais entre elas. Um nascimento registrado no SINASC, um óbito registrado no SIM e uma internação registrada no SIH continuam sendo eventos produzidos por sistemas com finalidades e regras próprias. O relacionamento deve preservar essas diferenças, não apagá-las.

4.14 Relação entre eventos e perguntas de análise

Depois de discutir exemplos específicos, a tabela a seguir sintetiza a lógica do capítulo. Para cada tema, ela indica quais eventos precisam ser observados, quais sistemas tendem a ser mobilizados e qual cuidado costuma ser mais importante na interpretação. Essa síntese pode servir como lista de verificação antes de iniciar uma análise com dados secundários.

Tabela 4.7: Exemplos de temas, eventos e sistemas correspondentes

Tema de interesse	Evento observado	Sistema	Cuidado principal
Mortalidade infantil	Nascimento e óbito infantil	SINASC e SIM	Relacionar numerador e denominador adequados
Dengue grave	Notificação, internação e óbito	SINAN, SIH e SIM	Não misturar suspeitos, internados e óbitos
Acesso hospitalar	Internação	SIH	Considerar apenas internações SUS
Produção de exames	Procedimento ambulatorial	SIA	Procedimentos não equivalem a pessoas
Cobertura vacinal	Dose aplicada e população-alvo	SI-PNI e POP (Apêndice D)	Avaliar registros e denominadores

O ponto comum entre os exemplos é a necessidade de alinhar pergunta, evento, sistema e medida. Quando esse alinhamento é claro, o pesquisador consegue explicar por que uma base foi escolhida, o que ela permite afirmar e quais lacunas permanecem. Quando ele é frágil, aumentam os riscos de comparar fontes incompatíveis, transformar produção assistencial em incidência, interpretar cobertura administrativa como risco populacional ou tratar registros preliminares como série consolidada.

4.15 Cuidados de interpretação

Ao trabalhar com eventos de saúde, alguns cuidados são recorrentes:

- identificar se a base registra evento, pessoa, procedimento, autorização ou documento;
- separar casos suspeitos, confirmados, descartados e inconclusivos;
- distinguir município de residência, ocorrência, atendimento e notificação;
- verificar se a cobertura é nacional, SUS, rede conveniada ou saúde suplementar;
- observar se os dados são preliminares ou consolidados;
- considerar atrasos de notificação, digitação e disseminação;
- checar mudanças históricas de fichas, variáveis, códigos e definições.



Aviso

Erros frequentes incluem usar data de notificação como se fosse data de início dos sintomas, contar procedimentos como pessoas, somar casos suspeitos e confirmados sem distinguir classificação final, misturar município de residência com município de ocorrência ou atendimento, interpretar internações do SIH como todas as internações do país e comparar dados preliminares com dados consolidados sem observar a versão da base.

Os capítulos seguintes apresentam os principais SIS brasileiros com detalhes sobre sua criação, organização, estrutura de dados, formas de acesso, usos, indicadores e cuidados específicos.

5 SIM – Sistema de Informação sobre Mortalidade

5.1 Resumo

Tabela 5.1: Características gerais do SIM

Característica	Descrição
Ano de criação	1975
Evento registrado	Óbito, incluindo óbito fetal
Documento básico	Declaração de Óbito (DO)
Unidade de análise	Declaração de Óbito
Cobertura	Todo o território nacional
Abrangência assistencial	Óbitos ocorridos nas dimensões pública, privada e suplementar
Disseminação	Em geral anual, com bases preliminares e consolidadas

O Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) é a principal fonte nacional para análise dos óbitos ocorridos no Brasil. Seus dados permitem estudar níveis, tendências, desigualdades e causas de mortalidade, subsidiando vigilância, planejamento, avaliação de políticas públicas e produção de indicadores de saúde. Como o óbito é um tipo de evento de saúde, o SIM também se conecta à discussão geral sobre eventos, registros e unidades de análise apresentada em Capítulo 4.

O SIM ocupa uma posição particular entre os sistemas nacionais porque lida com um evento vital que tem significado sanitário, jurídico, demográfico e social. Seu funcionamento depende de médicos, estabelecimentos de saúde, Institutos Médico-Legais

(IML), Serviços de Verificação de Óbito (SVO), cartórios, secretarias de saúde, Dsei, Ministério da Saúde e equipes de vigilância. A qualidade final da informação depende da articulação entre esses pontos do fluxo.

5.2 Quando usar o SIM

O SIM deve ser utilizado quando a pergunta envolve óbitos, causas de morte ou indicadores derivados de mortalidade. Em muitos casos, a análise precisa combinar o SIM com outras fontes, como SINASC (Capítulo 6), estimativas populacionais (Apêndice D), SINAN (Capítulo 9) ou SIH (Capítulo 7).

Em geral, o SIM é a fonte adequada quando o desfecho de interesse é a morte. A pergunta analítica precisa definir desde o início se o objetivo é estudar a população residente, os locais onde os óbitos ocorreram, a rede assistencial que recebeu os casos, a causa básica ou o conjunto de condições mencionadas na DO. Nem toda pergunta sobre morte, porém, é respondida apenas com o SIM: mortalidade infantil exige nascidos vivos como denominador; letalidade entre casos notificados depende de bases de casos; e análises de acesso a serviços podem precisar de SIH, SIA ou CNES.

Tabela 5.2: Perguntas comuns que podem ser respondidas com o SIM

Pergunta de análise	Usar SIM para	Fonte complementar comum
Mortalidade por causa	Contar óbitos por causa básica	CID (Apêndice B) para agrupamentos
Mortalidade infantil	Identificar óbitos menores de 1 ano	SINASC para nascidos vivos
Mortalidade materna	Identificar óbitos maternos	Investigação e classificações específicas
Causas externas	Analisar acidentes e violências fatais	SIH ou SIA para eventos não fatais

Pergunta de análise	Usar SIM para	Fonte complementar comum
Óbitos evitáveis	Identificar causas e grupos de idade	Listas de evitabilidade
Risco populacional	Contar óbitos por residência	POP para denominadores
Pressão sobre serviços	Contar óbitos por ocorrência	CNES/SIH para rede assistencial

5.3 Histórico e organização

O SIM foi o primeiro sistema de informação em saúde de abrangência nacional. Sua criação está associada à necessidade de padronizar o registro de óbitos e qualificar as estatísticas vitais brasileiras. Em 1975, foi formado um Grupo de Trabalho no Ministério da Saúde com o objetivo de adotar um modelo único de Declaração de Óbito (DO), com impressão centralizada, controle numérico e validade legal (SENNA, 2009).

Dica

Entre as décadas de 1960 e 1970 chegaram a coexistir 43 modelos diferentes de atestado de óbito no país (SENNA, 2009).

A padronização da DO reorganizou o fluxo de informações sobre mortalidade. O documento passou a nascer no serviço de saúde ou no local responsável pelo registro do óbito, circular entre família, cartório e secretaria de saúde, e alimentar uma base nacional.

Esse fluxo aproximou o Registro Civil do setor saúde. A certidão de óbito permanece vinculada ao processo cartorial, mas a DO passou a produzir também informação epidemiológica, permitindo que os óbitos fossem analisados por idade, sexo, raça/cor, município, local de ocorrência e causa de morte.

A organização nacional do SIM também acompanhou mudanças institucionais e tecnológicas. Nos primeiros anos, a preocu-

pação central era estabelecer um instrumento único, definir fluxos, treinar equipes e construir rotinas de crítica, codificação e tabulação. Com a expansão da informática em saúde, o processamento passou a incorporar digitação e crítica em secretarias estaduais e municipais, aumentando a capacidade de uso local da informação.

Outro eixo fundamental foi a codificação das causas de morte. O atestado médico da causa segue o modelo internacional recomendado pela Organização Mundial da Saúde, e as causas são codificadas pela Classificação Internacional de Doenças (CID). A criação do Centro Brasileiro de Classificação de Doenças, em 1976, ajudou a estruturar treinamento, tradução e aplicação das regras da CID em português.

A adoção da CID-10, em 1996, marcou uma mudança relevante nas séries históricas. Comparações de mortalidade por causa antes e depois da mudança de revisão da CID exigem cautela, porque categorias, agrupamentos e regras de codificação podem mudar. Mesmo quando a pergunta parece simples, como “a mortalidade por determinada causa aumentou?”, a resposta depende da continuidade das definições usadas na seleção e na tabulação da causa.

No plano normativo, a Portaria SVS/MS n. 116/2009 regulamentou a coleta de dados, o fluxo e a periodicidade de envio das informações sobre óbitos e nascidos vivos para os sistemas sob gestão da Secretaria de Vigilância em Saúde (BRASIL, 2009). Essa regulamentação reforça que a DO é o documento padrão de uso obrigatório em todo o território nacional para a coleta dos dados sobre óbitos e também o documento hábil para a lavratura da certidão de óbito.

5.4 Fluxo da Declaração de Óbito

O documento básico do SIM é a Declaração de Óbito (DO), padronizada nacionalmente, gerenciada e distribuída pelo Ministério da Saúde. A DO é emitida em três vias, com destinações distintas.

A DO tem dupla função. Do ponto de vista jurídico, permite a lavratura da Certidão de Óbito pelo Cartório de Registro Civil. Do ponto de vista epidemiológico, coleta as informações que alimentam o SIM e permitem produzir estatísticas de mortalidade. A **Declaração de Óbito** é o formulário oficial; o **atestado médico de óbito** é a parte da DO em que o médico registra as causas de morte; e a **Certidão de Óbito** é o documento jurídico emitido pelo cartório.

A versão atual da DO é organizada em nove blocos. Eles cobrem identificação, residência, ocorrência, informações específicas para óbito fetal ou menor de um ano, condições e causas do óbito, dados do médico, causas externas, cartório e localidade sem médico (BRASIL, 2022). Na análise dos microdados, esses blocos aparecem como variáveis que descrevem dimensões diferentes do evento. Por isso, conhecer a estrutura do formulário ajuda a evitar erros de leitura da base.

Tabela 5.3: Blocos da Declaração de Óbito e usos analíticos

Bloco da DO	Conteúdo principal	Uso analítico
Identificação	Dados da pessoa falecida	Deduplicação, consistência e caracterização
Residência	Município e endereço habitual	Indicadores da população residente
Ocorrência	Local e município do óbito	Rede assistencial e distribuição espacial do evento
Fetal ou menor de 1 ano	Informações maternas, gestacionais e do nascimento	Mortalidade fetal, neonatal e infantil
Condições e causas	Atestado médico, causa básica e causas associadas	Mortalidade por causa e causas múltiplas
Médico	Identificação do profissional responsável	Contato para esclarecimento e responsabilização

Bloco da DO	Conteúdo principal	Uso analítico
Causas externas	Circunstância, fonte e relação com trabalho	Acidentes, violências e mortes suspeitas
Cartório	Dados do registro civil	Vinculação com o fluxo jurídico
Localidade sem médico	Testemunhas em situações específicas	Registro em áreas sem disponibilidade médica

A primeira via é encaminhada à secretaria municipal de saúde para processamento e alimentação do SIM. A segunda via é entregue à família para apresentação ao Registro Civil. A terceira via permanece arquivada no estabelecimento de saúde ou na unidade notificadora.

O controle da numeração da DO é parte do controle do próprio sistema. Os formulários possuem sequência numérica única e são distribuídos pelo Ministério da Saúde às secretarias estaduais, que repassam às secretarias municipais, aos Dsei e às unidades notificadoras. A numeração reduz a possibilidade de duplicidade, extravio e fraude, além de permitir acompanhar a utilização dos formulários. Segundo o manual de preenchimento, podem receber formulários de DO estabelecimentos e serviços de saúde, IML, SVO, médicos cadastrados pela secretaria municipal de saúde e cartórios apenas em localidades sem médico (BRASIL, 2022).

Aviso

Empresas funerárias não são unidades notificadoras aptas a receber formulários de DO. O fluxo da DO deve preservar a responsabilidade médica, sanitária e cartorial sobre o documento.

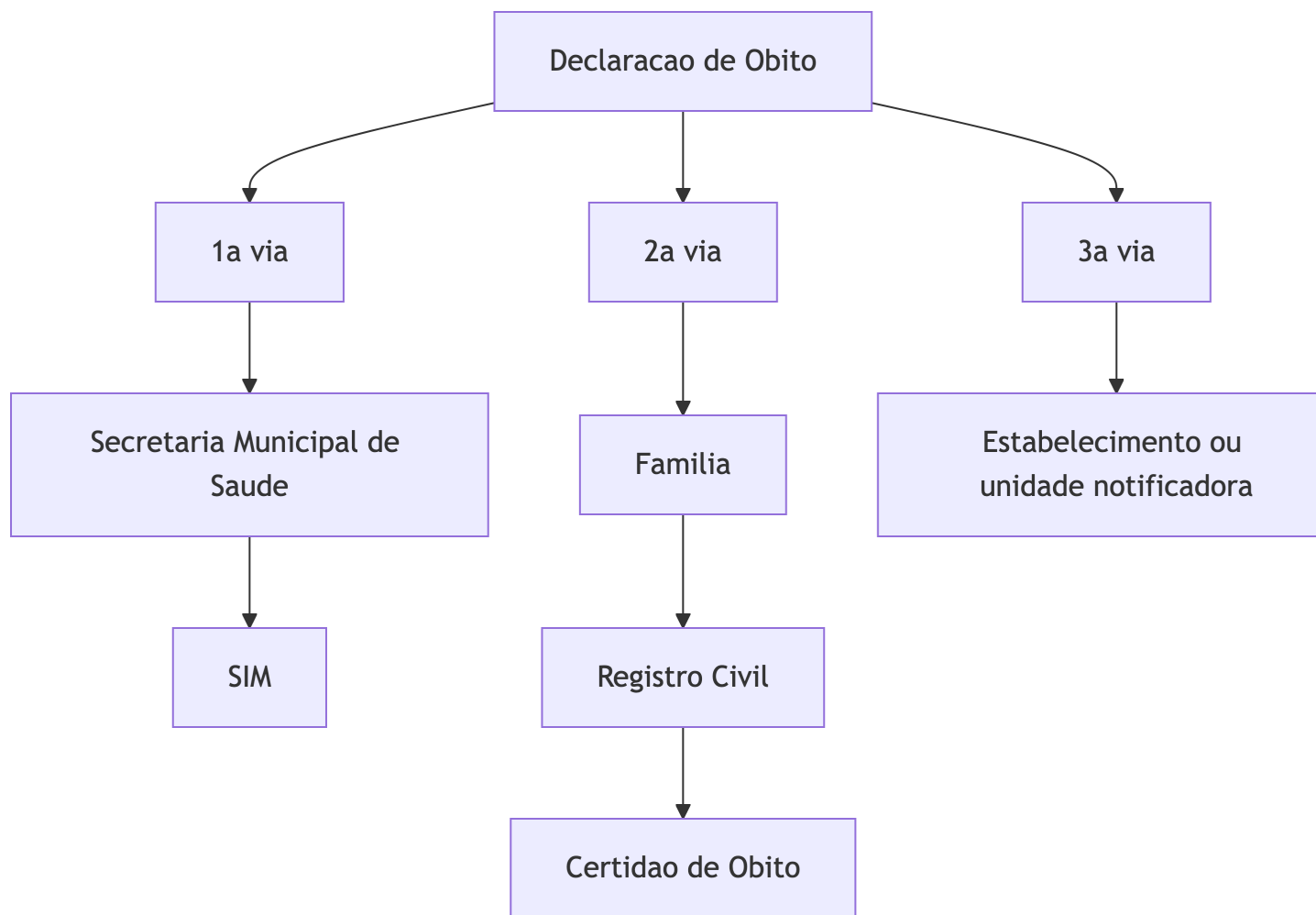


Figura 5.1: Fluxo de emissão e destinação das vias da Declaração de Óbito

República Federativa do Brasil
 Ministério da Saúde
 1ª VIA - SECRETARIA DE SAÚDE

Declaração de Óbito

1) Tipo de óbito: ☐ Fetal ☐ Não fetal
 2) Data do óbito: ____/____/____ Hora: ____:____ Cartão SUS: ____
 3) Naturalidade: ____

4) Nome do Falecido: _____

5) Nome do Pai: _____ 6) Nome da Mãe: _____

7) Data de nascimento: ____/____/____ 8) Sexo: ☐ M ☐ F 9) Raça/Cor: ☐ Branco ☐ Preto ☐ Amarelo ☐ Indígena ☐ Pardo
 10) Estado civil: ☐ Solteiro ☐ Casado ☐ Viúvo ☐ Divorciado ☐ Separado judicialmente ☐ Separado de fato ☐ União estável ☐ Ignora

11) Escolaridade (última série concluída): ☐ Sem escolaridade ☐ Média (até 2ª grau) ☐ Superior incompleta ☐ Superior completa
 12) Ocupação habitual (informar anterior, se aposentado/desempregado): _____ Código CBO 2302

13) Logradouro (rua, praça, avenida, etc): _____ Número: _____ Complemento: _____ CEP: _____

14) Bairro/Distrito: _____ Código: _____ 15) Município de residência: _____ 16) UF: _____

17) Local de ocorrência do óbito: ☐ Hospital ☐ Domicílio ☐ Outros: _____ 18) Estabelecimento: _____ Código CNEC: _____

19) Endereço de ocorrência (rua, praça, avenida, etc): _____ Número: _____ Complemento: _____ CEP: _____

20) Bairro/Distrito: _____ Código: _____ 21) Município de ocorrência: _____ 22) UF: _____

PREENCHIMENTO EXCLUSIVO PARA ÓBITOS FETAIS E DE MENORES DE 1 ANO - INFORMAÇÕES SOBRE A MÃE

23) Idade (anos): ____ 24) Escolaridade (última série concluída): ☐ Sem escolaridade ☐ Média (até 2ª grau) ☐ Superior incompleta ☐ Superior completa
 25) Ocupação habitual (informar anterior, se aposentado/desempregado): _____ Código CBO 2302

26) Número de filhos vivos: ____ 27) Nº de semanas de gestação: ____ 28) Tipo de gravidez: ☐ Única ☐ Gêmeos ☐ Triplês e mais ☐ Ignora
 29) Tipo de parto: ☐ Vaginal ☐ Cesáreo ☐ Ignora
 30) Morte em relação ao parto: ☐ Antes ☐ Durante ☐ Depois ☐ Ignora
 31) Peso ao nascer: ____ 32) Número da Declaração de Nascimento: _____

33) A morte ocorreu: ☐ Sim ☐ Não ☐ Não sabe ☐ Ignora
 34) Deu 42 dias após o término da gestação: ☐ Sim ☐ Não ☐ Não sabe ☐ Ignora
 35) Não ocorreu nos períodos: ☐ Sim ☐ Não ☐ Não sabe ☐ Ignora

36) Recebeu assist. médica durante a doença que ocasionou a morte? ☐ Sim ☐ Não ☐ Não sabe ☐ Ignora
 37) Necropsia? ☐ Sim ☐ Não ☐ Não sabe ☐ Ignora

38) Tempo decorrido entre o início da doença e a morte: _____ CID: _____

39) CAUSAS DA MORTE (PARTIÇÃO)

40) CAUSAS ANTERIORES (causas morboas, se existentes, que produziram a causa da morte, mencionando-se em último lugar a causa básica)

41) CAUSAS DESEMPENHADAS (causas morboas, se existentes, que contribuíram para a morte, e que não entraram em jogo, na última morte)

42) Nome do Médico: _____ CRM: _____ 43) Óbito atestado por Médico: ☐ Assistente ☐ SVO ☐ Substituto ☐ Outro ☐ Não
 44) Município e UF do SVO ou IML: _____ UF: _____

45) Meio de contato (telefone, fax, e-mail, etc): _____ 46) Data do atestado: _____ 47) Assinatura: _____

48) PROVAVEIS CIRCUNSTÂNCIAS DE MORTE NÃO NATURAL (informações de caráter estritamente epidemiológico)

49) Tipo: ☐ Acidente ☐ Homicídio ☐ Suicídio ☐ Outros: _____ 50) Acidente do trabalho: ☐ Sim ☐ Não ☐ Não sabe ☐ Ignora
 51) Fonte da informação: ☐ Denúncia Policial ☐ Família ☐ Outros: _____ 52) Tipo de local de ocorrência do acidente ou violência: ☐ Via pública ☐ Estabelecimento comercial ☐ Outros: _____ 53) Endereço de residência: _____ 54) Outro endereço: _____

55) ENDEREÇO DO LOCAL DO ACIDENTE OU VIOLÊNCIA

56) Logradouro (rua, praça, avenida, etc): _____ Número: _____ Bairro: _____ Município: _____ UF: _____

57) Carteira: _____ 58) Registro: _____ 59) Data: _____ 60) UF: _____

61) Declarante: _____ 62) Testemunhas: _____

63) Local: _____ 64) Data: _____

Versão 01/14 - 1ª impressão 10/2012

Figura 5.2: Modelo de Declaração de Óbito

5.5 Modelo da Declaração de Óbito

Mais informações sobre o preenchimento estão disponíveis no [manual de preenchimento da Declaração de Óbito](#), disponibilizado pelo Ministério da Saúde.

5.6 Emissão da Declaração de Óbito

O preenchimento da DO é um ato médico, com responsabilidade ética e jurídica do profissional que constata e atesta o óbito. Essa responsabilidade inclui revisar as informações, evitar abreviações ou termos vagos e registrar uma sequência causal coerente. A DO não deve ser assinada em branco, nem preenchida sem que o óbito tenha sido verificado pessoalmente, exceto nas situações previstas pelas normas profissionais e sanitárias (BRASIL, 2022).

A regra prática varia conforme o tipo de morte e o contexto de assistência. Em óbitos por causa natural com assistência médica, a DO deve ser emitida, sempre que possível, pelo médico que acompanhava a pessoa. Em pacientes internados, pode ser emitida pelo médico assistente, substituto ou plantonista da instituição. Em acompanhamento ambulatorial ou domiciliar, a emissão pode caber ao médico vinculado ao serviço ou programa que prestava assistência, desde que haja elementos clínicos suficientes para declarar a causa.

Quando o óbito é por causa natural e ocorre sem assistência médica, o fluxo depende da existência de Serviço de Verificação de Óbito. Onde houver SVO, o corpo deve ser encaminhado para verificação. Onde não houver SVO, a DO pode ser emitida por médico do serviço público mais próximo ou, na ausência deste, por qualquer médico da localidade, conforme as regras aplicáveis. Nesses casos, a qualidade da causa registrada tende a ser mais limitada, e a investigação posterior pode ser importante para reduzir causas mal definidas.

Óbitos por causas externas seguem outra lógica. Acidentes, agressões, suicídios, mortes suspeitas e outros eventos violentos devem ser encaminhados ao Instituto Médico-Legal quando

houver esse serviço. O ponto central é que a causa básica não é apenas a lesão terminal, mas a circunstância do acidente ou violência que produziu a lesão fatal. Se uma pessoa sofre uma queda, é internada, passa por cirurgia e morre dias depois por complicações, a cadeia causal continua ligada à queda. O tempo entre o evento externo e a morte não elimina a natureza externa do óbito.

Há regras específicas para óbitos fetais e recém-nascidos. No Brasil, orienta-se a emissão da DO para óbito fetal quando a gestação tiver duração igual ou superior a 20 semanas, ou o feto tiver peso igual ou superior a 500 gramas, ou estatura igual ou superior a 25 centímetros. Se houve qualquer sinal de vida após a expulsão ou extração do corpo da mãe, trata-se de nascido vivo; se a criança morrer em seguida, deve haver Declaração de Nascido Vivo e Declaração de Óbito. Essa distinção é essencial para indicadores de mortalidade fetal, perinatal, neonatal e infantil.

O Ministério da Saúde também prevê a Declaração de Óbito epidemiológica para situações em que a morte não foi atestada por médico e, sem esse instrumento, ficaria fora das estatísticas oficiais. Essa DO tem interesse para a gestão do SIM, mas não tem caráter jurídico e não serve para lavratura da Certidão de Óbito em cartório (BRASIL, 2022). Seu uso deve ser interpretado como estratégia de qualificação da cobertura estatística, não como substituição do fluxo civil da DO oficial.

5.7 Vigilância e investigação de óbitos

O SIM não termina na digitação da DO. Em várias situações, os registros podem ser investigados para esclarecer causa, circunstância, trajetória assistencial ou informações incompletas. Essa investigação é especialmente importante em óbitos maternos, óbitos de mulheres em idade fértil, óbitos infantis, fetais e causas mal definidas. Ela transforma o SIM em instrumento de vigilância, não apenas em repositório de declarações.

Na mortalidade materna, a investigação busca identificar mortes declaradas, não declaradas, presumíveis ou mascaradas. Um óbito pode chegar ao SIM sem menção explícita de gravidez,

parto ou puerpério, mas a investigação de prontuários, entrevistas e outros registros pode revelar relação com o ciclo gravídico-puerperal. Por isso, os campos sobre gravidez, parto, puerpério e morte de mulher em idade fértil são estratégicos. Eles ajudam a selecionar registros para investigação e a qualificar a razão de mortalidade materna.

Nos óbitos infantis e fetais, a investigação permite qualificar idade ao morrer, peso ao nascer, idade gestacional, tipo de gravidez, tipo de parto, condições maternas e circunstâncias assistenciais. Esses elementos são fundamentais para distinguir mortalidade fetal, neonatal precoce, neonatal tardia e pós-neonatal. Também ajudam a discutir evitabilidade, acesso ao pré-natal, atenção ao parto, cuidado neonatal e continuidade da atenção.

As fontes de investigação variam conforme o caso. Podem incluir prontuários hospitalares, fichas ambulatoriais, entrevistas domiciliares, laudos do SVO, laudos do IML, comitês de mortalidade, dados do SINASC, notificações do SINAN e outros bancos de dados. O objetivo não é apenas completar campos vazios, mas melhorar a validade da causa básica, recuperar informações relevantes e registrar alterações decorrentes da investigação.

A investigação pode alterar a causa básica originalmente informada, acrescentar causas não registradas, corrigir inconsistências e melhorar campos complementares. Quando isso ocorre, a base consolidada pode diferir da base preliminar. Para análises de séries recentes, esse ponto é decisivo: uma diferença entre dois arquivos de anos distintos pode refletir tanto mudança real no padrão de mortalidade quanto mudança no estágio de investigação e consolidação dos registros.

5.8 Cobertura e unidade de análise

O SIM busca registrar todos os óbitos ocorridos no território nacional, independentemente do local de ocorrência ou da natureza pública, privada ou suplementar do atendimento. Também registra óbitos fetais.

A unidade de análise é a Declaração de Óbito. Isso significa que cada registro corresponde a um óbito, não a uma pessoa acompanhada longitudinalmente. Para análises populacionais, os óbitos geralmente são agregados por período, município, faixa etária, sexo, raça/cor e causa.

A cobertura do SIM melhorou ao longo do tempo, mas não deve ser tratada como homogênea em todos os lugares e períodos. Diferenças territoriais podem refletir risco real, mas também qualidade de captação, oportunidade de registro, proporção de causas mal definidas ou capacidade local de investigação.

Tabela 5.4: Dimensões importantes para análise do SIM

Dimensão	Cuidado de interpretação
Residência	Usada para estimar riscos da população residente
Ocorrência	Indica onde o óbito aconteceu
Causa básica	Usada para estatísticas padronizadas de mortalidade por causa
Causas associadas	Ajudam a compreender condições que contribuíram para a morte
Óbito fetal	Deve ser analisado separadamente de óbitos não fetais

Também é necessário decidir se o estudo usará óbitos totais, óbitos de residentes, óbitos ocorridos no território, óbitos não fetais ou subconjuntos específicos, como infantis, maternos ou por causas externas. Essa decisão deve aparecer no numerador do indicador e na descrição metodológica.

5.9 Causa básica do óbito

A causa básica do óbito é a doença, agravo ou circunstância que **iniciou** a cadeia de eventos que levou diretamente à morte. No caso de causas externas, corresponde às circunstâncias do

acidente ou violência que produziram a lesão fatal. Essa definição é referência internacional para padronizar estatísticas de mortalidade por causa (WHO, 2026a).

Na Declaração de Óbito, a Parte I registra a sequência causal, da causa terminal às causas antecedentes. A causa básica deve aparecer na última linha preenchida dessa sequência. A Parte II é destinada a outras condições significativas que contribuíram para o óbito, mas que não fazem parte da cadeia causal principal (BRASIL, 2022).

 Aviso

Não se deve interpretar automaticamente a causa terminal como causa básica. Termos como “parada cardiorrespiratória” ou “falência múltipla de órgãos” descrevem mecanismos finais de morte, mas raramente explicam o processo que iniciou a cadeia causal.

A correta definição da causa básica é um dos pontos mais importantes para a qualidade do SIM. Ela depende do preenchimento adequado da DO, da investigação quando necessária e da codificação segundo a Classificação Internacional de Doenças (CID).

O raciocínio por causa básica exige reconstruir uma cadeia, não apenas escolher a doença mais grave ou a última condição observada. Em causas externas, por exemplo, a lesão pode aparecer como causa direta, mas a circunstância do acidente ou violência é o ponto que define a causa básica. Esse detalhe é fundamental para políticas públicas, porque prevenir quedas, agressões, acidentes de trânsito ou suicídios exige reconhecer a circunstância, não apenas a lesão terminal.

5.10 Causa básica e causas múltiplas

A análise de mortalidade costuma priorizar a causa básica, porque ela permite atribuir cada óbito a uma causa principal e construir estatísticas comparáveis. No entanto, a Declaração de Óbito também registra outras condições que fizeram parte da

cadeia causal ou contribuíram para o óbito. Essas informações permitem análises por causas múltiplas.

Tabela 5.5: Diferenças entre causa básica e causas múltiplas

Tipo de causa	O que representa	Uso típico
Causa básica	Evento que iniciou a cadeia que levou à morte	Estatísticas oficiais por causa
Causas consequenciais	Condições intermediárias ou terminais da cadeia causal	Compreender a sequência do óbito
Causas contribuintes	Condições relevantes fora da cadeia principal	Analisar multimorbidade e fatores associados

Análises por causas múltiplas são úteis quando uma condição contribui para muitos óbitos, mas raramente aparece como causa básica. Ainda assim, exigem mais cuidado metodológico, pois um único óbito pode mencionar várias causas.

Doenças crônicas, multimorbidade e condições associadas ao envelhecimento tornam essa distinção cada vez mais relevante. Se a pergunta for “qual é a mortalidade por causa básica cardiovascular?”, a tabulação tradicional é suficiente. Se a pergunta for “em quantos óbitos o diabetes esteve presente?”, será necessário usar causas múltiplas e aceitar que os totais por causa não serão mutuamente exclusivos.

5.11 Codificação pela CID

As causas de morte são codificadas segundo a Classificação Internacional de Doenças (CID), apresentada no apêndice sobre a CID (Apêndice B). Em séries históricas, é importante observar mudanças de revisão da classificação, regras de codificação e agrupamentos utilizados.

Na prática, as análises podem usar diferentes níveis de detalhe:

Tabela 5.6: Níveis comuns de análise da causa de morte

Nível de análise	Exemplo	Uso
Capítulo da CID	Doenças do aparelho circulatório	Grandes grupos de causas
Código de três caracteres	I21	Causa específica com menor detalhamento
Código de quatro caracteres	I21.0	Subcategoria mais detalhada
Lista ou agrupamento	Causas evitáveis, causas externas, neoplasias	Indicadores e políticas específicas

O nível escolhido deve ser compatível com a pergunta, o tamanho da população analisada e a qualidade do preenchimento. Quanto maior o detalhamento, maior a chance de instabilidade em municípios pequenos ou períodos curtos.

Agrupamentos definidos previamente ajudam a reduzir instabilidade e aumentar interpretabilidade. Para causas externas, pode ser mais útil trabalhar com grupos como acidentes de transporte, quedas, agressões, lesões autoprovocadas e eventos de intenção indeterminada do que apresentar dezenas de códigos isolados.

5.12 Análise territorial

O SIM permite analisar óbitos por município de residência e por município de ocorrência. Esses campos respondem a perguntas diferentes.

Tabela 5.7: Uso de residência e ocorrência na análise de mortalidade

Campo territorial	Pergunta respondida	Exemplo
Residência	Onde vivia a pessoa que morreu?	Taxas de mortalidade da população residente
Ocorrência	Onde o óbito aconteceu?	Demanda sobre serviços e locais de ocorrência

Para estimar risco populacional, em geral utiliza-se o município de residência. Para estudar rede assistencial, fluxo de pacientes ou óbitos ocorridos em serviços de referência, o município de ocorrência pode ser mais adequado.

Essa diferença ganha importância em municípios-polo e capitais. Um município pode ter muitos óbitos por ocorrência porque recebe pacientes de uma região inteira, sem que seus residentes tenham maior risco de morrer. A escolha entre residência e ocorrência deve seguir a pergunta, não a conveniência da tabela.

5.13 Análise temporal

A análise temporal deve distinguir a data do óbito, o ano de referência do arquivo e o momento de disseminação dos dados. Óbitos de anos recentes podem estar em bases preliminares, sujeitas a revisão posterior.

Tabela 5.8: Elementos temporais importantes no SIM

Elemento temporal	Interpretação
Data do óbito	Momento em que o evento ocorreu
Ano do arquivo	Recorte usado na disseminação dos microdados

Elemento temporal	Interpretação
Data de atualização	Momento em que a base foi disponibilizada ou revisada
Base preliminar	Mais oportuna, porém sujeita a alterações
Base consolidada	Mais estável, porém geralmente mais defasada

Ao comparar anos, especialmente anos recentes, verifique se as bases têm o mesmo grau de consolidação. Diferenças entre bases preliminares e consolidadas podem afetar totais, causas e campos complementares.

A data do óbito deve ser priorizada quando o objetivo é estudar a ocorrência temporal do evento. Datas de cadastro, recebimento ou atualização ajudam a avaliar oportunidade, mas não substituem a data em que a morte ocorreu.

5.14 Checklist antes da análise

Antes de tabular o SIM, defina a unidade de análise, o recorte do numerador e as dimensões de qualidade que serão avaliadas. Esse checklist evita misturar perguntas diferentes no mesmo indicador.

Tabela 5.9: Decisões mínimas antes de analisar dados do SIM

Decisão	Pergunta prática
Residência ou ocorrência	O indicador mede risco da população residente ou local do evento?
Óbito fetal ou não fetal	Óbitos fetais devem entrar, sair ou formar análise separada?
Causa básica ou causas múltiplas	A pergunta exige uma causa principal ou todas as condições mencionadas?

Decisão	Pergunta prática
Base preliminar ou consolidada	A prioridade é oportunidade ou estabilidade da informação?
Denominador	O indicador usa população, nascidos vivos, casos notificados ou total de óbitos?
Agrupamento CID	O nível de detalhe é compatível com a pergunta e com o tamanho da população?
Qualidade mínima	Quais campos precisam ter completitude e consistência aceitáveis?

5.15 Exemplo: acidentes de trânsito

Acidentes de trânsito são um exemplo de uso do SIM para análise de causas externas. Nesse caso, a pergunta pode envolver quantas pessoas morreram, onde viviam, onde o óbito ocorreu, qual foi o tipo de acidente e qual grupo populacional foi mais afetado.

Uma análise adequada começa pela definição do agrupamento de CID. É preciso decidir se serão incluídos todos os acidentes de transporte ou apenas acidentes de trânsito terrestre; se pedestres, motociclistas, ocupantes de automóvel e ciclistas serão analisados juntos ou separadamente; e como serão tratados códigos inespecíficos. Essa decisão altera o numerador e deve ser documentada antes da tabulação.

Tabela 5.10: Campos úteis em uma análise de mortalidade por acidentes de trânsito

Elemento da análise	Campo ou dimensão	Cuidado
Causa básica	Código CID de acidente de transporte	Definir agrupamento antes da análise

Elemento da análise	Campo ou dimensão	Cuidado
Residência	Município de residência	Usar para taxas populacionais
Ocorrência	Município/local de ocorrência	Usar para análise do local do óbito
Idade e sexo	Perfil demográfico	Estratificar para identificar grupos de risco
Raça/cor e escolaridade	Desigualdades sociais	Verificar completitude
Circunstância	Campos de causas externas	Avaliar tipo de violência, fonte e acidente de trabalho
Data	Data do óbito	Separar tendência real de atraso de registro
Tipo de óbito	Fetal/não fetal	Excluir óbitos fetais quando não pertinentes

Uma análise completa pode combinar o SIM com o SIH (Capítulo 7), para observar internações por lesões de trânsito, e com estimativas populacionais (Apêndice D), para calcular taxas. Se o objetivo for mortalidade por local de residência, use óbitos de residentes. Se o objetivo for identificar locais com maior ocorrência de óbitos, use município de ocorrência.

Também é possível combinar o SIM com dados de frota, malha viária, fiscalização, atendimento pré-hospitalar ou internações, mas cada combinação responde a uma pergunta diferente. O SIM mede o evento fatal; por isso, uma taxa de mortalidade não deve ser interpretada como indicador direto de incidência de acidentes.

5.16 Exemplo: mortalidade infantil

A mortalidade infantil ilustra bem a necessidade de integrar SIM e SINASC. O numerador é formado por óbitos de menores de um ano registrados no SIM. O denominador, em geral, é o número de nascidos vivos registrados no SINASC no mesmo território e período. Por isso, a análise exige coerência entre residência, ano, idade ao morrer e definição do nascimento.

Tabela 5.11: Etapas básicas para análise de mortalidade infantil

Etapa	Fonte	Decisão necessária
Identificar óbitos menores de 1 ano	SIM	Usar idade ao óbito e excluir óbitos fetais
Classificar componente	SIM	Separar neonatal precoce, neonatal tardio e pós-neonatal
Obter nascidos vivos	SINASC	Usar residência da mãe no mesmo território
Calcular indicador	SIM + SINASC	Compatibilizar ano e município de residência
Interpretar resultado	SIM + SINASC + contexto assistencial	Considerar cobertura, investigação e qualidade dos campos

Um ponto crítico é distinguir óbito fetal de óbito neonatal. Se não houve sinal de vida após o parto, o evento é óbito fetal e pertence a uma análise própria. Se houve qualquer sinal de vida e a criança morreu minutos ou horas depois, há um nascimento vivo e um óbito infantil. Essa distinção afeta diretamente o numerador da mortalidade infantil, a contagem de nascidos vivos e a interpretação da atenção pré-natal, ao parto e ao recém-nascido.

Na prática, uma análise de mortalidade infantil deve verificar idade ao óbito, peso ao nascer, idade gestacional, tipo de parto, escolaridade e idade materna, município de residência e causa básica. Esses campos podem apoiar a análise de componentes da mortalidade infantil e de desigualdades. Quando o objetivo for investigar evitabilidade, é necessário usar listas de causas evitáveis e considerar a qualidade da investigação local.

5.17 Qualidade dos dados

A partir de 1979, o SIM passou a apresentar dados consolidados e, desde então, a qualidade de preenchimento vem sendo aprimorada. Avanços importantes ocorreram na cobertura e na completude de variáveis, mas ainda há desafios relacionados a subregistro, causas mal definidas, campos incompletos e diferenças territoriais de qualidade (JORGE; LAURENTI; GOTLIEB, 2007; REBOUÇAS et al., 2025; SENNA, 2009).

Qualidade no SIM não é uma dimensão única. Uma base pode ter boa cobertura de óbitos, mas baixa qualidade de causa; pode ter causas bem codificadas, mas campos sociais incompletos; ou pode ter boa qualidade em capitais e pior desempenho em municípios pequenos. Por isso, avaliações de qualidade devem ser feitas por dimensão, variável, período e território.

Tabela 5.12: Problemas frequentes que podem afetar análises com o SIM

Problema	Efeito na análise
Subregistro de óbitos	Subestima taxas e números absolutos
Causas mal definidas	Reduz a capacidade de interpretar padrões de mortalidade
Códigos garbage	Atribuem óbitos a causas pouco úteis para políticas de prevenção
Incompletude de raça/cor, escolaridade ou ocupação	Limita análises de desigualdades

Problema	Efeito na análise
Inconsistências entre idade, sexo e causa	Indicam possíveis erros de preenchimento, codificação ou digitação
Duplicidade	Pode superestimar óbitos em agregações
Baixa oportunidade	Dificulta vigilância e monitoramento de anos recentes
Erros de residência ou ocorrência	Afetam análises territoriais
Mudanças de codificação ou investigação	Podem gerar quebras em séries históricas

Além de listar problemas possíveis, é útil transformar a avaliação de qualidade em indicadores simples. Eles não têm ponto de corte universal: a interpretação depende da pergunta, do território, do período e da variável analisada.

Tabela 5.13: Indicadores operacionais para avaliar qualidade dos dados do SIM

Indicador de qualidade	Como interpretar
Proporção de causas mal definidas	Mede quanto da mortalidade por causa ficou pouco esclarecida
Proporção de códigos garbage	Indica causas básicas pouco úteis para prevenção ou planejamento
Completitude de raça/cor, escolaridade e ocupação	Define se análises de desigualdade são sustentáveis
Consistência entre idade, sexo e causa	Ajuda a detectar erros de preenchimento, codificação ou processamento
Proporção de registros investigados	Mostra o grau de qualificação posterior em grupos prioritários

Indicador de qualidade	Como interpretar
Diferença entre base preliminar e consolidada	Indica a sensibilidade da análise ao estágio de atualização

O campo ocupação, por exemplo, pode ter limitações importantes em estudos sobre doenças relacionadas ao trabalho (CAVALCANTE; SANTANA, 2023). Por isso, análises mais detalhadas devem verificar completitude, consistência e mudanças históricas das variáveis utilizadas.

As causas mal definidas e os chamados códigos garbage merecem atenção especial. Eles indicam causas pouco informativas, muitas vezes relacionadas a falta de assistência médica, ausência de investigação, preenchimento inadequado ou seleção de mecanismos terminais como causa básica. Uma proporção elevada desses códigos pode esconder a magnitude real de doenças cardiovasculares, neoplasias, causas externas, doenças infecciosas ou outras causas específicas.

Campos sociais também precisam ser avaliados. Raça/cor, escolaridade e ocupação são fundamentais para estudar desigualdades, mas sua qualidade pode variar segundo período, território, tipo de óbito e circunstância de preenchimento. Em causas externas, a qualidade da circunstância é tão importante quanto a lesão, pois códigos inespecíficos dificultam distinguir acidente, agressão, lesão autoprovocada e evento de intenção indeterminada.

Essa etapa deve vir antes da análise substantiva, não apenas como anexo metodológico. Quando a qualidade varia muito entre territórios ou anos, a diferença observada no indicador pode refletir tanto uma mudança real de mortalidade quanto uma mudança na qualidade do registro.

5.18 Linha do tempo do SIM

Um histórico mais aprofundado sobre a construção e evolução do SIM está disponível [neste documento](#).

5.19 Estrutura dos dados

O documento de [estrutura do SIM](#) descreve as variáveis disponíveis nos arquivos de disseminação. Entre os campos de maior uso estão ano e data do óbito, município de residência, município de ocorrência, sexo, idade, raça/cor, escolaridade, causa básica e causas múltiplas.

Os microdados do SIM são disseminados em arquivos organizados por tipo, ano e unidade federada. Historicamente, os arquivos do DATASUS são distribuídos em formato DBC, que corresponde a arquivos DBF compactados. Em outros ambientes, especialmente no OpenDataSUS, podem estar disponíveis versões em formatos abertos, como CSV, incluindo bases preliminares de anos recentes (BRASIL, 2026a). A escolha da fonte deve considerar finalidade, atualização, formato e reprodutibilidade.

Alguns campos são diretamente preenchidos na DO, enquanto outros são calculados, derivados, recodificados ou resultam de investigação. Em estudos reprodutíveis, é recomendável registrar o dicionário usado, a data de acesso e a versão da base.

5.19.1 Campos mínimos para inspecionar

Os nomes e a disponibilidade das variáveis podem variar conforme o arquivo e o período, por isso a estrutura do ano analisado deve ser conferida antes do processamento. Em análises iniciais, costuma ser útil verificar:

Tabela 5.14: Campos úteis para uma primeira inspeção dos dados do SIM

Campo	Uso
DTOBITO	Data do óbito
CODMUNRES	Município de residência
CODMUNOCOR	Município de ocorrência
IDADE	Idade no óbito
SEXO	Sexo
RACACOR	Raça/cor
ESC ou variável equivalente	Escolaridade

Campo	Uso
CAUSABAS	Causa básica do óbito
CAUSABAS_0	Causa básica antes de eventual resseleção, quando disponível
LINHAA a LINHAD	Causas informadas na Parte I da DO
LINHAI	Condições informadas na Parte II da DO
Linhas/causas da DO	Análise de causas múltiplas
TIPOBITO ou arquivo DOFET	Identificação de óbito fetal, quando aplicável
CIRCOBITO	Circunstância em óbitos por causas externas
ACIDTRAB	Indicação de acidente de trabalho
Campos de investigação	Avaliar qualificação posterior do registro

A variável IDADE exige cuidado porque codifica unidade e quantidade em um mesmo campo. Idades em minutos, horas, dias, meses e anos não devem ser lidas como número simples sem processamento. Esse detalhe é decisivo para mortalidade neonatal e infantil. De forma semelhante, variáveis de escolaridade mudaram ao longo do tempo, e análises históricas podem precisar harmonizar categorias antigas e novas.

5.19.2 Prefixo dos arquivos

Tabela 5.15: Prefixos comuns dos arquivos do SIM

Prefixo	Conteúdo
DO	Declarações de óbito
DOEXT	Declarações de óbitos por causas externas
DOFET	Declarações de óbitos fetais
DOINF	Declarações de óbitos infantis
DOMAT	Declarações de óbitos maternos
DOREXT	Mortalidade de residentes no exterior

Os prefixos indicam subconjuntos de disseminação e podem facilitar análises temáticas, mas não substituem a checagem dos campos internos. A documentação do ano e da fonte deve ser conferida antes de combinar arquivos.

5.20 Acesso aos dados

Os dados do SIM podem ser acessados por diferentes caminhos, a depender do objetivo da análise.

Tabela 5.16: Formas de acesso aos dados do SIM

Forma de acesso	Indicação de uso
TabNet	Tabulações rápidas e consultas agregadas
TabWin/DBC	Download e tabulação local de arquivos do DataSUS
R	Fluxos reprodutíveis com {microdatasus}
Python	Fluxos reprodutíveis com PySUS
PCDaS	Uso em ambiente de notebooks e infraestrutura de dados
OpenDataSUS	Arquivos em formatos abertos, incluindo bases preliminares

5.20.1 TabNet

Os dados do SIM podem ser acessados no TabNet do DataSUS, na seção de Estatísticas Vitais.

- [TabNet SIM](#)

5.20.2 TabWin e transferência de arquivos

Para uso no TabWin ou em fluxos próprios de processamento, é possível baixar arquivos de dados no formato DBC e arquivos

auxiliares de tabulação no serviço de transferência de arquivos do DataSUS.

- [TabWin - Transferência de arquivos](#)

5.20.3 R

O pacote `{microdatasus}` permite baixar e pré-processar microdados do DataSUS em R (SALDANHA; BASTOS; BARCELLOS, 2019).

```
library(microdatasus)

sim_raw <- fetch_datasus(
  year_start = 2021,
  year_end = 2021,
  uf = "AC",
  information_system = "SIM-D0"
)

sim_p <- process_sim(sim_raw)

sim_p
```

O exemplo abaixo ilustra uma etapa simples de análise após o processamento. A tabela `populacao` é externa ao SIM e representa a população residente do mesmo município e ano; a escolha do denominador é discutida no apêndice sobre estimativas populacionais (Apêndice D).

```
library(dplyr)

obitos_residentes <- sim_p |>
  filter(TIPOBITO != "Fetal") |>
  mutate(
    ano = as.integer(format(DTOBITO, "%Y")),
    codmun_res = CODMUNRES
  ) |>
  count(codmun_res, ano, name = "obitos")
```

```
taxa_mortalidade <- obitos_residentes |>
  left_join(populacao, by = c("codmun_res" = "codmun", "ano")) |>
  mutate(taxa_100mil = obitos / populacao * 100000)

taxa_mortalidade
```

5.20.4 Python

A biblioteca PySUS também permite acessar dados do SIM em fluxos de análise em Python.

- [PySUS SIM](#)

5.20.5 PCDaS

Os dados do SIM estão disponíveis na Plataforma de Ciência de Dados aplicada à Saúde (PCDaS) para acesso em ambiente de notebooks.

- [Dados SIM](#)
- [Dados SIM-DOFET](#)

5.20.6 OpenDataSUS

Dados em formato CSV estão sendo disponibilizados no OpenDataSUS, incluindo versões preliminares de anos recentes.

- [OpenDataSUS - SIM](#)

Ao usar OpenDataSUS, é importante registrar a data de download e observar se o arquivo é preliminar ou consolidado. A vantagem dos formatos abertos é facilitar uso em diferentes linguagens e ambientes; a cautela é que a atualização de bases recentes pode alterar totais, causas e campos derivados.

5.21 Relacionamento com outros sistemas

O SIM pode ser analisado isoladamente, mas muitas perguntas exigem integração com outras bases. Essa integração pode ser feita por agregação territorial e temporal ou por relacionamento de registros, quando houver justificativa metodológica, autorização e proteção adequada dos dados.

Tabela 5.17: Integrações frequentes entre o SIM e outros sistemas

Pergunta	Fontes combinadas	Cuidado principal
Mortalidade infantil	SIM + SINASC (Capítulo 6)	Usar nascidos vivos como denominador
Óbitos entre casos notificados	SIM + SINAN (Capítulo 9)	Harmonizar datas, território e identificação
Óbitos após internação	SIM + SIH (Capítulo 7)	Definir janela temporal e evitar duplicidade de AIH
Taxas populacionais	SIM + POP (Apêndice D)	Usar população residente do mesmo período
Eventos fatais e não fatais	SIM + sistemas assistenciais	Separar risco de morte de carga de atendimento

Em relacionamentos determinísticos ou probabilísticos, é necessário definir previamente quais campos serão usados, como serão tratados registros incompletos, duplicidades e discordâncias, e qual será a unidade final de análise. O resultado do relacionamento não deve ser interpretado como simples soma de bases: ele depende das regras de pareamento, da qualidade dos identificadores e da finalidade da análise.

Na integração com SINASC, a coerência entre nascimento vivo e óbito infantil é central. Na integração com SINAN ou SIH, datas e unidades de análise têm significados diferentes. Essas diferenças exigem desenho metodológico explícito: qual evento

inicia a coorte, qual janela temporal será usada, como serão tratados múltiplos registros e qual será o desfecho.

5.22 Principais usos e indicadores

Segundo RIPSAs (2008), os dados do SIM são utilizados na construção de diversos indicadores de mortalidade. A ficha de cada indicador deve explicitar numerador, denominador, recorte territorial, período, idade, causa e critérios de exclusão.

Tabela 5.18: Exemplos de indicadores construídos com dados do SIM

Indicador	Numerador principal	Denominador ou cuidado
Taxa de mortalidade infantil	Óbitos menores de 1 ano	Nascidos vivos do SINASC
Mortalidade neonatal e pós-neonatal	Óbitos infantis por idade	Classificar corretamente a idade no óbito
Mortalidade em menores de cinco anos	Óbitos menores de 5 anos	População ou nascidos vivos, conforme definição
Razão de mortalidade materna	Óbitos maternos	Nascidos vivos e investigação do óbito
Mortalidade proporcional por causa	Óbitos por grupo de causas	Total de óbitos no mesmo recorte
Taxa por causas externas	Óbitos por causa externa	População residente e agrupamento CID

Consulte o [livro da RIPSAs](#) para mais detalhes sobre esses e outros indicadores.

5.23 Cuidados de interpretação

Ao utilizar o SIM, alguns cuidados são recorrentes:

- distinguir óbitos por residência e por ocorrência;
- separar óbitos fetais, infantis, maternos e por causas externas quando necessário;
- verificar se a base é preliminar ou consolidada;
- avaliar causas mal definidas e campos incompletos;
- não interpretar mecanismo terminal de morte como causa básica;
- observar mudanças na CID, nos formulários, na investigação e nas regras de codificação;
- considerar a qualidade diferencial por região, município, período e variável.

Aviso

Erros comuns incluem calcular taxas com óbitos por ocorrência e população residente, misturar bases preliminares e consolidadas na mesma série, incluir óbitos fetais em indicadores de mortalidade geral, tratar causas mal definidas como grupo substantivo de causa e usar códigos CID muito detalhados em populações pequenas sem avaliar instabilidade.

5.24 Bibliografia recomendada

5.24.1 Documentos auxiliares

- [Histórico do SIM](#)
- [Estrutura do SIM](#)
- [Manual de preenchimento da Declaração de Óbito](#)
- [A Declaração de Óbito: documento necessário e importante](#)

5.24.2 Vídeos

https://www.youtube.com/watch?v=I_wFPYkDbF8

<https://www.youtube.com/watch?v=DuyB5bsz7yM>

5.24.3 Avaliação da qualidade dos dados

- Artigo *Qualidade dos registros de ocupação das doenças associadas ao asbesto no sistema de informação sobre mortalidade, Brasil* (CAVALCANTE; SANTANA, 2023). Disponível [aqui](#).
- Artigo *Análise da qualidade das estatísticas vitais brasileiras: a experiência de implantação do SIM e do SINASC* (JORGE; LAURENTI; GOTLIEB, 2007). Disponível [aqui](#).
- Artigo *Avaliação da qualidade do Sistema Brasileiro de Informações sobre Mortalidade (SIM): uma scoping review* (REBOUÇAS et al., 2025). Disponível [aqui](#).

6 SINASC – Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos

6.1 Resumo

Tabela 6.1: Características gerais do SINASC

Característica	Descrição
Ano de criação	1990
Evento registrado	Nascido vivo
Documento básico	Declaração de Nascido Vivo (DNV)
Unidade de análise	Declaração de Nascido Vivo
Cobertura	Todo o território nacional
Abrangência assistencial	Nascimentos ocorridos em serviços públicos, privados, suplementares, domicílios e outros locais
Disseminação	Em geral anual, com bases preliminares e consolidadas

O Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC) é a principal fonte nacional para estudar nascimentos, condições da gestação, parto, recém-nascido e características maternas. Seus dados são usados para descrever o perfil dos nascidos vivos, acompanhar desigualdades, avaliar a atenção pré-natal e ao parto, construir denominadores para indicadores infantis e apoiar o planejamento da rede materno-infantil.

Como se trata de um sistema baseado em evento vital, o SINASC não acompanha a gestante durante toda a gravidez. Ele registra

o desfecho nascimento vivo e reúne informações observadas ou declaradas no momento do parto e do preenchimento da Declaração de Nascido Vivo. Essa característica é uma vantagem quando a análise precisa de uma base nacional padronizada de nascimentos, mas exige cautela quando a pergunta envolve trajetória assistencial, qualidade clínica do pré-natal ou causalidade entre exposição materna e desfecho neonatal.

O quadro de resumo situa o SINASC dentro da família dos sistemas nacionais de informação em saúde: seu documento de entrada é padronizado, a unidade de análise é a DNV e a cobertura pretendida é universal. Por isso, antes de iniciar uma análise, é útil verificar se o problema realmente se refere a nascidos vivos ou se seria melhor usar outro sistema como fonte principal.

6.2 Quando usar o SINASC

O SINASC deve ser usado quando a pergunta envolve nascidos vivos, nascimento, parto, condições ao nascer ou indicadores que dependem do número de nascidos vivos. Em muitas análises, ele funciona como fonte principal do numerador; em outras, como denominador para eventos registrados em sistemas como SIM (Capítulo 5) ou SINAN (Capítulo 9).

Tabela 6.2: Perguntas comuns que podem ser respondidas com o SINASC

Pergunta de análise	Usar SINASC para	Fonte complementar comum
Quantos nascidos vivos ocorreram?	Contar registros de DNV	Registro Civil para comparação de cobertura
Como está o perfil dos nascimentos?	Descrever peso, idade gestacional, tipo de parto e Apgar	CNES para caracterizar estabelecimentos

Pergunta de análise	Usar SINASC para	Fonte complementar comum
Como está a atenção pré-natal?	Analisar consultas, início do pré-natal e escolaridade materna	SISAB em análises de atenção primária
Qual o denominador da mortalidade infantil?	Contar nascidos vivos por residência	SIM para óbitos infantis
Há desigualdades ao nascer?	Estratificar por raça/cor, escolaridade, idade e território	POP e bases territoriais
Qual a frequência de anomalias congênitas?	Identificar registros na DNV	Vigilância especializada e investigação

Esse conjunto de perguntas mostra que o SINASC pode responder tanto perguntas descritivas, como a contagem de nascidos vivos, quanto perguntas analíticas, como desigualdades no peso ao nascer ou no tipo de parto. O ponto decisivo é não transformar automaticamente variáveis disponíveis em conclusões sobre qualidade da assistência. Número de consultas, tipo de parto, Apgar e anomalias congênitas, por exemplo, precisam ser lidos junto com contexto clínico, cobertura, completitude e diferenças de preenchimento entre serviços.

6.3 Histórico e organização

O SINASC foi concebido de forma semelhante ao SIM, com documento padronizado, fluxo nacional e integração com o Registro Civil. A implantação nacional começou em 1990 e os dados consolidados passaram a estar disponíveis a partir de 1994. Nos primeiros anos, o sistema enfrentou problemas de cobertura, especialmente em áreas mais remotas e em municípios

das regiões Norte e Nordeste, além de desafios de rotina de crítica, duplicidade e controle de qualidade.

Estudos de avaliação indicam melhora importante da cobertura e da qualidade do SINASC, mas também mostram heterogeneidade entre municípios e variáveis. A experiência de implantação do SIM e do SINASC é descrita como parte do esforço de construção de séries nacionais mais completas para eventos vitais, ainda que com diferenças regionais no ritmo de consolidação (JORGE; LAURENTI; GOTLIEB, 2007). SZWARCOWALD et al. (2019) estimam cobertura superior a 90% na maioria das Unidades da Federação, embora municípios remotos e mais vulneráveis ainda possam apresentar cobertura insuficiente. A qualidade também varia conforme o campo analisado; idade gestacional, paridade, escolaridade materna e anomalias congênitas exigem atenção especial (LUQUETTI; KOIFMAN, 2010; PEDRAZA, 2012).

Na prática, isso significa que a série histórica do SINASC não deve ser lida apenas como uma sequência de nascimentos. Ela também reflete mudanças de implantação, qualificação das rotinas municipais e estaduais, informatização, revisão de formulários e estratégias de busca ativa. Comparações temporais muito longas precisam considerar esses elementos, principalmente quando o interesse está em municípios pequenos ou em variáveis de preenchimento mais sensível.

6.4 Fluxo da Declaração de Nascido Vivo

O documento básico do SINASC é a Declaração de Nascido Vivo (DNV), padronizada nacionalmente, gerenciada e distribuída pelo Ministério da Saúde. Assim como a DO, a DNV é emitida em três vias e distribuída gratuitamente.

O fluxo das vias da DNV explica por que o SINASC tem dupla importância: ele alimenta uma base epidemiológica e, ao mesmo tempo, conversa com o processo civil de registro do nascimento. A separação das vias cria pontos de controle distintos, mas também depende de rotinas locais bem organizadas para evitar atraso de digitação, perda de documento ou inconsistência entre campos clínicos e administrativos.

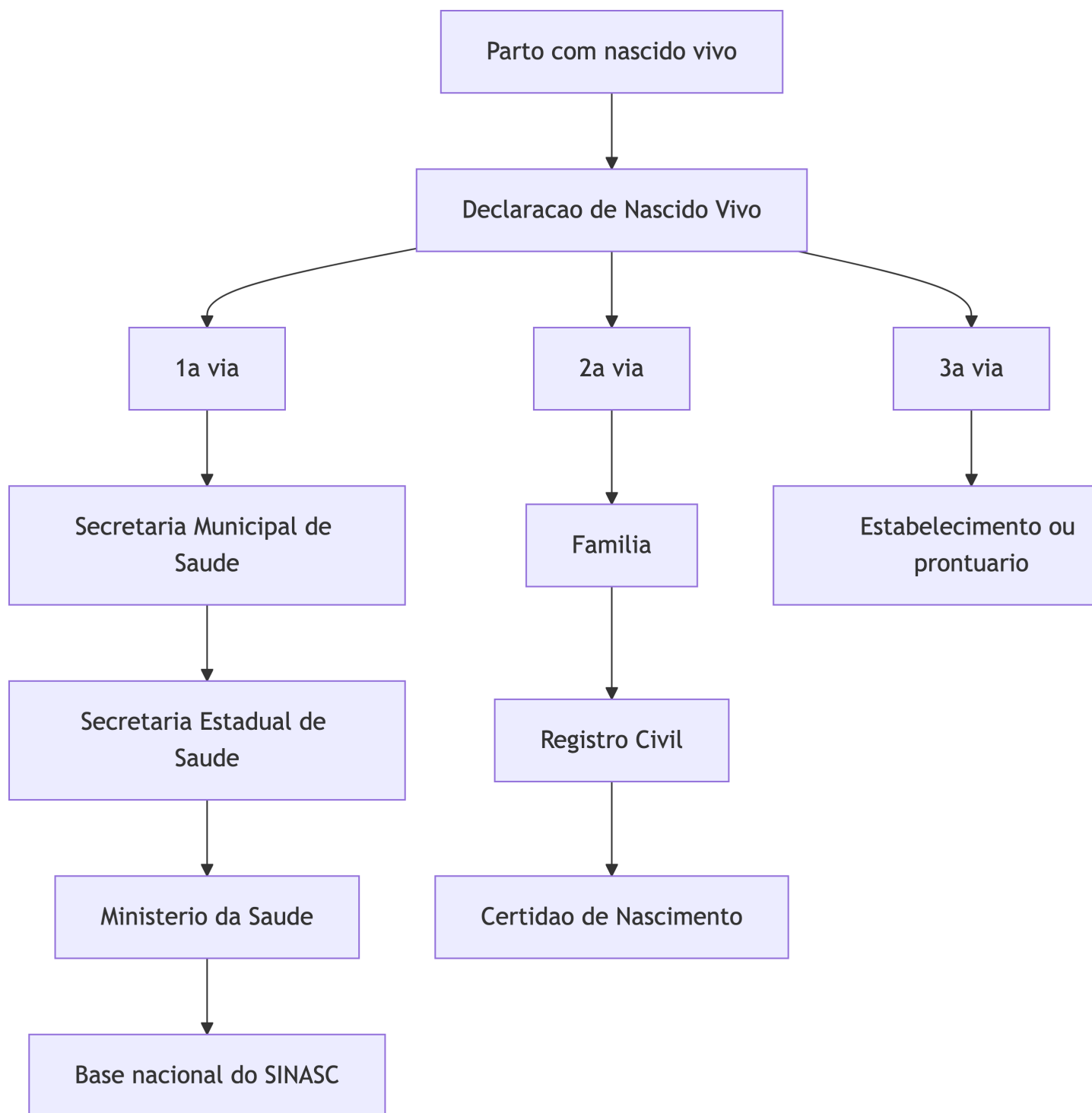


Figura 6.1: Fluxo de emissão e destinação das vias da Declaração de Nascido Vivo

A primeira via é encaminhada à secretaria municipal de saúde para processamento e alimentação do SINASC. A segunda via é entregue à família para apresentação ao Registro Civil e emissão da certidão de nascimento. A terceira via permanece no estabelecimento de saúde ou junto ao prontuário.

Esse encadeamento ajuda a interpretar problemas de oportunidade. Um nascimento pode ter ocorrido em determinada data, mas entrar na base municipal ou nacional depois, a depender do tempo de envio, digitação, crítica e consolidação. Por isso, análises de anos recentes devem explicitar se usam base preliminar ou consolidada.

6.5 O que é nascido vivo

Um nascimento é classificado como nascido vivo quando, após a separação do corpo materno, há respiração ou qualquer outro sinal de vida, independentemente da duração da gestação ou da viabilidade clínica (VIACAVA, 2009).

Essa definição é central para separar nascidos vivos de óbitos fetais. Se houve qualquer sinal de vida após a separação, o evento deve ser registrado como nascido vivo no SINASC; se ocorrer morte posteriormente, também haverá registro no SIM. Óbitos fetais são registrados no SIM, não no SINASC.

Tabela 6.3: Diferenças práticas entre SINASC e SIM em eventos perinatais

Situação	Sistema principal	Observação
Nascido vivo sem óbito posterior	SINASC	Registro por DNV
Nascido vivo que morre após o parto	SINASC e SIM	Há DNV e Declaração de Óbito
Óbito neonatal	SIM	Denominador geralmente vem do SINASC

Situação	Sistema principal	Observação
Óbito fetal	SIM	Não entra como nascido vivo no SINASC
Indicador de mortalidade infantil	SIM + SINASC	Óbitos no numerador e nascidos vivos no denominador

O quadro comparativo destaca uma distinção operacional que evita muitos erros: nascimento vivo e óbito fetal pertencem a fluxos informacionais diferentes. Quando um recém-nascido apresenta sinal de vida e morre em seguida, o evento precisa aparecer tanto no SINASC quanto no SIM, pois há um nascimento e há um óbito. Essa dupla presença não é duplicidade; é a forma correta de representar dois eventos vitais relacionados.

6.6 Cobertura e unidade de análise

A unidade de análise do SINASC é a DNV. Cada registro corresponde a um nascimento vivo, não a uma gestante acompanhada ao longo da gravidez. Em gestações múltiplas, cada nascido vivo deve ter sua própria DNV.

Tabela 6.4: Dimensões importantes para análise do SINASC

Dimensão	Cuidado de interpretação
Residência da mãe	Usada em taxas e indicadores populacionais
Ocorrência do parto	Útil para analisar rede assistencial e fluxo de partos
Recém-nascido	Peso ao nascer, Apgar, sexo, anomalias e idade gestacional
Gestação e parto	Tipo de gravidez, tipo de parto, consultas e duração da gestação

Dimensão	Cuidado de interpretação
Mãe	Idade, escolaridade, raça/cor, situação conjugal e história reprodutiva

Para estimar riscos na população residente, em geral utiliza-se o município de residência da mãe. Para avaliar concentração de partos, serviços de referência e deslocamentos para nascer, o município de ocorrência do parto é mais informativo.

Esse recorte organiza dimensões que costumam se misturar durante a análise. Um mesmo registro contém atributos do recém-nascido, da mãe, da gestação, do parto e do local de ocorrência, mas nem todos respondem à mesma pergunta. Misturar essas dimensões pode levar, por exemplo, a calcular risco populacional com base no local de ocorrência do parto ou a interpretar perfil de maternidade como perfil das residentes do município.

6.7 Gestações múltiplas

Em gestações múltiplas, o SINASC registra cada nascido vivo separadamente. Assim, uma gestação gemelar com dois nascidos vivos deve gerar duas DNV. Isso é adequado para indicadores cujo evento é o nascido vivo, mas exige cuidado quando a pergunta se refere à gestação, à mãe ou ao parto.

Tabela 6.5: Unidade de análise em gestações múltiplas

Pergunta	Unidade adequada	Cuidado
Quantos nascidos vivos ocorreram?	Nascido vivo	Cada DNV conta uma vez
Quantas gestações terminaram em nascimento vivo?	Gestação	Gestações múltiplas não devem ser duplicadas

Pergunta	Unidade adequada	Cuidado
Qual o perfil das mães?	Mãe	A mesma mãe pode aparecer mais de uma vez
Qual o perfil dos partos?	Parto	Partos múltiplos podem gerar múltiplos registros

Essa distinção é especialmente importante em indicadores sensíveis à gemelaridade, como baixo peso, prematuridade e tipo de parto. Se o objetivo é contar recém-nascidos, cada DNV deve permanecer como uma observação. Se o objetivo é descrever gestações ou partos, será necessário definir uma estratégia para agrupar registros relacionados, o que nem sempre é possível com dados agregados.

6.8 Variáveis-chave

As variáveis mais usadas no SINASC podem ser organizadas em blocos analíticos. Essa organização ajuda a separar perguntas sobre perfil do recém-nascido, atenção à gestação, assistência ao parto e desigualdades sociais.

Tabela 6.6: Blocos de informação disponíveis no SINASC

Bloco	Exemplos de variáveis	Uso típico
Recém-nascido	Peso ao nascer, sexo, Apgar, anomalia congênita	Condições ao nascer e risco neonatal
Gestação	Idade gestacional, tipo de gravidez, consultas pré-natais	Qualidade e oportunidade do pré-natal
Parto	Tipo de parto, local de ocorrência, estabelecimento	Organização da assistência ao parto

Bloco	Exemplos de variáveis	Uso típico
Mãe	Idade, raça/cor, escolaridade, município de residência	Desigualdades e perfil reprodutivo
Registro	Data de nascimento, data de cadastro, número da DNV	Controle de duplicidade e oportunidade

Os blocos da tabela também ajudam a planejar a avaliação de qualidade. Variáveis administrativas, como datas e municípios, tendem a ser usadas para vinculação, recorte territorial e controle de oportunidade. Variáveis clínicas e sociodemográficas, por sua vez, costumam exigir inspeção mais cuidadosa de ignorados, categorias residuais e mudanças de preenchimento ao longo do tempo.

Aviso

Campos derivados de avaliação clínica, como idade gestacional, Apgar e anomalias congênitas, podem variar em completitude e validade. Antes de usá-los como desfecho ou critério de estratificação, avalie proporção de ignorados, mudanças no formulário e consistência com outras variáveis.

6.8.1 Transformações frequentes

Muitas análises do SINASC dependem de transformar campos originais em categorias epidemiológicas. Essas regras devem ser documentadas no método, especialmente quando há mudanças de formulário ou códigos ignorados.

Tabela 6.7: Transformações comuns em análises com SINASC

Conceito	Regra operacional comum	Campo associado
Baixo peso ao nascer	Peso menor que 2.500 g	PESO
Muito baixo peso	Peso menor que 1.500 g	PESO
Prematuridade	Menos de 37 semanas	GESTACAO
Mãe adolescente	Idade materna menor que 20 anos	IDADEMAE
Parto cesáreo	Tipo de parto cesáreo	PARTO
Pré-natal insuficiente	Baixo número de consultas	CONSULTAS
Anomalia congenita registrada	Presença informada na DNV	IDANOMAL ou equivalente

Essas transformações devem ser tratadas como decisões metodológicas, não como detalhes de programação. Dependendo do ano, do dicionário usado e do pacote de processamento, códigos ignorados podem aparecer como categorias, valores numéricos específicos ou NA. Uma boa prática é apresentar no método a regra usada para o numerador, o denominador e as exclusões.

6.9 Anomalias congênitas

O SINASC permite registrar anomalias congênitas identificadas no nascimento, mas esse campo é particularmente sensível à qualidade do exame, ao treinamento da equipe, à disponibilidade de diagnóstico e ao preenchimento da DNV. Estudos mostram subnotificação relevante, o que impede interpretar baixa frequência registrada como baixa ocorrência real sem avaliação de qualidade (LUQUETTI; KOIFMAN, 2010).

Para análises de anomalias congênitas, verifique a proporção de ignorados, a mudança temporal do preenchimento, a consistên-

cia por estabelecimento e a compatibilidade entre frequência observada e padrões esperados. Quando possível, complemente a análise com vigilância específica, prontuários, investigação local ou bases especializadas.

Também é importante lembrar que nem toda anomalia é identificável no momento do nascimento. Algumas dependem de exames complementares, seguimento clínico ou confirmação diagnóstica posterior. Assim, o campo da DNV é útil para vigilância e triagem epidemiológica, mas não substitui sistemas ou estudos desenhados especificamente para monitorar malformações congênitas.

6.10 Análise territorial e temporal

Assim como no SIM, o SINASC permite análises por residência e por ocorrência. A escolha deve seguir a pergunta de pesquisa.

Tabela 6.8: Recortes territoriais frequentes no SINASC

Recorte	Pergunta respondida	Exemplo
Residência da mãe	Onde vive a população que teve filhos?	Taxa bruta de natalidade por município
Ocorrência do parto	Onde os partos aconteceram?	Distribuição de partos por rede assistencial
Estabelecimento	Em que serviço ocorreu o parto?	Perfil de partos por maternidade

Na análise temporal, diferencie a data de nascimento, o ano do arquivo e a situação de consolidação da base. Bases preliminares são úteis para monitoramento oportuno, mas podem mudar com atualizações posteriores.

Esses recortes resumem uma escolha que deve aparecer explicitamente no plano analítico. O recorte por residência descreve a população de referência e é o mais adequado para taxas e comparações territoriais de risco. O recorte por ocorrência descreve

a rede onde o parto aconteceu e é mais apropriado para estudar fluxos assistenciais, centralização de maternidades e capacidade instalada.

6.11 Exemplo: baixo peso ao nascer

Baixo peso ao nascer é um exemplo de uso do SINASC para avaliar condições ao nascer e desigualdades materno-infantis. A definição operacional mais comum considera baixo peso quando o recém-nascido pesa menos de 2.500 g.

Tabela 6.9: Campos úteis em uma análise de baixo peso ao nascer

Elemento da análise	Campo ou dimensão	Cuidado
Desfecho	PESO menor que 2.500 g	Excluir peso ignorado ou inconsistente
Denominador	Nascidos vivos com peso informado	Documentar exclusões
Território	Residência da mãe	Usar para desigualdade territorial
Assistência	Ocorrência ou estabelecimento	Usar para rede de parto
Estratificação	Idade materna, raça/cor, escolaridade	Avaliar completitude
Contexto clínico	Idade gestacional e tipo de gravidez	Separar prematuridade e gestação múltipla

Uma análise mais consistente deve avaliar baixo peso junto com idade gestacional. Um recém-nascido pode ter baixo peso por prematuridade, restrição de crescimento intrauterino ou combinação de fatores. Em municípios pequenos, use períodos agregados ou medidas de suavização quando a proporção for instável.

Os elementos da tabela funcionam como um roteiro mínimo para evitar uma proporção aparentemente simples, mas frágil. O denominador deve excluir registros sem peso válido, a estratificação precisa considerar perdas de informação e o território deve ser coerente com a pergunta. Se o interesse for desigualdade entre residentes, use residência da mãe; se for perfil de serviços de parto, use ocorrência ou estabelecimento.

```
library(dplyr)

baixo_peso_mun <- sinasc_p |>
  filter(!is.na(PESO), PESO > 0) |>
  mutate(baixo_peso = PESO < 2500) |>
  group_by(CODMUNRES) |>
  summarise(
    nascidos_vivos = n(),
    baixo_peso = sum(baixo_peso),
    prop_baixo_peso = baixo_peso / nascidos_vivos,
    .groups = "drop"
  )

baixo_peso_mun
```

6.12 Modelo da Declaração de Nascido Vivo

A imagem da DNV ajuda a perceber que o SINASC nasce de um formulário estruturado, não de um banco criado apenas para pesquisa. Campos aparentemente simples carregam instruções de preenchimento, categorias oficiais e limites do momento em que a informação é registrada. Por isso, o manual da DNV e o dicionário de dados devem ser consultados junto com a base.

6.13 Estrutura dos dados

O documento de [estrutura do SINASC](#) descreve as variáveis disponíveis nos arquivos de disseminação. Entre os campos de maior uso estão data de nascimento, município de residência da mãe, município de ocorrência, idade materna, escolaridade,

República Federativa do Brasil
Ministério da Saúde
1ª VIA - SECRETARIA DE SAÚDE

Declaração de Nascido Vivo

Número do Cartão Nacional de Saúde do RN

1 Nome do Recém-nascido (RN)

2 Sexo
2.1 Data
2.2 Sexo
2.3 Raça / cor do Recém-nascido

3 Peso ao nascer
3.1 Índice de Apgar - 1º a 1º minuto
3.2 Comprimento
3.3 Perímetro cefálico
3.4 (Indicar se alguma anomalia congênita? Usar o bloco anômalo / congênita para descrever)

4 Local da ocorrência
4.1 Hospital
4.2 Domicílio
4.3 Outro estabelecimento
4.4 Estabelecimento

5 Endereço da ocorrência, se fora do estab. ou da resid. do(a) parturiente (rua, praça, avenida, etc.)

6 Bairro/Distrito
6.1 Código
6.2 Município de ocorrência
6.3 UF

7 Nome
7.1 Cartão SUS

8 Escolaridade (última série concluída)
8.1 Sem escolaridade
8.2 Fundamental I (1ª a 4ª série)
8.3 Fundamental II (5ª a 8ª série)
8.4 Superior incompleto
8.5 Superior completo

9 Ocupação habitual (informar atividade, se aposentado(a) ou desempregado(a))

10 Data de nascimento
10.1 Sexo (anos)
10.2 Naturalidade
10.3 Situação conjugal
10.4 Raça / Cor

11 Legado
11.1 Bairro/Distrito
11.2 Código
11.3 Município
11.4 UF

12 Nome
12.1 Estado

13 Gestações anteriores
13.1 Histórico gestacional
13.2 Nº de gestações anteriores
13.3 Nº de partos vaginais
13.4 Nº de cesáreas
13.5 Nº de nascidos vivos
13.6 Nº de perdas fetais / abortos

14 Gestação atual
14.1 Data da última Menstruação (DUM)
14.2 Nº de semanas de gestação, se DUM ignorada
14.3 Método utilizado para estimar
14.4 Nome Fetus 2º Gêmeo mado
14.5 Número de consultas de pré-natal
14.6 Tipo de gravidez
14.7 Tipo de parto
14.8 Tipo de parto
14.9 Tipo de parto
14.10 Tipo de parto

15 Descrever todas as anomalias congênitas observadas

16 Data do preenchimento
16.1 Nome do responsável pelo preenchimento
16.2 Função
16.3 Tipo documento
16.4 Nº do documento
16.5 Órgão emissor

17 Cartório
17.1 Código
17.2 Registro
17.3 Data
17.4 Município
17.5 UF

ATENÇÃO: ESTE DOCUMENTO NÃO SUBSTITUI A CERTIDÃO DE NASCIMENTO
O Registro de Nascimento é obrigatório por lei.
Para registrar esta criança, a(o) responsável deverá levar este documento ao cartório de registro civil.

Versão 10/21 - 2ª impressão 11/2017

Figura 6.2: Modelo de Declaração de Nascido Vivo

raça/cor, número de consultas de pré-natal, tipo de parto, idade gestacional, peso ao nascer, Apgar e presença de anomalia congênita.

Antes de produzir indicadores, vale fazer uma inspeção exploratória dos campos essenciais: número de registros por ano e território, distribuição de datas, proporção de ignorados, categorias inesperadas e valores biologicamente implausíveis. Essa etapa costuma revelar problemas que não aparecem em tabulações agregadas, como códigos residuais, mudanças de nomenclatura e campos disponíveis apenas em determinados períodos.

6.13.1 Campos mínimos para inspecionar

Os nomes e a disponibilidade das variáveis podem variar conforme o ano e a forma de acesso. Em uma primeira inspeção, costuma ser útil verificar:

Tabela 6.10: Campos úteis para uma primeira inspeção dos dados do SINASC

Campo	Uso
DTNASC	Data de nascimento
CODMUNRES	Município de residência da mãe
CODMUNNASC ou equivalente	Município de ocorrência do nascimento
IDADEMAE	Idade materna
RACACOR ou equivalente	Raça/cor
ESCMAE ou equivalente	Escolaridade materna
CONSULTAS	Número de consultas pré-natais
GESTACAO	Idade gestacional
PARTO	Tipo de parto
PESO	Peso ao nascer
APGAR1 e APGAR5	Vitalidade no 1o e 5o minutos
IDANOMAL ou equivalente	Presença de anomalia congênita

A lista não esgota o dicionário do SINASC, mas reúne campos que ajudam a confirmar se a base foi lida corretamente. Eles permitem checar volume, tempo, território, características maternas, assistência e condições ao nascer. Em análises mais

específicas, outros campos podem ser necessários, como estabelecimento de ocorrência, tipo de gravidez, ocupação materna ou histórico reprodutivo.

6.13.2 Prefixo dos arquivos

Nos arquivos de disseminação do DataSUS, o prefixo ajuda a reconhecer o conteúdo antes mesmo da leitura do banco. Isso é útil quando há muitos arquivos baixados localmente ou quando a análise combina diferentes sistemas.

Tabela 6.11: Prefixos comuns dos arquivos do SINASC

Prefixo	Conteúdo
DN	Declarações de nascidos vivos
DNEX	Declarações de nascidos vivos residentes no exterior

Em análises nacionais, registros de residentes no exterior geralmente precisam ser avaliados separadamente, pois não pertencem à população residente brasileira usada como denominador de indicadores municipais, estaduais ou nacionais. A regra de inclusão deve ser documentada para manter coerência entre numerador, denominador e território.

6.14 Acesso aos dados

Os dados do SINASC podem ser acessados por diferentes caminhos, a depender do objetivo da análise.

Tabela 6.12: Formas de acesso aos dados do SINASC

Forma de acesso	Indicação de uso
TabNet	Tabulações rápidas e consultas agregadas
TabWin/DBC	Download e tabulação local de arquivos do DataSUS
R	Fluxos reprodutíveis com {microdatasus}

Forma de acesso	Indicação de uso
Python	Fluxos reprodutíveis com PySUS
PCDaS	Uso em ambiente de notebooks e infraestrutura de dados
OpenDataSUS	Arquivos em formatos abertos, incluindo bases preliminares

Esse quadro diferencia acesso para consulta rápida e acesso para análise reprodutível. TabNet é prático para exploração inicial e conferência de totais. Arquivos DBC, pacotes em R ou Python e bases em plataformas de dados são mais adequados quando a análise precisa documentar filtros, recodificações e versões dos dados.

6.14.1 TabNet

Os dados do SINASC podem ser acessados no TabNet do DataSUS, na seção de Estatísticas Vitais.

- [TabNet SINASC](#)

6.14.2 TabWin e transferência de arquivos

Para uso no TabWin ou em fluxos próprios de processamento, é possível baixar arquivos de dados no formato DBC e arquivos auxiliares de tabulação no serviço de transferência de arquivos do DataSUS.

- [TabWin - Transferência de arquivos](#)

Esse caminho é útil quando a equipe precisa manter uma cópia local dos dados ou reproduzir tabulações em ambiente sem conexão permanente. Nesse caso, registre a data do download, os arquivos utilizados e qualquer conversão de formato aplicada aos microdados.

6.14.3 R

O pacote `{microdatasus}` permite baixar e pré-processar microdados do DataSUS em R (SALDANHA; BASTOS; BARCELLOS, 2019).

```
library(microdatasus)

sinasc_raw <- fetch_datasus(
  year_start = 2021,
  year_end = 2021,
  uf = "AC",
  information_system = "SINASC"
)

sinasc_p <- process_sinasc(sinasc_raw)

sinasc_p
```

O exemplo ilustra um fluxo mínimo: baixar os registros, processar os códigos originais e só então iniciar a análise. Em trabalhos reprodutíveis, convém salvar a versão bruta, a versão processada e o script de transformação, para que totais e categorias possam ser auditados depois.

6.14.4 Python

A biblioteca PySUS também permite acessar dados do SINASC em fluxos de análise em Python.

- [PySUS SINASC](#)

6.14.5 PCDaS

Os dados do SINASC estão disponíveis na Plataforma de Ciência de Dados aplicada à Saúde (PCDaS) para acesso em ambiente de notebooks.

- [Dados SINASC](#)

6.14.6 OpenDataSUS

Dados em formato CSV estão sendo disponibilizados no OpenDataSUS, incluindo versões preliminares de anos recentes.

- [OpenDataSUS - SINASC](#)

6.15 Relacionamento com outros sistemas

O SINASC é frequentemente combinado com outros sistemas para construir indicadores de saúde materno-infantil. A integração pode ser feita por agregação territorial e temporal ou por relacionamento de registros, quando a finalidade e a governança dos dados justificarem esse procedimento.

Tabela 6.13: Integrações frequentes entre o SINASC e outros sistemas

Pergunta	Fontes combinadas	Cuidado principal
Mortalidade infantil	SINASC + SIM (Capítulo 5)	Usar nascidos vivos como denominador e óbitos por idade
Mortalidade neonatal	SINASC + SIM	Separar óbitos neonatais precoces e tardios
Eventos gestacionais notificados	SINASC + SINAN (Capítulo 9)	Harmonizar identificação, datas e território
Partos e rede assistencial	SINASC + CNES (Capítulo 10)	Relacionar estabelecimento e tipo de serviço
Indicadores populacionais	SINASC + POP (Apêndice D)	Usar população residente compatível com o período

Em relacionamentos determinísticos ou probabilísticos, defina previamente a unidade final de análise. Ao relacionar SINASC

e SIM, por exemplo, a unidade pode ser o nascimento, o óbito infantil ou o par nascimento-óbito, dependendo da pergunta.

As integrações listadas são comuns, mas cada combinação muda a interpretação. Quando a análise é agregada por município e ano, o resultado descreve associações territoriais. Quando há relacionamento de registros, o resultado pode se aproximar de trajetórias individuais, mas passa a depender de regras de pareamento, qualidade dos identificadores, proteção de dados e avaliação de pares falsos ou perdidos.

6.16 Uso como denominador

O SINASC é frequentemente usado como denominador porque registra a população de nascidos vivos exposta a eventos no primeiro ano de vida ou em períodos próximos ao nascimento. O ponto principal é garantir que numerador e denominador usem o mesmo recorte territorial, temporal e populacional.

Tabela 6.14: Uso do SINASC como denominador em indicadores

Indicador	Numerador	Denominador no SINASC
Mortalidade infantil	Óbitos menores de 1 ano no SIM	Nascidos vivos
Mortalidade neonatal	Óbitos de 0 a 27 dias no SIM	Nascidos vivos
Mortalidade neonatal precoce	Óbitos de 0 a 6 dias no SIM	Nascidos vivos
Mortalidade pós-neonatal	Óbitos de 28 a 364 dias no SIM	Nascidos vivos
Razão de mortalidade materna	Óbitos maternos no SIM	Nascidos vivos

Quando o indicador é uma proporção entre nascidos vivos, como baixo peso ao nascer ou parto cesáreo, o SINASC fornece numerador e denominador. Quando o indicador envolve óbitos,

o numerador vem do SIM e o denominador costuma vir do SINASC.

Os indicadores da tabela têm em comum a necessidade de compatibilizar tempo e território. Para mortalidade infantil, por exemplo, o denominador costuma ser o conjunto de nascidos vivos de mães residentes em determinado local e ano, enquanto o numerador vem dos óbitos de crianças com a mesma base territorial. Diferenças entre residência e ocorrência podem produzir taxas distorcidas, sobretudo em municípios que concentram maternidades ou serviços de referência.

6.17 Principais usos e indicadores

Segundo RIPSAs (2008), os dados do SINASC são utilizados na construção de indicadores demográficos, reprodutivos e materno-infantis. A ficha de cada indicador deve explicitar numerador, denominador, período, território, faixa etária materna e critérios de inclusão.

Tabela 6.15: Exemplos de indicadores construídos com dados do SINASC

Indicador	Numerador principal	Denominador ou cuidado
Taxa bruta de natalidade	Nascidos vivos	População residente
Taxa específica de fecundidade	Nascidos vivos por idade materna	Mulheres da mesma faixa etária
Proporção de baixo peso ao nascer	Nascidos vivos com peso menor que 2.500 g	Nascidos vivos com peso informado
Proporção de prematuridade	Nascidos vivos pré-termo	Verificar qualidade da idade gestacional
Proporção de parto cesáreo	Nascidos vivos por cesariana	Interpretar segundo tipo de serviço e risco

Indicador	Numerador principal	Denominador ou cuidado
Cobertura de pré-natal	Nascidos vivos por número de consultas	Observar mudanças de formulário e ignorados
Mortalidade infantil	Óbitos menores de 1 ano no SIM	Nascidos vivos do SINASC

Consulte o [livro da RIPSA](#) para mais detalhes sobre esses e outros indicadores.

O conjunto de indicadores reúne medidas de naturezas diferentes. Alguns medem volume ou fecundidade e exigem população como denominador; outros medem proporções entre nascidos vivos; e outros combinam SINASC e SIM. Separar esses grupos evita confundir taxa, proporção e razão, além de facilitar a escrita da ficha técnica de cada indicador.

6.18 Cuidados de interpretação

Ao utilizar o SINASC, alguns cuidados são recorrentes:

- verificar se a unidade de análise é nascido vivo, parto, gestação ou mãe;
- distinguir município de residência da mãe e município de ocorrência do parto;
- verificar cobertura antes de comparar municípios pequenos ou áreas remotas;
- avaliar completitude e consistência de idade gestacional, peso, Apgar, raça/cor, escolaridade e anomalias congênitas;
- separar nascidos vivos de óbitos fetais;
- considerar mudanças no formulário, nas regras de preenchimento e na consolidação das bases;
- evitar interpretar número de consultas pré-natais sem considerar idade gestacional e acesso aos serviços;
- avaliar duplicidades, especialmente quando a análise usa microdados.

Tabela 6.16: Checklist de qualidade para análises com SINASC

Checagem	Por que importa
Cobertura por território	Evita comparar municípios com captação desigual
Duplicidades	Impede superestimação de nascidos vivos
Peso e idade gestacional	Identifica valores incompatíveis
Ignorados por variável	Mede perda de informação
Residência e ocorrência	Define corretamente risco e oferta
Parto único ou múltiplo	Afeta peso, prematuridade e unidade de análise
Base preliminar ou consolidada	Evita que atualizações pareçam tendência

O checklist funciona como uma etapa de controle antes da interpretação substantiva. Ele não precisa ser apresentado integralmente em todos os relatórios, mas as decisões tomadas a partir dele devem aparecer no método: critérios de exclusão, tratamento de ignorados, escolha territorial, período usado e versão da base. Em séries municipais, também é recomendável observar flutuações abruptas que possam refletir atraso de registro ou mudança administrativa, e não alteração real do evento.

 Aviso

Erros comuns incluem calcular taxas por ocorrência com população residente, usar nascidos vivos como proxy de gestantes, comparar prematuridade sem avaliar mudanças na mensuração da idade gestacional e interpretar baixa frequência de anomalias congênitas como ausência do problema sem verificar subnotificação.

6.19 Bibliografia recomendada

6.19.1 Documentos auxiliares

- Estrutura do SINASC
- Manual de preenchimento da Declaração de Nascido Vivo

6.19.2 Vídeos

https://www.youtube.com/watch?v=7-KFz_8vdjk

6.19.3 Avaliação da qualidade dos dados

- Artigo *Avaliação das informações do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC), Brasil* (SZWARCWALD et al., 2019). Disponível [aqui](#).
- Artigo *Qualidade do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc): análise crítica da literatura* (PE-DRAZA, 2012). Disponível [aqui](#).
- Artigo *Qualidade da notificação de anomalias congênitas pelo Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC): estudo comparativo nos anos 2004 e 2007* (LUQUETTI; KOIFMAN, 2010). Disponível [aqui](#).
- Artigo *Análise da qualidade das estatísticas vitais brasileiras: a experiência de implantação do SIM e do SINASC* (JORGE; LAURENTI; GOTLIEB, 2007). Disponível [aqui](#).

7 SIH – Sistema de Informações Hospitalares do SUS

7.1 Resumo

Tabela 7.1: Características gerais do SIH/SUS

Característica	Descrição
Ano de criação	1981
Evento registrado	Internação financiada pelo SUS
Documento básico	Autorização de Internação Hospitalar (AIH)
Unidade de análise	AIH, não pessoa
Cobertura	Internações na rede pública e conveniada ao SUS
Abrangência assistencial	Não cobre integralmente internações privadas não financiadas pelo SUS
Disseminação	Mensal, com defasagem curta em relação à competência

O Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) é a principal fonte nacional para analisar internações financiadas pelo SUS. Seus dados permitem estudar volume de internações, diagnósticos, procedimentos, permanência hospitalar, valores pagos, óbitos hospitalares, fluxos de pacientes e uso da rede hospitalar.

O SIH tem origem administrativa e financeira. Isso significa que sua unidade básica é a AIH, criada para autorizar, registrar

e remunerar internações. Mesmo assim, seus dados são amplamente usados em estudos epidemiológicos, avaliação de políticas, planejamento regional e análise da oferta hospitalar.

7.2 Quando usar o SIH

O SIH deve ser usado quando a pergunta envolve internações hospitalares financiadas pelo SUS, procedimentos hospitalares, permanência, valores ou desfecho da internação. Quando a pergunta envolve eventos não hospitalares, atendimentos ambulatoriais ou internações exclusivamente privadas, outras fontes são necessárias.

Tabela 7.2: Perguntas comuns que podem ser respondidas com o SIH

Pergunta de análise	Usar SIH para	Fonte complementar comum
Quantas internações SUS ocorreram?	Contar AIH aprovadas	POP (Apêndice D) para taxas
Quais causas geraram internação?	Analisar diagnóstico principal	CID (Apêndice B) para agrupamentos
Quais procedimentos foram realizados?	Analisar procedimento realizado	SIGTAP para regras e descrição
Onde ocorreram as internações?	Analisar estabelecimento e município de internação	CNES (Capítulo 10) para perfil do serviço
Houve óbito hospitalar?	Identificar desfecho da internação	SIM (Capítulo 5) para mortalidade total
Qual foi o valor registrado?	Analisar valores da AIH	Tabelas de remuneração do SUS

Pergunta de análise	Usar SIH para	Fonte complementar comum
Qual foi o fluxo entre residência e internação?	Comparar município de residência e ocorrência	Regiões de saúde e rede assistencial

Essa tabela funciona como um primeiro filtro de adequação da fonte. Quando a pergunta se refere a produção hospitalar financiada pelo SUS, o SIH tende a ser a fonte central; quando envolve risco populacional, estrutura da rede, mortalidade total ou regras de procedimento, a análise costuma precisar de outra base para complementar o numerador, o denominador ou a interpretação.

7.3 SIH e SIA

SIH e SIA (Capítulo 8) são sistemas de produção assistencial e têm forte componente administrativo-financeiro. A diferença principal está na unidade registrada: o SIH organiza internações por AIH, enquanto o SIA registra produção ambulatorial por diferentes instrumentos.

Tabela 7.3: Diferenças práticas entre SIH e SIA

Dimensão	SIH	SIA
Tipo de cuidado	Hospitalar	Ambulatorial
Unidade típica	AIH	Procedimento ou autorização ambulatorial
Evento assistencial	Internação	Atendimento, exame, procedimento ou terapia
Periodicidade	Mensal	Mensal

Dimensão	SIH	SIA
Uso comum	Morbidade hospitalar e produção	Produção ambulatorial e procedimentos
Cuidado central	AIH não é pessoa	Produção não é pessoa

Na prática, a distinção entre SIH e SIA evita duas confusões comuns. A primeira é tentar localizar no SIH procedimentos que são essencialmente ambulatoriais. A segunda é somar produção ambulatorial e hospitalar como se ambas tivessem a mesma unidade de registro. Os dois sistemas podem ser analisados em conjunto, mas a combinação precisa preservar a diferença entre AIH, procedimento, autorização e quantidade aprovada.

7.4 Histórico e organização

A concepção do SIH tem origem administrativa, voltada ao pagamento de internações, controle, auditoria e organização da produção hospitalar. Em 1977, já havia um sistema nacional para controle de contas hospitalares, mas com problemas de preenchimento, previsibilidade de faturamento e risco de fraude. A solução proposta foi simplificar e padronizar o processo por meio de um instrumento único: a Autorização de Internação Hospitalar (AIH).

A adoção da AIH e a implantação do SIH começaram em 1981, com projeto piloto em Curitiba, e avançaram para implantação nacional em 1983. Ao longo do tempo, o sistema incorporou mudanças tecnológicas, regras de crítica e mecanismos de validação. Atualmente, há críticas automáticas para identificar incompatibilidades entre idade, sexo, procedimento, diagnóstico, capacidade declarada e características do estabelecimento, contribuindo para a consistência do registro (PEPE, 2009).

A cobertura do SIH se limita às internações financiadas pelo SUS na rede pública e conveniada. A AIH reúne informações demográficas, município de residência, estabelecimento, diagnósticos, procedimentos, datas, permanência, desfecho, valores e regras

administrativas. Entre 2008 e maio de 2024, a PCDaS/ICICT compilava 186.302.654 AIHs cadastradas, ilustrando a escala do sistema (PEDROSO et al., 2023).

Este é um dos sistemas de informação em saúde com atualização mais frequente, junto com o Sistema de Informações Ambulatoriais – SIA (Capítulo 8). A análise em escala nacional exige atenção a volume de dados, processamento incremental, uso de bancos relacionais ou formatos colunares e documentação clara dos filtros aplicados.

Essa origem não diminui o valor analítico do SIH, mas orienta a leitura dos dados. O sistema registra a internação a partir de um fluxo de autorização, faturamento e crítica, e não a partir de um prontuário clínico completo. Por isso, o melhor uso do SIH combina conhecimento sobre a assistência hospitalar com conhecimento das regras de registro.

7.5 Fluxo da AIH

A AIH estrutura o ciclo administrativo da internação: solicitação, autorização, registro da internação, faturamento, crítica, aprovação ou rejeição e posterior disseminação dos dados.

Esse fluxo reforça que a base disseminada é produto de regras administrativas. AIHs rejeitadas, valores aprovados, procedimentos realizados e motivo de saída devem ser interpretados a partir dessas regras.

7.6 AIH, internação e pessoa

A AIH não deve ser interpretada automaticamente como pessoa única. Uma pessoa pode ter mais de uma AIH ao longo do tempo, e uma internação complexa pode envolver regras específicas de continuidade, renovação ou cobrança. Para muitas análises, “número de AIH” é uma aproximação operacional de internações aprovadas, não uma contagem de indivíduos.

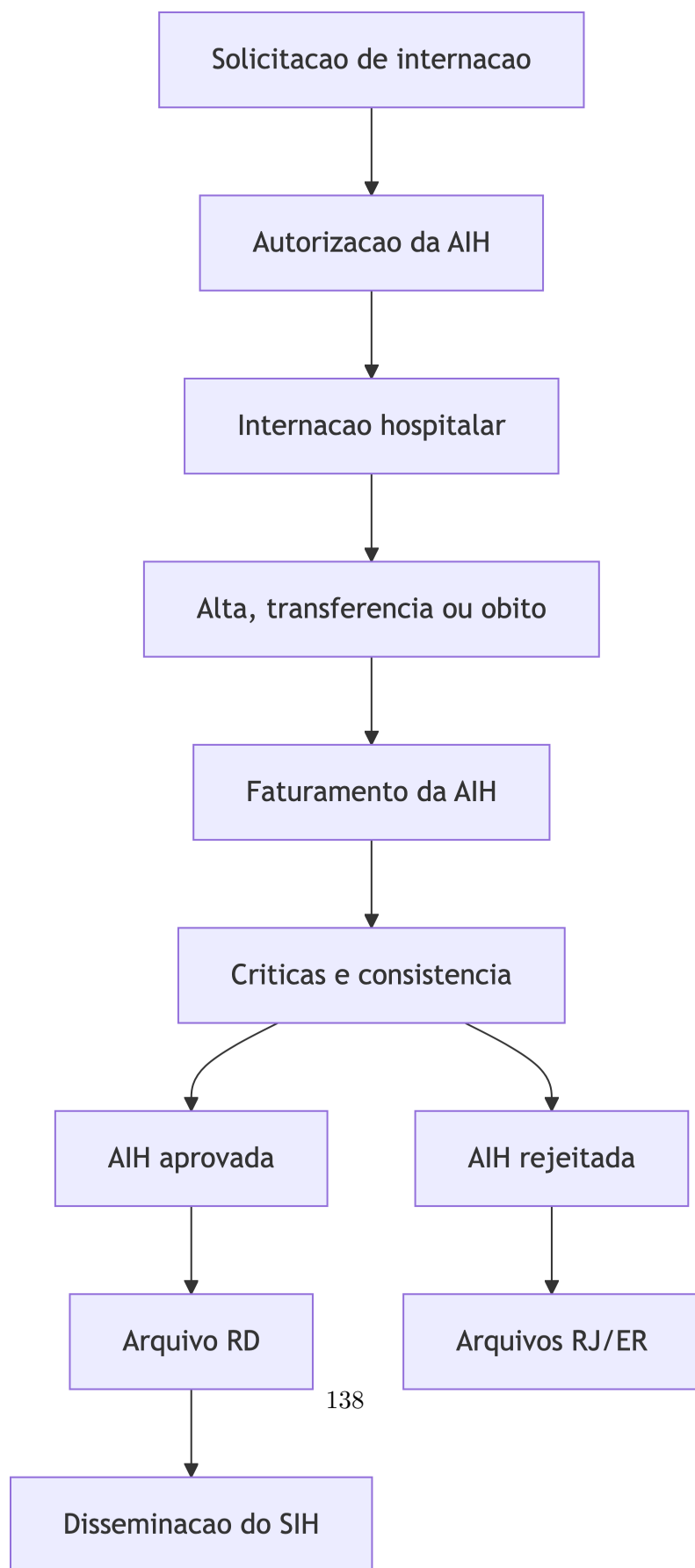


Figura 7.1: Fluxo simplificado da Autorização de Internação

Tabela 7.4: Diferenças entre AIH, internação, pessoa e procedimento

Unidade	O que representa	Cuidado
AIH	Autorização e registro administrativo da internação	Não identifica pessoa única em séries longas
Internação	Episódio de cuidado hospitalar	Pode exigir regras para continuidade
Pessoa	Indivíduo internado	Nem sempre é identificável em bases públicas
Procedimento	Ação hospitalar registrada	Pode ser solicitado, realizado ou secundário
Estabelecimento	Serviço onde ocorreu a internação	Deve ser analisado com CNES

As categorias da tabela ajudam a escolher palavras mais precisas no texto analítico. Em estudos agregados, normalmente se contam AIHs ou internações registradas; em estudos longitudinais, pode ser necessário reconstruir episódios; e em estudos centrados em indivíduos, bases públicas agregadas ou desidentificadas podem não ser suficientes para identificar pessoas com segurança.

 Aviso

Evite escrever “pacientes” quando a análise contou AIHs. Use “AIHs”, “internações registradas” ou “internações aprovadas”, a menos que o método tenha identificado pessoas ou episódios de cuidado.

7.7 Tipos de AIH e complexidade

Nem toda AIH representa um episódio simples e isolado de cuidado. Algumas internações exigem continuidade, longa permanência, procedimentos especiais, complementação de registros ou regras específicas de autorização. Isso afeta contagens, séries temporais e análises por procedimento.

Tabela 7.5: Situações que afetam a interpretação da AIH

Situação	Impacto na análise
Internação curta e única	Contagem por AIH aproxima episódio
Longa permanência	Pode exigir regra para continuidade
Procedimento de alta complexidade	Pode ter regras específicas de autorização
AIH complementar	Pode alterar valores ou informações
Reinternação	Pode representar novo episódio ou continuidade clínica
Transferência	Pode dividir cuidado entre estabelecimentos

Quando a pergunta é sobre episódios assistenciais, é necessário definir regras para reinternação, transferência e continuidade. Quando a pergunta é sobre produção aprovada, a AIH pode ser analisada diretamente, desde que o método deixe claro o arquivo e os filtros usados.

Uma mesma pessoa pode aparecer em momentos diferentes por agravamento, tratamento prolongado ou retorno ao serviço. Também pode haver mudança de estabelecimento no curso do cuidado. Essas situações são importantes porque uma contagem simples responde bem a perguntas sobre produção aprovada, mas pode ser insuficiente para estimar trajetórias clínicas ou necessidade assistencial.

7.8 Cobertura e unidade de análise

O SIH cobre internações financiadas pelo SUS. Essa delimitação é central para interpretar resultados, especialmente em municípios, especialidades ou procedimentos com grande participação do setor privado não SUS.

Tabela 7.6: Dimensões importantes para análise do SIH

Dimensão	Cuidado de interpretação
Residência	Usada para estimar risco ou demanda da população residente
Ocorrência	Indica onde a internação ocorreu
Estabelecimento	Permite analisar produção hospitalar e rede
Diagnóstico principal	Usado para morbidade hospitalar por causa
Procedimento realizado	Usado para produção e pagamento
Valores	Representam remuneração registrada, não custo econômico total
Desfecho	Refere-se ao encerramento da internação hospitalar

Essas dimensões devem ser tratadas como escolhas metodológicas, não apenas como colunas disponíveis. A residência aproxima a demanda da população, a ocorrência descreve onde a rede foi utilizada, o estabelecimento caracteriza o serviço executor, e os valores expressam remuneração registrada. Quando esses sentidos são misturados, indicadores aparentemente simples podem passar a responder a perguntas diferentes daquelas formuladas no início da análise.

7.9 Diagnóstico, procedimento e valores

O SIH combina campos clínicos e administrativos. O diagnóstico principal, codificado pela CID (Apêndice B), descreve a condição associada à internação. O procedimento realizado descreve a produção hospitalar registrada para fins assistenciais e de remuneração. Esses dois campos respondem a perguntas diferentes.

Tabela 7.7: Diferenças entre diagnóstico, procedimento e valor

Campo analítico	Pergunta respondida	Exemplo de uso
Diagnóstico principal	Por que a pessoa foi internada?	Internações por pneumonia
Diagnóstico secundário	Que condição associada foi registrada?	Comorbidades ou complicações
Procedimento solicitado	O que foi solicitado/autorizado?	Solicitação de cirurgia
Procedimento realizado	O que foi produzido/remunerado?	Cirurgia efetivamente registrada
Valor total	Quanto foi pago na AIH?	Valor médio por internação

Valores do SIH devem ser interpretados como valores pagos ou aprovados segundo regras do SUS. Eles não equivalem necessariamente ao custo real de produção do cuidado, ao preço de mercado ou ao gasto total do hospital.

Diagnóstico e procedimento também não são substitutos perfeitos um do outro. Uma análise por diagnóstico tende a se aproximar da morbidade hospitalar registrada, enquanto uma análise por procedimento se aproxima da produção hospitalar aprovada. Em algumas situações, como cirurgias eletivas, internações obstétricas ou procedimentos de alta complexidade, as duas leituras podem produzir retratos diferentes do mesmo conjunto de AIHs.

7.10 Procedimentos e SIGTAP

Os procedimentos hospitalares registrados no SIH são condicionados por regras da tabela de procedimentos do SUS, conhecida como SIGTAP. Essas regras incluem descrição do procedimento, grupo, subgrupo, forma de organização, complexidade, financiamento, compatibilidades e restrições.

Tabela 7.8: Elementos do SIGTAP relevantes para análise do SIH

Regra do procedimento	Por que importa
Código e descrição	Define o procedimento analisado
Grupo e subgrupo	Permite agregação da produção
Compatibilidade CID	Afeta aprovação e consistência
Compatibilidade por idade e sexo	Evita combinações inválidas
Complexidade	Ajuda a estratificar produção
Valor de referência	Influencia remuneração registrada
Vigência temporal	Evita comparar códigos descontinuados

Em séries históricas, procedimentos podem mudar de código, descrição, valor ou regra de compatibilidade. Por isso, análises por procedimento devem guardar a versão da tabela usada e verificar se a mudança observada reflete produção assistencial ou mudança administrativa.

A consulta ao SIGTAP é especialmente importante quando a pergunta depende de listas de procedimentos. Uma série de internações cirúrgicas, por exemplo, pode ser afetada por inclusão, exclusão ou alteração de códigos. Sem documentar a lista e a competência da tabela, fica difícil saber se uma variação temporal representa mudança real na assistência ou apenas reorganização do registro.

7.11 Análise territorial e temporal

O SIH permite analisar internações por residência do paciente, local de ocorrência, estabelecimento e competência. Esses recortes respondem a perguntas distintas.

Tabela 7.9: Recortes territoriais e temporais frequentes no SIH

Recorte	Pergunta respondida	Exemplo
Residência	De onde vem a demanda por internação?	Taxa de internação de residentes
Ocorrência	Onde a internação aconteceu?	Produção hospitalar por município
Estabelecimento	Qual serviço realizou a internação?	Perfil de maternidades ou hospitais
Competência	Em que mês a produção foi registrada?	Série mensal de AIHs aprovadas
Data de internação ou saída	Quando ocorreu o episódio assistencial?	Permanência e sazonalidade

Para estimar risco populacional, em geral usa-se residência e população residente. Para estudar rede, oferta, produção ou centralidade hospitalar, ocorrência e estabelecimento são mais adequados. Em séries temporais, diferencie data de internação, data de saída e mês de competência da AIH.

7.12 Exemplo: fluxos de internação

Fluxos de internação são uma aplicação importante do SIH para regionalização e planejamento da rede. A ideia é comparar o município de residência do usuário com o município ou estabelecimento onde ocorreu a internação.

Tabela 7.10: Campos úteis em uma análise de fluxos de internação

Elemento da análise	Campo ou dimensão	Cuidado
Origem	Município de residência	Representa demanda da população residente
Destino	Município ou CNES de internação	Representa oferta utilizada
Volume	Número de AIHs	Não é número de pessoas
Escopo	Procedimento, causa ou especialidade	Definir antes da análise
Tempo	Competência ou data de internação	Manter recorte único
Rede	Região de saúde ou macrorregião	Usar regionalização vigente

Os campos da tabela delimitam uma matriz origem-destino. A origem deve ser lida como demanda de residentes, enquanto o destino indica a rede utilizada. O volume do fluxo, por sua vez, continua sendo volume de AIHs, e não de pessoas únicas; essa diferença é relevante em tratamentos que podem gerar múltiplas internações no período observado.

```
library(dplyr)

fluxos_sih <- sih_p |>
  count(MUNIC_RES, MUNIC_MOV, name = "aih") |>
  mutate(
    mesmo_municipio = MUNIC_RES == MUNIC_MOV
  )

fluxos_sih
```

Nota

Os nomes das variáveis de ocorrência podem variar conforme processamento e arquivo. Em algumas bases, o município de internação aparece como `MUNIC_MOV`, `MUNIC_HOSP` ou campo equivalente. Confirme a estrutura do ano analisado antes de automatizar o fluxo.

7.13 Estrutura dos dados

O documento de [estrutura do SIH](#) descreve as variáveis disponíveis nos arquivos de disseminação. Entre os campos de maior uso estão competência, município de residência, estabelecimento, idade, sexo, diagnóstico principal, procedimento realizado, datas de internação e saída, dias de permanência, valores e motivo de saída.

Antes de construir indicadores, vale fazer uma inspeção simples da base: conferir tipos de variáveis, valores ausentes, códigos territoriais, datas impossíveis, diagnósticos vazios, procedimentos não esperados e totais por competência. Essa etapa costuma encontrar problemas pequenos, mas capazes de alterar séries, mapas e taxas quando passam despercebidos.

7.13.1 Campos mínimos para inspecionar

Os nomes e a disponibilidade das variáveis podem variar conforme o arquivo, o período e o processamento. Em análises iniciais, costuma ser útil verificar:

Tabela 7.11: Campos úteis para uma primeira inspeção dos dados do SIH

Campo	Uso
<code>ANO_CMPT</code> e <code>MES_CMPT</code>	Competência da AIH
<code>N_AIH</code>	Identificador administrativo da AIH
<code>CNES</code> ou identificador do hospital	Estabelecimento de ocorrência
<code>MUNIC_RES</code>	Município de residência

Campo	Uso
DT_INTER	Data de internação
DT_SAIDA	Data de saída
DIAG_PRINC	Diagnóstico principal
DIAG_SECUN ou equivalente	Diagnóstico secundário
PROC_REA	Procedimento realizado
IDADE e SEXO	Perfil demográfico
MORTE ou motivo de saída	Óbito hospitalar ou desfecho
VAL_TOT	Valor total registrado

Essa lista não substitui o dicionário oficial, mas oferece um núcleo mínimo para iniciar a análise. A partir dela é possível verificar se a base contém os elementos necessários para responder à pergunta: tempo, território, estabelecimento, diagnóstico, procedimento, perfil demográfico, desfecho e valor. Se algum desses campos estiver ausente ou tiver sido renomeado no processamento, a etapa de preparação deve resolver isso antes da tabulação.

7.13.2 Transformações frequentes

Muitas análises do SIH dependem de transformar campos originais em medidas epidemiológicas ou operacionais. Essas regras devem ser declaradas no método.

Tabela 7.12: Transformações comuns em análises com SIH

Conceito	Regra operacional comum	Campo associado
Permanência	Data de saída menos data de internação	DT_INTER, DT_SAIDA
Faixa etária	Agrupamento de idade	IDADE
Óbito hospitalar	Motivo de saída ou indicador de morte	MORTE ou equivalente
Grupo de causa	Agrupamento do diagnóstico principal	DIAG_PRINC

Conceito	Regra operacional comum	Campo associado
Grupo de procedimento	Agrupamento do procedimento realizado	PROC_REA
Internação de residente	Município de residência no território	MUNIC_RES
Internação fora do município	Residência diferente da ocorrência	MUNIC_RES, ocorrência

Cada transformação da tabela cria uma variável derivada que passa a carregar decisões analíticas. Faixas etárias podem alterar comparações entre territórios; grupos de causa dependem da lista CID escolhida; permanência depende da qualidade das datas; e internação fora do município depende da padronização dos códigos municipais. Por isso, essas regras devem aparecer no código e no texto metodológico.

7.13.3 Prefixo dos arquivos

Tabela 7.13: Prefixos comuns dos arquivos do SIH

Prefixo	Conteúdo
RD	AIH reduzida, principal arquivo para análise de internações aprovadas
SP	Serviços profissionais associados à AIH
RJ	AIH rejeitadas
ER	AIH rejeitadas com código de erro

O arquivo RD costuma ser o ponto de partida para análises epidemiológicas e de produção hospitalar. Arquivos SP são úteis quando a pergunta exige detalhar serviços profissionais vinculados à internação. Arquivos de rejeição ajudam em auditoria

e qualidade do processamento, mas não representam produção aprovada.

7.14 AIHs rejeitadas

Arquivos RJ e ER registram AIHs rejeitadas ou com erro no processamento. Eles são úteis para auditoria, avaliação da qualidade do faturamento, identificação de inconsistências e estudo de perdas administrativas. No entanto, não devem ser somados aos arquivos RD como se representassem internações aprovadas.

Tabela 7.14: Uso analítico dos arquivos de aprovação e rejeição

Arquivo	Uso recomendado	Cuidado
RD	Produção aprovada	Base principal para morbidade hospitalar
RJ	Rejeições	Não representa produção aprovada
ER	Códigos de erro	Útil para auditoria e qualidade
SP	Serviços profissionais	Complementa detalhes de produção

Se a pergunta é “quantas internações ocorreram no SUS?”, use AIHs aprovadas. Se a pergunta é “por que AIHs foram rejeitadas?”, use RJ/ER separadamente e descreva os códigos de erro analisados.

7.15 Exemplo: internações por condições sensíveis à atenção primária

Internações por condições sensíveis à atenção primária (ICSAP) são um exemplo clássico de uso do SIH para avaliação indireta do acesso e da efetividade da atenção primária. No Brasil, a lista de condições foi publicada pela Portaria SAS/MS nº 221/2008 (BRASIL, 2008), e há ferramentas em R para aplicar a lista aos registros de AIH (NEDEL, 2019).

Tabela 7.15: Campos úteis em uma análise de ICSAP

Elemento da análise	Campo ou dimensão	Cuidado
Numerador	AIHs com diagnóstico principal na lista ICSAP	Documentar a lista e a versão usada
Denominador	População residente ou total de AIHs	Escolher conforme indicador
Território	Município de residência	Usar para avaliar risco da população residente
Período	Competência ou data de internação	Não misturar recortes temporais
Idade	Faixa etária	Padronizar quando comparar territórios
Cobertura	Internações SUS	Não representa internações privadas não SUS

Essa tabela explicita que o indicador de ICSAP não nasce apenas da seleção de códigos CID. Ele combina lista diagnóstica, definição de território, denominador, idade, período e cobertura. A interpretação deve ser cautelosa: reduções ou aumentos podem refletir mudanças na atenção primária, mas também alterações no acesso hospitalar, na oferta de leitos, no perfil etário ou no registro das internações.

```
library(dplyr)

icsap_mun <- sih_p |>
  mutate(icsap = DIAG_PRINC %in% lista_icsap_cid10) |>
  group_by(MUNIC_RES) |>
  summarise(
    aih = n(),
    aih_icsap = sum(icsap, na.rm = TRUE),
    prop_icsap = aih_icsap / aih,
```

```
.groups = "drop"
)

icsap_mun
```

i Nota

O objeto `lista_icsap_cid10` representa uma lista previamente preparada de códigos CID-10 sensíveis à atenção primária. Em uma análise real, essa lista deve ser construída a partir da portaria ou de pacote específico e versionada junto ao código.

A linha do tempo sintetiza marcos institucionais e tecnológicos do SIH. Ela deve ser lida como apoio histórico para interpretar mudanças de cobertura, formato de arquivo, forma de captação e regras de processamento, especialmente quando a análise percorre períodos longos.

7.16 Acesso aos dados

Os dados do SIH podem ser acessados por diferentes caminhos, a depender do objetivo da análise.

Tabela 7.16: Formas de acesso aos dados do SIH

Forma de acesso	Indicação de uso
TabNet	Tabulações rápidas e consultas agregadas
TabWin/DBC	Download e tabulação local de arquivos do DataSUS
R	Fluxos reproduzíveis com <code>{microdatasus}</code>
Python	Fluxos reproduzíveis com PySUS
PCDaS	Uso em ambiente de notebooks e infraestrutura de dados

As formas de acesso não são equivalentes. TabNet é útil para exploração rápida e conferência de totais; arquivos DBC favorecem reprodutibilidade e controle local; pacotes em R ou Python automatizam download e processamento; e ambientes como a PCDaS reduzem o custo de lidar com grandes volumes.

A escolha depende do equilíbrio entre rapidez, transparência do método e escala da análise.

7.17 Processamento de grandes volumes

O SIH é disseminado em arquivos mensais por unidade federativa e pode crescer rapidamente em análises nacionais ou séries longas. Para trabalhos reprodutíveis, prefira ingestão incremental, armazenamento em formatos colunares e consultas que evitem carregar toda a base em memória.

Tabela 7.17: Estratégias para processamento do SIH em escala

Estratégia	Quando usar
Baixar por UF e mês	Controle incremental e reprocessamento parcial
Padronizar nomes e tipos	Evitar quebras entre anos
Salvar em Parquet	Leitura rápida e compactação
Usar DuckDB	Consultas locais em bases grandes
Registrar filtros	Reprodutibilidade do indicador
Separar bruto e tratado	Auditoria do processamento

Uma organização comum é manter os arquivos brutos imutáveis, gerar uma camada tratada com tipos padronizados e criar tabelas analíticas menores para cada pergunta. Isso reduz o risco de misturar competências, arquivos ou filtros.

7.17.1 TabNet

Os dados do SIH podem ser acessados no TabNet do DataSUS, na seção “Assistência à Saúde”.

- [TabNet SIH](#)

7.17.2 TabWin e transferência de arquivos

Para uso no TabWin ou em fluxos próprios de processamento, é possível baixar arquivos de dados no formato DBC e arquivos auxiliares de tabulação no serviço de transferência de arquivos do DataSUS.

- [TabWin - Transferência de arquivos](#)

7.17.3 R

O pacote `{microdatasus}` permite baixar e pré-processar microdados do DataSUS em R (SALDANHA; BASTOS; BARCELLOS, 2019).

```
library(microdatasus)

sih_raw <- fetch_datasus(
  year_start = 2021,
  month_start = 1,
  year_end = 2021,
  month_end = 2,
  uf = "AC",
  information_system = "SIH-RD"
)

sih_p <- process_sih(sih_raw)

sih_p
```

7.17.4 Python

A biblioteca PySUS também permite acessar dados do SIH em fluxos de análise em Python.

- [PySUS SIH](#)

7.17.5 PCDaS

Os dados do SIH estão disponíveis na Plataforma de Ciência de Dados aplicada à Saúde (PCDaS) para acesso em ambiente de notebooks.

- [Dados SIH](#)

7.18 Relacionamento com outros sistemas

O SIH é frequentemente combinado com outros sistemas para caracterizar rede, desfechos e denominadores. A integração pode ser feita por agregação territorial e temporal ou por relacionamento de registros, quando houver base legal, governança e identificadores adequados.

Tabela 7.18: Integrações frequentes entre o SIH e outros sistemas

Pergunta	Fontes combinadas	Cuidado principal
Qual rede produziu internações?	SIH + CNES (Capítulo 10)	CNES muda ao longo do tempo
Houve óbito após internação?	SIH + SIM (Capítulo 5)	Óbito hospitalar não equivale a mortalidade total
A internação era por agravo notificado?	SIH + SINAN (Capítulo 9)	Harmonizar datas e definição de caso
Qual taxa de internação?	SIH + POP (Apêndice D)	Usar residência e população compatível
Qual carga assistencial além da internação?	SIH + SIA (Capítulo 8)	Separar atendimento ambulatorial e hospitalar

Em relacionamentos de registros, a unidade final de análise deve ser definida antes do pareamento. O objetivo pode ser identificar internações, pessoas, episódios, desfechos pós-alta ou

trajetórias assistenciais. Cada objetivo exige regras diferentes para duplicidade, janelas temporais e discordâncias.

A tabela mostra combinações frequentes, mas a integração raramente é apenas uma junção mecânica. Em análises agregadas, é preciso compatibilizar território e período. Em relacionamento de registros, entram também identificadores, governança, finalidade legítima, qualidade dos campos de pareamento e regras para registros sem correspondência.

7.19 Principais usos e indicadores

Segundo RIPSAs (2008), os dados do SIH são utilizados na construção de indicadores de morbidade hospitalar, produção e gasto. A ficha de cada indicador deve explicitar se conta AIHs, internações, procedimentos, valores ou pessoas.

Tabela 7.19: Exemplos de indicadores construídos com dados do SIH

Indicador	Numerador principal	Denominador ou cuidado
Proporção de internações por grupo de causas	AIHs por diagnóstico principal	Total de AIHs no mesmo recorte
Taxa de internação SUS	AIHs de residentes	População residente
Internações por causas externas	AIHs com CID de causa externa	Definir agrupamento CID
Internações por condições sensíveis à APS	AIHs com CID na lista ICSAP	Usar lista oficial ou método versionado
Permanência média	Dias de permanência	Interpretar por procedimento e perfil hospitalar
Letalidade hospitalar	AIHs com óbito hospitalar	Não equivale à mortalidade populacional
Valor médio da AIH	Valor total aprovado	Não representa custo real total

Os indicadores da tabela usam o mesmo sistema, mas não têm a mesma interpretação. Taxas dependem de denominadores populacionais; proporções dependem do conjunto de AIHs usado como referência; letalidade hospitalar se restringe ao desfecho da internação; e valores médios expressam remuneração aprovada. A ficha técnica do indicador deve deixar explícito o numerador, o denominador, os filtros e a unidade territorial.

Consulte o [livro da RIPS](#) para mais detalhes sobre esses e outros indicadores.

7.20 Cuidados de interpretação

Ao utilizar o SIH, alguns cuidados são recorrentes:

- distinguir AIH, internação, procedimento e pessoa;
- lembrar que a cobertura é SUS e rede conveniada, não todo o setor hospitalar;
- separar residência do paciente e ocorrência da internação;
- diferenciar competência, data de internação e data de saída;
- verificar se o arquivo usado é RD, SP, RJ ou ER;
- interpretar valores como remuneração registrada, não custo econômico total;
- avaliar mudanças em regras de autorização, tabelas, procedimentos e críticas;
- verificar completude e consistência de diagnóstico, procedimento, idade, sexo, município e estabelecimento.

Tabela 7.20: Checklist de qualidade para análises com SIH

Checagem	Por que importa
Arquivo utilizado	RD, SP e rejeições respondem a perguntas diferentes
Duplicidade de AIH	Pode superestimar internações ou episódios
Diagnóstico e procedimento	Podem expressar lógicas clínicas e administrativas distintas

Checagem	Por que importa
Residência e ocorrência	Define corretamente risco e produção
Competência e datas assistenciais	Evita distorções em séries temporais
CNES e município	Estabelecimentos mudam de perfil, gestão e vínculo
Valores extremos	Podem indicar procedimentos específicos ou erro

O checklist deve ser usado antes da interpretação substantiva. Ele ajuda a separar problemas de processamento de achados reais: uma mudança abrupta pode ser efeito de filtros, duplicidade, alteração de procedimento, quebra de competência ou mudança no estabelecimento. Só depois dessas verificações faz sentido discutir hipóteses assistenciais, epidemiológicas ou de gestão.

Aviso

Erros comuns incluem contar AIHs como pessoas, calcular taxas com internações por ocorrência e população residente, comparar valores pagos como se fossem custos totais, misturar arquivos aprovados e rejeitados, e interpretar óbito hospitalar como mortalidade populacional.

7.21 Bibliografia recomendada

7.21.1 Documentos auxiliares

- Manual técnico do Sistema de Informação Hospitalar
- Estrutura do SIH

7.21.2 Vídeos

<https://www.youtube.com/watch?v=uvp3swCFARO>

7.21.3 Avaliação da qualidade dos dados

- Artigo *Qualidade das bases de dados hospitalares no Brasil: alguns elementos* (MACHADO; MARTINS; LEITE, 2016). Disponível [aqui](#).

8 SIA – Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS

8.1 Resumo

Tabela 8.1: Características gerais do SIA/SUS

Característica	Descrição
Ano de criação	1990
Evento registrado	Produção ambulatorial financiada pelo SUS
Documentos básicos	BPA, APAC e RAAS, conforme o tipo de registro
Unidade de análise	Procedimento, autorização ou registro ambulatorial
Cobertura	Produção ambulatorial da rede pública e conveniada ao SUS
Abrangência assistencial	Não cobre integralmente produção privada não financiada pelo SUS
Disseminação	Mensal, com defasagem curta em relação à competência

Essa tabela resume o ponto de partida do capítulo: o SIA é uma fonte de produção ambulatorial do SUS, organizada por competência e por instrumentos de registro. O termo “produção” é importante porque aproxima a base daquilo que foi registrado, criticado e aprovado no fluxo administrativo, e não de uma contagem direta de consultas clínicas, usuários únicos ou necessidades assistenciais da população.

O Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) é a principal fonte nacional para analisar produção ambulatorial financiada pelo SUS. Ele abrange consultas, exames, terapias, procedimentos especializados, ações de atenção domiciliar, atenção psicossocial, medicamentos e procedimentos de alta complexidade, conforme o instrumento de registro utilizado.

Assim como o SIH (Capítulo 7), o SIA tem forte origem administrativa e financeira. Por isso, seus dados devem ser interpretados como produção registrada e aprovada segundo regras do SUS, não como contagem direta de pessoas atendidas, necessidades de saúde ou custo econômico total.

8.2 Quando usar o SIA

O SIA deve ser usado quando a pergunta envolve produção ambulatorial financiada pelo SUS, procedimentos, estabelecimentos, valores aprovados, APAC, BPA ou RAAS. Quando a pergunta envolve internação hospitalar, o sistema principal é o SIH (Capítulo 7).

Tabela 8.2: Perguntas comuns que podem ser respondidas com o SIA

Pergunta de análise	Usar SIA para	Fonte complementar comum
Quantos procedimentos ambulatoriais foram registrados?	Contar produção aprovada	CNES (Capítulo 10) para caracterizar serviços
Quais procedimentos foram realizados?	Analisar código do procedimento	SIGTAP para descrição e regras
Onde a produção ocorreu?	Analisar estabelecimento e município	CNES (Capítulo 10) para vínculo e tipo de unidade

Pergunta de análise	Usar SIA para	Fonte complementar comum
Qual foi a produção de alta complexidade?	Usar APAC	Regras específicas por modalidade
Qual foi a produção por residência?	Comparar residência e ocorrência	POP (Apêndice D) para taxas
Qual foi o valor aprovado?	Analisar valores registrados	Tabelas de remuneração do SUS

A tabela delimita o uso mais seguro do SIA. Em geral, ele responde bem a perguntas sobre volume, distribuição e remuneração aprovada da produção ambulatorial. Quando a pergunta envolve capacidade instalada, população exposta, custo real, diagnóstico completo ou desfecho, o SIA raramente basta sozinho: ele precisa ser articulado a outras fontes e a uma definição explícita da unidade de análise.

8.3 Histórico e organização

O Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA) abrange dados sobre atendimentos ambulatoriais, serviços de apoio diagnóstico e terapêutico, ações de prevenção e promoção da saúde e procedimentos especializados realizados por unidades públicas e conveniadas ao SUS.

O SIA foi instituído pela Portaria GM/MS n.º 896, de 29 de junho de 1990, tendo origem no projeto SICAPS, o Sistema de Informação e Controle Ambulatorial da Previdência Social.

A implantação nacional ocorreu em 1995 com o Boletim de Produção Ambulatorial Consolidado (BPA-C), instrumento em que a produção era registrada de forma agregada por procedimento e quantidade. Em 1996, a Autorização de Procedimentos Ambulatoriais de Alta Complexidade/Custo (APAC) foi incorporada ao SIA para registrar procedimentos ambulatoriais de

maior complexidade e custo. Em 2008, o Boletim de Produção Ambulatorial Individualizado (BPA-I) passou a permitir registro individualizado de produção, com maior detalhamento de profissional e usuário.

Ao longo do tempo, o SIA passou a reunir instrumentos com granularidade e finalidades diferentes. Essa diversidade é uma força do sistema, mas também exige cuidado: BPA-C, BPA-I, APAC e RAAS não devem ser tratados como se tivessem a mesma unidade de análise.

8.4 SIA e SIH

SIA e SIH (Capítulo 7) são sistemas de produção assistencial e remuneração, mas registram tipos diferentes de cuidado.

Tabela 8.3: Diferenças práticas entre SIA e SIH

Dimensão	SIA	SIH
Tipo de cuidado	Ambulatorial	Hospitalar
Unidade típica	Procedimento, BPA, APAC ou RAAS	AIH
Evento assistencial	Atendimento, exame, terapia ou procedimento	Internação
Periodicidade	Mensal	Mensal
Uso comum	Produção ambulatorial	Morbidade hospitalar e produção
Cuidado central	Produção não é pessoa	AIH não é pessoa

A comparação com o SIH ajuda a evitar uma leitura excessivamente homogênea dos sistemas de produção do SUS. No SIH, a autorização hospitalar organiza o episódio de internação; no SIA, a produção ambulatorial pode estar distribuída entre procedimento consolidado, registro individualizado, APAC ou RAAS. Por isso, uma análise que combine os dois sistemas

deve manter separadas as unidades originais antes de produzir qualquer indicador integrado.

8.5 Fluxo da produção ambulatorial

A produção ambulatorial segue um ciclo administrativo: realização do atendimento ou procedimento, registro no instrumento apropriado, envio ao gestor, críticas, aprovação ou rejeição e disseminação dos dados.

Esse fluxo reforça que o SIA é uma base de produção aprovada. Regras de crítica, compatibilidades, instrumentos e competência influenciam diretamente o que aparece nos microdados.

8.6 Instrumentos de registro

O SIA reúne instrumentos com diferentes níveis de detalhamento. A escolha do arquivo deve seguir a pergunta da análise.

Tabela 8.4: Instrumentos de registro do SIA

Instrumento	O que registra	Uso típico
BPA-C	Produção agregada	Procedimentos simples e volume consolidado
BPA-I	Produção individualizada	Procedimentos com identificação individual
APAC	Procedimentos de alta complexidade/custo	Terapias, medicamentos e tratamentos especializados
RAAS	Ações ambulatoriais específicas	Atenção psicossocial e atenção domiciliar

Na prática, a escolha do instrumento define o que será possível afirmar. O BPA-C é útil para volumes agregados, mas não

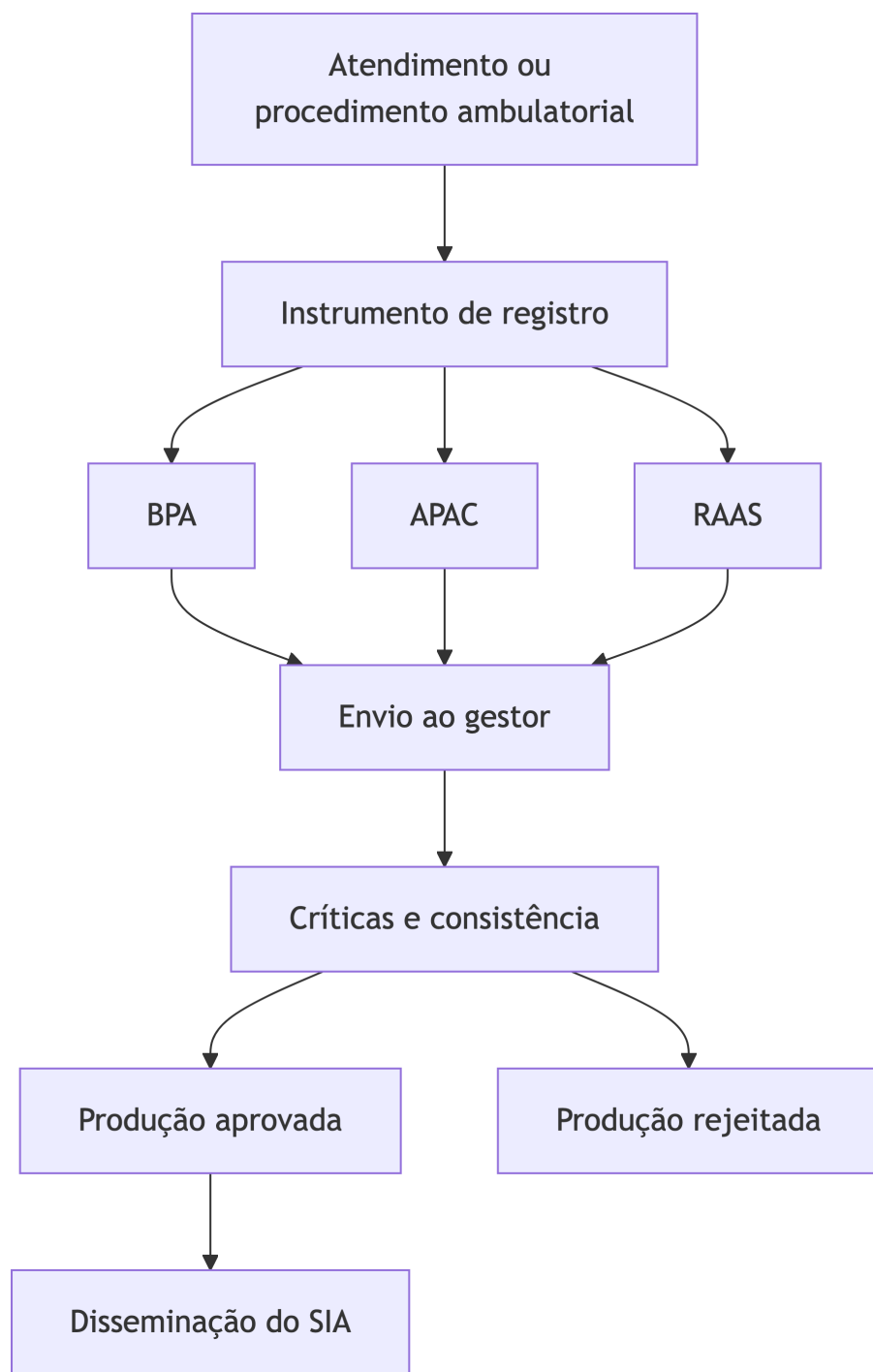


Figura 8.1: Fluxo simplificado da produção ambulatorial no SIA

sustenta análises individuais. O BPA-I amplia o detalhamento, mas não cobre toda a produção ambulatorial. A APAC permite estudar procedimentos de maior complexidade e continuidade, enquanto a RAAS foi desenhada para registros ambulatoriais específicos. Misturar esses instrumentos sem declarar a regra de harmonização costuma produzir indicadores difíceis de interpretar.

Aviso

Não interprete automaticamente produção ambulatorial como número de pessoas atendidas. Uma pessoa pode gerar vários procedimentos, várias APACs ou registros em diferentes instrumentos no mesmo período.

8.7 Unidade de análise

A primeira decisão metodológica em uma análise do SIA é definir o que será contado. O mesmo arquivo pode apoiar perguntas sobre produção, autorizações, tratamentos, estabelecimentos ou trajetórias assistenciais, mas cada unidade exige regras diferentes.

Tabela 8.5: Unidades de análise possíveis no SIA

Unidade	O que representa	Quando usar	Cuidado principal
Procedimento	Ação registrada e aprovada	Produção, oferta e valores	Não equivale a pessoa
Quantidade aprovada	Número aprovado para faturamento	Volume total de produção	Pode ser maior que o número de linhas
Registro individualizado	Linha de BPA-I, APAC ou RAAS	Perfil demográfico e territorial	Campos variam por instrumento

Unidade	O que representa	Quando usar	Cuidado principal
Autorização	APAC ou autorização equivalente	Alta complexidade e continuidade	Pode haver registros em várias competências
Tratamento	Conjunto de registros relacionados	Oncologia, nefrologia, medicamentos	Exige regra longitudinal explícita
Estabelecimento	Unidade executora informada no registro	Rede, concentração e oferta	Deve ser combinado com CNES (Capítulo 10)

Essa tabela funciona como uma etapa metodológica obrigatória. Antes de tabular, é preciso decidir se o estudo contará quantidades aprovadas, linhas de arquivo, autorizações, procedimentos, tratamentos ou estabelecimentos. A mesma extração pode gerar resultados diferentes se a soma for feita por linha ou por PA_QTDAPR, ou se APACs mensais forem interpretadas como novos tratamentos em vez de continuidade de cuidado.

Nota

Ao escrever resultados, use a unidade que foi efetivamente analisada. Se o numerador foi PA_QTDAPR, o resultado descreve quantidade aprovada de procedimentos, não usuários atendidos.

8.8 Roteiro para análise

Um fluxo reprodutível com SIA costuma seguir uma sequência simples. A ordem ajuda a evitar problemas comuns antes de baixar ou processar grandes volumes de dados.

1. Definir a pergunta de análise e a unidade final: procedimento, autorização, tratamento, pessoa ou estabelecimento.

2. Escolher o instrumento adequado: PA, BPA-I, APAC, RAAS ou combinação documentada.
3. Fixar período, competência e território, distinguindo residência, ocorrência e estabelecimento.
4. Selecionar códigos SIGTAP e registrar a competência da tabela usada.
5. Baixar os arquivos por UF, mês e instrumento, mantendo os dados brutos imutáveis.
6. Padronizar tipos, nomes de variáveis e códigos territoriais.
7. Aplicar filtros de produção aprovada, instrumento, procedimento, idade, sexo e residência quando necessários.
8. Rodar checagens de qualidade e comparar totais agregados com TabNet.
9. Construir indicadores, deixando claro numerador, denominador e exclusões.
10. Interpretar resultados como produção registrada no SUS, não como necessidade total de saúde.

8.9 Procedimentos e SIGTAP

O código do procedimento é um dos campos centrais do SIA. Ele é gerenciado pela tabela SIGTAP, que define descrição, grupo, subgrupo, forma de organização, complexidade, financiamento, valores e regras de compatibilidade.

Tabela 8.6: Elementos do SIGTAP relevantes para análise do SIA

Elemento do SIGTAP	Por que importa
Código e descrição	Define o procedimento analisado
Grupo e subgrupo	Permite agregação da produção
Forma de organização	Ajuda a entender a finalidade do procedimento
Compatibilidade por idade e sexo	Afeta aprovação e consistência
CID ou CBO compatível	Pode condicionar registros
Valor de referência	Influencia valor aprovado
Vigência temporal	Evita comparar códigos descontinuados

Os elementos do SIGTAP não servem apenas para nomear procedimentos. Eles delimitam o período em que o código

está ativo, os instrumentos em que pode ser registrado, as compatibilidades aceitas e as regras que afetam aprovação. Uma série temporal por procedimento, por exemplo, pode mudar porque a oferta mudou, mas também porque houve alteração de código, vigência, modalidade de registro ou regra de crítica.

Você pode consultar o [SIGTAP](#) para verificar descrição, regras e vigência de procedimentos.

A documentação oficial do SIGTAP descreve atributos como código, descrição, vigência, modalidade de atendimento, complexidade, instrumentos de registro, idade, sexo, CBO, CID, serviço/classificação, habilitação, financiamento e regras condicionadas. Esses atributos são usados nas críticas do SIA e ajudam a explicar quebras ou mudanças em séries históricas.

- [Wiki SIGTAP - atributos gerais](#)
- [Wiki SIGTAP - procedimento](#)

8.10 Análise territorial e temporal

O SIA permite analisar produção por estabelecimento, município de ocorrência, município de residência, competência e, em alguns instrumentos, informações individualizadas do usuário. Cada recorte responde a uma pergunta diferente.

Tabela 8.7: Recortes territoriais e temporais frequentes no SIA

Recorte	Pergunta respondida	Exemplo
Ocorrência	Onde a produção foi realizada?	Produção por município ou serviço
Residência	De onde vem a demanda?	Taxa de procedimentos de residentes
Estabelecimento	Que unidade produziu?	Produção por CNES
Competência	Quando a produção foi registrada?	Série mensal de procedimentos

Recorte	Pergunta respondida	Exemplo
Instrumento	Como a produção foi registrada?	Separar BPA, APAC e RAAS

Para estimar uso da população residente, use residência e denominadores populacionais compatíveis. Para avaliar oferta, capacidade produtiva ou concentração de serviços, use ocorrência e estabelecimento.

Em estudos de fluxo assistencial, a diferença entre residência e ocorrência permite estimar deslocamentos para cuidado especializado. Essa abordagem já foi usada, por exemplo, para mapear fluxos de atendimentos ambulatoriais e internações oncológicas no SUS (OLIVEIRA et al., 2011).

8.11 Exemplo: produção de mamografias

Mamografias são um exemplo de uso do SIA para análise de produção ambulatorial. A pergunta pode envolver volume de exames, distribuição territorial, uso por faixa etária, concentração em estabelecimentos e relação entre residência e ocorrência.

Tabela 8.8: Códigos SIGTAP comuns em análises de mamografia

Código SIGTAP	Procedimento	Uso analítico típico	Cuidado
0204030030	Mamografia	Mamografias diagnósticas, acompanhamento e outras indicações	Pode incluir finalidades distintas
0204030188	Mamografia bilateral para rastreamento	Rastreamento, especialmente em mulheres de 50 a 69 anos	Confirmar vigência e regra de financiamento

A distinção entre os dois códigos é substantiva. O primeiro pode reunir mamografias com finalidades clínicas variadas; o segundo é mais alinhado a rastreamento. Se a pergunta for cobertura de rastreamento, misturar os códigos pode inflar o numerador ou mudar seu significado. Se a pergunta for capacidade de oferta de exames, incluir ambos pode ser adequado, desde que a finalidade seja declarada.

Tabela 8.9: Campos úteis em uma análise de mamografias no SIA

Elemento da análise	Campo ou dimensão	Cuidado
Procedimento	Código SIGTAP de mamografia	Fixar códigos e vigência
Numerador	Quantidade aprovada	Não é número de mulheres únicas
Território	Residência ou ocorrência	Escolher conforme pergunta
Idade	Faixa etária	Verificar compatibilidade do procedimento
Estabelecimento	CNES	Relacionar com CNES quando necessário
Tempo	Competência	Evitar misturar com data de atendimento

A tabela mostra que a análise de mamografias não depende apenas do código do procedimento. O campo territorial define se o indicador fala das mulheres residentes ou da rede que realizou exames; a idade e o sexo delimitam a população de interesse; e a competência organiza a série temporal. Sem essas escolhas, uma mesma tabulação pode ser lida como oferta, utilização, rastreamento ou deslocamento assistencial.

```
library(dplyr)

codigos_mamografia <- c(
```

```

"0204030030",
"0204030188"
)

mamografias_mun <- sia_raw |>
  filter(PA_PROC_ID %in% codigos_mamografia) |>
  group_by(PA_MUNPCN) |>
  summarise(
    procedimentos = sum(as.numeric(PA_QTDAPR), na.rm = TRUE),
    valor_aprovado = sum(as.numeric(PA_VALAPR), na.rm = TRUE),
    .groups = "drop"
  )

mamografias_mun

```

i Nota

Os códigos acima são um ponto de partida didático. Em uma análise real, consulte o SIGTAP na competência analisada, registre a versão da tabela, verifique se houve inclusão, exclusão ou alteração de códigos e explicita se a análise inclui apenas rastreamento ou também mamografias diagnósticas.

8.11.1 Indicador: mamografias em mulheres de 50 a 69 anos

Um indicador aplicado pode estimar a taxa de mamografias de rastreamento em mulheres de 50 a 69 anos residentes em determinado município. O numerador viria do SIA por residência; o denominador, de estimativas populacionais femininas na mesma faixa etária.

Tabela 8.10: Exemplo de especificação de indicador com SIA

Componente	Definição operacional
Numerador	Quantidade aprovada de 0204030188 em mulheres de 50 a 69 anos
Denominador	População feminina residente de 50 a 69 anos
Território	Município de residência
Período	Competência ou conjunto de competências
Medida	Mamografias por 1.000 mulheres de 50 a 69 anos
Interpretação	Produção registrada, não cobertura individual do rastreamento

Essa especificação transforma uma pergunta genérica em uma regra operacional auditável. Ela informa qual procedimento entra no numerador, qual população entra no denominador e qual território organiza a taxa. O resultado pode ser comparado entre municípios ou períodos, mas deve ser descrito como taxa de exames aprovados, não como proporção de mulheres efetivamente rastreadas.

```
library(dplyr)

mamografia_rastreamento <- sia_raw |>
  filter(
    PA_PROC_ID == "0204030188",
    PA_SEXO == "F",
    between(as.numeric(PA_IDADE), 50, 69)
  ) |>
  group_by(PA_MUNPCN) |>
  summarise(
    mamografias = sum(as.numeric(PA_QTDAPR), na.rm = TRUE),
    .groups = "drop"
  ) |>
  left_join(pop_mulheres_50_69, by = c("PA_MUNPCN" = "codmun")) |>
  mutate(taxa_1000 = mamografias / populacao * 1000)
```

⚠ Aviso

Esse indicador não mede mulheres rastreadas uma única vez. Uma mesma mulher pode realizar mais de uma mamografia no período, e bases públicas podem não permitir deduplicação nominal.

Mais detalhes sobre o histórico do SIA podem ser encontrados [aqui](#).

8.12 Estrutura dos dados

O documento de [estrutura do SIA](#) descreve as variáveis disponíveis nos arquivos de disseminação. Entre os campos mais usados estão competência, estabelecimento, município de ocorrência, município de residência, procedimento, quantidade aprovada, valor aprovado, idade, sexo, CBO e dados específicos do instrumento.

8.12.1 Campos mínimos para inspecionar

Os nomes e a disponibilidade das variáveis variam conforme PA, APAC, BPA-I e RAAS. Em uma primeira inspeção, costuma ser útil verificar:

Tabela 8.11: Campos úteis para uma primeira inspeção dos dados do SIA

Campo	Uso
PA_CMP ou equivalente	Competência da produção
PA_CODUNI	Estabelecimento executor
PA_UFMUN	Município de ocorrência
PA_MUNPCN	Município de residência do usuário
PA_PROC_ID	Procedimento realizado
PA_QTDAPR	Quantidade aprovada

Campo	Uso
PA_VALAPR	Valor aprovado
PA_IDADE	Idade
PA_SEXO	Sexo
PA_CBOCOD	Ocupação do profissional
Campos APAC/RAAS	Detalhes específicos do instrumento

Esses campos formam um conjunto mínimo de conferência, não uma lista obrigatória para todas as análises. Em arquivos agregados, alguns campos individuais podem não existir; em arquivos específicos de APAC ou RAAS, variáveis próprias podem ser mais importantes do que campos gerais. A inspeção inicial deve confirmar presença, tipo e completitude antes de qualquer soma.

8.12.2 Transformações frequentes

Muitas análises do SIA dependem de transformar campos originais em categorias ou medidas. Essas regras devem ser documentadas no método.

Tabela 8.12: Transformações comuns em análises com SIA

Conceito	Regra operacional comum	Campo associado
Produção aprovada	Soma de quantidade aprovada	PA_QTDAPR
Valor aprovado	Soma de valor aprovado	PA_VALAPR
Grupo de procedimento	Agrupamento por SIGTAP	PA_PROC_ID
Produção de residentes	Residência no território	PA_MUNPCN
Produção fora do município	Residência diferente da ocorrência	PA_MUNPCN, PA_UFMUN
Faixa etária	Agrupamento de idade	PA_IDADE

Conceito	Regra operacional comum	Campo associado
Profissional	Agrupamento por CBO	PA_CB0COD

Cada transformação precisa deixar rastros no código e no método. Agrupar idade, selecionar residentes, somar quantidade aprovada ou criar grupos SIGTAP são decisões que alteram o significado do indicador. Uma boa prática é salvar a base tratada com variáveis derivadas nomeadas de forma explícita e manter os campos originais disponíveis para auditoria.

8.12.3 Prefixo dos arquivos

Os dados do SIA são distribuídos em várias famílias de arquivos. A lista abaixo resume prefixos comuns.

Tabela 8.13: Prefixos comuns dos arquivos do SIA

Prefixo	Conteúdo
PA	Procedimentos ambulatoriais
AD	APAC de laudos diversos
AM	APAC de medicamentos
AN	APAC de nefrologia
AQ	APAC de quimioterapia
AR	APAC de radioterapia
AB	APAC de cirurgia bariátrica
ACF	APAC de confecção de fístula arteriovenosa
ATD	APAC de tratamento dialítico
SAD	RAAS de atenção domiciliar
PS	RAAS psicossocial
BI/BPA-I	Boletim de produção individualizado

Os prefixos ajudam a reconhecer rapidamente o tipo de arquivo antes do processamento. Eles também lembram que “SIA” não é um único arquivo homogêneo: a família PA tem finalidade diferente das famílias de APAC, RAAS e BPA-I. Em séries longas, é comum precisar ajustar o fluxo de leitura para cada

prefixo, porque campos, tamanhos e regras de preenchimento podem variar.

8.12.4 Guia mínimo de dicionário

Ao trabalhar com microdados do SIA, não assuma que todos os arquivos possuem os mesmos campos. Uma estratégia prática é organizar o dicionário por blocos.

Tabela 8.14: Blocos úteis para organizar um dicionário de dados do SIA

Bloco	Exemplos de campos	Pergunta de controle
Competência	PA_CMP, ano, mês	A produção pertence ao período esperado?
Estabelecimento	PA_CODUNI, CNES equivalente	O serviço executor está identificado?
Território	PA_UFMUN, PA_MUNPCN	O campo representa ocorrência ou residência?
Procedimento	PA_PROC_ID, grupo SIGTAP	O código estava vigente no período?
Quantidade e valor	PA_QTDAPR, PA_VALAPR	O indicador usa linha, quantidade ou valor?
Usuário	idade, sexo e campos individualizados	O instrumento permite perfil individual?
Profissional	PA_CBOCOD ou equivalente	A ocupação é necessária para a pergunta?
Instrumento	campos específicos de APAC, BPA-I ou RAAS	A unidade de análise mudou?

Quando houver diferenças entre anos ou instrumentos, preserve uma tabela de compatibilização com nome original, nome

padronizado, tipo, regra de transformação e observação metodológica.

8.13 APAC e alta complexidade

A APAC registra procedimentos ambulatoriais de alta complexidade ou alto custo, como medicamentos especializados, terapias renais, quimioterapia, radioterapia e outros tratamentos específicos. Em geral, a APAC exige autorização, laudo e regras próprias de continuidade.

Tabela 8.15: Cuidados em análises com APAC

Dimensão	Cuidado
Autorização	Nem todo procedimento ambulatorial exige APAC
Continuidade	Tratamentos podem aparecer por vários meses
Pessoa	Registros não devem ser interpretados automaticamente como pessoa única
Procedimento	Regras variam por modalidade
Valor	Representa remuneração aprovada

Esses cuidados decorrem da natureza autorizativa da APAC. Em modalidades como quimioterapia, radioterapia, terapia renal substitutiva e medicamentos, o registro mensal pode acompanhar um tratamento em curso. Por isso, a pergunta “quantos procedimentos foram aprovados?” é diferente de “quantas pessoas estavam em tratamento?” e exige uma estratégia longitudinal própria.

Exemplos frequentes de análise com APAC incluem tratamentos oncológicos, terapia renal substitutiva, radioterapia, quimioterapia, medicamentos especializados e procedimentos com autorização continuada. Nesses casos, a competência mensal

pode representar continuidade de cuidado, não um novo caso incidente.

Tabela 8.16: Exemplos de uso analítico da APAC

Área	Pergunta possível	Unidade mais adequada
Oncologia	Volume de quimioterapia ou radioterapia	Procedimento ou tratamento
Nefrologia	Produção de terapia renal substitutiva	Procedimento mensal ou paciente vinculado
Medicamentos	Uso de medicamentos especializados	APAC, procedimento ou usuário
Atenção especializada	Distribuição regional de procedimentos	Procedimento por residência ou ocorrência
Auditoria	Rejeições e inconsistências	Registro rejeitado ou código de crítica

A escolha da unidade mais adequada depende da área analisada. Para produção mensal, procedimento ou APAC podem ser suficientes. Para acesso, continuidade ou trajetórias terapêuticas, a análise precisa aproximar registros de uma mesma pessoa ou de um mesmo tratamento, respeitando as limitações de identificação disponíveis na base utilizada.

i Nota

Em estudos longitudinais, defina janelas de continuidade, intervalos aceitáveis entre competências e regras para troca de procedimento ou estabelecimento antes de interpretar APACs como tratamentos.

8.14 Produção rejeitada e crítica

Assim como nos demais sistemas de produção, registros podem ser rejeitados por inconsistências, incompatibilidades ou problemas administrativos. Quando o objetivo é medir produção realizada e aprovada, use arquivos de produção aprovada. Quando o objetivo é auditoria ou qualidade do faturamento, analise rejeições separadamente.

Tabela 8.17: Uso analítico de aprovação e rejeição no SIA

Situação	Uso recomendado
Produção aprovada	Indicadores de produção e oferta
Rejeições	Auditoria e qualidade do processamento
Inconsistências	Revisão de regras e preenchimento
Mudanças de regra	Avaliação de quebras em série histórica

A produção rejeitada não deve ser somada automaticamente à produção aprovada. Para indicadores assistenciais, a produção aprovada tende a ser a referência mais usada, porque passou pelas críticas do sistema. Para gestão, auditoria ou melhoria do preenchimento, as rejeições são informativas justamente por mostrar onde o registro não atravessou o fluxo administrativo.

8.15 Acesso aos dados

Os dados do SIA podem ser acessados por diferentes caminhos, a depender do objetivo da análise.

Tabela 8.18: Formas de acesso aos dados do SIA

Forma de acesso	Indicação de uso
TabNet	Tabulações rápidas e consultas agregadas
TabWin/DBC	Download e tabulação local de arquivos do DataSUS
R	Fluxos reprodutíveis com <code>{microdatasus}</code>
Python	Fluxos reprodutíveis com PySUS
PCDaS	Uso em ambiente de notebooks e infraestrutura de dados

A melhor forma de acesso depende do grau de reprodutibilidade necessário. O TabNet é ótimo para reconhecimento inicial e validação de totais. Arquivos DBC, R, Python e PCDaS são mais adequados quando a análise precisa documentar filtros, combinar várias competências, repetir o processamento ou integrar o SIA a outras bases.

8.16 Processamento de grandes volumes

O SIA é disseminado em arquivos mensais por unidade federativa e por instrumento. Séries longas e análises nacionais podem envolver grande volume e diferentes estruturas de arquivos.

Tabela 8.19: Estratégias para processamento do SIA em escala

Estratégia	Quando usar
Baixar por UF, mês e instrumento	Controle incremental
Separar PA, APAC e RAAS	Evitar misturar unidades
Padronizar nomes e tipos	Comparar anos e instrumentos
Salvar em Parquet	Leitura rápida e compactação
Usar DuckDB	Consultas locais em bases grandes
Registrar códigos SIGTAP	Reprodutibilidade

Uma organização comum é manter arquivos brutos imutáveis, gerar camadas tratadas por instrumento e construir bases analíticas menores para cada pergunta.

Essa organização também facilita refazer apenas a etapa afetada quando uma regra muda. Se uma lista de procedimentos for revisada, por exemplo, não é necessário baixar todos os dados novamente; basta atualizar a camada analítica mantendo o histórico da extração original.

8.16.1 TabNet

Os dados do SIA podem ser acessados no TabNet do DataSUS, na seção “Assistência à Saúde”.

- [TabNet SIA](#)

8.16.2 TabWin e transferência de arquivos

Para uso no TabWin ou em fluxos próprios de processamento, é possível baixar arquivos de dados no formato DBC e arquivos auxiliares de tabulação no serviço de transferência de arquivos do DataSUS.

- [TabWin - Transferência de arquivos](#)

No serviço de transferência, o usuário normalmente seleciona a área de assistência à saúde, o sistema SIA, o tipo de arquivo, a unidade federativa e a competência. Para análises reprodutíveis, salve também a lista de arquivos baixados, data de acesso, hash dos arquivos e versão do código de processamento.

8.16.3 R

O pacote `{microdatasus}` permite baixar microdados do DataSUS em R (SALDANHA; BASTOS; BARCELLOS, 2019).

```
library(microdatasus)

sia_raw <- fetch_datasus(
  year_start = 2021,
  month_start = 1,
  year_end = 2021,
  month_end = 2,
  uf = "AC",
  information_system = "SIA-PA"
)

head(sia_raw)
```

8.16.4 Python

A biblioteca PySUS também permite acessar dados do SIA em fluxos de análise em Python.

- [PySUS SIA](#)

8.16.5 PCDaS

Os dados do SIA também podem ser acessados em ambientes de análise da Plataforma de Ciência de Dados aplicada à Saúde (PCDaS), que organiza bases de saúde para uso em notebooks e infraestrutura de processamento (PEDROSO et al., 2023).

- [PCDaS](#)

8.17 Relacionamento com outros sistemas

O SIA é frequentemente combinado com outros sistemas para caracterizar estabelecimentos, rede, denominadores e desfechos.

Tabela 8.20: Integrações frequentes entre o SIA e outros sistemas

Pergunta	Fontes combinadas	Cuidado principal
Qual serviço produziu?	SIA + CNES (Capítulo 10)	CNES muda ao longo do tempo
Qual carga assistencial total?	SIA + SIH (Capítulo 7)	Separar ambulatorial e hospitalar
Houve óbito após procedimento?	SIA + SIM (Capítulo 5)	Requer relacionamento e janela temporal
O procedimento foi ligado a agravo notificado?	SIA + SINAN (Capítulo 9)	Harmonizar definição de caso
Qual taxa de procedimentos?	SIA + POP (Apêndice D)	Usar residência e população compatível

Em relacionamentos de registros, defina antes se a unidade final será procedimento, pessoa, autorização, tratamento ou trajetória assistencial. Cada escolha exige regras diferentes de deduplicação e janelas temporais.

8.18 Validação reprodutível

Antes de publicar indicadores com SIA, rode checagens automáticas simples e guarde os resultados. Elas não substituem auditoria, mas ajudam a identificar erros de filtro, campos vazios, tipos incorretos e mudanças inesperadas de estrutura.

```
library(dplyr)

validacao_sia <- sia_raw |>
  summarise(
    registros = n(),
    procedimentos_sem_codigo = sum(is.na(PA_PROC_ID) | PA_PROC_ID == ""),
    municipio_residencia_sem_codigo = sum(is.na(PA_MUNPCN) | PA_MUNPCN == ""),
    municipio_ocorrencia_sem_codigo = sum(is.na(PA_UFMUN) | PA_UFMUN == ""),
    idade_invalida = sum(as.numeric(PA_IDADE) < 0 | as.numeric(PA_IDADE) > 130, na.rm = TRUE),
    sexo_ignorado = sum(!PA_SEXO %in% c("M", "F"), na.rm = TRUE),
    quantidade_zero_ou_negativa = sum(as.numeric(PA_QTDAPR) <= 0, na.rm = TRUE),
    valor_negativo = sum(as.numeric(PA_VALAPR) < 0, na.rm = TRUE)
  )

validacao_sia
```

Tabela 8.21: Checagens automáticas úteis antes da análise

Checagem	Interpretação
Procedimento ausente	Pode indicar problema de leitura ou arquivo inadequado
Município ausente	Afeta taxas e mapas
Idade fora do intervalo	Sugere erro de tipo ou preenchimento
Sexo ignorado	Pode limitar indicadores por sexo
Quantidade zero ou negativa	Deve ser entendida antes de somar produção
Valor negativo	Pode indicar erro de leitura ou regra específica

Também é útil comparar totais agregados com o TabNet no mesmo período, UF, instrumento e procedimento. Diferenças

pequenas podem resultar de filtros, competência ou processamento; diferenças grandes geralmente indicam seleção incorreta de arquivos ou variáveis.

8.19 Principais usos e indicadores

Os dados do SIA são usados em indicadores de produção ambulatorial, acesso a procedimentos, oferta regional, uso de serviços especializados e valores aprovados.

Tabela 8.22: Exemplos de indicadores construídos com dados do SIA

Indicador	Numerador principal	Denominador ou cuidado
Produção ambulatorial por procedimento	Quantidade aprovada	Definir instrumento e código SIGTAP
Taxa de procedimento por residentes	Quantidade de residentes	População residente
Valor médio por procedimento	Valor aprovado	Não representa custo total
Proporção por grupo de procedimentos	Produção por grupo SIGTAP	Total no mesmo recorte
Produção fora do município de residência	Procedimentos com ocorrência diferente	Requer residência e ocorrência
Produção de alta complexidade	APAC aprovada	Separar modalidade e continuidade

Esses indicadores devem ser nomeados de acordo com o numerador realmente usado. “Produção aprovada de procedimentos” é diferente de “cobertura”; “valor aprovado” é diferente de “custo”; e “produção fora do município” é uma aproximação de deslocamento assistencial, não uma medida completa de barreira de acesso.

8.20 Limitações

O SIA é uma fonte ampla e valiosa, mas suas limitações precisam aparecer explicitamente no método e na discussão.

Tabela 8.23: Limitações recorrentes do SIA

Limitação	Consequência analítica
Cobertura restrita ao SUS	Não mede toda a produção ambulatorial do país
Finalidade administrativa e financeira	Regras de faturamento afetam o registro
Mudanças no SIGTAP	Séries por procedimento podem ter quebras
Instrumentos heterogêneos	BPA-C, BPA-I, APAC e RAAS não têm a mesma unidade
Valores aprovados	Não representam custo econômico total
Ausência de pessoa única em bases públicas	Dificulta medir cobertura individual
Produção rejeitada separada	A produção aprovada pode excluir registros realizados mas rejeitados
Dependência do CNES	Mudanças de estabelecimento afetam análise de rede

A utilidade dessa tabela é separar limite da fonte e erro de análise. A cobertura SUS, a finalidade administrativa e a heterogeneidade dos instrumentos são características estruturais do SIA. Já contar linhas como pessoas, ignorar vigência de procedimento ou misturar residência com ocorrência são problemas metodológicos evitáveis no desenho do estudo.

Essas limitações não impedem o uso do SIA. Elas indicam que o sistema é mais forte para medir produção ambulatorial registrada, oferta utilizada, fluxos assistenciais e remuneração aprovada do que para medir necessidade de saúde, cobertura individual ou custo real do cuidado.

8.21 Cuidados de interpretação

Ao utilizar o SIA, alguns cuidados são recorrentes:

- distinguir produção, procedimento, autorização, tratamento e pessoa;
- separar BPA-C, BPA-I, APAC e RAAS quando a unidade de análise for diferente;
- lembrar que a cobertura é SUS e rede conveniada, não todo o setor ambulatorial;
- diferenciar residência, ocorrência e estabelecimento;
- registrar códigos SIGTAP, versões e vigência;
- interpretar valores como remuneração aprovada, não custo real;
- verificar mudanças em regras de autorização, compatibilidade e instrumentos;
- avaliar completitude e consistência de idade, sexo, município, estabelecimento, procedimento e quantidade.

Tabela 8.24: Checklist de qualidade para análises com SIA

Checagem	Por que importa
Instrumento usado	BPA, APAC e RAAS têm unidades distintas
Procedimento SIGTAP	Define escopo e comparabilidade
Quantidade aprovada	Mede produção, não pessoas
Residência e ocorrência	Define risco e oferta
Competência	Evita distorções em séries temporais
CNES	Estabelecimentos mudam de perfil e vínculo
Valores extremos	Podem indicar procedimento específico ou erro

O checklist deve ser usado como uma revisão final da coerência entre pergunta, fonte e indicador. Ele não substitui a leitura do dicionário nem a validação contra totais agregados, mas ajuda a identificar rapidamente se a análise trocou unidade, território ou sentido do valor registrado.

 Aviso

Erros comuns incluem contar procedimentos como pessoas, somar instrumentos diferentes sem harmonizar unidade de análise, comparar valores aprovados como se fossem custos totais e interpretar produção registrada como necessidade de saúde atendida.

8.21.1 Erros comuns

Tabela 8.25: Erros frequentes em análises do SIA

Erro	Como evitar
Contar linhas como procedimentos	Usar quantidade aprovada quando essa for a medida desejada
Contar procedimentos como pessoas	Declarar que o numerador é produção, não usuário único
Misturar BPA-C, BPA-I, APAC e RAAS	Separar instrumentos ou justificar harmonização
Ignorar vigência do SIGTAP	Guardar competência e lista de códigos usada
Usar ocorrência para risco populacional	Usar residência quando o denominador for população residente
Comparar valores como custos	Chamar de valor aprovado ou remuneração registrada
Não comparar com TabNet	Validar totais agregados antes de interpretar

Esses erros são simples de formular, mas têm impacto grande nos resultados. A forma mais eficiente de preveni-los é escrever, antes do processamento, uma especificação curta com arquivo usado, filtros, unidade de análise, campos somados, território e comparação de validação esperada.

8.22 Checklist final

Antes de concluir uma análise com SIA, verifique se:

- a unidade de análise foi explicitada;
- o instrumento usado foi identificado;
- os códigos SIGTAP e a competência da tabela foram documentados;
- o recorte territorial distingue residência, ocorrência e estabelecimento;
- o período usa uma regra única de competência;
- numerador, denominador e exclusões foram descritos;
- os dados foram validados contra totais agregados quando possível;
- valores foram tratados como remuneração aprovada;
- limitações de cobertura e finalidade administrativa foram discutidas;
- o código de processamento permite reproduzir os resultados.

8.23 Bibliografia recomendada

8.23.1 Documentos auxiliares

- [Manual operacional](#)
- [Informe técnico do SIA](#)
- [Documentação oficial do SIGTAP](#)

9 SINAN – Sistema de Informação de Agravos de Notificação

9.1 Resumo

Tabela 9.1: Características gerais do SINAN

Característica	Descrição
Ano de criação	1993
Evento registrado	Suspeita, confirmação, investigação ou acompanhamento de doença, agravo ou evento de saúde pública
Documento básico	Ficha de notificação e, quando aplicável, ficha de investigação ou acompanhamento
Unidade de análise	Notificação, caso, investigação ou episódio, conforme o agravo
Cobertura	Serviços públicos e privados, conforme a lista de notificação compulsória
Abrangência	Lista nacional, com possibilidade de inclusão de agravos de interesse estadual ou municipal
Disseminação	Mensal ou por bases específicas, com defasagem variável conforme agravo e forma de acesso

O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) é uma das principais fontes da vigilância epidemiológica no Brasil. Ele registra doenças, agravos e eventos de saúde pública que exigem notificação, investigação, monitoramento ou resposta do sistema de saúde.

As características resumidas na tabela indicam que o SINAN deve ser lido como um sistema de vigilância, e não como um cadastro universal de doenças. Seu desenho privilegia eventos que demandam ação do poder público, investigação epidemiológica ou acompanhamento. Isso torna o sistema muito útil para detectar tendências, orientar respostas e avaliar a oportunidade da vigilância, mas exige cuidado quando os dados são usados para estimar ocorrência total na população.

O ponto central para interpretar o SINAN é que o sistema não registra apenas casos confirmados. Em muitos agravos, a entrada ocorre a partir de uma suspeita, e a classificação final pode ser confirmada, descartada, inconclusiva ou ainda estar em investigação. Por isso, qualquer análise deve declarar se está contando notificações, casos confirmados, casos prováveis, casos descartados ou registros em acompanhamento.

9.2 Quando usar o SINAN

O SINAN deve ser usado quando a pergunta envolve doenças e agravos de notificação compulsória, vigilância epidemiológica, surtos, investigação de casos, confirmação/descarte, encerramento, oportunidade da notificação ou perfil de casos notificados.

Tabela 9.2: Perguntas comuns que podem ser respondidas com o SINAN

Pergunta de análise	Usar SINAN para	Fonte complementar comum
Quanto casos foram notificados?	Contar notificações	População (Apêndice D) para taxas

Pergunta de análise	Usar SINAN para	Fonte complementar comum
Quanto casos foram confirmados?	Filtrar classificação final	Definição de caso vigente
Onde ocorreu a provável infecção?	Analisar local provável de infecção	Dados ambientais, vetoriais ou territoriais
Onde mora a pessoa notificada?	Analisar município de residência	População residente
O caso evoluiu para óbito?	Analisar evolução/desfecho	SIM (Capítulo 5) para mortalidade
O caso foi internado?	Analisar gravidade ou vínculo com internação	SIH (Capítulo 7)
Houve atraso de notificação?	Comparar datas de sintomas, notificação e digitação	Rotinas locais de vigilância

A tabela organiza perguntas que parecem próximas, mas que levam a numeradores, datas e territórios diferentes. Contar notificações mede a entrada de suspeitas no sistema; contar confirmados mede uma seleção posterior, depois de investigação ou aplicação de critérios de caso. Do mesmo modo, residência, notificação e provável infecção respondem a dimensões distintas do fenômeno. Uma boa análise com SINAN começa pela escolha explícita dessa pergunta.

9.3 Histórico e organização

O SINAN é responsável por coletar, transmitir e disseminar dados sobre doenças, agravos e eventos de saúde pública cuja notificação é compulsória em território nacional. A [lista nacional de notificação compulsória](#) é atualizada conforme mudanças no cenário epidemiológico, risco de surto ou epidemia, magnitude, gravidade, transcendência e vulnerabilidade. Em 2026, a lista

foi atualizada pela [Portaria GM/MS nº 10.175, de 23 de janeiro de 2026](#), incluindo anomalias congênitas.

A lista inclui doenças transmissíveis, doenças imunopreveníveis, agravos relacionados ao trabalho, acidentes por animais peçonhentos, violências, eventos adversos, óbitos de interesse da vigilância, emergências de saúde pública e outros eventos que exigem resposta oportuna.

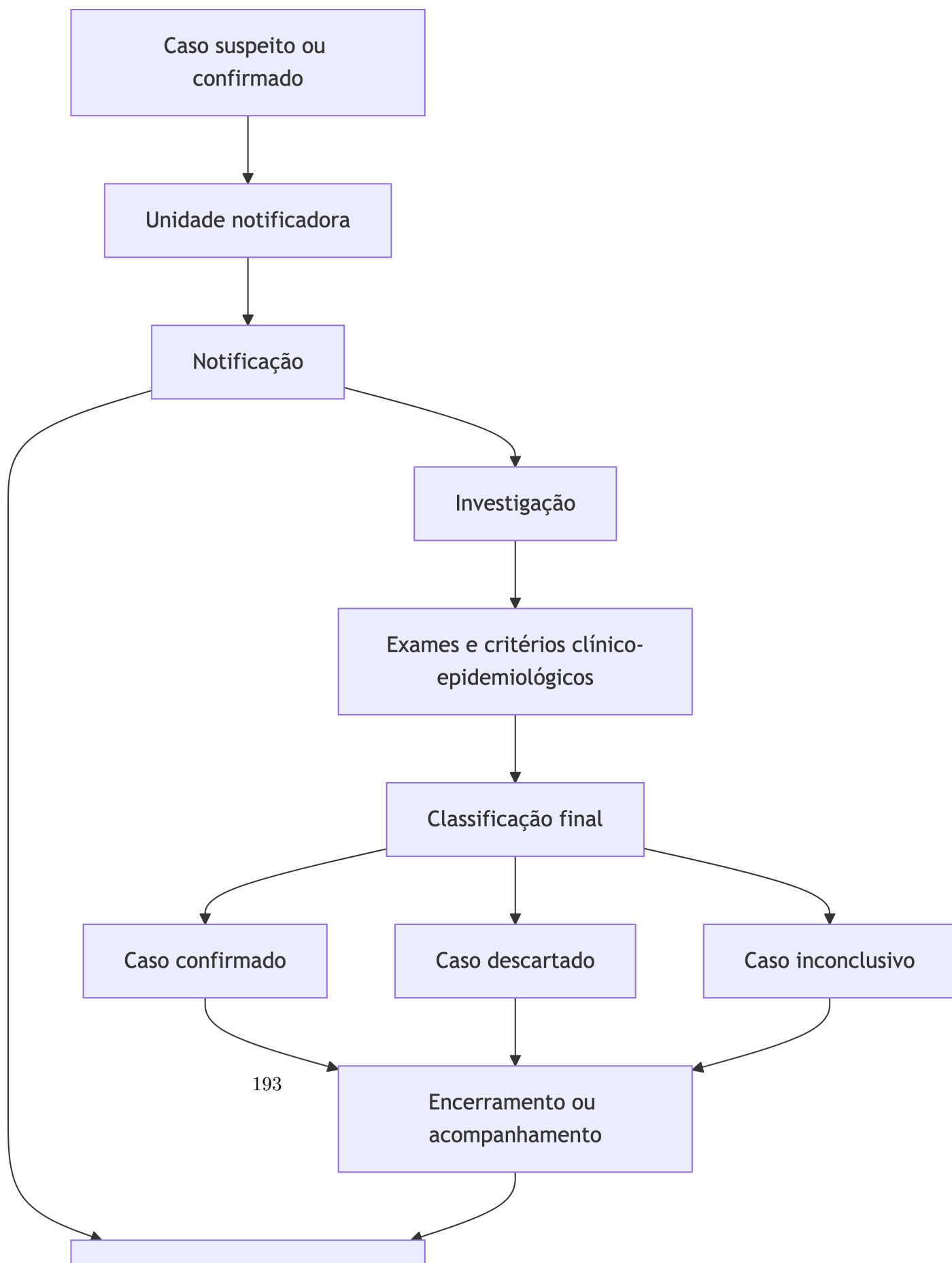
A implantação do SINAN foi iniciada em 1993 de forma gradual. Nos primeiros anos, o sistema enfrentou problemas de fluxo, gestão e limitações do programa informatizado. A regulamentação de seu funcionamento ocorreu em 1998, tornando obrigatória a alimentação regular da base nacional por municípios, estados e Distrito Federal e contribuindo para melhoria dos dados (CAETANO, 2009).

A unidade operacional do SINAN são as fichas de notificação, investigação, conclusão ou acompanhamento, que variam conforme o agravo. Um caso suspeito pode ser notificado inicialmente com informações mínimas e receber atualizações posteriores sobre investigação, exames, classificação final, evolução e encerramento. As informações subsidiam vigilância, detecção de surtos, acompanhamento de epidemias, avaliação de ações de controle e planejamento em saúde.

9.4 Fluxo da notificação

O fluxo geral do SINAN começa na suspeita ou confirmação de um evento de notificação, passa pela unidade notificadora e pelas esferas municipal, estadual e federal, e pode incluir investigação, exames, classificação final e encerramento.

Esse fluxo reforça que o SINAN é uma base dinâmica. Dependendo do agravo e do momento da extração, uma base pode conter notificações recentes ainda sem encerramento, registros antigos corrigidos ou casos descartados após investigação.



9.5 SINAN NET, SINAN Online e e-SUS SINAN

O SINAN teve diferentes versões e estratégias operacionais. O SINAN NET é a versão usada para grande parte dos agravos; o SINAN Online permanece associado a alguns fluxos, como dengue e chikungunya; e o e-SUS SINAN moderniza o registro, com formulários on-line e integração progressiva de agravos.

Tabela 9.3: Versões e formas de disseminação relacionadas ao SINAN

Sistema ou módulo	Uso principal	Cuidado analítico
SINAN NET	Notificação e investigação de agravos com fichas padronizadas	Layouts e rotinas podem variar por agravo
SINAN Online	Registros on-line de agravos específicos	Nem todo agravo está no mesmo módulo
e-SUS SINAN	Modernização do registro e notificação on-line	Transição pode gerar mudanças de fluxo e estrutura
OpenDataSUS	Bases abertas de alguns agravos	Campos, periodicidade e atualização variam por base

A coexistência de versões e canais de disseminação cria uma camada adicional de interpretação. Quando uma série histórica atravessa mudanças de sistema ou de forma de acesso, diferenças no número de registros podem refletir tanto mudanças epidemiológicas quanto alterações operacionais. Por isso, comparações temporais devem registrar a origem da base, o layout usado e eventuais mudanças de fluxo no período.

O Ministério da Saúde mantém uma página sobre o [SINAN](#) e uma plataforma específica do [e-SUS SINAN](#).

9.6 Estrutura dos dados

O SINAN apresenta dados para *todos os casos suspeitos notificados*, independente do diagnóstico final. Desta forma, para se obter o total de casos *confirmados* para determinada doença ou agravamento, deve-se filtrar os dados segundo o diagnóstico final.

Durante epidemias, observa-se no SINAN um aumento de casos notificados, que podem ou não ser confirmados posteriormente com o acompanhamento do caso.

i Nota

Uma possível utilidade para se manter o registro dos casos descartados é o cálculo do *Indicador de Positividade*, que avalia a proporção de casos confirmados dentre os casos notificados.

$$pos = \frac{c_c}{c_c + c_d + c_i}$$

Onde c_c são casos confirmados, c_d são casos descartados e c_i são casos com diagnóstico inconclusivo.

A confirmação de casos, em geral, pode ser feita por exames laboratoriais, testes rápidos, critérios clínicos, critérios epidemiológicos ou combinação desses elementos, conforme a definição de caso vigente. A confirmação clínico-epidemiológica costuma ser mais adotada em situações de surtos e epidemias, quando há limitação de exames disponíveis. Em casos suspeitos de dengue, por exemplo, um caso pode ser confirmado a partir de sintomas e vínculo epidemiológico com caso confirmado laboratorialmente.

Na impossibilidade de realização de confirmação laboratorial específica ou em casos com resultados laboratoriais inconclusivos, deve-se considerar a confirmação por vínculo epidemiológico com um caso confirmado laboratorialmente, após avaliação da distribuição espacial e espaço-temporal dos casos confirmados. (BRASIL, 2024a)

9.7 Definições de caso

As definições de caso são específicas por agravo e podem mudar ao longo do tempo. Antes de calcular incidência, letalidade, positividade ou oportunidade, verifique a definição vigente no período analisado.

Tabela 9.4: Termos usados na classificação de casos no SINAN

Termo	Sentido operacional	Cuidado
Caso suspeito	Registro que atende a critérios iniciais de suspeição	Pode ser descartado após investigação
Caso provável	Registro com evidência suficiente para monitoramento, mas sem confirmação plena	Definição varia por agravo
Caso confirmado	Registro que atende à definição de confirmação	Pode ser confirmado por critério laboratorial, clínico-epidemiológico ou outro
Caso descartado	Notificação investigada que não atende à definição de caso	Útil para positividade e qualidade da vigilância
Caso inconclusivo	Registro sem elementos suficientes para confirmar ou descartar	Pode indicar problema de investigação ou perda de seguimento
Critério laboratorial	Confirmação baseada em exame ou teste	Depende de oportunidade e disponibilidade de testagem

Termo	Sentido operacional	Cuidado
Critério clínico-epidemiológico	Confirmação por quadro clínico e vínculo epidemiológico	Frequente em surtos e períodos epidêmicos
Vínculo epidemiológico	Associação com caso, exposição, local ou período conhecido	Exige investigação territorial e temporal

Essas categorias mostram que a classificação final não é apenas uma variável administrativa; ela expressa o resultado de um processo de investigação. Em períodos epidêmicos, a participação de confirmações clínico-epidemiológicas pode aumentar, enquanto em períodos de maior disponibilidade laboratorial a composição dos critérios pode mudar. Indicadores como incidência, positividade e letalidade devem considerar essas variações.

Aviso

Não reutilize automaticamente códigos de classificação final de um agravo em outro. O significado de campos como **CLASSI_FIN**, **CRITERIO** e **EVOLUCAO** depende do dicionário específico.

9.8 Unidade de análise

A unidade de análise no SINAN depende da pergunta e do agravo. Em geral, uma linha representa uma notificação ou investigação, mas o analista pode querer contar casos confirmados, episódios, pessoas, surtos ou acompanhamentos.

Tabela 9.5: Unidades de análise frequentes no SINAN

Unidade	O que representa	Quando usar	Cuidado
Notificação	Registro inicial de suspeita ou evento	Monitoramento oportuno e sensibilidade da vigilância	Inclui descartados e registros em investigação
Caso confirmado	Registro que atende à definição de caso	Incidência e indicadores epidemiológicos	Exige filtro de classificação final
Caso descartado	Notificação investigada e descartada	Qualidade da vigilância e positividade	Não deve ser somado a confirmados
Pessoa	Indivíduo notificado	Estudos individuais e relacionamento de bases	Pode haver duplicidade ou reinfecção
Episódio	Evento clínico ou epidemiológico	Agravos com reinfecção ou recorrência	Requer regra temporal
Acompanhamento	Seguimento de tratamento ou evolução	Tuberculose, hanseníase e agravos crônicos	Pode depender de fichas específicas
Surto	Evento coletivo	Investigação de surtos	Unidade não é o caso individual

A escolha da unidade de análise define o que será contado e o que poderá ser interpretado. Em agravos agudos, a notificação pode se aproximar de um episódio; em agravos crônicos ou com acompanhamento, a mesma pessoa pode aparecer em diferentes momentos do cuidado. Em análises individuais, a regra de deduplicação deve ser descrita; em análises agregadas, é necessário deixar claro se o indicador representa registros, casos ou pessoas.

 Aviso

Evite escrever “casos” quando o numerador conta notificações sem filtro de classificação final. A distinção entre caso suspeito, confirmado, descartado e em investigação é central no SINAN.

9.9 Datas e territórios

Dados de casos suspeitos reportados no SINAN podem apresentar diversas variáveis de datas e locais relativas a diferentes momentos do acompanhamento do caso. As datas mais comuns são: data de primeiros sintomas, data de provável infecção, data de notificação, data de digitação, data de exames laboratoriais, data de diagnóstico final, data de encerramento e data de evolução. Já as variáveis de localização mais comuns são: município/UF de provável infecção, município/UF de residência e município/UF de notificação.

Tabela 9.6: Datas e territórios usados em análises do SINAN

Recorte	Pergunta respondida	Exemplo de uso
Início de sintomas	Quando a doença começou?	Curva epidêmica
Notificação	Quando o sistema foi acionado?	Oportunidade da vigilância
Digitação	Quando entrou na base?	Atraso operacional
Encerramento	Quando a investigação foi concluída?	Qualidade do acompanhamento
Residência	Onde vive a pessoa notificada?	Taxa por população residente
Provável infecção	Onde ocorreu a exposição?	Autoctonia e investigação ambiental

Recorte	Pergunta respondida	Exemplo de uso
Notificação	Onde o caso foi notificado?	Fluxo de serviços e vigilância

As datas e os territórios do SINAN representam momentos e lugares diferentes do mesmo processo de vigilância. A data de sintomas aproxima a análise da ocorrência clínica; a data de notificação mede quando a rede foi acionada; a data de digitação expressa a entrada operacional no banco. De forma semelhante, residência, local provável de infecção e unidade notificadora não são intercambiáveis. Cada combinação produz uma leitura distinta da situação epidemiológica.

9.9.1 Que data usar?

Tabela 9.7: Escolha de datas para análises com SINAN

Objetivo	Data preferida	Alternativa	Cuidado
Curva epidêmica	Início dos sintomas	Data provável de infecção	Pode haver ignorados ou datas inconsistentes
Monitoramento operacional	Notificação	Digitação	Mede entrada no sistema, não início do evento
Oportunidade da vigilância	Sintomas e notificação	Notificação e digitação	Definir o intervalo antes da análise
Encerramento	Encerramento	Classificação final	Prazos variam por agravo
Resultado laboratorial	Coleta ou resultado do exame	Notificação	Nem todo caso tem exame

Objetivo	Data preferida	Alternativa	Cuidado
Incidência territorial	Data de sintomas e residência	Provável infecção	Depende da pergunta epidemiológica

Para acompanhamento epidemiológico, é comum usar data de início de sintomas, semana epidemiológica ou data provável de infecção, a depender do agravo. Para taxas populacionais, use município de residência; para investigação de transmissão, use local provável de infecção; para gestão de serviços, use município ou unidade notificadora.

O ponto decisivo é manter coerência entre objetivo, data e território. Uma curva por data de notificação pode ser adequada para avaliar a pressão recente sobre a vigilância, mas não substitui uma curva por início de sintomas quando a intenção é descrever a dinâmica temporal da transmissão. Da mesma forma, uma taxa por residência é apropriada para risco populacional, enquanto o local provável de infecção é mais útil para investigar exposição.

Casos em que o município ou UF de provável infecção é o mesmo da residência podem ser classificados como autóctones, isto é, a infecção provavelmente ocorreu no território de residência. Quando o local provável de infecção é diferente da residência, podem ser classificados como alóctones.

9.10 Dicionário mínimo

Os campos variam conforme agravo, versão da ficha e forma de acesso, mas alguns nomes aparecem com frequência em bases do SINAN e ajudam na primeira inspeção.

Tabela 9.8: Campos frequentes em bases do SINAN

Campo comum	Uso típico	Atenção
DT_NOTIFIC	Data de notificação	Não é necessariamente início dos sintomas
DT_SIN_PRI	Data dos primeiros sintomas	Pode estar ausente em agravos sem sintomas definidos
SEM_NOT ou equivalente	Semana epidemiológica da notificação	Confirmar se deriva de notificação ou sintomas
ID_MUNICIP	Município de notificação	Pode representar serviço, não residência
ID_MN_RESI	Município de residência	Usar em taxas populacionais
CLASSI_FIN	Classificação final	Códigos variam por agravo
CRITERIO	Critério de confirmação/descarte	Laboratorial, clínico-epidemiológico ou outros
EVOLUCAO	Evolução do caso	Pode exigir relacionamento com SIM para óbitos
DT_ENCERRA	Data de encerramento	Usada para oportunidade de investigação
Campos laboratoriais	Coleta, resultado e método	Disponibilidade varia por agravo

Esse dicionário mínimo ajuda na primeira inspeção, mas não substitui o dicionário específico de cada agravo. O mesmo nome de campo pode ter códigos diferentes, e campos aparentemente equivalentes podem responder a etapas distintas da investigação. Antes de produzir indicadores, convém montar uma tabela local de metadados com nome do campo, rótulo, categorias válidas, percentual de preenchimento e regra de uso.

9.11 Qualidade dos dados

A qualidade do SINAN deve ser avaliada por agravo, período, território e variável. Mudanças de ficha, definição de caso, fluxo de notificação, disponibilidade de testes e versões do sistema podem alterar séries temporais.

Tabela 9.9: Dimensões de qualidade importantes no SINAN

Dimensão	Pergunta de controle
Compleitude	Campos essenciais estão preenchidos?
Consistência	Datas, idade, sexo, evolução e classificação final são compatíveis?
Duplicidade	Há registros repetidos da mesma pessoa ou episódio?
Oportunidade	Quanto tempo passou entre sintomas, notificação, digitação e encerramento?
Encerramento	Casos antigos permanecem sem classificação final?
Definição de caso	A regra vigente mudou no período?
Sensibilidade da vigilância	Aumento de notificações reflete transmissão, busca ativa ou mudança operacional?

Essas dimensões devem ser avaliadas em conjunto. Um campo pode ter boa completitude e, ainda assim, baixa consistência; uma melhora repentina na oportunidade pode refletir mudança de fluxo; e um aumento de notificações pode decorrer de busca ativa, sensibilização da rede ou ampliação de testes. A avaliação de qualidade, portanto, precisa acompanhar a interpretação epidemiológica, não aparecer apenas como apêndice técnico.

```
library(dplyr)
```

```
validacao_sinan <- sinan_p |>
  summarise(
    notificacoes = n(),
    sem_classificacao_final = sum(
      is.na(CLASSI_FIN) | CLASSI_FIN == "",
      na.rm = TRUE
    ),
    sem_municipio_residencia = sum(
      is.na(ID_MN_RESI) | ID_MN_RESI == "",
      na.rm = TRUE
    ),
    sem_data_notificacao = sum(is.na(DT_NOTIFIC)),
    sem_data_sintomas = sum(is.na(DT_SIN_PRI)),
    encerramento_pendente = sum(is.na(DT_ENCERRA), na.rm = TRUE)
  )

validacao_sinan
```

i Nota

Os nomes dos campos variam entre agravos e formas de acesso. Antes de automatizar validações, confira o dicionário de dados específico do agravo.

9.12 Oportunidade da vigilância

Oportunidade mede o tempo entre etapas da vigilância. Ela ajuda a avaliar se o sistema detecta, registra, investiga e encerra casos em tempo adequado para orientar resposta.

Tabela 9.10: Intervalos comuns para medir oportunidade no SINAN

Intervalo	Cálculo operacional	Interpretação
Sintomas até notificação	DT_NOTIFIC - DT_SIN_PRI	Tempo até o sistema ser acionado

Intervalo	Cálculo operacional	Interpretação
Notificação até digitação	Data de digitação menos DT_NOTIFIC	Atraso operacional de entrada no banco
Notificação até encerramento	DT_ENCERRA - DT_NOTIFIC	Tempo de investigação e conclusão
Sintomas até coleta	Data de coleta menos DT_SIN_PRI	Oportunidade de diagnóstico laboratorial
Coleta até resultado	Data do resultado menos data de coleta	Tempo laboratorial

Os intervalos apresentados medem etapas diferentes da resposta. Um atraso entre sintomas e notificação pode indicar dificuldade de acesso ao serviço ou baixa suspeição clínica; atraso entre notificação e digitação aponta para processo operacional; atraso no encerramento sugere demora na investigação, no resultado laboratorial ou na conclusão do caso. Separar esses tempos evita atribuir todos os problemas a uma única etapa.

```
library(dplyr)

oportunidade_sinan <- sinan_p |>
  mutate(
    dias_sintomas_notificacao = as.numeric(DT_NOTIFIC - DT_SIN_PRI),
    dias_notificacao_encerramento = as.numeric(DT_ENCERRA - DT_NOTIFIC)
  ) |>
  summarise(
    mediana_sintomas_notificacao = median(
      dias_sintomas_notificacao,
      na.rm = TRUE
    ),
    p90_sintomas_notificacao = quantile(
      dias_sintomas_notificacao,
      0.90,
      na.rm = TRUE
    )
  )
```

```

),
  mediana_notificacao_encerramento = median(
    dias_notificacao_encerramento,
    na.rm = TRUE
  ),
  .groups = "drop"
)

oportunidade_sinan

```

i Nota

Antes de calcular intervalos, remova datas impossíveis, como notificação anterior ao início dos sintomas quando isso não fizer sentido para o agravo, ou encerramento anterior à notificação.

9.13 Duplicidades e recorrências

Duplicidades podem surgir por erro de digitação, notificação em mais de um serviço, transferência de investigação, reinfeção ou recorrência. A regra de deduplicação deve ser definida por agravo.

Tabela 9.11: Situações que afetam deduplicação no SINAN

Situação	Possível regra	Cuidado
Duplicidade administrativa	Mesmo identificador, pessoa, data e agravo	Pode ser removida após verificação
Notificações em serviços diferentes	Mesma pessoa e datas próximas	Escolher registro mais completo ou consolidar
Reinfeção	Mesmo indivíduo em período posterior	Pode representar novo episódio

Situação	Possível regra	Cuidado
Recidiva ou acompanhamento	Novo registro ligado ao mesmo processo clínico	Depende do agravo
Transferência	Registro atualizado por outro município ou serviço	Evitar contar duas vezes

A tabela evidencia que nem todo registro repetido é erro. Em alguns agravos, um novo registro pode representar reinfecção, recidiva, novo episódio ou continuidade de acompanhamento. A deduplicação deve ser conservadora: remover registros sem regra clara pode apagar eventos reais; manter duplicidades administrativas pode inflar indicadores.

Em bases públicas sem identificadores nominais, a deduplicação individual pode ser limitada. Em análises agregadas, documente a impossibilidade de deduplicar pessoas quando o indicador contar registros ou notificações.

9.14 Exemplo: dengue

Dengue é um exemplo clássico de uso do SINAN porque combina notificação de suspeitos, investigação, confirmação ou descarte, classificação clínica, evolução, local provável de infecção e defasagem entre ocorrência e registro.

Tabela 9.12: Campos úteis em uma análise de dengue no SINAN

Elemento da análise	Campo ou dimensão	Cuidado
Numerador	Casos confirmados ou prováveis	Filtrar classificação final conforme definição vigente
Denominador	População residente	Usar território e período compatíveis

Elemento da análise	Campo ou dimensão	Cuidado
Tempo	Semana de início de sintomas	Evitar misturar com data de notificação
Território	Residência ou provável infecção	Escolher conforme pergunta
Gravidade	Sinais de alarme, dengue grave, hospitalização ou evolução	Campos variam por ficha e período
Oportunidade	Diferença entre sintomas e notificação	Pode variar por acesso ao serviço

A dengue ilustra bem a necessidade de separar vigilância sensível de confirmação final. Em períodos de alta transmissão, a rede tende a notificar muitos suspeitos, e a confirmação pode depender mais de critério clínico-epidemiológico do que laboratorial. Para comparar municípios ou anos, é importante declarar se o numerador inclui apenas confirmados, prováveis ou notificações suspeitas, além de indicar a data de extração da base.

```
library(dplyr)

dengue_confirmada_mun <- sinan_p |>
  filter(CLASSI_FIN %in% codigos_confirmados_dengue) |>
  group_by(ID_MN_RESI) |>
  summarise(
    casos_confirmados = n(),
    obitos = sum(EVOLUCAO %in% codigos_obito, na.rm = TRUE),
    .groups = "drop"
  ) |>
  left_join(pop_municipal, by = c("ID_MN_RESI" = "codmun")) |>
  mutate(incidencia_100mil = casos_confirmados / populacao * 100000)

dengue_confirmada_mun
```


 Aviso

Em análises de dengue, bases recentes podem estar incompletas por atraso de notificação, investigação e encerramento. Para monitoramento oportuno, métodos de correção de atraso, como *nowcasting*, podem ser necessários.

9.15 Arboviroses

Arboviroses são um dos usos mais frequentes do SINAN e do OpenDataSUS. Dengue, chikungunya, zika, febre amarela e febre Oropouche compartilham desafios analíticos, como sazonalidade, atraso de notificação, mudança na disponibilidade de testes, confirmação clínico-epidemiológica e sobreposição territorial.

Tabela 9.13: Arboviroses com uso frequente do SINAN

Agravo	Fonte comum	Uso típico	Cuidado
Dengue	SINAN, OpenData-SUS, InfoDengue	Incidência, surtos, gravidade e oportunidade	Bases recentes sofrem atraso de encerramento
Chikungunya	SINAN e OpenData-SUS	Incidência e distribuição territorial	Sintomas e confirmação podem se sobrepor a outras arboviroses
Zika	SINAN e OpenData-SUS	Monitoramento territorial e eventos associados	Sensibilidade depende de suspeição e testagem

Agravo	Fonte comum	Uso típico	Cuidado
Febre amarela	SINAN, investigação e OpenData-SUS	Vigilância de casos humanos e eventos epizooticos	Exige interpretação ambiental e vacinal
Febre Oropouche	e-SUS SINAN e notas técnicas	Emergência e monitoramento recente	Campos e fluxo podem mudar rapidamente

O grupo das arboviroses é particularmente sensível a sazonalidade, clima, circulação vetorial e mudanças na capacidade de testagem. Por isso, a leitura de tendências deve combinar número de notificações, proporção de confirmação, oportunidade de registro e contexto territorial. A comparação entre dengue, chikungunya, zika, febre amarela e Oropouche exige harmonização mínima de definição de caso e período analisado.

Em análises comparativas entre arboviroses, evite somar agravos sem harmonizar definição de caso, período, critério de confirmação, município de residência e local provável de infecção.

9.16 Agravos por área de vigilância

Dada a diversidade de doenças e agravos cobertos pelo SINAN, a consulta fica mais fácil quando os arquivos são agrupados por área de vigilância. A tabela abaixo é um guia rápido; os documentos detalhados aparecem na sequência.

Tabela 9.14: Guia rápido de agravos e prefixos do SINAN

Área	Agravos ou eventos	Prefixos comuns	Observação
Arboviroses e zoonoses	Dengue, chikungunya, zika, febre amarela, Oropouche, raiva, hantavirose, febre maculosa, leptospirose, Chagas, leishmanioses, acidentes por animais peçonhentos	DENG, CHIK, ZIKA, RAIV, HANT, FMAC, LEPT, CHAG, LTAN, LEIV, ANIM	Local provável de infecção é central
Imunopreveníveis e exantemáticas	Difteria, coqueluche, tétano, polio-mielite/PFA, doenças exantemáticas, síndrome da rubéola congênita	DIFT, COQU, TETA, TETN, PFAN, EXAN, SRC	Oportunidade de notificação e investigação é crítica
Infecções e doenças transmissíveis	Tuberculose, hanseníase, hepatites virais, HIV/Aids, meningite, cólera, botulismo, febre tifóide, rotavírus	TUBE, HANS, HEPA, HIVA, AIDA, MENI, COLE, BOTU, FTIF, ROTA	Algumas exigem acompanhamento longitudinal

Área	Agravos ou eventos	Prefixos comuns	Observação
Saúde do trabalhador	Acidente de trabalho, material biológico, LER/DORT, dermatoses, pneumoconioses, perda auditiva, câncer e transtornos mentais relacionados ao trabalho	ACGR, ACBI, LERD, DERM, PNEU, PAIR, CANC, MENT	Vínculo com trabalho e preenchimento ocupacional são essenciais
Violências e acidentes	Violência interpessoal/autoprovoçada, violência doméstica/sexual, intoxicação exógena, atendimento antirrábico	VIOL, IEXO, ANTR	Envolve sigilo, fluxos intersetoriais e subnotificação
Eventos específicos e inquéritos	Surtos de DTA, tracoma, inquérito de tracoma, notificação individual, mpox	SDTA, NTRA, TRAC, NIND, e-SUS SINAN	Estrutura pode diferir bastante entre bases

O agrupamento por área ajuda a escolher documentos e estratégias de análise. Agravos imunopreveníveis exigem atenção à oportunidade da investigação; doenças transmissíveis crônicas demandam acompanhamento longitudinal; saúde do trabalhador depende do vínculo ocupacional; violências combinam vigilância,

cuidado e proteção. Assim, o prefixo do arquivo é apenas o ponto de partida: a lógica epidemiológica de cada grupo orienta filtros, indicadores e limitações.

9.17 Catálogo de documentos por agravo

A seguir estão prefixos, CIDs e documentos locais disponíveis para alguns agravos. Use essa lista como porta de entrada para localizar ficha, instrucional, caderno de análise e dicionário de dados.

9.17.1 Acidente de trabalho com material biológico

- Prefixo dos arquivos: ACBI

9.17.2 Acidente de trabalho

- Prefixo dos arquivos: ACGR

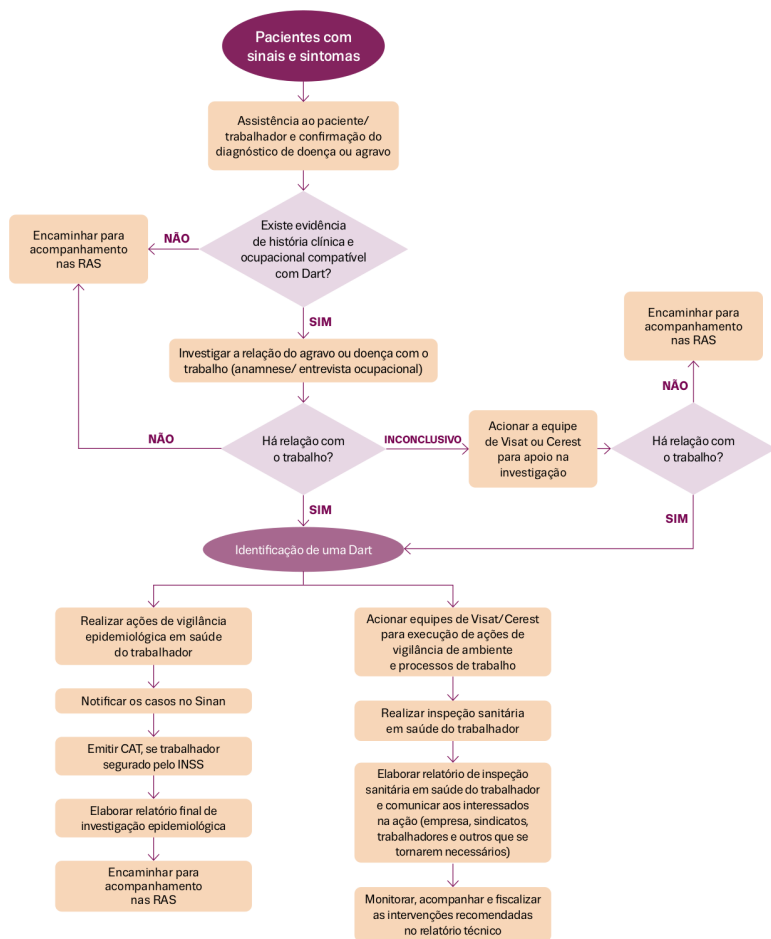
Fonte: BRASIL (2024b)

9.17.3 AIDS em adultos

- Prefixo dos arquivos: AIDA
- Códigos CID-10
- Infecção pelo HIV: Z21
- Aids: B20-B24
- Gestante HIV: Z21
- Criança exposta ao HIV: Z20.6

9.17.4 AIDS em crianças

- Prefixo dos arquivos: AIDC
- Código CID-10 (Criança exposta ao HIV): Z20.6



Fonte: CGSAT/Dsast/SVSA/MS.

Nota: CAT: Comunicação de Acidente de Trabalho; Cerest: Centro de Referência em Saúde do Trabalhador; INSS: Instituto Nacional do Seguro Social; RAS: Rede de Atenção à Saúde; Sinan: Sistema de Informação de Agravos de Notificação; Visat: Vigilância em Saúde do Trabalhador.

Figura 9.2: Fluxograma de vigilância em saúde do trabalhador

9.17.5 Acidentes por Animais Peçonhentos

- Prefixo dos arquivos: ANIM
- Códigos CID-10
 - Acidente ofídico: X20 e T63.0
 - Escorpionismo: X22 e T63.2
 - Araneísmo: X21 e T63.3
 - Lonomia e outras lagartas: X25 e T63.4
 - Himenópteros (abelhas, vespas e formigas): X23 e T63.4
- Ficha de notificação
- Instrucional
- Roteiro de uso
- Dicionário de dados

9.17.6 Atendimento antirrábico

- Prefixo dos arquivos: ANTR

9.17.7 Botulismo

- Prefixo dos arquivos: BOTU
- CID-10: A05.1
- Ficha de notificação
- Instrucional
- Dicionário de dados

9.17.8 Câncer relacionado ao trabalho

- Prefixo dos arquivos: CANC

9.17.9 Doença de Chagas

- Prefixo dos arquivos: CHAG
- CID-10: B57
- Ficha de notificação
- Instrucional

- [Dicionário de dados](#)

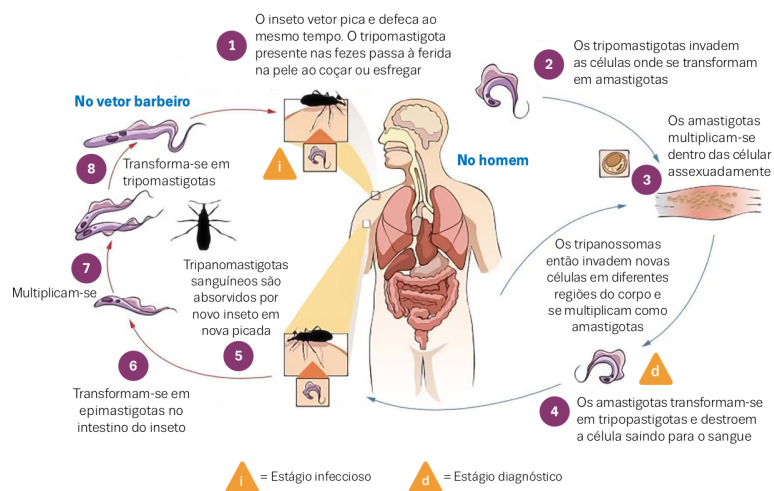


Figura 9.3: Ciclo de transmissão vetorial da doença de Chagas

Fonte: BRASIL (2024a)

Fonte: BRASIL (2024a)

Fonte: BRASIL (2024a)

Fonte: BRASIL (2024a)

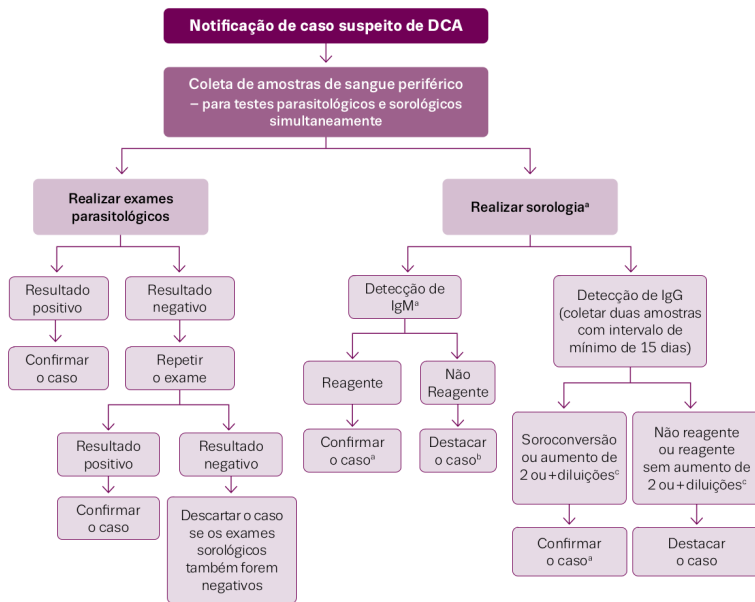
9.17.10 Chikungunya

- Prefixo dos arquivos: CHIK
- [OpenDataSUS](#)

9.17.11 Cólera

- Prefixo dos arquivos: COLE
- Código CID-10: A00
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)

Fonte: BRASIL (2024b)



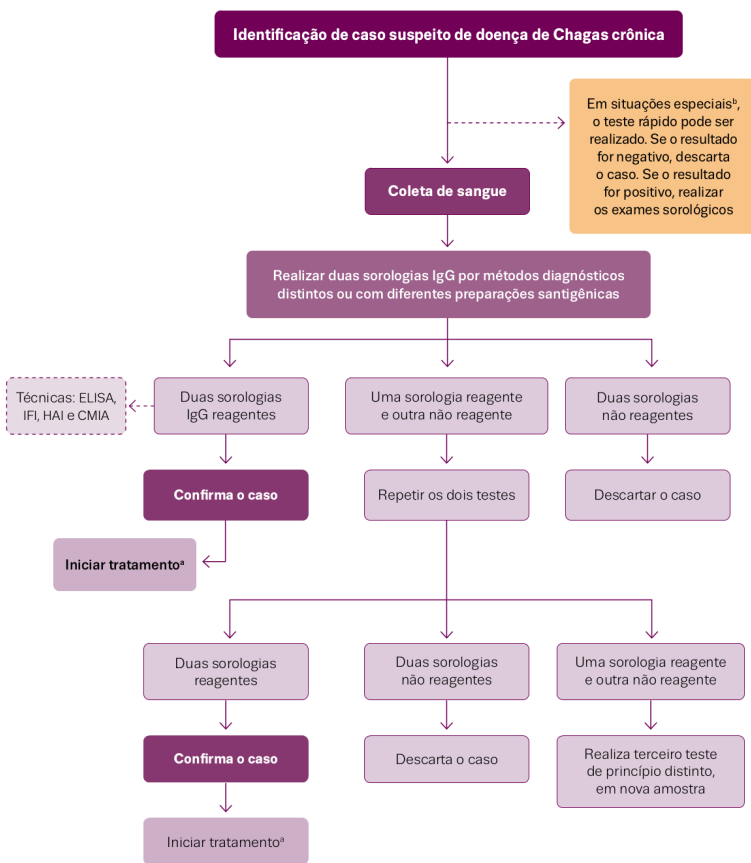
Fonte: DEDT/SVSA/MS.

^a A confirmação pelo critério sorológico deve ser avaliada criteriosamente levando em consideração o intervalo entre as datas de início de sintomas e a coleta da amostra de sangue, além de evidências clínicas e epidemiológicas.

^b Na detecção de IgM, descartar o caso somente após a avaliação da sorologia por IgG. Considerar sororreagente para IgM o título $\geq 1:40$, e para IgG $\geq 1:80$. Atentar que para IgM, recomenda-se o método de IFI, realizado pelo Laboratório de Referência Nacional (LRN), ou por Lacen habilitado pelo LRN.

^c Exemplo de reagente com duas ou mais diluições: primeira amostra com valor de títulos 1:80, e segunda amostra com valor de títulos 1:320.

Figura 9.4: Fluxograma para confirmar ou descartar casos suspeitos de doença de Chagas aguda (DCA), segundo critério laboratorial

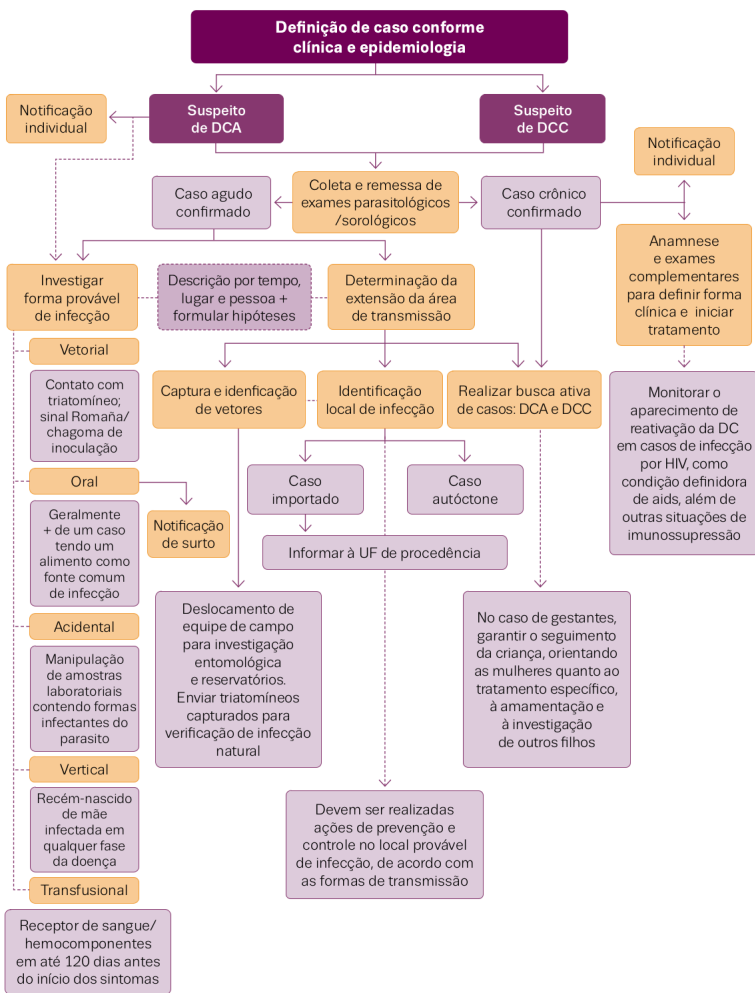


Fonte: DEDT/SVSA/MS.

* O tratamento é indicado seguindo-se as recomendações do *Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas Doença de Chagas* (Brasil, 2018a).

† Testes rápidos podem ser utilizados como triagem inicial em cenários sem uma rede laboratorial adequada, com difícil acesso aos serviços de saúde, e em gestantes com suspeita de DC durante o pré-natal ou em trabalho de parto.

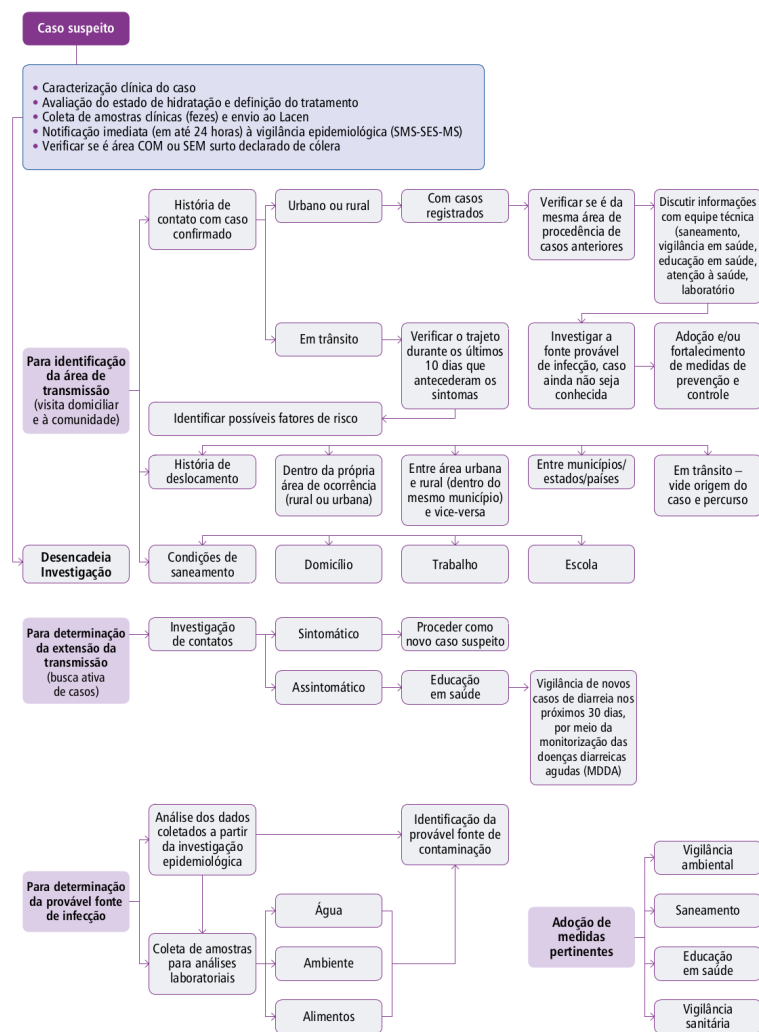
Figura 9.5: Fluxograma para confirmar ou descartar casos suspeitos de doença de Chagas crônica (DCC), segundo critério laboratorial



Fonte: DEDT/SVSA/MS.

Nota: surto de DC: ocorrência de dois ou mais casos confirmados laboratorialmente, expostos à mesma fonte provável de infecção, em um mesmo período e em uma mesma área geográfica.

Figura 9.6: Fluxograma para investigação epidemiológica da doença de Chagas



Fonte: DEDT/SVSA/MS.

Figura 9.7: Fluxograma de investigação de casos suspeitos de cólera

9.17.12 Coqueluche

- Prefixo dos arquivos: COQU
- CID-10: A37
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)

9.17.13 Dengue

- Prefixo dos arquivos: DENG
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)
- [Nota informativa](#)
- [OpenDataSUS](#)

9.17.14 Dermatoses ocupacionais

- Prefixo dos arquivos: DERM
- CID-10: L98.9

Fonte: BRASIL (2024c)

9.17.15 Esporotricose (Epizootia)

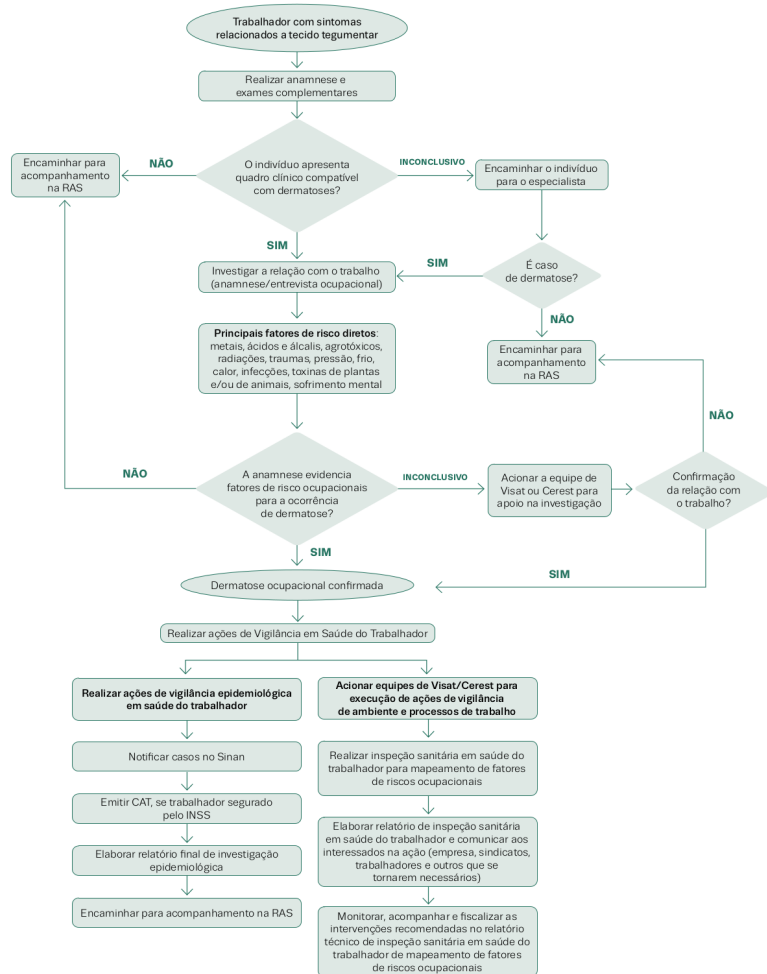
- Prefixo dos arquivos: ESPO
- CID-10: B42

9.17.16 HIV em adultos

- Prefixo dos arquivos: HIVA

9.17.17 HIV em crianças

- Prefixo dos arquivos: HIVC



Fonte: CGSAT/Dsast/SVSA/MS.

Nota: CAT: Comunicação de Acidente de Trabalho; Cerest: Centro de Referência em Saúde do Trabalhador; Dart: Doença e Agravado Relacionado ao Trabalho; INSS: Instituto Nacional do Seguro Social; RAS: Rede de Atenção à Saúde; Sinan: Sistema de Informação de Agravos de Notificação; Visat: Vigilância em Saúde do Trabalhador.

Figura 9.8: Fluxograma de vigilância em saúde do trabalhador para dermatoses

9.17.18 HIV em crianças expostas

- Prefixo dos arquivos: HIVE

9.17.19 HIV em gestante

- Prefixo dos arquivos: HIVG

9.17.20 Influenza pandêmica

- Prefixo dos arquivos: INFL

9.17.21 Rotavírus

- Prefixo dos arquivos: ROTA
- CID-10: A08.0
- [Dicionário de dados](#)

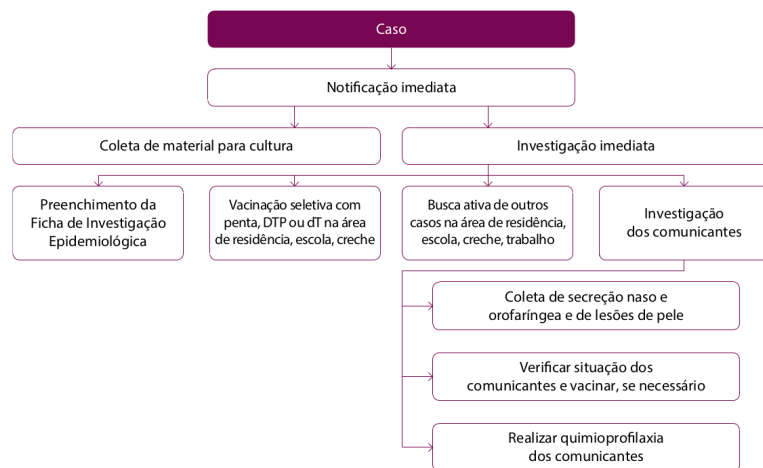
9.17.22 Surto de doenças transmitidas por alimentos

- Prefixo dos arquivos: SDTA

9.17.23 Difteria

- Prefixo dos arquivos: DIFT
- CID-10: A36
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)

Fonte: BRASIL (2024b)



Fonte: DPNI/SVSA/MS.

Figura 9.9: Roteiro de investigação epidemiológica da difteria

9.17.24 Esquistossomose mansoni

- Prefixo dos arquivos: ESQU
- CID-10: B65.1
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)

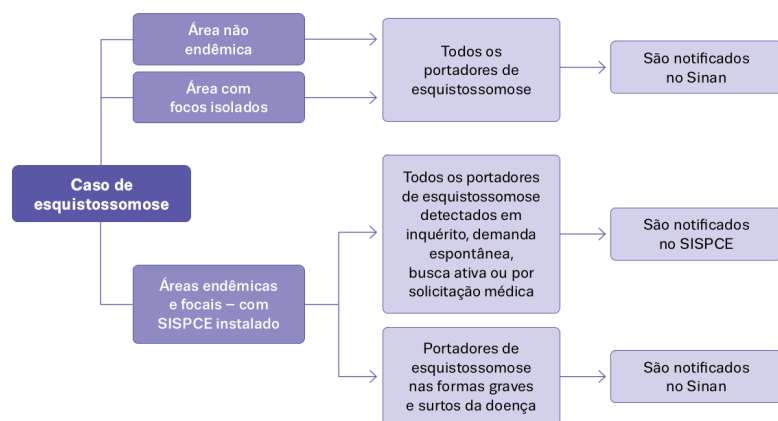
Fonte: BRASIL (2024a)

9.17.25 Doenças Exantemáticas

- Prefixo dos arquivos: EXAN
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)

9.17.26 Febre Amarela

- CID-10: A95
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)



Fonte: DEDT/SVSA/MS.

Figura 9.10: Algoritmo do Sistema de Informação para Esquistossomose

- [Dicionário de dados](#)
- [OpenDataSUS](#)

Fonte: BRASIL (2024a)

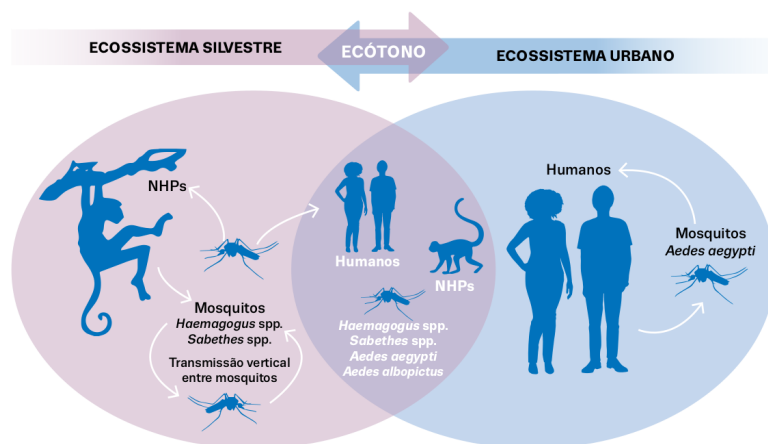
9.17.27 Febre Maculosa

- Prefixo dos arquivos: FMAC
- CID-10
 - Rickettsioses transmitidas por carrapatos: A77
 - Febre maculosa brasileira: A77.0
 - Febre maculosa não especificada: A77.9
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)

Fonte: BRASIL (2024c)

9.17.28 Febre Oropouche

- [POP de manuseio do e-SUS Sinan para a notificação de Febre Oropouche](#)



Fonte: Possas et al., 2018.

Figura 9.11: Dinâmica de transmissão do vírus da febre amarela, principalmente nos anos recentes no bioma Mata Atlântica

9.17.29 Febre Tifóide

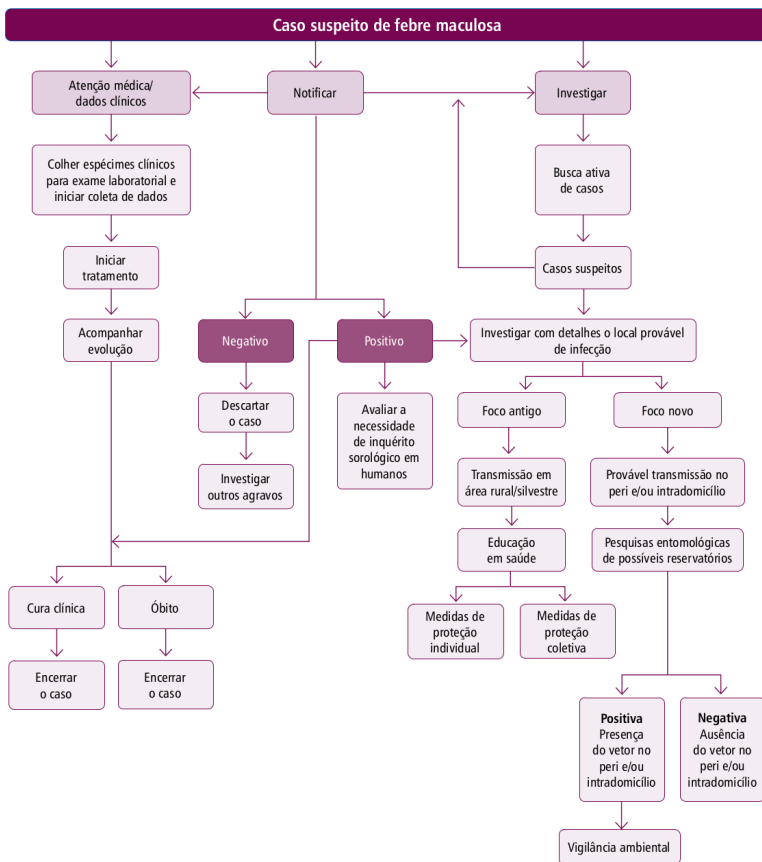
- Prefixo dos arquivos: FTIF
- CID-10: A01.0
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)

9.17.30 Hanseníase

- Prefixo dos arquivos: HANS
- CID-10: A30
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Caderno de análise](#)
- [Dicionário de dados](#)

9.17.31 Hantavirose

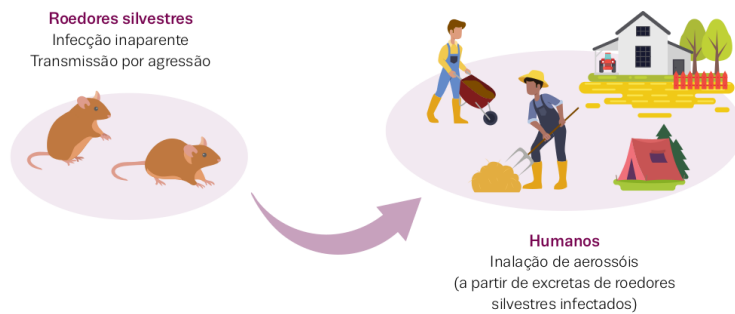
- Prefixo dos arquivos: HANT
- CID-10: B33.4



Fonte: DEDT/SVSA/MS.

Figura 9.12: Fluxograma de investigação epidemiológica da febre maculosa brasileira

- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)



Fonte: CGZV/DEDT/SVSA/MS.

Figura 9.13: Transmissão das hantavíruses

Fonte: BRASIL (2024c)

9.17.32 Hepatites Virais

- Prefixo dos arquivos: HEPA
- CID-10: B15 – B19.9
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)

9.17.33 Intoxicação Exógena

- Prefixo dos arquivos: IEXO
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)

9.17.34 Leishmaniose Tegumentar Americana

- Prefixo dos arquivos: LTAN
- CID-10: B55.1
- [Ficha de notificação](#)

- Instrucional
- Caderno de análises
- Dicionário de dados

9.17.35 Leishmaniose Visceral

- Prefixo dos arquivos: LEIV
- CID-10: B55.0
- Ficha de notificação
- Instrucional
- Caderno de análise
- Dicionário de dados

9.17.36 Leptospirose

- Prefixo dos arquivos: LEPT
- CID-10: A27
- Ficha de notificação
- Instrucional
- Dicionário de dados

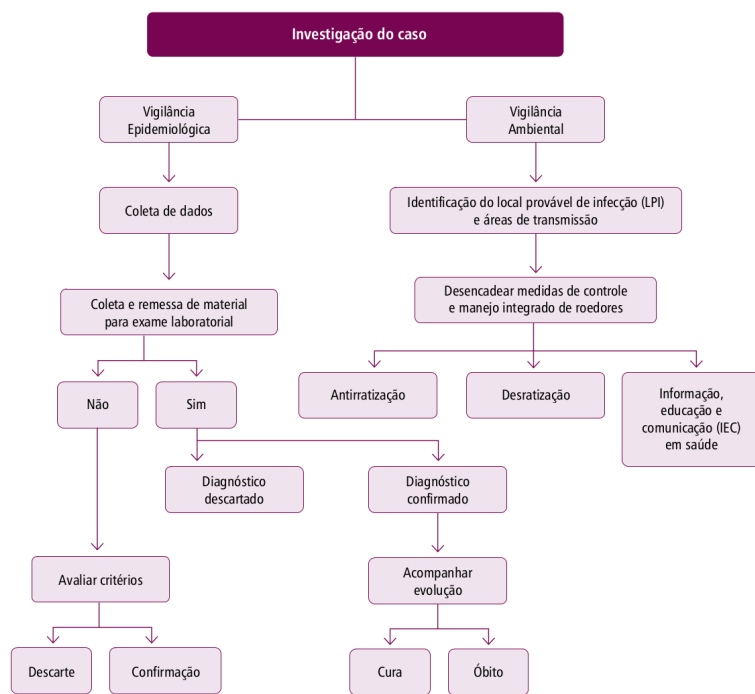
Fonte: BRASIL (2024c)

9.17.37 LER/DOT

- Prefixo dos arquivos: LERD

9.17.38 Malária

- Prefixo dos arquivos: MALA
- CID-10: B50 a B54 / P37.3 e P37.4
- Ficha de notificação
- Instrucional
- Dicionário de dados



Fonte: DEDT/SVSA/MS.

Figura 9.14: Roteiro de investigação da leptospirose

Cuidado

A notificação de casos de malária no SINAN cobre a região extra-amazônica. Casos de malária na região amazônica são notificados no SIVEP Malária (Apêndice [E](#)).

9.17.39 Meningite

- Prefixo dos arquivos: MENI
- CID-10
 - Meningite meningocócica: A39.0
 - Meningococemia aguda: A39.2
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Caderno de análises](#)
- [Tutorial de análises epidemiológicas](#)
- [Dicionário de dados](#)

9.17.40 Transtornos mentais relacionais ao trabalho

- Prefixo dos arquivos: MENT

9.17.41 Notificação de tracoma

- Prefixo dos arquivos: NTRA
- CID-10
 - Tracoma: A71
 - Sequelas de tracoma: B94.0

9.17.42 Inquérito de tracoma

- Prefixo dos arquivos: TRAC

9.17.43 Perda auditiva por ruído relacionado ao trabalho

- Prefixo dos arquivos: PAIR

9.17.44 Monkeypox

A notificação de Monkeypox (Mpox) está sendo realizada com o [e-SUS SINAN](#), uma nova versão do SINAN.

- [Ficha de notificação](#)
- [Dicionário de dados](#)
- [OpenDataSUS](#)

9.17.45 Notificação Individual

- [Ficha de notificação](#)
- [Dicionário de dados](#)

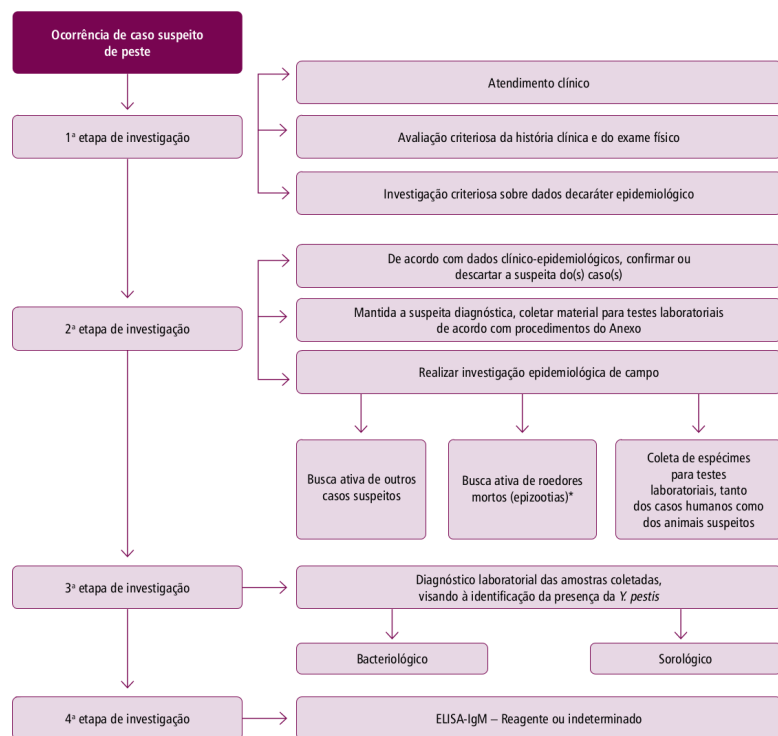
9.17.46 Notificação Individual e-SUS SINAN

- [Ficha individual de notificação](#)
- [Modelo de informação da ficha de notificação](#)

9.17.47 Peste

- Prefixo dos arquivos: PEST
- CID-10: A20
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)

Fonte: BRASIL (2024c)



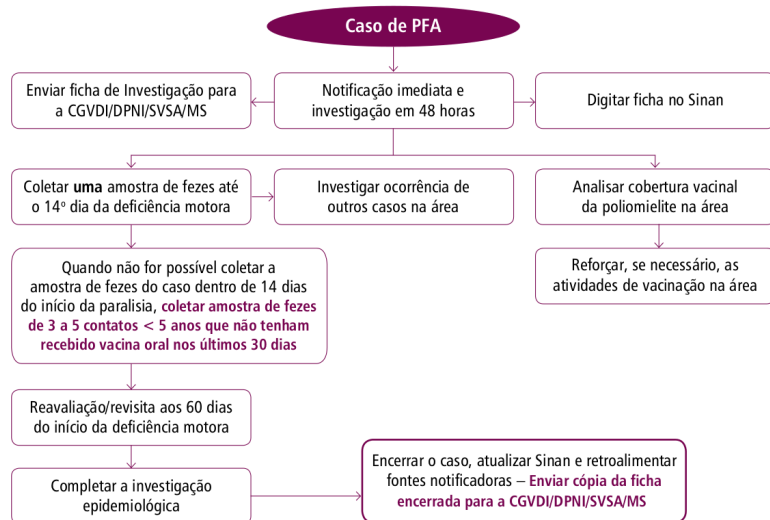
Fonte: DEDT/SVSA/MS.

*As notificações de epizootias de roedores devem ser objeto de investigação, visando esclarecer sua etiologia e determinar seu potencial de acometimento humano.

Figura 9.15: Roteiro da investigação epidemiológica da peste

9.17.48 Poliomielite / Paralisia Flácida Aguda

- Prefixo dos arquivos: PFAN
- CID-10: A80
- **Ficha de notificação**
- **Instrucional**
- **Dicionário de dados**



Fonte: DPNI/SVSA/MS.

Figura 9.16: Fluxograma de investigação epidemiológica de paralisia flácida aguda: conduta frente a casos suspeitos

Fonte: BRASIL (2024b)

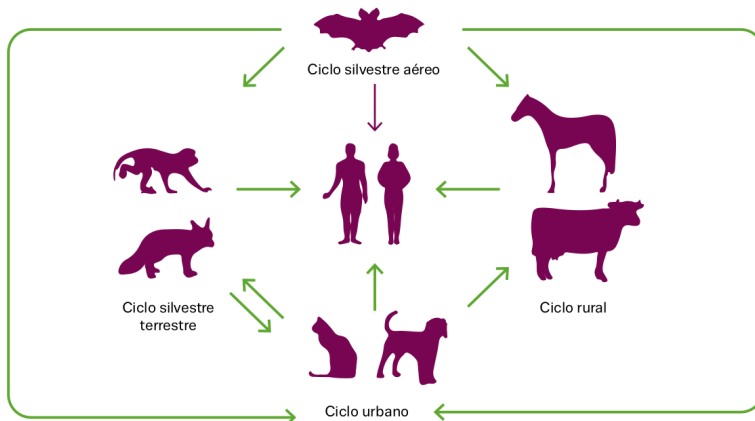
9.17.49 Pneumoconioses relacionadas ao trabalho

- Prefixo dos arquivos: PNEU
- CID-10: J64

9.17.50 Raiva Humana

- Prefixo dos arquivos: RAIV

- CID-10: A82
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)



Fonte: DEDT/SVSA/MS.

Figura 9.17: Ciclos epidemiológicos de transmissão da raiva

Fonte: BRASIL (2024c)

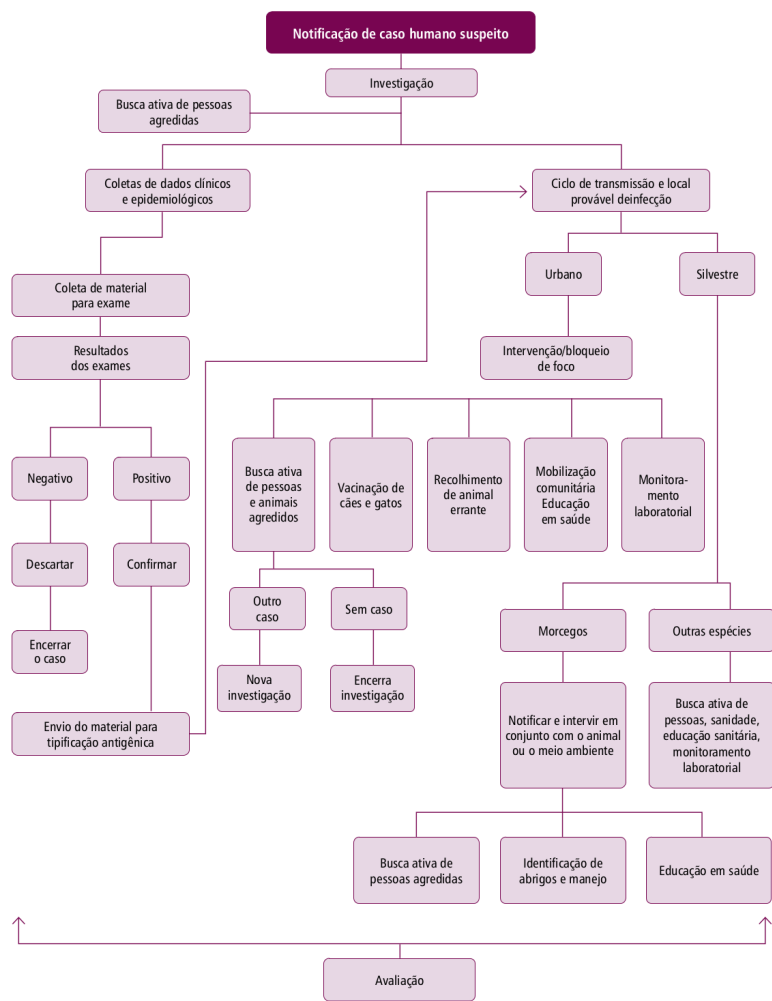
Fonte: BRASIL (2024c)

9.17.51 Sífilis adquirida

- Prefixo dos arquivos: SIFA
- CID-10: A53.9

9.17.52 Sífilis Congênita

- Prefixo dos arquivos: SIFC
- CID-10: A50
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Nota informativa](#)
- [Dicionário de dados](#)



Fonte: DEDT/SVSA/MS.

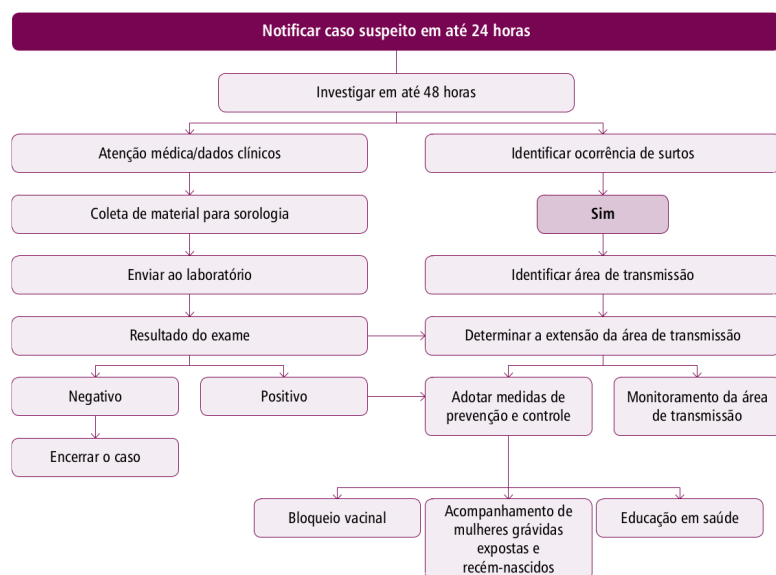
Figura 9.18: Roteiro para investigação de casos de raiva humana

9.17.53 Sífilis em Gestante

- Prefixo dos arquivos: SIFG
- CID-10: O98.1
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Nota informativa](#)
- [Dicionário de dados](#)

9.17.54 Síndrome da Rubéola Congênita

- Prefixo dos arquivos: SRC
- CID-10: P35.0
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)



Fonte: DPNI/SVSA/MS.

Figura 9.19: Fluxograma do sistema de vigilância da síndrome da rubéola congênita

Fonte: BRASIL (2024b)

9.17.55 Tétano Acidental

- Prefixo dos arquivos: TETA
- CID-10: A35
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)

9.17.56 Tétano Neonatal

- Prefixo dos arquivos: TETN
- CID-10: A33
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)

9.17.57 Toxoplasmose congênita

- Prefixo dos arquivos: TOXC
- CID-10: P37.1

9.17.58 Toxoplasmose gestacional

- Prefixo dos arquivos: TOXG
- CID-10: O98.6

9.17.59 Tuberculose

- Prefixo dos arquivos: TUBE
- CID-10: A15 a A19; J65; K93.0; M49.0; M90.0; N74.0; N74.1; O98.0; P37.0
- [Ficha de notificação](#)
- [Ficha de acompanhamento](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)

Fonte: BRASIL (2024a)

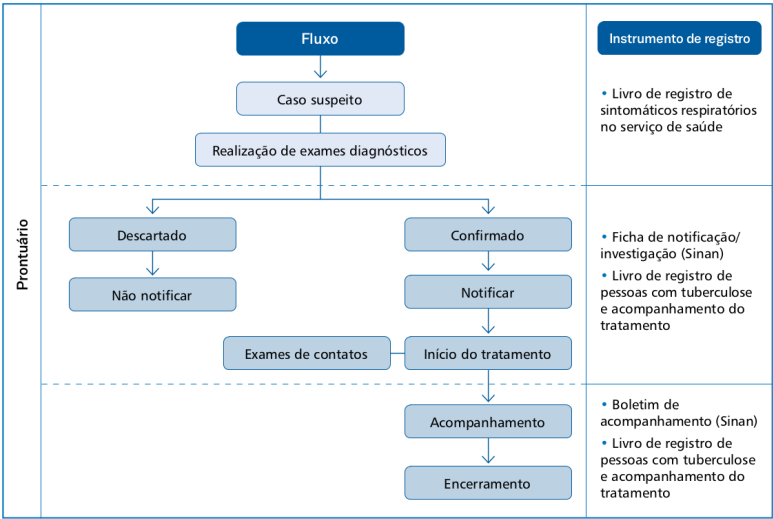


Figura 9.20: Instrumentos de registro utilizados na investigação epidemiológica da tuberculose

9.17.60 Varicela / Herpes-Zóster

- Prefixo dos arquivos: VARC
- CID-10: B01/B02

9.17.61 Violência doméstica, sexual e/ou outras violências

- Prefixo dos arquivos: VIOL

9.17.62 Violência Interpessoal/Autoprovoçada

- CID-10: Y09
- Ficha de notificação
- Caderno de Análise
- Dicionário de dados

Fonte: BRASIL (2024c)

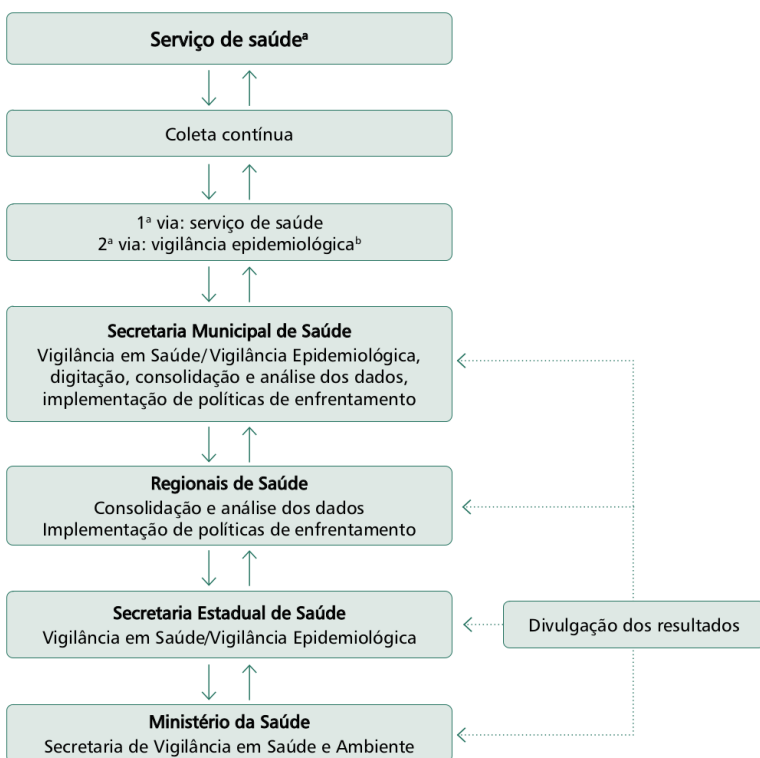


Figura 9.21: Fluxo de notificação de violências no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) – Componente Contínuo da Vigilância de Violências e Acidentes (Viva Sinan)

9.17.63 Zika vírus

- Prefixo dos arquivos: ZIKA
- [OpenDataSUS](#)

9.18 Acesso aos dados

Os dados do SINAN podem ser acessados por diferentes caminhos. A melhor opção depende do agravo, da necessidade de microdados, da atualização desejada e do grau de reprodutibilidade do fluxo.

Tabela 9.15: Formas de acesso aos dados do SINAN

Forma de acesso	Indicação de uso
TabNet	Tabulações rápidas e consultas agregadas
TabWin/DBC	Download e tabulação local de arquivos do DataSUS
R	Fluxos reprodutíveis com <code>{microdatasus}</code> quando o agravo estiver disponível
Python	Fluxos reprodutíveis com PySUS
OpenDataSUS	Bases abertas de alguns agravos, especialmente arboviroses e emergências
PCDaS	Uso em ambiente de notebooks e infraestrutura de dados
InfoDengue	Monitoramento oportuno de arboviroses com correção de atraso

As formas de acesso diferem em atualização, granularidade, facilidade de uso e rastreabilidade. TabNet é adequado para consulta rápida, mas limita reprodutibilidade e controle fino dos filtros. Microdados em R, Python, OpenDataSUS ou DBC

permitem maior transparência metodológica, desde que o analista documente data de acesso, layout, filtros, versão do script e transformação aplicada.

9.18.1 TabNet

Os dados do SINAN podem ser acessados no sistema TabNet do DataSUS, na seção “Epidemiológicas e Morbidade”.

- [TabNet SINAN](#)

9.18.2 TabWin e transferência de arquivos

Para uso no TabWin ou em fluxos próprios de processamento, é possível baixar arquivos de dados no formato DBC e arquivos auxiliares para tabulação no serviço de transferência de arquivos do DataSUS.

- [TabWin - Transferência de arquivos](#)

Em análises reprodutíveis, registre o agravo, prefixo do arquivo, UF, ano, data de acesso e versão do script de leitura. Como os layouts variam por agravo, guarde também o dicionário de dados usado.

9.18.3 R

O pacote `{microdatasus}` permite baixar e processar alguns microdados do DataSUS em R (SALDANHA; BASTOS; BARCELLOS, 2019).

```
library(microdatasus)

sinan_raw <- fetch_datasus(
  year_start = 2017,
  year_end = 2017,
  information_system = "SINAN-DENGUE"
)
```

```
sinan_p <- process_sinan_dengue(sinan_raw)

sinan_p
```

9.18.4 Python

A biblioteca PySUS também permite acessar dados do SINAN em fluxos de análise em Python.

- [PySUS SINAN](#)

9.18.5 OpenDataSUS

O Ministério da Saúde disponibiliza arquivos atualizados no OpenDataSUS para as seguintes notificações:

- [Dengue](#)
- [Zika](#)
- [Chikungunya](#)
- [Mpox](#)
- [Febre Amarela](#)

9.18.6 PCDaS

Algumas bases do SINAN podem ser analisadas em ambientes de notebooks e infraestrutura de dados da Plataforma de Ciência de Dados aplicada à Saúde (PCDaS) (PEDROSO et al., 2023).

- [PCDaS](#)

9.18.7 InfoDengue

O projeto InfoDengue, mantido pela FGV EMAp e Fiocruz, apresenta estimativas da incidência da Dengue a partir de dados do SINAN, usando técnicas de *nowcasting* para reduzir os efeitos do atraso de notificação. O acesso aos dados é possível por uma API.

- [InfoDengue](#)
- [InfoDengue API](#)

9.19 Relacionamento com outros sistemas

O SINAN é frequentemente combinado com outros sistemas para qualificar desfechos, gravidade, denominadores e rede assistencial.

Tabela 9.16: Integrações frequentes entre SINAN e outros sistemas

Pergunta	Fontes combinadas	Cuidado principal
O caso notificado evoluiu para óbito?	SINAN + SIM (Capítulo 5)	Harmonizar identificação, datas e causa
O caso foi internado?	SINAN + SIH (Capítulo 7)	Definir janela entre notificação e internação
Houve procedimento ambulatorial relacionado?	SINAN + SIA (Capítulo 8)	Separar produção de caso notificado
Qual taxa de incidência?	SINAN + POP (Apêndice D)	Usar residência e população compatível
Qual serviço notificou ou acompanhou?	SINAN + CNES (Capítulo 10)	CNES muda ao longo do tempo
O evento envolve nascimento ou gestação?	SINAN + SINASC (Capítulo 6)	Definir unidade: mãe, gestação, nascimento ou caso

A integração com outros sistemas amplia a capacidade analítica do SINAN, mas também aumenta o risco de erro de unidade. Relacionar notificações com óbitos, internações, procedimentos ou nascimentos exige definir previamente se a unidade final será pessoa, caso, episódio, notificação, internação ou óbito. Essa

definição muda regras de pareamento, deduplicação e janelas temporais.

9.20 SINAN e SIVEP

SINAN e SIVEP (Apêndice E) são sistemas de vigilância, mas não devem ser tratados como equivalentes. O SINAN organiza a notificação e investigação de uma ampla lista de doenças e agravos; o SIVEP reúne componentes específicos, como SIVEP-Gripe para SRAG e vigilância de vírus respiratórios, e SIVEP-Malária para malária em áreas e fluxos específicos.

Tabela 9.17: Diferenças práticas entre SINAN e SIVEP

Pergunta	Sistema mais provável	Cuidado
Casos suspeitos ou confirmados de agravos da lista nacional	SINAN	Verificar ficha e classificação final
Síndrome Respiratória Aguda Grave	SIVEP-Gripe	Não substituir por notificações gerais do SINAN
Malária na região amazônica	SIVEP-Malária	SINAN cobre principalmente região extra-amazônica
Malária extra-amazônica	SINAN	Confirmar fluxo local e definição vigente
Monitoramento de vírus respiratórios	SIVEP-Gripe	Unidade e campos diferem do SINAN
Agravos com ficha específica de investigação	SINAN	Pode exigir acompanhamento ou encerramento

Quando um agravo aparece em mais de um fluxo de vigilância, escolha o sistema a partir da definição operacional do evento,

do território e do período. Misturar bases sem harmonização pode duplicar casos ou comparar eventos diferentes.

9.21 Principais usos e indicadores

Os dados do SINAN são usados em indicadores de vigilância, incidência, oportunidade, encerramento, letalidade, positividade, perfil dos casos e monitoramento de surtos.

Tabela 9.18: Exemplos de indicadores construídos com dados do SINAN

Indicador	Numerador principal	Denominador ou cuidado
Incidência de agravo confirmado	Casos confirmados	População residente
Taxa de notificação	Notificações	População residente ou público-alvo
Positividade	Confirmados entre notificados encerrados	Separar descartados e inconclusivos
Proporção de encerramento oportuno	Casos encerrados no prazo	Definir prazo por agravo
Letalidade	Óbitos entre casos confirmados	Confirmar desfecho e vínculo com SIM quando possível
Proporção de confirmação laboratorial	Confirmados por critério laboratorial	Depende da disponibilidade de testes
Tempo sintomas-notificação	Diferença entre datas	Avaliar datas inconsistentes

Os indicadores derivados do SINAN devem ser apresentados com numerador, denominador, filtros de classificação final, período, território e data de extração. A mesma tabela de notificações pode gerar uma taxa de incidência, uma medida de positividade, uma medida de oportunidade ou um indicador de encerramento,

mas cada uma dessas medidas responde a perguntas diferentes. O texto analítico deve explicitar essa diferença antes de comparar resultados.

9.22 Limitações

O SINAN é essencial para vigilância, mas seus dados refletem o funcionamento da rede de notificação e investigação. Isso deve ser explicitado na interpretação.

Tabela 9.19: Limitações recorrentes do SINAN

Limitação	Consequência analítica
Subnotificação	Incidência observada pode ser menor que a real
Atraso de notificação	Bases recentes podem estar incompletas
Atraso de encerramento	Classificação final pode mudar após extração
Mudança de definição de caso	Séries históricas podem ter quebras
Diferenças entre agravos	Campos e fluxos não são diretamente comparáveis
Duplicidades	Uma pessoa ou episódio pode aparecer mais de uma vez
Mudança de sistema	Transição para e-SUS SINAN pode alterar estrutura e oportunidade
Qualidade variável de campos	Raça/cor, escolaridade, local provável de infecção e evolução podem ter incompletude

Essas limitações não reduzem a importância do SINAN. Elas indicam que o sistema deve ser analisado como parte de um processo de vigilância, em que suspeita, investigação, confirmação, oportunidade e resposta são tão importantes quanto o número final de casos.

9.22.1 Limitações por uso

Tabela 9.20: Limitações do SINAN por tipo de uso analítico

Uso	Principal risco	Mitigação
Monitoramento oportuno	Atraso de notificação e digitação	Usar curvas por data de sintomas e considerar nowcasting
Estimativa de incidência	Subnotificação e mudança de sensibilidade	Discutir cobertura da vigilância e comparar períodos com cautela
Deteção de surtos	Aumento pode refletir busca ativa ou mudança de definição	Integrar investigação local e dados laboratoriais
Avaliação de letalidade	Óbitos podem estar incompletos no SINAN	Relacionar com SIM quando possível
Análise territorial	Residência e provável infecção respondem perguntas diferentes	Declarar o território usado
Relacionamento individual	Identificadores públicos podem ser insuficientes	Explicitar limitações de pareamento
Divulgação pública recente	Dados podem mudar após encerramento	Informar data de extração e status da base

As limitações mudam de peso conforme o uso. Para monitoramento oportuno, o atraso recente pode ser o principal problema; para séries históricas, mudanças de definição e sensibilidade da vigilância ganham importância; para letalidade, o desfecho pode exigir vínculo com o SIM. Por isso, a seção de métodos deve vincular cada limitação ao indicador produzido, em vez de listar ressalvas genéricas.

9.23 Cuidados de interpretação

Ao utilizar o SINAN, alguns cuidados são recorrentes:

- distinguir notificação, caso suspeito, caso confirmado, caso descartado e caso encerrado;
- usar a definição de caso vigente no período analisado;
- documentar agravo, ficha, versão do layout e forma de acesso;
- separar data de sintomas, data de notificação, data de digitação e data de encerramento;
- escolher residência, provável infecção ou notificação conforme a pergunta;
- avaliar duplicidades e reinfecções quando a análise for individual;
- considerar atraso de notificação e encerramento em bases recentes;
- verificar completitude e consistência de campos essenciais.

Tabela 9.21: Erros frequentes em análises do SINAN

Erro	Como evitar
Contar notificações como casos confirmados	Filtrar classificação final
Comparar agravos sem considerar fichas diferentes	Usar dicionários específicos
Misturar datas	Declarar a data usada no indicador
Usar residência para transmissão local sem avaliar provável infecção	Analisar autoctonia quando o agravo exigir
Ignorar registros descartados	Usá-los para positividade e qualidade da vigilância
Comparar bases recentes e consolidadas diretamente	Considerar atraso e atualização

Esses erros têm em comum a perda do processo de vigilância que produziu o registro. A análise fica mais robusta quando o texto diferencia suspeição, investigação, confirmação, encerramento e atualização da base. Em produtos públicos, essa distinção deve

aparecer nas legendas, notas metodológicas e interpretação dos resultados, especialmente quando há comparação temporal ou territorial.

9.24 Checklist final

Antes de concluir uma análise com SINAN, verifique se:

- o agravo, a ficha e a forma de acesso foram documentados;
- a unidade de análise foi explicitada;
- a classificação final usada no numerador foi definida;
- suspeitos, confirmados, descartados e inconclusivos foram separados;
- datas e territórios foram escolhidos conforme a pergunta;
- duplicidades e reinfecções foram avaliadas quando necessário;
- a completude dos campos principais foi descrita;
- atrasos de notificação, digitação e encerramento foram considerados;
- mudanças de definição de caso ou sistema foram verificadas;
- os resultados foram interpretados como dados de vigilância, não como ocorrência total sem subnotificação.

9.25 Bibliografia recomendada

9.25.1 Documentos auxiliares

- [Manual do Sistema](#)
- [Manual de Normas e Rotinas](#)

9.25.2 Videos

<https://www.youtube.com/watch?v=czwBtHR8g7c>

10 CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde

10.1 Resumo

Tabela 10.1: Características gerais do CNES

Característica	Descrição
Ano de criação	2000
Evento registrado	Cadastro de estabelecimentos, serviços, profissionais, equipes, leitos e equipamentos de saúde
Documento básico	Ficha de Cadastro de Estabelecimentos de Saúde (FCES) e módulos complementares
Unidade de análise	Estabelecimento, profissional, equipe, leito, equipamento, serviço ou habilitação, conforme o arquivo
Cobertura	Estabelecimentos de saúde públicos, privados, filantrópicos e conveniados
Periodicidade	Mensal, por competência
Uso central	Caracterização da rede assistencial e vinculação com outros sistemas

O Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) é a base estruturante para identificar e caracterizar estabelecimentos

de saúde no Brasil. Ele informa localização, natureza jurídica, gestão, tipo de estabelecimento, serviços, equipamentos, leitos, equipes, habilitações, profissionais e vínculos relacionados à oferta de atenção à saúde.

As características resumidas na tabela mostram que o CNES ocupa uma posição diferente dos sistemas baseados em eventos. Ele descreve a estrutura cadastrada da rede em uma competência, servindo como referência para saber onde estão estabelecimentos, recursos e vínculos. A interpretação, portanto, deve partir da ideia de cadastro: o registro indica existência ou vinculação administrativa, mas não mede diretamente produção, uso ou disponibilidade em tempo real.

O CNES não registra eventos assistenciais, como consultas, internações, óbitos ou notificações. Ele descreve a estrutura da rede em determinada competência. Por isso, é frequentemente combinado com sistemas de produção e eventos, como SIA (Capítulo 8), SIH (Capítulo 7), SINAN (Capítulo 9), SINASC (Capítulo 6) e SIM (Capítulo 5).

10.2 Quando usar o CNES

Use o CNES quando a pergunta envolve oferta, capacidade instalada, localização de serviços, composição da rede, vínculos profissionais, leitos, equipamentos, equipes, habilitações ou caracterização de estabelecimentos.

Tabela 10.2: Perguntas comuns que podem ser respondidas com o CNES

		Fonte complementar comum
Pergunta de análise	Usar CNES para	
Quantos estabelecimentos existem?	Contar unidades cadastradas	Definir competência e tipo de estabelecimento

Pergunta de análise	Usar CNES para	Fonte complementar comum
Onde estão os serviços?	Localizar estabelecimentos, serviços e equipamentos	Malhas territoriais e geocodificação
Qual é a capacidade hospitalar?	Analisar leitos e habilitações	SIH (Capítulo 7) para produção hospitalar
Que serviços produziram procedimentos?	Caracterizar estabelecimentos executores	SIA (Capítulo 8) para produção ambulatorial
Que rede notificou agravos?	Caracterizar unidades notificadoras	SINAN (Capítulo 9) para casos notificados
Que profissionais estão vinculados?	Analisar vínculos profissionais e CBO	Atenção ao tipo de vínculo e carga horária

A tabela evidencia que o CNES responde melhor a perguntas sobre oferta, composição e localização da rede. Quando a pergunta envolve uso do serviço, resultado assistencial ou ocorrência de eventos, o CNES entra como base de caracterização ou denominador, não como fonte principal do evento. Essa distinção evita interpretar capacidade cadastrada como atendimento realizado.

10.3 Histórico e organização

Os primeiros esforços para sistematizar dados sobre estabelecimentos de saúde no Brasil ocorreram em 1976, com a Pesquisa da Assistência Médico-Sanitária (AMS), realizada pelo IBGE. No mesmo ano, foi implantado o Sistema Nacional de Controle de Pagamento de Contas Hospitalares (SNCPCH), no âmbito do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS). Ainda que o objetivo do SNCPCH fosse administrativo, voltado ao pagamento de serviços prestados, sua

implantação demandou fichas cadastrais de estabelecimentos e profissionais de saúde.

O SNCPCH foi extinto em 1980, mas suas fichas permaneceram ativas no Sistema de Assistência Médico-Hospitalar da Previdência Social (SAMPS), na década de 1980, e no SIH, na década de 1990. Após a implantação do SIA em 1994 e a identificação de inconsistências nos dados de estabelecimentos, foi criada a Ficha de Cadastro de Estabelecimentos de Saúde (FCES), pela Portaria GM/MS nº 1.890/1997.

Após a consolidação da FCES, a Portaria SAS/MS nº 403/2000 definiu o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), inicialmente com forte vínculo ao faturamento no SIA e no SIH, mas com potencial para pesquisas, planejamento e gestão da rede. A primeira versão foi disponibilizada em 2001, seguida por um processo de recadastramento informatizado entre 2001 e 2003.

Atualmente, o CNES é usado como identificador de estabelecimentos em diversos sistemas. O código CNES permite relacionar produção ambulatorial, internações, notificações, nascimentos, óbitos, equipes, leitos e serviços à estrutura da rede onde o evento foi registrado.

Nota

Estabelecimento de saúde é definido como o espaço físico delimitado e permanente onde são realizadas ações e serviços de saúde humana sob responsabilidade técnica (art. 360, da PRC/MS nº 01/2017).

Em termos de dimensão, para o mês de abril de 2020, o CNES apresentava 409.829 estabelecimentos de saúde, segundo dados compilados pela PCDaS/ICICT (PEDROSO et al., 2023).

Como se trata de um cadastro, as informações são atualizadas continuamente e disseminadas por competência. Isso permite acompanhar mensalmente mudanças na rede de serviços, mas também exige cuidado para não interpretar uma fotografia cadastral como produção assistencial ou disponibilidade real em tempo integral.

10.4 Fluxo cadastral

O CNES segue um ciclo de cadastro, atualização, validação e disseminação. A qualidade da base depende do preenchimento correto, da atualização regular pelos gestores e da coerência entre informações de estabelecimento, serviços, leitos, equipamentos e profissionais.

Mais informações sobre o CNES podem ser encontradas [aqui](#).

10.5 Unidade de análise

A unidade de análise do CNES varia conforme o arquivo escolhido. Essa é a principal diferença em relação a sistemas baseados em eventos, como SIM, SINASC, SIH, SIA e SINAN.

Tabela 10.3: Unidades de análise frequentes no CNES

Unidade	Arquivo ou dimensão	Uso comum	Cuidado
Estabelecimento	ST	Contar e caracterizar unidades	Uma unidade pode mudar de tipo, gestão ou vínculo
Profissional	PF	Vínculos e ocupações	Um profissional pode ter múltiplos vínculos
Equipe	EP	Atenção primária e equipes específicas	Equipe pode mudar de composição
Equipamento	EQ	Capacidade instalada	Cadastro não garante disponibilidade operacional

Unidade	Arquivo ou dimensão	Uso comum	Cuidado
Leito	LT	Capacidade hospitalar	Separar leitos SUS, não SUS e tipos de leito
Serviço especializado	SR	Oferta de serviços	Serviço cadastrado não equivale a produção
Habilitação	HB	Serviços habilitados	Regras e vigências podem mudar

A escolha da unidade de análise é a decisão metodológica mais importante no CNES. Um estabelecimento pode concentrar vários profissionais, leitos, equipamentos, equipes e serviços; por isso, arquivos de recursos não devem ser somados diretamente ao arquivo de estabelecimentos. Em análises integradas, é comum agregar recursos por CNES e competência antes de relacionar com eventos assistenciais.

Aviso

Não conte linhas de arquivos diferentes como se representassem a mesma unidade. Uma linha em ST representa estabelecimento; em PF, vínculo profissional; em LT, leito; em EQ, equipamento.

10.6 Qual arquivo usar?

A escolha do arquivo deve partir da pergunta de análise. Em geral, use ST para caracterizar estabelecimentos e combine outros arquivos apenas quando a pergunta exigir recursos específicos.

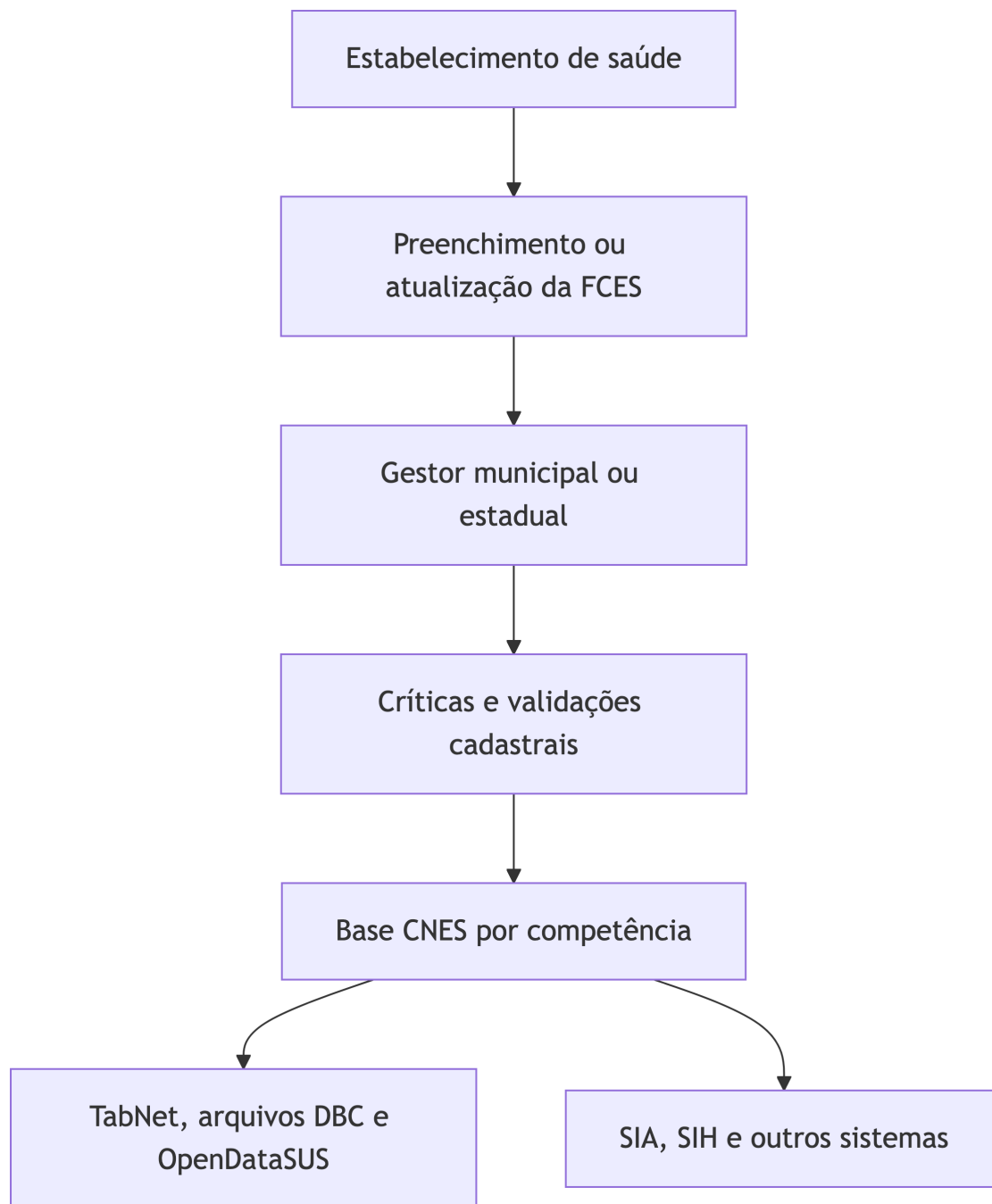


Figura 10.1: Fluxo simplificado de atualização do CNES

Tabela 10.4: Escolha inicial de arquivos do CNES

Pergunta	Arquivo principal	Interpretação
Quais estabelecimentos existem em uma competência?	ST	Cadastro e atributos gerais do estabelecimento
Quais profissionais estão vinculados?	PF	Vínculos profissionais, ocupações e carga horária
Quantos leitos estão cadastrados?	LT	Leitos por tipo, estabelecimento e vínculo SUS
Quais equipamentos existem?	EQ	Equipamentos cadastrados por estabelecimento
Quais equipes atuam na rede?	EP	Equipes cadastradas e seus atributos
Quais serviços especializados existem?	SR	Serviços e classificações cadastradas
Quais estabelecimentos estão habilitados?	HB	Habilitações por competência
O estabelecimento é de ensino ou filantrópico?	EE ou EF	Condição específica do estabelecimento
Há regra contratual, incentivo ou gestão específica?	RC, IN ou GM	Informação administrativa complementar
Há dados complementares do cadastro?	DC	Campos adicionais que não estão no ST

A tabela funciona como uma triagem inicial. Se a pergunta é sobre estabelecimentos, ST costuma ser o ponto de partida; se a pergunta é sobre recursos específicos, os demais arquivos

entram como camadas complementares. O erro mais frequente é começar por um arquivo detalhado, como PF ou LT, e depois tratar suas linhas como se fossem estabelecimentos únicos.

10.7 Estrutura dos dados

Os dados do CNES são distribuídos em famílias de arquivos por competência, UF e módulo cadastral. O documento de [estrutura do CNES](#) descreve variáveis e layouts disponíveis.

Tabela 10.5: Prefixos comuns dos arquivos do CNES

Prefixo	Conteúdo	Início da série
ST	Estabelecimentos	Agosto de 2005
EE	Estabelecimento de ensino	Março de 2007
EF	Estabelecimento filantrópico	Março de 2007
PF	Profissionais	Agosto de 2005
EP	Equipes	Abril de 2007
EQ	Equipamentos	Agosto de 2005
GM	Gestão e metas	Junho de 2007
HB	Habilitações	Março de 2007
IN	Incentivos	Novembro de 2007
LT	Leitos	Outubro de 2005
RC	Regra contratual	Março de 2007
SR	Serviço especializado	Agosto de 2005
DC	Dados complementares	Agosto de 2005

Os prefixos indicam que o CNES é modular. Essa modularidade permite análises detalhadas da rede, mas também aumenta o risco de duplicação quando arquivos são unidos sem agregação prévia. Para séries históricas, o início de cada arquivo também importa: nem todas as dimensões estão disponíveis desde o mesmo mês.

10.7.1 Campos mínimos para inspecionar

Os nomes variam por arquivo, mas algumas dimensões devem ser verificadas em quase toda análise.

Tabela 10.6: Campos e dimensões úteis para inspeção do CNES

Dimensão	Exemplos de campos ou conceitos	Pergunta de controle
Competência	Ano e mês	A base representa a competência desejada?
Identificação	Código CNES	O estabelecimento está identificado de forma única?
Território	Município, UF, endereço, coordenadas quando disponíveis	O local está válido e compatível?
Tipo de unidade	Tipo de estabelecimento	A classificação mudou no período?
Natureza jurídica e gestão	Administração, vínculo, esfera e gestão	A regra de classificação mudou historicamente?
Atenção SUS	Atendimento SUS, convênio ou vínculo	A pergunta exige rede SUS ou toda a rede?
Recursos	Leitos, equipamentos, serviços, equipes e profissionais	O arquivo escolhido representa o recurso correto?

Essas dimensões ajudam a auditar a coerência básica da base antes dos indicadores. Competência, território e tipo de unidade definem o contexto; natureza jurídica, gestão e atendimento SUS definem o recorte institucional; recursos indicam a camada de oferta analisada. Se uma dessas dimensões estiver incompleta ou for interpretada de forma equivocada, a leitura da rede pode mudar substantivamente.

10.7.2 Dicionário mínimo por arquivo

Cada arquivo tem um conjunto próprio de campos. Antes de produzir indicadores, monte uma tabela simples com os campos usados, o significado adotado e os filtros aplicados.

Tabela 10.7: Variáveis e dimensões prioritárias para inspeção inicial

Arquivo	Campos ou dimensões de alto valor	Uso analítico
ST	CNES, município, tipo de unidade, natureza jurídica, gestão, atendimento SUS	Base de estabelecimentos e estratificações gerais
PF	CNES, profissional, CBO, vínculo, carga horária	Força de trabalho e composição de vínculos
LT	CNES, tipo de leito, leitos existentes, leitos SUS	Capacidade hospitalar cadastrada
EQ	CNES, tipo de equipamento, quantidade, disponibilidade SUS	Capacidade instalada de equipamentos
EP	CNES, tipo de equipe, área, situação	Atenção primária e equipes específicas
SR	CNES, serviço, classificação, atendimento SUS	Oferta de serviços especializados
HB	CNES, habilitação, vigência	Serviços habilitados e mudanças normativas

EE ou EF	CNES, condição de ensino ou filantropia	Recortes institucionais específicos
----------	---	-------------------------------------

O dicionário mínimo mostra que o mesmo identificador, CNES, aparece em várias camadas, mas o restante dos campos muda conforme o arquivo. Por isso, a análise deve registrar quais variáveis foram extraídas de cada fonte e quais filtros foram aplicados. Em especial, campos de vínculo SUS, tipo de recurso e carga horária precisam ser tratados conforme o layout específico.

10.7.3 Série histórica

Em análises temporais, use a competência como eixo principal. Estabelecimentos podem abrir, fechar, mudar de município, tipo, gestão, natureza jurídica, serviços, habilitações e leitos. Para comparar séries, documente mudanças de layout e classificações. COELHO et al. (2024) destacam, por exemplo, mudanças documentais e de clareza metodológica relevantes para interpretar formas de contratação e classificações do CNES.

10.8 Estabelecimentos em série histórica

O código CNES permite acompanhar estabelecimentos ao longo do tempo, mas a interpretação não deve assumir que o estabelecimento permaneceu igual em toda a série. Uma unidade pode abrir, encerrar atividades, mudar de perfil, trocar de gestão, alterar natureza jurídica ou passar a ofertar novos serviços.

Tabela 10.8: Mudanças cadastrais relevantes em séries históricas do CNES

Mudança	Como identificar	Cuidado
Entrada na série	Primeira competência em que o CNES aparece	Pode refletir cadastro tardio, não abertura real

Mudança	Como identificar	Cuidado
Saída da série	Última competência observada	Pode refletir ausência no arquivo, não fechamento definitivo
Mudança de tipo	Alteração em tipo de unidade ou subtipo	Quebra séries por perfil assistencial
Mudança territorial	Alteração de município, endereço ou coordenada	Verificar se houve erro cadastral ou mudança real
Mudança de vínculo SUS	Alteração em atendimento SUS, convênio ou gestão	Afeta recortes de rede pública e privada
Mudança de capacidade	Alteração em leitos, equipes, equipamentos ou serviços	Separar cadastro de disponibilidade operacional

Essas mudanças são sinais de que o estabelecimento não deve ser tratado como uma entidade fixa ao longo do tempo. O mesmo código CNES pode representar uma unidade que mudou de perfil assistencial ou de vínculo com o SUS. Em séries históricas, a interpretação deve separar mudanças reais da rede, atualizações cadastrais tardias e eventuais inconsistências de preenchimento.

```
library(dplyr)

painel_cnes <- cnes_st_historico |>
  group_by(CNES) |>
  summarise(
    primeira_competencia = min(competencia, na.rm = TRUE),
    ultima_competencia = max(competencia, na.rm = TRUE),
    n_municipios = n_distinct(CODMUN, na.rm = TRUE),
    n_tipos = n_distinct(TP_UNID, na.rm = TRUE),
    .groups = "drop"
```

)

painel_cnes

Dica

Para estudos longitudinais, trate o CNES como um painel de estabelecimentos por competência. Isso evita usar atributos atuais para classificar eventos ocorridos em anos anteriores.

10.9 Exemplo: leitos hospitalares

Leitos são um uso frequente do CNES para analisar capacidade instalada. A pergunta deve separar leitos existentes, leitos SUS, tipo de leito, competência, município e estabelecimento.

Tabela 10.9: Elementos de uma análise de leitos com CNES

Elemento da análise	Campo ou dimensão	Cuidado
Numerador	Quantidade de leitos	Separar tipo e vínculo SUS
Território	Município do estabelecimento	Mede oferta local, não residência dos usuários
Tempo	Competência CNES	Cadastro mensal, não ocupação diária
Estabelecimento	Código CNES	Relacionar com tipo de unidade e gestão
Produção	Internações no SIH	Capacidade cadastrada não equivale a uso

A análise de leitos é útil para caracterizar capacidade instalada, mas precisa declarar o recorte. Leitos existentes, leitos SUS,

tipos de leito e competência respondem a perguntas diferentes. Quando o objetivo é avaliar pressão assistencial, o CNES deve ser combinado com fontes de produção ou ocupação, pois o cadastro mensal não descreve disponibilidade diária.

Tabela 10.10: Dimensões mínimas para interpretar leitos no CNES

Dimensão dos leitos	Interpretação	Cuidado
Leitos existentes	Total cadastrado no estabelecimento	Não representa leitos disponíveis em cada dia
Leitos SUS	Subconjunto disponível ao SUS	Não deve ser somado com leitos não SUS sem explicitar o recorte
Tipo de leito	Clínica, cirúrgica, obstétrica, pediátrica, UTI etc.	Agrupar tipos apenas com regra documentada
Competência	Mês e ano do cadastro	Mudanças podem ocorrer entre competências
Estabelecimento	Código CNES vinculado ao leito	Conferir tipo de unidade e natureza do estabelecimento

Essa segunda tabela reforça que o denominador de leitos não é único. Um indicador de leitos por população pode usar todos os leitos existentes ou apenas leitos SUS; cada escolha comunica uma ideia distinta de oferta. Agrupar tipos de leito sem regra explícita pode esconder diferenças importantes, como UTI, obstetrícia, pediatria e leitos clínicos.

```
library(dplyr)

leitos_mun <- cnes_lt |>
  group_by(CODMUN, TIPO_LEITO) |>
  summarise(
```

```
leitos = sum(as.numeric(QT_EXIST), na.rm = TRUE),
leitos_sus = sum(as.numeric(QT_SUS), na.rm = TRUE),
.groups = "drop"
)

leitos_mun
```

Nota

Os nomes dos campos de leitos podem variar conforme a forma de acesso e processamento. Confirme o dicionário do arquivo LT antes de automatizar a análise.

Aviso

Leitos cadastrados são uma medida de capacidade instalada. Para analisar uso, demanda reprimida, ocupação ou pressão assistencial, combine o CNES com SIH, censos hospitalares, regulação ou outra fonte operacional compatível.

10.10 Exemplo: profissionais e vínculos

No arquivo PF, a unidade prática de análise é o vínculo profissional no estabelecimento. Um mesmo profissional pode aparecer em mais de um estabelecimento, em mais de uma ocupação ou em mais de um vínculo. Portanto, a contagem simples de linhas normalmente responde sobre vínculos, não sobre pessoas únicas.

Tabela 10.11: Elementos de uma análise de profissionais no CNES

Elemento da análise	Campo ou dimensão	Cuidado
Estabelecimento	Código CNES	O vínculo pertence a uma unidade específica

Elemento da análise	Campo ou dimensão	Cuidado
Ocupação	CBO	Agrupar CBOs exige regra explícita
Carga horária	Campos de carga horária	Conferir se a soma representa horas semanais e quais componentes foram incluídos
Pessoa	Identificador profissional, quando disponível	Deduplicação pode ser limitada por anonimização ou formato da base
Território	Município do estabelecimento	Não representa residência do profissional

Para profissionais, o CNES é especialmente sensível à unidade de contagem. Vínculos, carga horária e pessoas únicas não são equivalentes. Um município pode ter muitos vínculos cadastrados e ainda assim menor disponibilidade efetiva se parte dos profissionais dividir carga horária entre estabelecimentos ou ocupar múltiplos vínculos.

```
library(dplyr)

profissionais_mun_cbo <- cnes_pf |>
  mutate(
    carga_horaria = as.numeric(CHSAMB) +
      as.numeric(CHSOUTR) +
      as.numeric(CHSHOSP)
  ) |>
  group_by(CODMUN, CBO) |>
  summarise(
    vinculos = n(),
    carga_horaria_total = sum(carga_horaria, na.rm = TRUE),
    estabelecimentos = n_distinct(CNES),
    .groups = "drop"
```

)

profissionais_mun_cbo

i Nota

Declare o numerador com precisão: “vínculos de médicos”, “carga horária cadastrada de enfermeiros” e “profissionais únicos” são medidas diferentes.

10.11 Exemplo: CNES + SIH

Uma integração comum é usar o CNES para caracterizar estabelecimentos que registraram internações no SIH. A junção deve respeitar a competência: o ideal é relacionar a AIH com o CNES da mesma competência ou com uma regra temporal definida previamente.

Tabela 10.12: Fluxo mínimo para relacionar CNES e SIH

Etapa	Ação	Cuidado
Preparar SIH	Selecionar AIHs, competência e CNES do estabelecimento	AIH mede produção hospitalar, não capacidade
Preparar CNES	Selecionar ST da mesma competência	Evitar classificar produção antiga com cadastro atual
Adicionar leitos	Relacionar LT por CNES e competência	Agregar leitos antes da junção para evitar multiplicação de linhas
Calcular indicador	Internações por leito ou por tipo de estabelecimento	Interpretar como razão administrativa, não ocupação real

Etapa	Ação	Cuidado
Auditar perdas	Contar AIHs sem correspondência no CNES	Pode haver códigos ausentes, inativos ou problema de período

O fluxo mostra que a integração deve preservar a granularidade dos dois sistemas. A AIH representa uma internação; o ST representa um estabelecimento; o LT representa leitos. Se LT for ligado linha a linha às internações, cada internação pode ser multiplicada pelos tipos de leito do estabelecimento. Agregar recursos antes da junção é uma proteção contra esse erro.

```
library(dplyr)

leitos_cnes <- cnes_lt |>
  group_by(CNES, competencia) |>
  summarise(
    leitos_sus = sum(as.numeric(QT_SUS), na.rm = TRUE),
    .groups = "drop"
  )

sih_com_cnes <- sih_rd |>
  left_join(cnes_st, by = c("CNES", "competencia")) |>
  left_join(leitos_cnes, by = c("CNES", "competencia")) |>
  group_by(CNES, TP_UNID, NAT_JUR) |>
  summarise(
    internacoes = n(),
    leitos_sus = max(leitos_sus, na.rm = TRUE),
    internacoes_por_leito_sus = internacoes / leitos_sus,
    .groups = "drop"
  )

sih_com_cnes
```

O mesmo raciocínio vale para SIA: agregue a produção ambulatorial por estabelecimento e competência antes de relacionar com ST, SR, EQ ou HB. Assim, o serviço cadastrado é usado para caracterizar a oferta e a produção do SIA permanece como medida de uso.

10.12 Geocodificação e análise espacial

O CNES é muito usado para mapas de serviços e análise de acesso geográfico. A qualidade espacial depende da padronização de endereço, coordenadas disponíveis, geocodificação e validação local.

Tabela 10.13: Usos espaciais comuns do CNES

Uso espacial	Recurso necessário	Cuidado
Mapa de estabelecimentos	Endereço ou coordenada	Coordenadas podem estar ausentes ou imprecisas
Distância até serviço	Malha territorial e rede viária	Distância em linha reta pode ser inadequada
Densidade de oferta	Estabelecimentos por área ou população	Escolher denominador compatível
Rede de referência	Tipo de serviço, habilitação e produção	Serviço cadastrado não garante uso efetivo

Os usos espaciais dependem da qualidade da localização e da pergunta de acesso. Mapear pontos mostra distribuição dos estabelecimentos, mas não mede automaticamente acesso da população. Para distância, vazios assistenciais ou rede de referência, é preciso combinar coordenadas, malha territorial, população, transporte, tipo de serviço e, quando possível, produção efetiva.

Ferramentas como GeoCNES exploram o cadastro para mapear estabelecimentos e apoiar análise de acesso e planejamento urbano, mas também apontam desafios de inconsistência cadastral e geocodificação (ASSIS et al., 2024).

Tabela 10.14: Checagens mínimas antes de mapear estabelecimentos do CNES

Validação geográfica	Sinal de problema	Ação recomendada
Coordenada ausente	Latitude ou longitude vazia	Geocodificar endereço ou excluir de mapas pontuais
Coordenada inválida	Valores zero, invertidos ou fora do Brasil	Corrigir antes de calcular distância
Ponto fora do município	Coordenada não cai no polígono do município cadastrado	Conferir endereço, código municipal e geocodificação
Coordenada repetida	Muitos estabelecimentos no mesmo ponto	Verificar uso de centróide, sede administrativa ou endereço genérico
Endereço incompleto	Logradouro, número ou bairro ausente	Baixa precisão espacial
Mudança temporal	Endereço ou município muda na série	Separar mudança real de erro cadastral

Essas checagens devem ser feitas antes de produzir mapas ou métricas de distância. Coordenadas ausentes, pontos em centróides municipais e endereços incompletos podem criar padrões espaciais artificiais. Em análises longitudinais, mudanças de endereço também precisam ser avaliadas, pois podem indicar mudança real do estabelecimento ou correção cadastral.

```
library(dplyr)

validacao_geo <- cnes_st |>
  summarise(
    estabelecimentos = n_distinct(CNES),
    sem_latitude = sum(is.na(LATITUDE) | LATITUDE == "", na.rm = TRUE),
    sem_longitude = sum(is.na(LONGITUDE) | LONGITUDE == "", na.rm = TRUE),
```

```

    coordenada_zero = sum(LATITUDE == 0 | LONGITUDE == 0, na.rm = TRUE),
    enderecos_sem_logradouro = sum(is.na(LOGRADOURO) | LOGRADOURO == "", na.rm = TRUE)
)

validacao_geo

```

10.13 Qualidade dos dados

Como cadastro administrativo, o CNES depende de atualização regular. Problemas de completitude, atraso, inconsistência e mudança conceitual podem afetar indicadores.

Tabela 10.15: Dimensões de qualidade relevantes no CNES

Dimensão	Checagem
Atualização	Estabelecimentos sem atualização recente
Completitude	Campos essenciais vazios
Consistência territorial	Município, UF e endereço compatíveis
Coerência de recursos	Leitos, equipamentos e serviços compatíveis com tipo de unidade
Duplicidade	Estabelecimentos ou vínculos repetidos
Mudança histórica	Alterações de classificação, natureza jurídica ou tipo de estabelecimento
Produção compatível	Serviços cadastrados com produção no SIA/SIH quando esperado

No CNES, qualidade não se resume a campos preenchidos. Um cadastro pode estar completo e ainda assim desatualizado, incoerente com o tipo de unidade ou incompatível com a produção registrada em outros sistemas. A avaliação deve combinar regras internas do cadastro com evidências externas, como produção ambulatorial, internações e conhecimento local da rede.


```
library(dplyr)

validacao_cnes_st <- cnes_st |>
  summarise(
    estabelecimentos = n_distinct(CNES),
    sem_municipio = sum(is.na(CODMUN) | CODMUN == "", na.rm = TRUE),
    sem_tipo_unidade = sum(is.na(TP_UNID) | TP_UNID == "", na.rm = TRUE),
    sem_natureza = sum(is.na(NAT_JUR) | NAT_JUR == "", na.rm = TRUE),
    cnes_duplicado = n() - n_distinct(CNES)
  )

validacao_cnes_st
```

10.14 Acesso aos dados

Os dados do CNES podem ser acessados por consulta direta, TabNet, TabWin/DBC, OpenDataSUS, ElasticCNES, R, Python e PCDaS.

Tabela 10.16: Formas de acesso aos dados do CNES

Forma de acesso	Indicação de uso
Site CNES	Consulta pontual de estabelecimentos e profissionais
TabNet	Tabulações agregadas rápidas
TabWin/DBC	Download de microdados históricos
OpenDataSUS	Arquivos em formatos abertos e bases temáticas
ElasticCNES	Painéis exploratórios
R	Fluxos reprodutíveis com {microdatasus}
Python	Fluxos reprodutíveis com PySUS
PCDaS	Análise em notebooks e infraestrutura de dados

As formas de acesso variam em granularidade, atualização e reprodutibilidade. Consultas pontuais são úteis para verificação local; TabNet atende exploração agregada; arquivos DBC, OpenDataSUS, R, Python e PCDaS são mais adequados para análises reprodutíveis. Em qualquer caminho, registre competência, UF, prefixo, data de acesso e processamento aplicado.

10.14.1 Consulta direta

É possível realizar a consulta direta de fichas sobre estabelecimentos e profissionais de saúde diretamente no [site do CNES](#).

10.14.2 OpenDataSUS

Dados em formato CSV estão sendo disponibilizados no site OpenDataSUS, mantido pelo DataSUS, incluindo versões de dados preliminares.

- [OpenDataSUS - CNES](#)
- [OpenDataSUS - Monitoramento do CNES](#)
- [OpenDataSUS - Hospitais e leitos](#)
- [OpenDataSUS - Unidades Básicas de Saúde](#)

10.14.3 TabNet

Os dados do CNES podem ser acessados no sistema TabNet do DataSUS, na seção “Rede Assistencial”.

- [TabNet CNES](#)

10.14.4 TabWin e transferência de arquivos

Para uso no TabWin ou em fluxos próprios de processamento, é possível baixar arquivos DBC e arquivos auxiliares no serviço de transferência de arquivos do DataSUS.

- [TabWin - Transferência de arquivos](#)

10.14.5 ElasticCNES

O DataSUS apresenta alguns [painéis do CNES](#) construídos a partir da tecnologia Elasticsearch.

10.14.6 R

O pacote `{microdatasus}` permite baixar e processar microdados do CNES em R (SALDANHA; BASTOS; BARCELLOS, 2019).

```
library(microdatasus)

cnes_st_raw <- fetch_datasus(
  year_start = 2021,
  year_end = 2021,
  month_start = 10,
  month_end = 10,
  uf = "AC",
  information_system = "CNES-ST"
)

cnes_st_p <- process_cnes(cnes_st_raw, information_system = "CNES-ST")

cnes_st_p
```

10.14.7 Python

A biblioteca PySUS também permite acessar dados do CNES em fluxos de análise em Python.

- [PySUS CNES](#)

10.14.8 PCDaS

Os dados do CNES estão disponíveis na PCDaS para acesso em ambiente de notebooks (PEDROSO et al., 2023).

- [Dados CNES](#)

10.15 Relacionamento com outros sistemas

O CNES é uma base de referência para caracterizar a rede onde eventos e produções são registrados.

Tabela 10.17: Integrações frequentes entre CNES e outros sistemas

Pergunta	Fontes combinadas	Cuidado principal
Que estabelecimento realizou internações?	CNES + SIH (Capítulo 7)	Competência do CNES deve ser compatível com a AIH
Que serviço produziu procedimentos?	CNES + SIA (Capítulo 8)	Serviço cadastrado e produção são dimensões diferentes
Que unidade notificou agravos?	CNES + SINAN (Capítulo 9)	Unidade notificadora pode diferir do local de infecção
Onde ocorreram nascimentos?	CNES + SINASC (Capítulo 6)	Estabelecimento de ocorrência e residência da mãe são recortes distintos
Onde ocorreram óbitos hospitalares?	CNES + SIM (Capítulo 5)	Local de ocorrência não representa residência
Qual oferta por população?	CNES + POP (Apêndice D)	Usar população residente compatível com território e período

As integrações tornam o CNES mais analítico, mas exigem cuidado temporal. Um procedimento realizado em 2018 deve ser caracterizado com o cadastro compatível com 2018, não com a situação atual do estabelecimento. Quando a análise usa uma competência de referência, essa escolha precisa ser justificada.

Em relacionamentos temporais, escolha se o CNES será usado na competência do evento, em uma competência de referência ou como histórico longitudinal. A escolha muda a interpretação.

10.15.1 Checklist para relacionamento

Antes de relacionar o CNES com sistemas de eventos ou produção, valide a chave e a granularidade da junção.

Tabela 10.18: Verificações antes de integrar CNES com outros sistemas

Checagem	Por que importa
CNES está com o mesmo formato nas duas bases	Zeros à esquerda e tipos numéricos podem quebrar a junção
A competência foi harmonizada	O cadastro muda mensalmente
O arquivo CNES foi agregado antes da junção	LT, PF, EQ e SR podem multiplicar linhas de eventos
As perdas da junção foram contadas	Eventos sem correspondência precisam ser descritos
A unidade de análise foi preservada	Evento, estabelecimento, vínculo e recurso não são a mesma unidade
O recorte SUS ou não SUS foi aplicado antes do indicador	A interpretação muda conforme a rede incluída
A classificação usada é temporalmente compatível	Tipo de unidade, natureza jurídica e gestão podem mudar

Esse checklist é uma etapa de controle de qualidade da junção. Perdas de relacionamento, chaves com zeros à esquerda e granularidades incompatíveis podem produzir vieses silenciosos. A auditoria deve informar quantos eventos foram relacionados, quantos ficaram sem correspondência e se a perda se concentra em algum período, território ou tipo de estabelecimento.

10.16 Rede SUS, privada, filantrópica e suplementar

O CNES cobre estabelecimentos públicos, privados, filantrópicos e conveniados. Por isso, o recorte institucional precisa ser declarado antes de comparar oferta, capacidade instalada ou produção.

Tabela 10.19: Recortes institucionais frequentes no CNES

Recorte	Como definir	Cuidado
Rede SUS	Atendimento SUS, leitos SUS, convênio, gestão ou produção SUS	O critério muda conforme a pergunta
Rede pública	Natureza jurídica, esfera administrativa ou gestão pública	Nem todo estabelecimento público tem o mesmo papel assistencial
Rede privada	Natureza jurídica privada ou ausência de vínculo SUS	Pode incluir produção suplementar ou particular
Filantrópicos	Arquivo EF, natureza jurídica ou habilitação específica	Separar condição institucional de produção SUS
Saúde suplementar	Estabelecimentos privados e produção fora do SUS, quando disponível	O CNES sozinho não mede uso por planos de saúde

Os recortes institucionais da tabela não são intercambiáveis. Rede SUS, rede pública, rede privada e filantrópica podem se sobrepor dependendo do critério usado. Em uma análise de oferta, o recorte por leitos SUS pode ser mais adequado; em

uma análise de gestão, natureza jurídica e esfera administrativa podem ser mais informativas.

i Nota

Não use “SUS” como sinônimo automático de “público”. Um hospital privado ou filantrópico pode produzir para o SUS, e um estabelecimento público pode ter características assistenciais muito distintas de outro.

10.17 CNES como denominador

O CNES é frequentemente usado como denominador ou medida de oferta para indicadores de produção e eventos. Esse uso é útil, mas exige compatibilidade entre numerador, denominador, território, competência e unidade de análise.

Tabela 10.20: Usos do CNES como denominador ou medida de oferta

Indicador	Numerador	Denominador CNES	Cuidado
Internações por leito SUS	AIHs do SIH	Leitos SUS do LT	Não equivale a taxa de ocupação
Procedimentos por serviço cadastrado	Produção do SIA	Serviços do SR	Serviço cadastrado pode não estar ativo operacionalmente
Notificações por unidade notificadora	Casos do SINAN	Estabelecimentos do ST	Unidade notificadora não é local de infecção
Profissionais por população	Vínculos do PF	População residente	Mede oferta cadastrada no território, não acesso efetivo

Indicador	Numerador	Denominador CNES	Cuidado
Equipamentos por estabelecimento	Equipamentos do EQ	Estabelecimentos do ST	Equipamento cadastrado pode estar indisponível

Quando o CNES é usado como denominador, o indicador deixa de ser apenas uma contagem de eventos e passa a expressar uma relação entre produção e estrutura cadastrada. Essa relação pode ser útil para comparar perfis de oferta, mas não deve ser lida automaticamente como produtividade, ocupação ou eficiência sem avaliar demanda, disponibilidade operacional e recorte institucional.

Aviso

Quando o CNES entra como denominador, documente se o denominador representa estabelecimentos, vínculos, leitos, serviços, equipes ou equipamentos. A troca de unidade pode alterar completamente o resultado.

10.18 Principais usos e indicadores

O CNES é usado para indicadores de oferta, estrutura da rede, capacidade instalada, distribuição territorial, vínculos profissionais e caracterização de estabelecimentos.

Tabela 10.21: Exemplos de indicadores construídos com CNES

Indicador	Numerador principal	Denominador ou cuidado
Estabelecimentos por tipo	Estabelecimentos cadastrados	Definir competência
Leitos por 1.000 habitantes	Leitos cadastrados	Separar SUS, não SUS e tipo de leito

Indicador	Numerador principal	Denominador ou cuidado
Equipamentos por território	Equipamentos cadastrados	Verificar disponibilidade e uso
Profissionais por ocupação	Vínculos profissionais	Profissional pode ter múltiplos vínculos
Equipes por município	Equipes cadastradas	Verificar tipo e situação da equipe
Serviços habilitados	Habilitações ou serviços	Habilitação não equivale a produção
Produção por capacidade instalada	SIA ou SIH combinado com CNES	Agregar o CNES antes da junção

Os indicadores da tabela devem ser acompanhados de notas metodológicas sobre competência, unidade e fonte complementar. Leitos por população descrevem oferta cadastrada; produção por capacidade instalada aproxima uso de estrutura; profissionais por ocupação medem vínculos ou carga horária, não necessariamente pessoas. A comparação territorial só é defensável quando o denominador e o recorte institucional são compatíveis.

10.19 Limitações

Tabela 10.22: Limitações recorrentes do CNES

Limitação	Consequência analítica
Cadastro não é produção	Serviço cadastrado pode não ter realizado atendimentos no período
Cadastro não é disponibilidade em tempo real	Leito ou equipamento cadastrado pode estar indisponível operacionalmente

Limitação	Consequência analítica
Atualização depende da gestão local	Dados podem estar defasados
Profissional pode ter múltiplos vínculos	Contagem de vínculos não equivale a pessoas únicas
Mudanças de classificação	Séries históricas podem ter quebras
Endereços e coordenadas podem ter erro	Mapas exigem validação espacial
Competência importa	Usar CNES de mês diferente pode gerar classificação incorreta
Recorte institucional pode ser ambíguo	SUS, público, privado, filantrópico e suplementar exigem critérios distintos
Denominador pode ter unidade diferente do numerador	Relações com SIA, SIH e SINAN precisam preservar granularidade

Essas limitações não reduzem a importância do CNES; elas definem seu uso correto. O cadastro é indispensável para conhecer a rede, mas deve ser interpretado como registro administrativo mensal. Sempre que a pergunta envolver funcionamento real, ocupação, acesso ou produção, é necessário integrar fontes ou declarar que o indicador mede apenas estrutura cadastrada.

10.20 Cuidados de interpretação

Ao utilizar o CNES, alguns cuidados são recorrentes:

- definir a unidade de análise antes de baixar os arquivos;
- usar a competência compatível com a pergunta;
- distinguir estabelecimento, serviço, leito, equipamento, equipe e vínculo profissional;
- não interpretar cadastro como produção assistencial;
- separar rede SUS, privada, filantrópica e suplementar quando necessário;
- explicitar quando o CNES for usado como denominador;

- verificar mudanças históricas de classificação;
- validar campos territoriais e geográficos antes de mapear;
- agregar arquivos de recursos antes de relacionar com eventos;
- documentar prefixos, filtros e versões dos dados.

Tabela 10.23: Erros frequentes em análises com CNES

Erro	Como evitar
Contar vínculos profissionais como pessoas	Declarar que o numerador são vínculos ou deduplicar quando possível
Somar arquivos diferentes sem harmonização	Separar ST, PF, LT, EQ, EP, SR e HB
Usar CNES atual para eventos antigos	Relacionar por competência compatível
Tratar leito cadastrado como leito disponível	Complementar com dados operacionais quando necessário
Mapear sem validar coordenadas	Checar endereços e pontos fora do município
Misturar rede SUS, pública e privada sem critério	Definir o recorte institucional antes da análise
Relacionar eventos com LT, PF ou SR linha a linha	Agregar recursos por CNES e competência antes da junção

Os erros da tabela têm uma causa comum: confundir camadas do cadastro. Estabelecimento, leito, profissional, equipamento e serviço são unidades diferentes, ainda que compartilhem o código CNES. A análise fica mais robusta quando cada etapa explicita a unidade contada, o arquivo usado e o momento temporal do cadastro.

10.21 Checklist final

Antes de concluir uma análise com CNES, verifique se:

- a competência foi definida;

- o arquivo ou prefixo corresponde à unidade de análise;
- o código CNES foi tratado como identificador do estabelecimento;
- vínculos profissionais não foram interpretados como pessoas únicas sem regra explícita;
- leitos, equipamentos e serviços foram analisados separadamente;
- a rede SUS ou não SUS foi delimitada quando necessário;
- o recorte público, privado, filantrópico ou suplementar foi documentado;
- denominadores do CNES foram compatíveis com numeradores de produção ou eventos;
- mudanças de classificação histórica foram consideradas;
- estabelecimentos que entram, saem ou mudam de perfil na série foram tratados;
- coordenadas e endereços foram validados antes de análises espaciais;
- a integração com SIH, SIA, SINAN, SIM ou SINASC usou período compatível;
- arquivos de recursos foram agregados antes de junções com eventos;
- perdas de relacionamento por código CNES foram quantificadas;
- limitações de cadastro, atualização e geocodificação foram discutidas.

10.22 Bibliografia recomendada

- Artigo *Análise da clareza metodológica como dimensão de qualidade do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde* (COELHO et al., 2024). Disponível [aqui](#).
- Artigo *Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde como ferramenta de análise da descentralização do atendimento da tuberculose para a atenção básica* (PELISSARI et al., 2018). Disponível [aqui](#).
- Artigo *GeoCNES: healthcare mapping in Brazilian cities - a computational tool for improved decision-making* (ASSIS et al., 2024). Disponível [aqui](#).

11 SISAGUA – Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

11.1 Resumo

Tabela 11.1: Características gerais do SISAGUA

Característica	Descrição
Ano de criação	1999, com primeira versão disponibilizada em 2000
Programa relacionado	Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Vigiagua)
Evento registrado	Cadastro de formas de abastecimento e resultados de controle e vigilância da qualidade da água
Unidade de análise	Forma de abastecimento, ponto de coleta, amostra, parâmetro, município e competência
Cobertura	Formas de abastecimento de água para consumo humano no território nacional

Característica	Descrição
Periodicidade	Cadastro anual e monitoramentos com periodicidade definida pela norma de potabilidade e pelas ações de vigilância
Uso central	Gerenciamento de riscos à saúde associados à qualidade da água para consumo humano

O Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (SISAGUA) é um dos principais instrumentos do Vigiagua. Ele reúne informações sobre formas de abastecimento, controle da qualidade da água realizado por responsáveis pelo abastecimento e vigilância realizada pelo setor saúde.

O SISAGUA não registra doenças, atendimentos ou internações. Ele descreve condições de abastecimento e resultados de monitoramento da água para consumo humano. Por isso, sua interpretação exige distinguir cadastro, controle, vigilância, tipo de forma de abastecimento, ponto de coleta, parâmetro analisado e padrão de potabilidade.

11.2 Quando usar o SISAGUA

Use o SISAGUA quando a pergunta envolve abastecimento de água, monitoramento da qualidade da água, cumprimento de planos de amostragem, exposição potencial da população e vigilância ambiental em saúde.

Tabela 11.2: Perguntas comuns que podem ser respondidas com o SISAGUA

Pergunta de análise	Usar SISAGUA para	Cuidado principal
Que formas de abastecimento existem no município?	Consultar o módulo Cadastro	Cadastro precisa estar atualizado
A população está coberta por formas cadastradas?	Analisar população estimada abastecida	Estimativa de população abastecida não equivale a população residente
O controle realizou análises previstas?	Consultar dados do módulo Controle	Prestador e setor saúde têm responsabilidades diferentes
A vigilância coletou amostras?	Consultar dados do módulo Vigilância	Coleta pode ser rotina, denúncia, surto ou desastre
A água atende ao padrão de potabilidade?	Avaliar resultados por parâmetro	Dados brutos não substituem interpretação normativa
Há áreas com maior risco?	Combinar cadastro, amostras, parâmetros e território	Ausência de análise não é evidência de segurança

A tabela delimita o papel do SISAGUA como sistema de vigilância ambiental, não como sistema clínico. Ele ajuda a identificar formas de abastecimento, intensidade de monitoramento, parâmetros críticos e possíveis exposições, mas a força da conclusão depende da combinação entre cadastro atualizado e amostragem suficiente.

i Nota

O SISAGUA apoia vigilância e gestão de risco. A análise deve separar “não houve resultado fora do padrão” de “não houve amostra registrada”. Essas situações têm significados sanitários diferentes.

11.3 Histórico e organização

O SISAGUA surgiu no contexto do Vigiaqua, programa voltado a promover saúde, prevenir doenças e agravos de veiculação hídrica e apoiar a vigilância da qualidade da água para consumo humano. A primeira versão foi concebida pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em 1999 e disponibilizada em 2000.

Em 2003, o sistema passou a ser vinculado à Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Ao longo do tempo, foi atualizado para acompanhar mudanças na norma de qualidade da água, incorporar melhorias operacionais e ampliar sua capacidade de produzir informações para planejamento, tomada de decisão e ações de saúde.

As reformulações posteriores adequaram o sistema às normas de potabilidade, aos fluxos de cadastro, controle e vigilância e à disseminação por relatórios, painéis e dados abertos. Estudos sobre o SISAGUA destacam sua evolução, aplicabilidade para a vigilância e importância da avaliação de completitude dos dados (MATA; OLIVEIRA JÚNIOR; RAMALHO, 2022; OLIVEIRA et al., 2019).

11.4 Fluxo de informação

O fluxo do SISAGUA combina informações de responsáveis pelo abastecimento e de profissionais de vigilância em saúde. O objetivo é permitir diagnóstico, monitoramento e resposta a riscos relacionados à água consumida pela população.

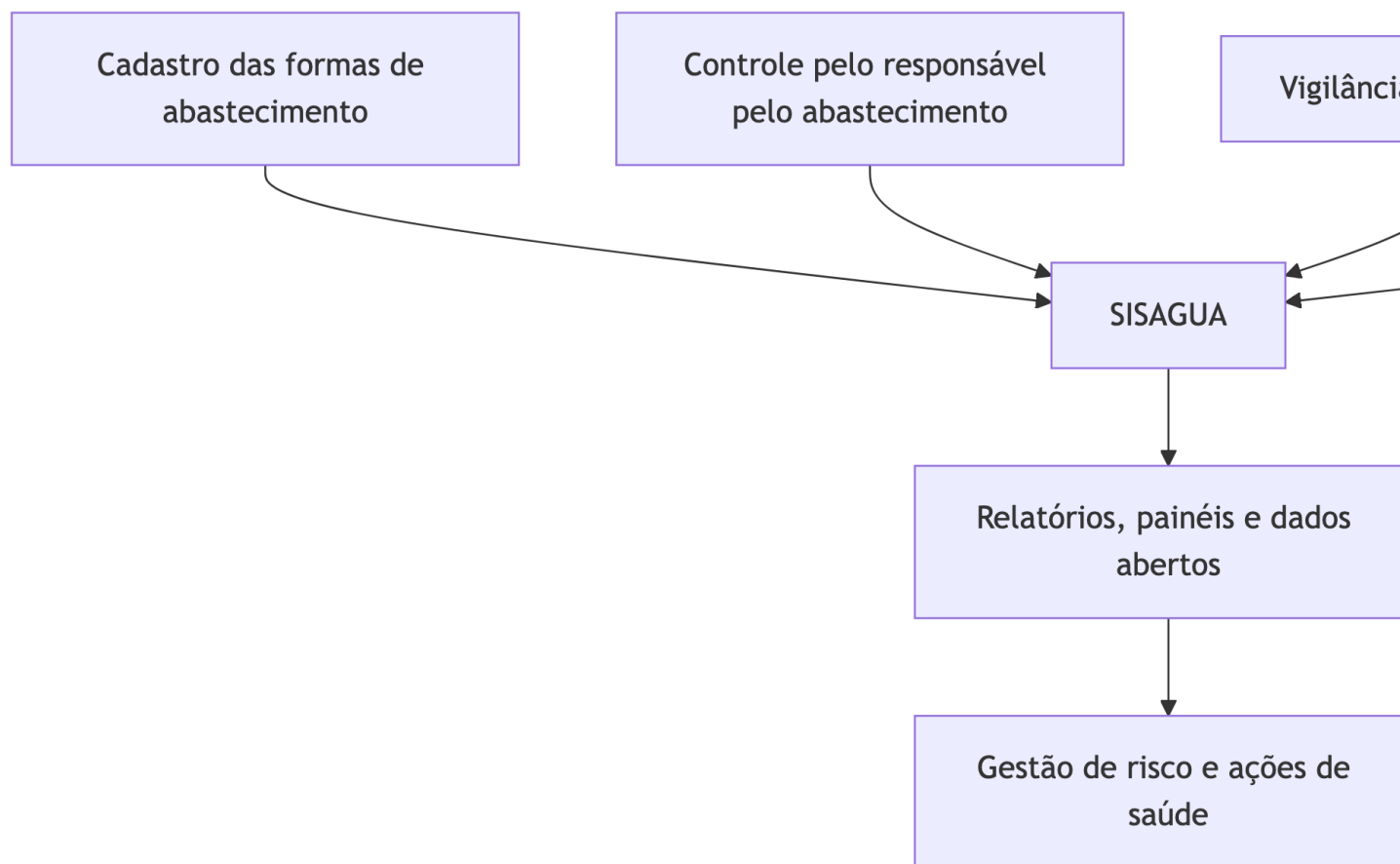


Figura 11.1: Fluxo simplificado de informação no SISAGUA

Tabela 11.3: Atores e responsabilidades no fluxo do SISAGUA

Ator	Responsabilidade informacional	Cuidado
Responsável pelo abastecimento	Dados de controle da qualidade da água	Não confundir controle com vigilância
Vigilância em saúde	Monitoramento, inspeção e ações do setor saúde	Coletas podem ser de rotina ou motivadas por evento
Laboratórios	Resultados analíticos de amostras	Verificar método, parâmetro, unidade e data
Gestão municipal e estadual	Cadastro, análise, resposta e acompanhamento	Capacidade técnica local afeta oportunidade e completitude
Ministério da Saúde	Consolidação nacional, painéis e dados abertos	Dados abertos podem exigir processamento robusto

A tabela mostra que o SISAGUA não é alimentado por um único tipo de produtor de informação. Parte dos dados expressa a responsabilidade operacional de quem abastece; outra parte expressa a ação fiscalizatória e analítica do setor saúde. Essa separação é essencial para interpretar atrasos, lacunas e divergências entre controle e vigilância.

11.5 Módulos do sistema

Os dados do SISAGUA são organizados em três módulos principais: Cadastro, Controle e Vigilância.

Tabela 11.4: Módulos principais do SISAGUA

Módulo	Conteúdo	Periodicidade típica	Cuidado
Cadastro	Características físicas e operacionais das formas de abastecimento	Atualização periódica, com referência anual	Cadastro desatualizado compromete denominadores
Controle	Monitoramento realizado por responsáveis pelo abastecimento	Conforme norma de potabilidade e plano de amostragem	Mede responsabilidade do prestador ou responsável
Vigilância	Monitoramento realizado pelo setor saúde	Rotina, denúncia, surto, desastre ou ação específica	Coleta pode ser direcionada a risco

Os três módulos respondem a perguntas complementares. O Cadastro define o universo de formas de abastecimento e a população potencialmente abastecida; o Controle mostra o monitoramento feito pelo responsável pelo abastecimento; a Vigilância registra a atuação do setor saúde. Uma análise robusta normalmente usa mais de um módulo, mas não mistura suas linhas como se tivessem o mesmo significado.

11.5.1 Qual base usar?

A escolha do conjunto de dados deve seguir a pergunta de análise. O erro mais comum é usar resultados de amostras para responder perguntas de cadastro, ou usar cadastro para inferir potabilidade.

Tabela 11.5: Escolha inicial de bases do SISAGUA

Pergunta	Base ou módulo principal	Cuidado
Quais formas de abastecimento existem?	Cadastro	Verificar atualização anual e completitude
Qual população é estimada como abastecida?	Cadastro	Comparar com população residente e evitar dupla contagem
O prestador cumpriu o monitoramento previsto?	Controle mensal ou semestral	Separar frequência e parâmetro
O setor saúde cumpriu a diretriz de vigilância?	Vigilância	Comparar amostras realizadas com amostras esperadas
Há resultados fora do padrão?	Controle ou Vigilância	Manter origem do dado e ponto de coleta
Há risco em uma denúncia, surto ou desastre?	Vigilância	Coletas direcionadas por risco não representam rotina
Quais substâncias exigem monitoramento menos frequente?	Controle semestral ou bases específicas	Conferir plano de amostragem e norma vigente

A tabela funciona como uma triagem metodológica. Perguntas sobre cobertura começam no Cadastro; perguntas sobre cumprimento de responsabilidade operacional começam no Controle; perguntas sobre ação do setor saúde começam na Vigilância. Quando o estudo combina módulos, a etapa de integração deve preservar origem do dado, período, forma de abastecimento e parâmetro.

11.5.2 Controle e Vigilância

Controle e Vigilância são complementares, mas não intercambiáveis. O Controle é executado pelo responsável pelo abastecimento; a Vigilância é executada pelo setor saúde para verificar o atendimento à norma e avaliar risco.

Tabela 11.6: Diferenças entre Controle e Vigilância no SISA-GUA

Dimensão	Controle	Vigilância
Quem realiza	Responsável pelo sistema ou solução coletiva de abastecimento	Autoridade de saúde pública
Finalidade	Verificar e manter a potabilidade da água fornecida	Verificar o cumprimento da norma e avaliar risco à saúde
Frequência	Definida pelo plano de amostragem da norma	Rotina, diretriz nacional, denúncia, surto, desastre ou ação específica
Interpretação	Responsabilidade operacional do prestador ou responsável	Ação independente do setor saúde
Uso comum	Monitorar parâmetros previstos e qualidade operacional	Avaliar risco, priorizar ações e orientar intervenção
Erro comum	Tratar como vigilância pública	Misturar coletas direcionadas com rotina

A distinção entre Controle e Vigilância muda o sentido do indicador. Uma taxa elevada de resultados fora do padrão no Controle pode apontar falha operacional do abastecimento; na Vigilância, pode refletir uma estratégia de coleta direcionada

a áreas mais vulneráveis. Por isso, a origem da amostra deve aparecer nos resultados e não apenas nos métodos.

 Aviso

Não some Controle e Vigilância para calcular uma única proporção de amostras fora do padrão sem justificar. As amostras podem ter objetivos, pontos de coleta e vieses de seleção diferentes.

11.5.3 Formas de abastecimento

A forma de abastecimento é uma dimensão central no SISAGUA. Ela define o contexto em que a população recebe água e condiciona responsabilidades, monitoramento e interpretação de risco.

Tabela 11.7: Formas de abastecimento registradas no SISAGUA

Sigla	Forma de abastecimento	Interpretação
SAA	Sistema de Abastecimento de Água	Abastecimento coletivo por sistema com rede de distribuição
SAC	Solução Alternativa Coletiva	Abastecimento coletivo sem todas as características de SAA
SAI	Solução Alternativa Individual	Abastecimento individual, como poço ou nascente de uso individual
Carro-pipa	Abastecimento por transporte de água	Pode ser emergencial, complementar ou regular em áreas específicas

As formas de abastecimento representam contextos técnicos e sanitários distintos. Sistemas com rede de distribuição permitem determinado tipo de plano de amostragem e controle operacional; soluções alternativas e carro-pipa podem depender mais de inspeção local, cadastro atualizado e resposta rápida. Comparar formas sem estratificação tende a esconder desigualdades de risco e de capacidade de monitoramento.

 Aviso

Não compare SAA, SAC, SAI e carro-pipa como se tivessem o mesmo significado operacional. Cada forma tem riscos, responsabilidades e possibilidades de monitoramento diferentes.

11.6 Unidade de análise

A unidade de análise muda conforme o módulo. A contagem de cadastros não equivale à contagem de amostras, e a contagem de amostras não equivale ao número de pessoas expostas.

Tabela 11.8: Unidades de análise frequentes no SISAGUA

Unidade	Módulo comum	Uso	Cuidado
Forma de abastecimento	Cadastro	Diagnóstico da cobertura e estrutura de abastecimento	Pode abastecer mais de um local ou população
Município abastecido	Cadastro	Território coberto	Município do abastecimento pode diferir do ponto de captação
Ponto de coleta	Controle ou Vigilância	Localização da amostra	Ponto pode mudar ou ser pouco preciso

Unidade	Módulo comum	Uso	Cuidado
Amostra	Controle ou Vigilância	Resultado de monitoramento	Amostras são repetidas no tempo e por parâmetro
Parâmetro	Controle ou Vigilância	Avaliação de potabilidade	Unidade, método e padrão importam
População estimada abastecida	Cadastro	Denominador de cobertura ou exposição potencial	Estimativa deve ser validada

Essa tabela reforça que o SISAGUA alterna entre unidades estruturais e unidades laboratoriais. Uma forma de abastecimento pode gerar muitas amostras, uma amostra pode ter vários parâmetros e uma população abastecida pode ser estimada por cadastro. Portanto, a contagem de registros precisa ser traduzida para a unidade substantiva da pergunta antes de virar indicador.

11.7 Estrutura dos dados

Os dados incluem cadastro das formas de abastecimento, resultados de monitoramento de controle e resultados de vigilância. Em análises reprodutíveis, registre módulo, ano, município, forma de abastecimento, ponto de coleta, parâmetro e regra de tratamento de resultados.

Tabela 11.9: Dimensões úteis para inspeção do SISAGUA

Dimensão	Exemplos de campos ou conceitos	Pergunta de controle
Tempo	Ano, mês, data e hora da coleta	A análise usa cadastro anual ou amostra mensal?
Território	UF, município, localidade, endereço, coordenadas	O local representa captação, tratamento, distribuição ou consumo?
Forma de abastecimento	SAA, SAC, SAI, carro-pipa	O tipo de abastecimento foi estratificado?
Responsável	Prestador, empresa, setor saúde, responsável técnico	O dado é de controle ou vigilância?
Ponto de coleta	Rede, saída do tratamento, reservatório, domicílio	O ponto é adequado à pergunta?
Parâmetro	Cloro residual, turbidez, coliformes, E. coli, fluoreto, substâncias químicas	Unidade e padrão de potabilidade foram conferidos?
Resultado	Valor, presença/ausência, atendimento ao padrão	Como foram tratados resultados ausentes ou abaixo do limite?

As dimensões listadas ajudam a separar o que é dado de contexto, o que é dado de coleta e o que é resultado analítico. Essa separação reduz erros como atribuir um resultado laboratorial a todo o município ou interpretar uma amostra de ponto de consumo como se representasse a captação, o tratamento e a

rede de distribuição.

11.7.1 Dicionário mínimo

Tabela 11.10: Conceitos mínimos para análise do SISAGUA

Conceito	Interpretação	Cuidado
Cadastro ativo	Forma de abastecimento registrada para o período	Cadastro pode estar incompleto ou desatualizado
População abastecida	População estimada coberta por forma de abastecimento	Não é necessariamente igual à população residente
Controle mensal	Resultados de parâmetros com frequência mensal ou menor	Responsabilidade do prestador ou responsável
Controle semestral	Resultados de parâmetros com frequência superior a mensal	Frequência depende da norma
Amostra de vigilância	Coleta realizada pelo setor saúde	Pode ser rotina ou motivada por risco
Resultado fora do padrão	Resultado que não atende à norma aplicável	Exige parâmetro, unidade e valor de referência
Ausência de amostra	Falta de monitoramento registrado	Não equivale a água potável

O dicionário mínimo explicita termos que costumam ser confundidos na leitura dos dados. Em especial, “fora do padrão” depende de parâmetro, unidade, ponto e norma; “ausência de amostra” é uma informação sobre monitoramento, não sobre qualidade da água. Registrar essas definições evita que o resultado seja interpretado além do que a base permite.

11.8 Parâmetros e potabilidade

A norma de qualidade da água define parâmetros, valores de referência, planos de amostragem e responsabilidades. No SISA-GUA, os parâmetros podem incluir indicadores microbiológicos, físico-químicos, desinfecção, turbidez, fluoretação, substâncias químicas e características organolépticas.

Tabela 11.11: Grupos de parâmetros frequentes em análises de qualidade da água

Grupo	Exemplos	Interpretação
Microbiológico	Coliformes totais, Escherichia coli	Indica risco de contaminação fecal ou falha sanitária
Desinfecção	Cloro residual livre ou outro agente desinfetante	Indica manutenção de barreira sanitária
Físico-químico	Turbidez, cor, pH	Pode indicar falha de tratamento ou alteração da água
Fluoretação	Fluoreto	Relevante para saúde bucal e risco de inadequação
Substâncias químicas	Agrotóxicos, metais, compostos químicos	Exige atenção a frequência, limite e método analítico

Os grupos de parâmetros apontam riscos de naturezas diferentes. Indicadores microbiológicos costumam exigir resposta rápida; parâmetros de desinfecção e turbidez ajudam a avaliar barreiras sanitárias; substâncias químicas podem demandar séries mais longas e métodos analíticos específicos. A análise deve evitar transformar todos os parâmetros em uma única categoria genérica de “qualidade”.

i Nota

Dados brutos do SISAGUA devem ser interpretados com a norma vigente no período analisado. O mesmo valor pode ter implicações diferentes conforme parâmetro, unidade, ponto de coleta e regra de potabilidade.

11.9 Plano de amostragem

O número esperado de amostras não é fixo para todos os municípios, parâmetros ou formas de abastecimento. Ele depende da norma vigente, população abastecida, forma de abastecimento, parâmetro, frequência de monitoramento e ponto de coleta.

Tabela 11.12: Elementos que definem o plano de amostragem

Elemento	Como afeta o plano	Cuidado
População abastecida	Pode aumentar o número mínimo de amostras	Usar população abastecida da forma correta
Forma de abastecimento	SAA, SAC, SAI e carro-pipa têm contextos diferentes	Não aplicar regra única sem conferir a norma
Parâmetro	Frequência e exigência variam por parâmetro	Microbiológicos e químicos podem ter calendários distintos
Ponto de coleta	Captação, tratamento, distribuição ou consumo	O ponto precisa ser compatível com o parâmetro
Origem do dado	Controle ou Vigilância	Planos e responsabilidades não são iguais

Período	Mês, semestre ou ano	Comparar amostras realizadas e esperadas no mesmo período
---------	----------------------	---

O plano de amostragem é o elo entre cadastro, norma e monitoramento observado. Sem ele, uma proporção de resultados fora do padrão fica incompleta, porque não se sabe se o território foi suficientemente observado. Por isso, indicadores de qualidade da água devem ser acompanhados por indicadores de cobertura ou cumprimento do monitoramento.

Dica

Antes de interpretar proporções fora do padrão, calcule também a cobertura do monitoramento. Um indicador sanitário frágil pode esconder baixa amostragem.

11.10 Exemplo: cobertura de abastecimento

Uma análise inicial pode estimar a distribuição da população abastecida por tipo de forma de abastecimento. Esse uso depende da qualidade do cadastro e da consistência da população estimada abastecida.

```
library(dplyr)

cobertura_abastecimento <- sisagua_cadastro |>
  filter(ano == 2024) |>
  group_by(codmun, forma_abastecimento) |>
  summarise(
    formas = n_distinct(id_forma_abastecimento),
    populacao_abastecida = sum(populacao_estimada, na.rm = TRUE),
    .groups = "drop"
  )

cobertura_abastecimento
```

Aviso

População abastecida é uma estimativa cadastral. Para indicadores de cobertura municipal, compare com população residente e verifique sobreposição entre formas de abastecimento.

11.11 Exemplo: amostras fora do padrão

Outra análise comum é calcular a proporção de amostras fora do padrão para um parâmetro em determinado território e período. O resultado deve ser estratificado por forma de abastecimento, origem do dado e ponto de coleta.

```
library(dplyr)

turbidez_municipal <- sisagua_vigilancia |>
  filter(parametro == "Turbidez", ano == 2024) |>
  group_by(codmun, forma_abastecimento) |>
  summarise(
    amostras = n(),
    fora_padrao = sum(resultado_fora_padrao == TRUE, na.rm = TRUE),
    proporcao_fora_padrao = fora_padrao / amostras,
    .groups = "drop"
  )

turbidez_municipal
```

Nota

Uma proporção baixa de amostras fora do padrão pode refletir boa qualidade da água ou baixa intensidade de amostragem. Sempre verifique o número de amostras e o cumprimento do plano de monitoramento.

11.12 Exemplo: cumprimento do plano de amostragem

Para avaliar monitoramento, compare amostras realizadas com amostras esperadas. Esse indicador deve ser calculado por município, forma de abastecimento, parâmetro, origem do dado e período.

```
library(dplyr)

cumprimento_amostragem <- sisagua_amostras |>
  filter(ano == 2024, origem == "Vigilância") |>
  group_by(codmun, forma_abastecimento, parametro, mes) |>
  summarise(amostras_realizadas = n(), .groups = "drop") |>
  left_join(
    plano_amostragem |>
      filter(ano == 2024) |>
      select(codmun, forma_abastecimento, parametro, mes, amostras_esperadas),
    by = c("codmun", "forma_abastecimento", "parametro", "mes")
  ) |>
  mutate(
    cumprimento = amostras_realizadas / amostras_esperadas,
    situacao = case_when(
      is.na(amostras_esperadas) ~ "sem plano informado",
      cumprimento >= 1 ~ "cumprido",
      cumprimento < 1 ~ "parcial"
    )
  )

cumprimento_amostragem
```

i Nota

O exemplo assume que o plano de amostragem esperado já foi estruturado em uma tabela auxiliar. Na prática, essa tabela deve ser derivada da norma vigente e das características da forma de abastecimento.

11.13 Exemplo: indicador microbiológico

Parâmetros microbiológicos são centrais para avaliar risco sanitário. A presença de *E. coli*, por exemplo, indica contaminação fecal e deve ser interpretada com atenção ao ponto de coleta, forma de abastecimento e origem da amostra.

```
library(dplyr)

ecoli_vigilancia <- sisagua_vigilancia |>
  filter(parametro %in% c("Escherichia coli", "E. coli"), ano == 2024) |>
  group_by(codmun, forma_abastecimento, ponto_coleta) |>
  summarise(
    amostras = n(),
    presenca_ecoli = sum(resultado == "Presença", na.rm = TRUE),
    proporcao_presenca = presenca_ecoli / amostras,
    .groups = "drop"
  )

ecoli_vigilancia
```

Aviso

Para indicadores microbiológicos, baixa proporção de presença não é suficiente sem verificar número de amostras, representatividade dos pontos e cumprimento do plano de amostragem.

11.14 Qualidade dos dados

A qualidade do SISAGUA depende de cadastro atualizado, oportunidade do registro, consistência territorial, completitude de campos, integração com laboratórios e capacidade operacional da vigilância.

Tabela 11.13: Dimensões de qualidade relevantes no SISAGUA

Dimensão	Checação
Completitude cadastral	Campos de forma de abastecimento, população, responsável e município preenchidos
Atualização	Cadastros revisados no ano de referência
Consistência territorial	Município, localidade, endereço e coordenadas compatíveis
Plano de amostragem	Número de amostras compatível com população e norma aplicável
Parâmetros	Unidade, método e resultado coerentes
Duplicidade	Amostras ou cadastros repetidos
Oportunidade	Coleta, resultado e digitação em tempo adequado
Origem do dado	Controle, vigilância, integração laboratorial ou webservice identificados

A qualidade do SISAGUA deve ser avaliada tanto no cadastro quanto nas amostras. Um município pode ter resultados laboratoriais consistentes e, ainda assim, cadastro incompleto de formas de abastecimento; ou pode ter cadastro amplo, mas baixa oportunidade de digitação de resultados. A leitura conjunta dessas dimensões ajuda a distinguir falha de registro, falha de monitoramento e sinal de risco sanitário.

```
library(dplyr)

validacao_cadastro <- sisagua_cadastro |>
  group_by(ano, codmun) |>
  summarise(
    formas = n_distinct(id_forma_abastecimento),
    sem_populacao = sum(is.na(populacao_estimada), na.rm = TRUE),
```

```

sem_forma = sum(is.na(forma_abastecimento) | forma_abastecimento == "", na.rm = TRUE),
sem_responsavel = sum(is.na(responsavel) | responsavel == "", na.rm = TRUE),
.groups = "drop"
)

validacao_cadastro

```

11.15 Análise temporal e territorial

Séries temporais do SISAGUA exigem cuidado com mudanças de versão do sistema, norma de potabilidade, completitude cadastral e capacidade local de monitoramento. Comparações territoriais devem considerar diferenças nas formas de abastecimento e no porte populacional.

Tabela 11.14: Cuidados em análises temporais e territoriais do SISAGUA

Comparação	Recomendação	Cuidado
Ao longo do tempo	Separar cadastro, controle e vigilância	Mudanças de sistema e norma podem gerar quebras
Entre municípios	Estratificar por SAA, SAC, SAI e carro-pipa	Municípios têm estruturas de abastecimento diferentes
Entre parâmetros	Conferir unidade e frequência de monitoramento	Parâmetros têm planos de amostragem distintos
Entre controle e vigilância	Manter origem do dado separada	Controle e vigilância têm papéis diferentes
Mapas de risco	Validar coordenadas e pontos de coleta	Ponto de coleta pode não representar toda a área abastecida

Comparações temporais e territoriais exigem uma base comum de interpretação. Mudanças na norma, na versão do sistema, na capacidade laboratorial ou na estratégia de coleta podem produzir variações que não correspondem a mudanças reais na qualidade da água. Em estudos comparativos, a estratificação por forma de abastecimento e origem do dado deve vir antes da comparação final.

11.16 Interpretação espacial

A dimensão espacial do SISAGUA exige cuidado porque diferentes locais podem aparecer no ciclo de abastecimento. Um ponto de captação, uma estação de tratamento, um reservatório, um ponto da rede e um domicílio não representam a mesma exposição.

Tabela 11.15: Leitura espacial dos pontos no SISAGUA

Local	O que representa	Cuidado
Captação	Origem da água bruta	Não representa água consumida após tratamento
Tratamento	Saída ou etapa da estação de tratamento	Não representa toda a rede de distribuição
Reservatório	Armazenamento intermediário	Pode indicar risco localizado
Rede de distribuição	Água distribuída em ponto da rede	Pode variar por setor de abastecimento
Ponto de consumo	Torneira, domicílio, escola ou outro ponto final	Pode refletir condições prediais ou locais
Coordenada	Local do ponto cadastrado ou coletado	Pode estar ausente, imprecisa ou representar sede administrativa

Cada local da tabela corresponde a uma etapa diferente do ciclo

da água. Um problema na captação não tem a mesma interpretação de um problema na saída do tratamento ou no ponto de consumo; da mesma forma, uma coordenada administrativa não deve ser usada como se fosse ponto real de exposição. A análise espacial precisa explicitar qual etapa está sendo mapeada.

i Nota

Mapas de amostras devem mostrar pontos amostrados, não “qualidade da água de todo o município”. Para inferir área abastecida, relacione forma de abastecimento, população estimada, setor ou localidade quando disponível.

11.17 Monitoramento em emergências

Coletas realizadas em denúncias, surtos, enchentes, secas, desastres, intermitência de abastecimento ou uso de carro-pipa podem ser direcionadas a situações de maior risco. Elas são importantes para resposta em saúde pública, mas não devem ser comparadas diretamente com monitoramento de rotina.

Tabela 11.16: Situações em que o monitoramento pode ser direcionado por risco

Situação	Interpretação	Cuidado
Denúncia	Coleta motivada por suspeita ou reclamação	Pode super-representar problemas
Surto	Investigação de evento de saúde	Relacionar com vigilância epidemiológica
Enchente	Risco de contaminação e interrupção de abastecimento	Comparar com período de rotina é inadequado
Seca	Uso de fontes alternativas e carro-pipa	Cadastro e ponto de coleta podem mudar rapidamente

Situação	Interpretação	Cuidado
Desastre	Ação emergencial de vigilância	Registrar contexto do evento

As situações emergenciais aumentam a utilidade do SISAGUA para resposta rápida, mas reduzem a comparabilidade com a rotina. Uma série com muitas coletas motivadas por denúncia, seca ou enchente pode apresentar proporção maior de inconformidades porque a vigilância foi orientada pelo risco. A análise deve identificar esses contextos para não confundir intensificação da vigilância com piora geral da água.

11.18 Acesso aos dados

O SISAGUA possui diferentes formas de disseminação: dados abertos, relatórios no sistema e painéis de informação. Dados brutos em formato CSV estão disponíveis em portais públicos, geralmente acompanhados de dicionários de dados.

Tabela 11.17: Formas de acesso e integração do SISAGUA

Forma de acesso	Indicação de uso
Dados abertos	Processamento reprodutível e análises próprias
Relatórios do sistema	Acompanhamento por usuários autorizados
Painéis Vigiagua/Sisagua	Exploração visual de indicadores e monitoramento
Webservices	Envio de dados por responsáveis pelo abastecimento
Integração com GAL	Transmissão de solicitações e resultados laboratoriais

A forma de acesso deve ser escolhida conforme a finalidade. Painéis e relatórios são úteis para acompanhamento e inspeção

rápida; dados abertos são mais adequados para reprodutibilidade; webservice e integrações laboratoriais apoiam o fluxo operacional. Em todos os casos, registre a data de extração e o dicionário usado, porque nomes de campos e formatos podem mudar.

- [SISAGUA - Ministério da Saúde](#)
- [Vigiagua - Ministério da Saúde](#)
- [OpenDataSUS - SISAGUA](#)
- [Norma de Qualidade da Água para Consumo Humano](#)

Dica

Alguns arquivos do SISAGUA podem ser grandes para planilhas comuns. Prefira R, Python, DuckDB, Arrow ou bancos de dados quando trabalhar com séries extensas de amostras.

11.18.1 Processamento de arquivos grandes

Os dados abertos do SISAGUA podem ultrapassar limites práticos de planilhas. Para fluxos reprodutíveis, prefira ferramentas que leiam dados em partes ou consultem arquivos sem carregá-los integralmente na memória.

Tabela 11.18: Estratégias para processamento de dados extensos do SISAGUA

Estratégia	Quando usar
R com <code>{data.table}</code> , <code>{arrow}</code> ou <code>{duckdb}</code>	Leitura rápida e análise tabular reprodutível
Python com pandas, Polars, DuckDB ou PyArrow	Processamento local ou em pipeline
Banco de dados local	Séries longas, muitos parâmetros e múltiplos anos
Leitura por chunks	Máquinas com pouca memória
Arquivos particionados	Análises por ano, UF, módulo ou parâmetro

Essas estratégias reduzem o risco de erros causados por limitação de memória ou manipulação manual. Para séries extensas, particionar por ano, UF, módulo ou parâmetro também ajuda a documentar o fluxo de processamento e a repetir a análise sem depender de planilhas intermediárias.

11.19 Relacionamento com outros sistemas

O SISAGUA pode ser combinado com bases de saúde, território, população e saneamento, desde que a unidade territorial e temporal esteja bem definida.

Tabela 11.19: Integrações frequentes entre SISAGUA e outros sistemas

Pergunta	Fontes combinadas	Cuidado principal
Qual população potencialmente exposta?	SISAGUA + POP (Apêndice D)	População abastecida e residente são denominadores diferentes
Há associação com doenças de veiculação hídrica?	SISAGUA + SINAN (Capítulo 9) ou SIH (Capítulo 7)	Evitar inferência causal simples com dados agregados
Onde estão os serviços e laboratórios?	SISAGUA + CNES (Capítulo 10)	CNES descreve oferta de serviços, não abastecimento
Há desigualdade territorial de abastecimento?	SISAGUA + malhas territoriais e dados socioeconômicos	Validar forma de abastecimento e cobertura cadastral
Como acompanhar eventos extremos?	SISAGUA + registros de desastre e vigilância	Coletas podem ser direcionadas por risco

As integrações ampliam o valor analítico do SISAGUA, mas também aumentam o risco de inferência indevida. Associar água

e doenças, por exemplo, exige cuidado com defasagem temporal, território de exposição, sub-registro e fatores socioambientais. O SISAGUA pode indicar exposição potencial e qualidade monitorada; ele não identifica sozinho o consumo individual nem estabelece causalidade.

11.19.1 Checklist para integração

Tabela 11.20: Verificações antes de integrar o SISAGUA com outras bases

Checagem	Por que importa
Definir território	Município, localidade, ponto de coleta e área abastecida podem divergir
Separar módulo	Cadastro, controle e vigilância têm unidades diferentes
Definir período	Cadastro anual e amostras mensais ou eventuais não são equivalentes
Escolher denominador	População abastecida, residente ou amostras respondem perguntas diferentes
Manter forma de abastecimento	SAA, SAC, SAI e carro-pipa não devem ser agregados sem critério
Documentar norma	Padrão de potabilidade depende da regra vigente

O checklist resume decisões que precisam ser tomadas antes da junção, não depois. Se território, período, denominador e módulo forem definidos apenas ao final da análise, perdas de relacionamento e diferenças de granularidade podem passar despercebidas. A integração deve começar por um desenho explícito de como abastecimento, amostras e eventos serão aproximados.

11.20 Limitações

Tabela 11.21: Limitações recorrentes do SISAGUA

Limitação	Consequência analítica
Dados dependem de registro local e prestadores	Sub-registro e atraso podem ocorrer
Cadastro pode estar desatualizado	Indicadores de cobertura e exposição podem ficar distorcidos
Ausência de amostra não indica segurança	Pode indicar falha de monitoramento
Controle e vigilância têm origens diferentes	Misturar módulos pode gerar interpretações incorretas
Parâmetros têm frequências distintas	Comparações entre parâmetros exigem cuidado
Ponto de coleta é localizado	Pode não representar toda a população abastecida
Mudanças normativas afetam séries	Padrões e planos de amostragem podem mudar

Essas limitações delimitam o uso correto do sistema. O SISAGUA é indispensável para vigilância da qualidade da água, mas seus registros dependem de cadastro, monitoramento, laboratório e digitação. A ausência de evidência de inconformidade só deve ser interpretada junto com a evidência de que houve monitoramento suficiente e adequado.

11.21 Cuidados de interpretação

Ao utilizar o SISAGUA, alguns cuidados são recorrentes:

- definir módulo, forma de abastecimento e unidade de análise;
- separar dados de controle e vigilância;
- verificar cadastro e população abastecida antes de calcular cobertura;

- conferir parâmetro, unidade, ponto de coleta e norma aplicável;
- distinguir resultado dentro do padrão, resultado fora do padrão e ausência de amostra;
- validar território, endereço e coordenadas antes de mapear;
- documentar data de extração, dicionário e versão dos dados;
- evitar inferir doenças ou impactos clínicos apenas a partir de amostras ambientais.

Tabela 11.22: Erros frequentes em análises com SISAGUA

Erro	Como evitar
Tratar ausência de resultado fora do padrão como água segura	Verificar quantidade e plano de amostragem
Somar controle e vigilância sem distinção	Manter origem do dado na análise
Usar população abastecida como população residente	Declarar denominador e comparar com POP quando necessário
Comparar SAA, SAC, SAI e carro-pipa sem estratificar	Analisar por forma de abastecimento
Interpretar ponto de coleta como toda a rede	Considerar localização e representatividade da amostra
Ignorar mudanças da norma de potabilidade	Versionar período e regra aplicada

Os erros da tabela têm uma origem comum: transformar dados de monitoramento em conclusões gerais sem verificar contexto. No SISAGUA, a pergunta correta raramente é apenas “quantas amostras deram fora do padrão”; é também “onde, quando, por quem, com qual parâmetro, em qual ponto, sob qual norma e com que intensidade de amostragem”.

11.21.1 Armadilhas de interpretação

Algumas leituras parecem intuitivas, mas são frágeis:

- “nenhum resultado fora do padrão” pode significar poucas ou nenhuma amostra;
- amostras de denúncia ou desastre não representam necessariamente a rotina;
- controle e vigilância têm responsabilidades e vieses diferentes;
- população abastecida não é automaticamente população residente;
- ponto de coleta não representa toda a rede ou todo o município;
- SAA, SAC, SAI e carro-pipa não têm o mesmo perfil de risco;
- parâmetros químicos, microbiológicos e de desinfecção têm frequências e interpretações distintas.

11.22 Checklist de reprodutibilidade

Uma análise do SISAGUA deve registrar as decisões que afetam módulo, norma, parâmetro, território e denominador.

Tabela 11.23: Itens mínimos para reprodutibilidade em análises do SISAGUA

Item	Registrar
Fonte	OpenDataSUS, painel, relatório do sistema ou outra extração
Data de extração	Dia em que os dados foram baixados ou consultados
Módulo	Cadastro, Controle mensal, Controle semestral ou Vigilância
Período	Ano, mês, semestre ou competência
Território	UF, município, localidade, ponto ou área abastecida
Forma de abastecimento	SAA, SAC, SAI ou carro-pipa
Parâmetro	Nome, unidade e grupo do parâmetro

Item	Registrar
Ponto de coleta	Captação, tratamento, rede, reservatório, domicílio ou outro
Norma	Versão da regra de potabilidade usada
Denominador	Amostras, população abastecida, população residente ou formas cadastradas
Ausentes	Como foram tratados amostras ausentes, resultados vazios e abaixo do limite
Origem	Controle, Vigilância, GAL, webservice ou digitação

A reprodutibilidade no SISAGUA depende de registrar escolhas normativas e operacionais, não apenas o código usado. Dois estudos podem baixar a mesma base e chegar a resultados diferentes se escolherem módulos, pontos de coleta, formas de abastecimento ou regras para ausentes de maneira distinta. A tabela oferece um roteiro mínimo para tornar essas escolhas auditáveis.

11.23 Checklist final

Antes de concluir uma análise com SISAGUA, verifique se:

- o módulo analisado foi definido;
- a forma de abastecimento foi identificada;
- cadastro, controle e vigilância foram mantidos separados quando necessário;
- o período e a norma aplicável foram documentados;
- parâmetro, unidade e ponto de coleta foram conferidos;
- o número de amostras foi avaliado junto com resultados fora do padrão;
- o cumprimento do plano de amostragem foi avaliado quando relevante;

- coletas de rotina e emergenciais foram separadas quando necessário;
- população abastecida e população residente não foram confundidas;
- dados ausentes, atrasados e duplicados foram tratados;
- território e coordenadas foram validados antes de mapas;
- fonte, data de extração, dicionário e norma foram registrados;
- limitações de registro, cobertura e representatividade foram discutidas.

11.24 Bibliografia recomendada

11.24.1 Documentos oficiais

- [SISAGUA - Ministério da Saúde](#)
- [Vigiagua - Ministério da Saúde](#)
- [Norma de Qualidade da Água para Consumo Humano](#)

11.24.2 Artigos

- Artigo *Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Sisagua): características, evolução e aplicabilidade* (OLIVEIRA et al., 2019). Disponível [aqui](#).
- Artigo *Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Sisagua): avaliação da completitude dos dados sobre cobertura de abastecimento, 2014-2020* (MATA; OLIVEIRA JÚNIOR; RAMALHO, 2022). Disponível [aqui](#).

12 SIOPS – Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde

12.1 Resumo

Tabela 12.1: Características gerais do SIOPS

Característica	Descrição
Ano de institucionalização	2000
Evento registrado	Receitas, despesas e indicadores de aplicação de recursos públicos em saúde
Unidade de análise	Ente federado, exercício, bimestre, fase orçamentária e classificação contábil
Cobertura	União, estados, Distrito Federal e municípios
Periodicidade	Bimestral, com destaque para o sexto bimestre, que consolida o exercício
Natureza dos dados	Declaratória, com homologação pelo gestor
Uso central	Monitoramento do financiamento público da saúde e da aplicação mínima em ASPS

O Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) organiza informações sobre receitas e despesas públicas

em saúde. Diferentemente de sistemas baseados em eventos assistenciais, como SIH (Capítulo 7), SIA (Capítulo 8), SINAN (Capítulo 9), SINASC (Capítulo 6) e SIM (Capítulo 5), o SIOPS descreve a dimensão orçamentária e financeira do sistema de saúde.

Seu uso principal é acompanhar quanto cada ente federado declara aplicar em Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS), além de apoiar transparência, controle social, fiscalização e estudos sobre financiamento do SUS.

12.2 Quando usar o SIOPS

Use o SIOPS quando a pergunta envolve financiamento público, receitas vinculadas, despesas em saúde, cumprimento de aplicação mínima, composição de gasto ou comparação entre entes federados.

Tabela 12.2: Perguntas comuns que podem ser respondidas com o SIOPS

Pergunta de análise	Usar SIOPS para	Cuidado principal
O município aplicou o mínimo constitucional em saúde?	Consultar percentual de recursos próprios aplicados em ASPS	Verificar exercício, bimestre e homologação
Como evoluiu a despesa em saúde?	Analisar série de despesas declaradas	Deflacionar valores para comparação temporal
Qual é a composição do gasto?	Separar despesas por classificação orçamentária	Compatibilizar fases e categorias da despesa
Quanto foi aplicado por habitante?	Relacionar despesa declarada à população	Usar população compatível com ano e território
Como comparar municípios?	Padronizar por porte populacional, região e capacidade fiscal	Diferenças contábeis e de capacidade arrecadatória importam

Pergunta de análise	Usar SIOPS para	Cuidado principal
Há dependência de transferências?	Comparar recursos próprios e transferências	Distinguir origem do recurso e aplicação final

A tabela mostra que o SIOPS é mais útil quando a pergunta está formulada em termos de financiamento, execução orçamentária ou cumprimento legal. Quando o objetivo é avaliar acesso, produção ou qualidade assistencial, o SIOPS entra como contexto financeiro e precisa ser combinado com outras bases. Essa distinção evita transformar gasto declarado em indicador direto de desempenho do sistema de saúde.

i Nota

O SIOPS não mede produção assistencial, acesso, qualidade do cuidado ou necessidade de saúde. Ele informa receitas, despesas e indicadores financeiros declarados pelos entes federados.

12.3 Histórico e organização

A demanda por informações sistematizadas sobre gastos públicos em saúde ganhou força na década de 1990, em um contexto de consolidação do SUS e de necessidade de acompanhar a aplicação de recursos pela União, estados, Distrito Federal e municípios.

Em 1993, no Conselho Nacional de Saúde, foi discutida a criação de um sistema nacional para reunir informações sobre despesas em saúde dos entes federados. Em 1999, a Portaria Interministerial MS/PGR nº 529 designou equipe para desenvolver o projeto de implantação do SIOPS. Em 2000, a Portaria Conjunta MS/PGR nº 1.163 institucionalizou o sistema.

A Emenda Constitucional nº 29/2000 estabeleceu bases para a aplicação mínima de recursos em saúde. Posteriormente, a Lei Complementar nº 141/2012 regulamentou os valores mínimos a serem aplicados em ASPS, as regras de fiscalização, avaliação e

controle, e a obrigatoriedade de declaração no SIOPS. A partir de 2013, a homologação dos dados no sistema passou a ser obrigatória, com uso de certificação digital e penalidades em caso de ausência de declaração ou não cumprimento dos mínimos legais.

Um histórico mais detalhado sobre o SIOPS pode ser consultado no portal do Ministério da Saúde.

- [Histórico de institucionalização do SIOPS](#)

12.4 Esferas federativas e responsabilidades

O SIOPS cobre União, estados, Distrito Federal e municípios, mas esses entes não ocupam a mesma posição no financiamento e na organização do SUS. A comparação entre esferas exige atenção às bases de cálculo, às responsabilidades assistenciais, ao papel regional e à capacidade arrecadatória.

Tabela 12.3: Diferenças federativas relevantes para análise do SIOPS

Esfera	Papel no financiamento e na gestão	Cuidado analítico
União	Financiamento nacional, transferências e formulação de políticas	Não comparar diretamente com municípios usando a mesma base de cálculo
Estados e Distrito Federal	Coordenação regional, cofinanciamento e serviços de referência	Considerar rede própria, regionalização e apoio aos municípios
Municípios	Execução local de ações e serviços, atenção básica e gestão de serviços	Capacidade fiscal e porte populacional condicionam o gasto próprio

Esfera	Papel no financiamento e na gestão	Cuidado analítico
Consórcios e arranjos regionais	Organização compartilhada de serviços e despesas	O gasto pode aparecer em ente diferente do local de uso do serviço

A tabela mostra por que o SIOPS deve ser interpretado dentro do pacto federativo. Um percentual municipal, uma despesa estadual e uma transferência federal respondem a perguntas diferentes. Mesmo quando os valores estão na mesma moeda, eles refletem responsabilidades, bases legais e escalas de decisão distintas.

12.5 Fluxo de declaração

O SIOPS combina preenchimento, transmissão e homologação. A simples transmissão dos dados não encerra o processo: os dados precisam ser homologados pelo gestor responsável para que tenham efeito no acompanhamento oficial.

Tabela 12.4: Etapas gerais da declaração no SIOPS

Etapa	O que ocorre	Cuidado
Preparação	Organização dos dados contábeis do ente	Conferir exercício, bimestre e fontes de recursos
Preenchimento	Registro das receitas e despesas no sistema	Respeitar classificações orçamentárias
Críticas	Verificações automáticas de consistência	Corrigir inconsistências antes da transmissão
Transmissão	Envio dos dados ao banco nacional	Transmissão não substitui homologação

Etapa	O que ocorre	Cuidado
Homologação	Validação pelo gestor com perfil autorizado	Etapa necessária para publicidade e efeitos legais
Divulgação	Disponibilização de indicadores e relatórios	Verificar se os dados estão homologados

O fluxo evidencia que o SIOPS não é apenas um repositório de valores monetários. A informação passa por preparação contábil, preenchimento, críticas, transmissão e homologação. Para análise, a etapa de homologação é decisiva, pois separa dados apenas enviados de dados validados no fluxo oficial do sistema.

12.6 Unidade de análise

A unidade de análise do SIOPS depende da pergunta. O mesmo dado pode ser interpretado por ente federado, exercício, bimestre, fase da despesa, fonte de recurso, categoria econômica ou indicador.

Tabela 12.5: Unidades de análise frequentes no SIOPS

Unidade	Exemplo	Uso comum	Cuidado
Ente federado	Município, estado, DF ou União	Comparação territorial	Comparar entes com responsabilidades e porte semelhantes
Exercício	Ano fiscal	Séries anuais	Usar valores consolidados do exercício
Bimestre	1º ao 6º bimestre	Monitoramento de prazos e execução	O sexto bimestre consolida o ano

Unidade	Exemplo	Uso comum	Cuidado
Receita	Recursos próprios e transferências	Base de cálculo e financiamento	Separar origem do recurso
Despesa	Empenhada, liquidada ou paga	Execução orçamentária	Escolher a fase adequada para a pergunta
ASPS	Ações e serviços públicos de saúde	Aplicação mínima	Respeitar inclusões e exclusões legais
Indicador	Percentual aplicado, gasto per capita	Monitoramento sintético	Verificar metodologia e denominador

A unidade escolhida define o que o indicador consegue responder. Um percentual aplicado em ASPS resume cumprimento legal; uma despesa por habitante aproxima esforço financeiro; uma fase da despesa descreve momento da execução orçamentária. Misturar essas unidades em uma mesma série pode produzir comparações aparentemente precisas, mas metodologicamente frágeis.

Aviso

Não misture bimestres, fases da despesa ou critérios de ASPS sem documentar a regra. Uma série com despesa empenhada não deve ser comparada diretamente com outra baseada em despesa liquidada ou paga.

12.7 Fases da despesa

Em análises do SIOPS, a fase da despesa muda a interpretação do indicador. O mesmo programa pode ter valor empenhado, liquidado e pago diferentes no mesmo exercício.

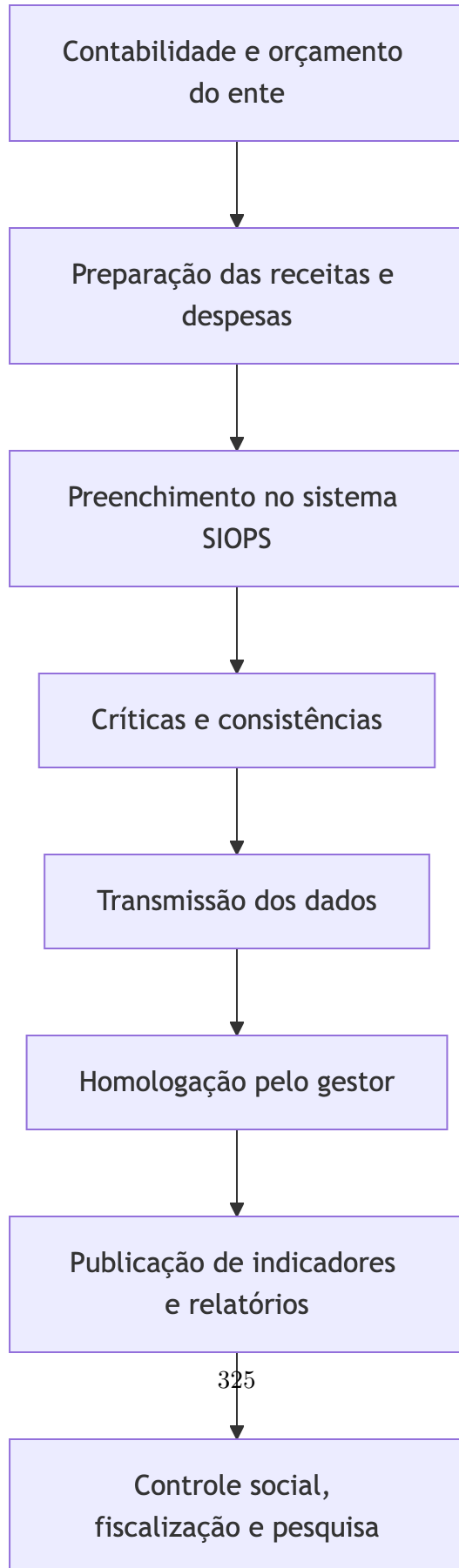


Tabela 12.6: Interpretação das fases da despesa no SIOPS

Fase	Interpretação	Quando usar	Cuidado
Empenhada	Reserva orçamentária para uma despesa autorizada	Planejamento e compromisso orçamentário	Pode não se converter em serviço entregue ou pagamento
Liquidada	Reconhecimento de que o bem ou serviço foi entregue	Execução de despesa com maior proximidade do fato gerador	Ainda pode não ter sido paga
Paga	Desembolso financeiro realizado	Fluxo de caixa e pagamento efetivo	Pode incluir despesas de exercícios anteriores
Restos a pagar	Despesas empenhadas não pagas até o fim do exercício	Continuidade e compensações	Cancelamentos podem alterar o cumprimento do mínimo

As fases da despesa representam momentos diferentes do ciclo orçamentário. Valores empenhados indicam compromisso, valores liquidados aproximam a entrega de bens ou serviços e valores pagos representam desembolso financeiro. A escolha da fase deve acompanhar a pergunta de pesquisa, não apenas a disponibilidade do campo.

Dica

Para séries comparativas, mantenha a mesma fase da despesa em todos os anos e entes. Se a pergunta for sobre esforço orçamentário, a despesa empenhada pode ser adequada; se for sobre execução reconhecida, a despesa liquidada costuma ser mais informativa; se for sobre desembolso, use a despesa paga.

12.8 ASPS e aplicação mínima

Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS) são o eixo central do SIOPS. A classificação define quais despesas podem compor a aplicação mínima em saúde e quais devem ser excluídas do cálculo.

Uma distinção prática ajuda a evitar confusão. “Gasto em saúde” pode ser usado em sentido amplo; “despesa da saúde” pode se referir à unidade orçamentária ou secretaria; “despesa em ASPS” é a parcela que cumpre os critérios legais; e “percentual aplicado” é a razão entre essa despesa elegível e a base de cálculo. Esses termos não são intercambiáveis.

Tabela 12.7: Diferenças entre gasto em saúde, despesa da saúde e ASPS

Termo	O que representa	Como usar
Gasto em saúde em sentido amplo	Despesas relacionadas direta ou indiretamente à saúde	Útil para contexto, mas não define cumprimento legal
Despesa da função ou órgão saúde	Gasto classificado administrativa-mente na área da saúde	Pode incluir itens que não são ASPS
Despesa elegível em ASPS	Gasto que atende aos critérios legais de ações e serviços públicos de saúde	Base do numerador para aplicação mínima
Percentual aplicado em ASPS	Relação entre despesa elegível e base de cálculo	Indicador de cumprimento do mínimo legal

Essa distinção evita duas leituras problemáticas: considerar todo gasto administrativo da saúde como ASPS ou tratar o percentual aplicado como medida de suficiência de financiamento. O SIOPS permite acompanhar a regra legal, mas a avaliação de suficiência exige analisar necessidade de saúde, rede, preços, população e resultados.

Tabela 12.8: Elementos do cálculo de ASPS no SIOPS

Elemento	Interpretação	Cuidado
Base de cálculo	Receita usada para apurar o mínimo legal	Varia conforme ente federado e regra aplicável
Despesa em ASPS	Despesa que atende aos critérios legais	Nem todo gasto relacionado à saúde é ASPS
Despesa não ASPS	Gasto excluído do cálculo do mínimo	Deve ser separado para evitar superestimação
Percentual aplicado	Relação entre despesa em ASPS e base de cálculo	Interpretação depende da metodologia vigente
Restos a pagar	Despesas inscritas, canceladas ou compensadas	Podem afetar cumprimento e compensações

O indicador de percentual de recursos próprios aplicados em ASPS é uma das principais saídas do sistema. Ele permite verificar a situação declarada do ente em relação aos mínimos definidos pela Constituição Federal e pela Lei Complementar nº 141/2012.

12.8.1 O que não contar como ASPS

Nem toda despesa registrada em uma unidade orçamentária da saúde deve compor ASPS. A análise precisa respeitar os critérios legais e separar gastos que podem inflar artificialmente a aplicação mínima.

Tabela 12.9: Exemplos de exclusões ou situações que exigem conferência no cálculo de ASPS

Situação	Por que exige cuidado	Risco analítico
Despesa sem relação direta com ações e serviços públicos de saúde	Pode estar na estrutura administrativa, mas não atender ao critério de ASPS	Superestimar aplicação em saúde
Aposentadorias e pensões	Benefícios previdenciários não equivalem a serviço de saúde	Misturar gasto previdenciário com gasto assistencial
Assistência à saúde de clientelas fechadas	Pode não estar disponível universalmente ao SUS	Comparar gasto restrito com política pública universal
Merenda, saneamento ou assistência social fora dos critérios de ASPS	Podem melhorar saúde, mas pertencem a outras políticas	Ampliar indevidamente o conceito de saúde
Restos a pagar cancelados	Despesa contabilizada pode não se realizar	Manter aplicação que precisa ser compensada

As exclusões protegem o conceito de ASPS contra ampliação indevida. Algumas despesas têm impacto social ou relação indireta com saúde, mas não cumprem os critérios legais para compor a aplicação mínima. Por isso, análises de financiamento devem separar gasto em saúde em sentido amplo, despesa orçamentária da saúde e despesa elegível em ASPS.

 Aviso

A classificação de ASPS é normativa. Em caso de dúvida, consulte a cartilha e a legislação vigente antes de construir indicadores de cumprimento mínimo.

12.8.2 Restos a pagar e compensações

Restos a pagar são despesas empenhadas que não foram pagas até o encerramento do exercício. No SIOPS, eles exigem atenção porque podem afetar a leitura do cumprimento mínimo, especialmente quando há cancelamentos, pagamentos posteriores ou necessidade de compensação.

Tabela 12.10: Tratamento analítico de restos a pagar no SIOPS

Situação	Interpretação	Cuidado
Restos a pagar inscritos	Despesa empenhada que permanece para pagamento posterior	Verificar se a inscrição pode compor o cálculo conforme a regra aplicável
Restos a pagar pagos	Despesa de exercício anterior efetivamente paga depois	Evitar dupla contagem entre exercícios
Restos a pagar cancelados	Despesa que deixou de se realizar	Pode exigir compensação quando afetou o mínimo aplicado
Compensação	Reposição em exercício posterior de valor que não se efetivou	Documentar exercício de origem e exercício de compensação

A tabela evidencia que restos a pagar não são apenas detalhe contábil. Eles podem mudar a interpretação de cumprimento do mínimo, principalmente quando a despesa foi considerada em um exercício e cancelada depois. Em séries históricas, documento se a análise usa valores inscritos, pagos, cancelados ou compensados.

12.9 Exemplo: percentual aplicado em ASPS

O percentual aplicado em ASPS resume a relação entre a despesa elegível em ASPS e a base de cálculo do ente. Ele é útil para monitoramento legal, mas não informa sozinho se o gasto foi suficiente, eficiente ou bem distribuído.

Tabela 12.11: Componentes do percentual aplicado em ASPS

Elemento	Medida	Cuidado
Numerador	Despesa em ASPS com recursos próprios	Conferir deduções e restos a pagar
Denominador	Base de cálculo legal	Varia conforme esfera federativa
Tempo	Exercício ou bimestre acumulado	O sexto bimestre consolida o exercício
Situação	Dados homologados	Pendências podem alterar o resultado
Interpretação	Cumprimento do mínimo	Não mede qualidade, acesso ou resultado em saúde

A decomposição do indicador deixa claro que o percentual aplicado é uma razão normativa. Ele depende tanto da despesa elegível quanto da base de cálculo e das deduções permitidas. Assim, dois entes com percentuais semelhantes podem ter volumes absolutos, capacidades fiscais e necessidades de saúde muito diferentes.

```
library(dplyr)

percentual_asps <- siops |>
  filter(
    indicador %in% c("despesa_asps", "base_calculo_asps"),
    bimestre == 6,
    situacao == "Homologado"
```

```

) |>
select(cod_ente, ano, indicador, valor) |>
tidyr::pivot_wider(names_from = indicador, values_from = valor) |>
mutate(percentual_asps = 100 * despesa_asps / base_calculo_asps)

percentual_asps

```

i Nota

O código é um modelo conceitual. Ajuste nomes de indicadores, variáveis e filtros ao formato da extração utilizada.

12.10 Estrutura dos dados

As consultas do SIOPS podem ser organizadas por indicadores agregados ou por dados mais detalhados de receitas e despesas. Em análises reprodutíveis, é importante registrar a origem da extração, o período, o ente federado, o indicador e a fase orçamentária.

Tabela 12.12: Dimensões úteis para inspeção do SIOPS

Dimensão	Exemplos de campos ou conceitos	Pergunta de controle
Território	Código do município, UF, região, ente federado	O ente analisado é o mesmo em toda a série?
Tempo	Exercício e bimestre	O dado é bimestral ou consolidado anual?
Receita	Impostos, transferências, receitas vinculadas	Qual recurso compõe a base de cálculo?
Despesa	Função, subfunção, natureza, fonte, fase	Qual classificação orçamentária foi usada?

Dimensão	Exemplos de campos ou conceitos	Pergunta de controle
ASPS	Despesa incluída ou excluída do cálculo	A regra de elegibilidade foi aplicada corretamente?
Indicador	Percentual aplicado, despesa per capita, composição	O denominador está explícito?
Situação	Transmitido, homologado, pendente	O dado tem validade para análise oficial?

Essas dimensões funcionam como uma auditoria inicial da extração. Antes de calcular indicadores, é preciso saber se o território, o período, a situação de homologação e a fase da despesa estão coerentes. Em bases financeiras, pequenas diferenças de classificação podem alterar substantivamente o resultado final.

12.10.1 Dicionário mínimo

Antes de analisar o SIOPS, construa um dicionário operacional com as variáveis usadas. Isso reduz ambiguidade entre gasto, aplicação, execução e disponibilidade financeira.

Tabela 12.13: Conceitos mínimos para análise do SIOPS

Conceito	Pergunta que resolve	Cuidado
Receita total	Qual é o volume declarado de recursos?	Nem toda receita compõe a base de ASPS
Receita própria	Quanto o ente arrecada ou recebe para a base mínima?	Distinguir de transferências específicas

Conceito	Pergunta que resolve	Cuidado
Transferências SUS	Qual é a participação de recursos transferidos?	Não confundir origem do recurso com execução local
Despesa empenhada	O gasto foi autorizado no orçamento?	Pode não ter sido liquidado ou pago
Despesa liquidada	O serviço ou bem foi reconhecido como devido?	Difere de desembolso financeiro
Despesa paga	Houve pagamento financeiro?	Pode ocorrer em exercício diferente
Percentual ASPS	O mínimo legal foi declarado como cumprido?	Depende da base e das deduções corretas

O dicionário mínimo ajuda a evitar ambiguidades recorrentes entre receita, despesa e aplicação. Em especial, transferência recebida não é sinônimo de gasto executado, e despesa paga não é sinônimo de despesa liquidada. Nomear corretamente cada conceito reduz erros de interpretação em tabelas e gráficos.

12.11 Análise temporal e territorial

Séries do SIOPS devem ser interpretadas com atenção a inflação, mudanças contábeis, mudanças legais, porte populacional e responsabilidades federativas. Comparações diretas entre municípios pequenos e capitais, ou entre municípios e estados, podem ser pouco informativas sem padronização.

Tabela 12.14: Cuidados em comparações temporais e territoriais

Comparação	Recomendação	Cuidado
Ao longo do tempo	Deflacionar valores monetários	Valores correntes superestimam crescimento real
Entre municípios	Usar gasto per capita, porte populacional e região	Municípios têm capacidade fiscal muito diferente
Entre estados	Considerar responsabilidades regionais e rede própria	Estados podem financiar serviços de referência
Entre bimestres	Comparar o mesmo bimestre ou acumulado equivalente	Execução orçamentária é sazonal
Antes e depois de normas	Documentar mudança legal ou contábil	Quebras metodológicas podem parecer mudança real

A tabela resume dois problemas centrais: dinheiro muda de valor no tempo, e entes federados não têm a mesma capacidade fiscal nem as mesmas responsabilidades. Por isso, comparações temporais exigem deflação, e comparações territoriais exigem padronização por população, porte, região e papel na rede de atenção.

12.11.1 Deflação de valores monetários

Valores monetários em anos diferentes devem ser comparados em termos reais. Se a análise usa valores nominais, o texto precisa declarar isso explicitamente e evitar interpretar crescimento nominal como aumento real de gasto.

Tabela 12.15: Decisões mínimas para deflacionar valores do SI-OPS

Decisão	Recomendação	Cuidado
Índice de preços	Usar um deflator declarado, como IPCA	Documentar fonte, base e mês de referência
Ano-base	Converter todos os valores para o mesmo ano	Não misturar valores correntes e reais
Indicador per capita	Deflacionar o numerador antes de dividir pela população	Evitar comparar reais de anos diferentes
Transferências e receitas	Aplicar o mesmo deflator usado nas despesas	Manter consistência entre numerador e denominador monetário

As decisões de deflação devem ser documentadas porque mudam a leitura da tendência. A escolha do índice, do ano-base e do tratamento de valores per capita define se a análise descreve crescimento nominal ou variação real do gasto. Sem essa etapa, aumentos monetários podem refletir apenas inflação acumulada.

```
library(dplyr)

siops_real <- siops_municipal |>
  left_join(deflator_ipca, by = "ano") |>
  mutate(valor_real = valor_nominal * fator_deflacao)

siops_real
```

12.11.2 Comparação entre municípios

Comparar municípios exige mais do que ordenar gastos. Municípios pequenos podem apresentar valores per capita instáveis,

capitais concentram serviços de referência, e a capacidade fiscal condiciona a possibilidade de gasto próprio.

Tabela 12.16: Critérios para comparação municipal com SIOPS

Dimensão	Como controlar	Cuidado
Porte populacional	Agrupar por faixas de população	Pequenos municípios têm indicadores instáveis
Capacidade fiscal	Usar receita própria ou base fiscal como contexto	Gasto baixo pode refletir restrição arrecadatória
Papel regional	Identificar capitais e polos assistenciais	Produção pode atender residentes de outros municípios
Consórcios	Verificar despesas compartilhadas	Gasto pode aparecer fora do município de uso
Outliers	Inspecionar valores extremos	Podem indicar erro, evento excepcional ou mudança contábil
Série histórica	Comparar tendências, não apenas um ano isolado	Um único exercício pode ser atípico

Os critérios de comparação municipal reduzem interpretações simplistas de rankings. Municípios com portes, funções regionais e capacidades fiscais distintas podem apresentar gastos per capita muito diferentes por razões estruturais. A comparação mais informativa costuma combinar tendência histórica, grupos comparáveis e inspeção de valores extremos.

```
library(dplyr)

siops_municipal <- siops |>
```

```

filter(esfera == "Municipal", indicador == "Despesa em ASPS per capita") |>
group_by(codmun, ano) |>
summarise(
  valor = max(valor, na.rm = TRUE),
  situacao = first(situacao),
  .groups = "drop"
)

siops_municipal

```

i Nota

O exemplo assume uma base já importada e padronizada. Os nomes das variáveis dependem da forma de acesso e do arquivo baixado.

12.12 Exemplo: SIOPS + POP

Um uso comum é calcular despesa em ASPS per capita, combinando SIOPS e população residente. Esse indicador padroniza por tamanho populacional, mas ainda não corrige diferenças de perfil demográfico, rede regional, capacidade fiscal ou necessidade de saúde.

Tabela 12.17: Componentes de uma análise de despesa per capita

Elemento	Fonte	Cuidado
Despesa em ASPS	SIOPS	Usar exercício consolidado e situação homologada
População residente	POP (Apêndice D)	Usar mesmo ano e código territorial
Valor monetário	SIOPS + deflator	Deflacionar antes do cálculo em séries temporais

Elemento	Fonte	Cuidado
Território	Código municipal ou UF	Harmonizar códigos e mudanças territoriais

A despesa per capita melhora a comparabilidade em relação ao valor total, mas não resolve todos os problemas. O indicador continua sensível à população usada, ao deflator, à fase da despesa e à situação de homologação. Além disso, gasto por residente não mede automaticamente acesso, pois serviços podem atender pessoas de outros territórios.

```
library(dplyr)

asps_per_capita <- siops |>
  filter(indicador == "despesa_asps", bimestre == 6, situacao == "Homologado") |>
  left_join(pop, by = c("codmun", "ano")) |>
  left_join(deflator_ipca, by = "ano") |>
  mutate(
    despesa_asps_real = valor * fator_deflacao,
    despesa_asps_per_capita = despesa_asps_real / populacao
  )

asps_per_capita
```

12.13 Exemplo: SIOPS + CNES

Também é possível relacionar gasto municipal declarado no SIOPS com medidas de oferta do CNES, como estabelecimentos, UBS, leitos SUS ou equipes. Essa relação deve ser interpretada como uma aproximação ecológica entre financiamento e oferta localizada no território.

Tabela 12.18: Exemplos de indicadores combinando SIOPS e CNES

Indicador	Numerador	Denominador	Cuidado
Despesa em ASPS por estabelecimento	Despesa em ASPS municipal	Estabelecimentos do CNES	Estabelecimento localizado no município pode atender usuários de fora
Despesa em ASPS por UBS	Despesa em ASPS municipal	UBS cadastradas no CNES	Nem toda despesa municipal financia apenas UBS
Despesa em ASPS por leito SUS	Despesa em ASPS municipal	Leitos SUS do CNES	Leitos podem estar sob gestão ou financiamento regional
Despesa por equipe	Despesa em ASPS municipal	Equipes cadastradas no CNES	Equipe cadastrada não resume custo da atenção primária

Os indicadores combinados com CNES são úteis para explorar relações entre financiamento e estrutura da rede, mas devem ser lidos como medidas ecológicas. O numerador pertence ao ente financiador, enquanto o denominador descreve estabelecimentos, leitos ou equipes localizados no território. Essa diferença impede interpretações diretas de custo por unidade de serviço.

```
library(dplyr)

oferta_cnes <- cnes_st |>
  filter(competencia == "2023-12") |>
  count(CODMUN, name = "estabelecimentos")
```

```
siops_cnes <- siops |>
  filter(indicador == "despesa_asps", ano == 2023, bimestre == 6) |>
  left_join(oferta_cnes, by = c("codmun" = "CODMUN")) |>
  mutate(despesa_por_estabelecimento = valor / estabelecimentos)

siops_cnes
```

Aviso

SIOPS está no nível do ente financiador; CNES está no nível do estabelecimento localizado. A junção por município é útil para exploração, mas não prova que a despesa financiou diretamente aquele estabelecimento.

12.14 Qualidade dos dados

O SIOPS é uma base declaratória. A qualidade depende da organização contábil do ente, do preenchimento correto, da transmissão no prazo, da homologação e da consistência das classificações usadas.

Tabela 12.19: Dimensões de qualidade relevantes no SIOPS

Dimensão	Checagem
Homologação	Dados transmitidos foram homologados pelo gestor?
Prazo	O bimestre foi declarado dentro do prazo legal?
Completitude	Há receitas, despesas ou indicadores ausentes?
Consistência	Receitas, despesas e percentuais fecham entre si?
Fase da despesa	Empenhado, liquidado e pago foram usados de forma coerente?

Dimensão	Checagem
Restos a pagar	Cancelamentos e compensações foram considerados?
Comparabilidade	Houve mudança de classificação ou regra na série?
Valores extremos	Há saltos incompatíveis com porte populacional ou orçamento?

A qualidade do SIOPS deve ser avaliada antes da comparação substantiva. Um salto de despesa pode indicar ampliação real de investimento, mas também mudança de classificação, retificação, erro de preenchimento ou inclusão de restos a pagar. A etapa de validação ajuda a separar sinal fiscal de ruído contábil.

```
library(dplyr)

validacao_siops <- siops |>
  group_by(cod_ente, ano) |>
  summarise(
    bimestres = n_distinct(bimestre),
    indicadores_ausentes = sum(is.na(valor)),
    dados_homologados = all(situacao == "Homologado"),
    .groups = "drop"
  )

validacao_siops
```

12.14.1 Homologação e dados ausentes

A ausência de dados pode ter significados diferentes: o ente pode não ter transmitido, pode ter transmitido sem homologar, pode estar fora do prazo ou pode ter inconsistências que impedem o fechamento. Em séries temporais, essas situações devem ser tratadas separadamente.

Tabela 12.20: Situações de homologação e ausência no SIOPS

Situação	Interpretação possível	Como tratar
Homologado	Dado validado no fluxo do sistema	Pode entrar na análise principal
Transmitido sem homologação	Dado enviado, mas sem validação final	Usar apenas em análise exploratória ou excluir
Ausente no bimestre	Não há registro disponível para o período	Distinguir ausência de zero
Atrasado	Informação pode aparecer após a data de extração	Registrar data de extração
Retificado	Dado alterado após envio anterior	Preservar versão ou reextrair série completa

As situações listadas mostram que ausência não deve ser tratada como valor zero. Um dado pendente, atrasado ou retificado tem implicações diferentes para a análise e pode mudar conclusões sobre cumprimento de prazo ou aplicação mínima. A data de extração precisa acompanhar qualquer resultado produzido a partir do SIOPS.

```
library(dplyr)

padrao_homologacao <- siops |>
  count(cod_ente, ano, bimestre, situacao) |>
  tidyr::pivot_wider(
    names_from = situacao,
    values_from = n,
    values_fill = 0
  )

padrao_homologacao
```

12.15 Acesso aos dados

O SIOPS pode ser consultado por painéis e relatórios agregados no portal do Ministério da Saúde, por arquivos disponibilizados no OpenDataSUS e por API para extrações desagregadas.

12.15.1 Dados agregados

As consultas agregadas permitem acompanhar indicadores por ano, bimestre, ente federado e fase da despesa. São úteis para exploração inicial e validação de resultados.

- [SIOPS - Indicadores](#)

12.15.2 Dados desagregados

Os dados desagregados permitem análises reprodutíveis e integração com outras bases territoriais, populacionais e fiscais.

- [OpenDataSUS - SIOPS](#)

12.15.3 Documentos de orientação

Os documentos de orientação ajudam a interpretar regras de preenchimento, prazos, ASPS, restos a pagar, homologação e penalidades.

- [Cartilha de orientação SIOPS](#)
- [Panfleto SIOPS](#)

12.16 Relacionamento com outros sistemas

O SIOPS ganha poder analítico quando combinado com indicadores de oferta, produção, eventos e população. A integração deve respeitar que o SIOPS está no nível do ente federado e do período, não no nível de estabelecimento ou pessoa.

Tabela 12.21: Integrações frequentes entre SIOPS e outros sistemas

Pergunta	Fontes combinadas	Cuidado principal
Maior gasto se associa a maior oferta?	SIOPS + CNES (Capítulo 10)	Comparar gasto municipal com oferta localizada no município
Gasto acompanha produção ambulatorial?	SIOPS + SIA (Capítulo 8)	Produção pode ocorrer em prestadores de referência
Gasto acompanha internações?	SIOPS + SIH (Capítulo 7)	Internação pode ocorrer fora do município de residência
Gasto per capita varia com população?	SIOPS + POP (Apêndice D)	Usar população do mesmo ano e território
Financiamento se relaciona a eventos de saúde?	SIOPS + SIM/SI-NASC/SINAN	Evitar inferência causal simples com dados agregados

As integrações ampliam o alcance do SIOPS, mas também expõem diferenças de escala. O SIOPS descreve gasto por ente e período; sistemas assistenciais descrevem produção, eventos ou estabelecimentos. A relação entre financiamento e resultado em saúde deve ser formulada como associação contextual, não como vínculo individual direto.

 Aviso

O SIOPS descreve gasto declarado pelo ente. Sistemas assistenciais registram eventos, produção ou oferta em unidades de saúde. Antes de relacionar bases, defina se o território é de residência, ocorrência, gestão ou localização do serviço.

12.16.1 Checklist para integração

Antes de relacionar SIOPS com outra base, defina a unidade territorial, a janela temporal e o sentido substantivo da comparação.

Tabela 12.22: Verificações antes de integrar SIOPS com outros sistemas

Checagem	Por que importa
Código territorial harmonizado	Municípios e UFs precisam ter códigos compatíveis
Ano ou competência compatível	SIOPS é bimestral/anual; outras bases podem ser mensais ou por evento
Território de residência, ocorrência ou localização	Sistemas assistenciais podem usar recortes diferentes
Indicador financeiro definido	Receita, despesa, ASPS e percentual não são intercambiáveis
Valor deflacionado quando houver série	Evita interpretar inflação como aumento real
Denominador documentado	População, estabelecimentos e eventos medem coisas diferentes

O checklist de integração deve ser aplicado antes da junção das bases. Se o território, o período, o indicador financeiro e o denominador forem definidos apenas depois, perdas de relacionamento e incompatibilidades de granularidade podem passar despercebidas. O desenho analítico precisa preceder o código.

12.17 Principais usos e indicadores

O SIOPS é usado para monitoramento legal, controle social, análise de financiamento, planejamento e estudos comparativos.

Tabela 12.23: Exemplos de indicadores construídos com SIOPS

Indicador	Numerador	Denominador ou cuidado
Percentual aplicado em ASPS	Despesa em ASPS	Base de cálculo definida em regra legal
Despesa em saúde per capita	Despesa declarada	População residente do mesmo ano
Participação de recursos próprios	Recursos próprios aplicados	Receita total ou despesa total, conforme a pergunta
Participação de transferências	Transferências recebidas ou executadas	Separar transferências SUS de outras receitas
Composição da despesa	Despesa por categoria ou natureza	Definir fase da despesa
Regularidade de declaração	Bimestres homologados	Verificar prazo e situação
Despesa por estabelecimento	Despesa em ASPS	Usar CNES com cuidado territorial
Despesa real per capita	Despesa deflacionada	Usar população e deflator compatíveis

Os indicadores da tabela cobrem usos legais, gerenciais e analíticos. Nenhum deles, isoladamente, mede suficiência de financiamento ou qualidade do cuidado. A interpretação melhora quando o indicador financeiro é acompanhado por contexto fiscal, porte populacional, composição da rede e necessidades de saúde.

12.17.1 Como ler indicadores do SIOPS

Indicadores do SIOPS devem ser lidos a partir da pergunta que respondem. O percentual aplicado em ASPS informa cumpri-

mento legal; a despesa per capita aproxima esforço financeiro por residente; a composição da despesa mostra prioridades orçamentárias; e a participação de transferências indica dependência ou composição de financiamento.

Tabela 12.24: Leitura prática de indicadores do SIOPS

Indicador	Pergunta principal	Não responde sozinho
Percentual aplicado em ASPS	O ente declarou cumprir o mínimo legal?	Se o financiamento foi suficiente ou efetivo
Despesa em ASPS per capita	Quanto foi aplicado por residente?	Quem usou serviços ou qual foi o acesso real
Participação de recursos próprios	Quanto depende da base fiscal do ente?	Qual parcela produziu serviços específicos
Participação de transferências	Qual o peso de recursos transferidos?	Autonomia financeira ou qualidade do gasto
Composição da despesa	Em que categorias o gasto se concentra?	Resultado sanitário ou eficiência assistencial

O exemplo mostra que indicadores financeiros são complementares, não substitutos. Um município pode cumprir o mínimo e ainda ter baixo gasto per capita; outro pode ter gasto per capita alto por atender população regional; outro pode depender fortemente de transferências. A leitura adequada combina indicadores em vez de hierarquizar entes por uma única medida.

12.18 Limitações

Tabela 12.25: Limitações recorrentes do SIOPS

Limitação	Consequência analítica
Dados declaratórios	Podem existir erros de preenchimento ou classificação
Unidade agregada	Não permite identificar estabelecimento, profissional ou usuário
Comparabilidade fiscal	Entes têm capacidade arrecadatória e responsabilidades diferentes
Mudanças legais e contábeis	Séries podem ter quebras metodológicas
Valores monetários correntes	Comparações temporais exigem deflação
Produção não é medida	Maior gasto não implica maior volume de atendimentos
Homologação importa	Dados pendentes podem não representar situação oficial
Indicador per capita pode ser instável	Municípios pequenos podem ter valores extremos
Relação com oferta é ecológica	Gasto municipal não financia necessariamente cada serviço localizado no território

As limitações não reduzem a importância do SIOPS; elas delimitam seu campo de uso. O sistema é essencial para acompanhar financiamento público e cumprimento legal, mas não substitui bases de produção, oferta, acesso ou resultado. Em análises integradas, o gasto deve ser tratado como dimensão financeira agregada.

12.19 Financiamento, acesso e resultados

O SIOPS é frequentemente usado em estudos que relacionam financiamento com oferta, produção ou resultados de saúde. Esse uso é legítimo, mas exige desenho cuidadoso. Gasto público é uma condição para organizar serviços, mas não prova, sozinho,

que houve melhor acesso, maior eficiência ou melhor resultado sanitário.

Tabela 12.26: Cuidados ao relacionar financiamento, acesso e resultados

Leitura pretendida	O que o SIOPS informa	O que precisa ser complementado
Maior gasto melhora acesso?	Volume e composição do gasto declarado	Oferta, barreiras geográficas, fila, cobertura e uso efetivo
Maior gasto aumenta produção?	Esforço financeiro do ente	Produção no SIA ou SIH, prestadores e fluxos regionais
Maior gasto melhora resultados?	Financiamento agregado no território	Perfil epidemiológico, tempo de resposta, qualidade e determinantes sociais
Cumprimento do mínimo garante suficiência?	Situação frente ao piso legal	Necessidade de saúde, preços, rede instalada e responsabilidades locais

Essa leitura evita inferência causal simples. Um gasto maior pode refletir maior necessidade, rede de referência, judicialização, investimento pontual ou custo regional mais elevado. Do mesmo modo, gasto menor pode refletir subfinanciamento, mas também diferenças de porte, responsabilidade assistencial ou classificação contábil. A relação entre financiamento e resultado deve ser tratada como hipótese analítica.

12.20 Cuidados de interpretação

Ao utilizar o SIOPS, alguns cuidados são recorrentes:

- definir se a análise usa bimestre ou exercício consolidado;
- verificar se os dados foram homologados;
- distinguir receita, despesa, aplicação em ASPS e indicador;
- escolher a fase da despesa antes de comparar valores;
- deflacionar valores monetários em séries temporais;
- padronizar por população quando o objetivo for comparar entes;
- documentar filtros de esfera, UF, município e período;
- registrar fonte, data de extração e versão da base;
- evitar inferir acesso ou qualidade assistencial apenas a partir do gasto.

Tabela 12.27: Erros frequentes em análises com SIOPS

Erro	Como evitar
Tratar SIOPS como produção assistencial	Usar SIH, SIA, SINAN, SIM ou SINASC para eventos e produção
Comparar valores correntes em anos diferentes	Deflacionar ou declarar que os valores são nominais
Misturar empenhado, liquidado e pago	Escolher uma fase da despesa e mantê-la na série
Ignorar homologação	Checar situação do dado antes da análise
Comparar entes muito diferentes sem padronização	Usar população, porte, região e capacidade fiscal
Interpretar percentual ASPS sem olhar a base	Conferir receitas, deduções e despesas elegíveis
Tratar gasto per capita alto como melhor desempenho	Avaliar necessidade, rede regional, composição e resultados
Interpretar ausência como zero	Separar dado ausente, pendente, não homologado e valor zero

Os erros mais comuns decorrem de interpretar uma base financeira como se fosse uma base assistencial. O SIOPS informa esforço orçamentário declarado e aplicação legal, mas não mostra diretamente consultas, internações, cobertura efetiva ou

qualidade. A redação dos resultados deve preservar essa fronteira.

12.20.1 Armadilhas de interpretação

Algumas leituras parecem intuitivas, mas são frágeis:

- gasto maior não significa automaticamente melhor acesso, eficiência ou qualidade;
- gasto menor pode refletir subfinanciamento, classificação contábil diferente ou menor responsabilidade regional;
- crescimento nominal pode ser apenas inflação;
- gasto per capita em município pequeno pode oscilar muito com poucos eventos orçamentários;
- percentual mínimo cumprido não significa suficiência de financiamento;
- despesa municipal não representa todo o gasto público em saúde realizado no território.

12.21 Checklist de reprodutibilidade

Uma extração do SIOPS deve deixar claro como o dado foi obtido e transformado.

Tabela 12.28: Itens mínimos para reprodutibilidade em análises do SIOPS

Item	Registrar
Fonte	Portal, API, OpenDataSUS ou relatório utilizado
Data de extração	Dia em que os dados foram baixados ou consultados
Esfera	União, estado, DF ou município
Território	UF, município ou lista de entes
Período	Exercício, bimestre e se é acumulado

Item	Registrar
Indicador	Nome, código ou descrição do indicador
Fase da despesa	Empenhada, liquidada, paga ou outra
Situação	Homologado, transmitido, pendente ou outro status
Unidade monetária	Reais correntes ou reais de ano-base
Deflator	Índice, fonte, ano-base e fator usado
Denominador	População, receita, estabelecimentos, eventos ou outro
Transformações	Filtros, agregações, exclusões e tratamentos de ausentes

Esse registro mínimo torna a análise auditável. Em uma base declaratória, bimestral e sujeita a retificações, reproduzir resultados depende de saber exatamente quando os dados foram extraídos, quais filtros foram aplicados e como valores monetários, fases da despesa e ausências foram tratados.

12.22 Decisões metodológicas essenciais

Antes de iniciar uma análise do SIOPS, vale registrar um conjunto mínimo de decisões. Essas escolhas definem o universo analisado, o sentido dos valores monetários e a comparabilidade dos resultados.

Tabela 12.29: Decisões metodológicas antes de analisar o SIOPS

Decisão	Opções comuns	Impacto na interpretação
Esfera federativa	União, estado, DF, município	Define responsabilidade, base de cálculo e escala de análise

Decisão	Opções comuns	Impacto na interpretação
Período	Bimestre, exercício, acumulado anual	Muda a leitura entre acompanhamento e consolidação
Fase da despesa	Empenhada, liquidada, paga	Altera o sentido de compromisso, execução ou desembolso
Situação do dado	Homologado, transmitido, pendente	Define validade para análise oficial
Unidade monetária	Corrente ou deflacionada	Distingue crescimento nominal de variação real
Denominador	Receita, população, estabelecimentos, eventos	Define se o indicador é fiscal, per capita, estrutural ou ecológico
ASPS	Inclusões, exclusões e restos a pagar	Afeta cumprimento mínimo e comparabilidade legal

Esse quadro transforma cuidados metodológicos em escolhas explícitas. Quando essas decisões ficam documentadas no início, a análise se torna mais transparente e os resultados podem ser reproduzidos ou comparados com menor risco de ambiguidade.

12.23 Checklist final

Antes de concluir uma análise com SIOPS, verifique se:

- a esfera federativa foi definida;
- o exercício e o bimestre foram documentados;

- a situação de homologação foi conferida;
- a fase da despesa foi explicitada;
- receitas, despesas e ASPS foram tratados como conceitos distintos;
- valores monetários foram deflacionados quando comparados no tempo;
- indicadores per capita usaram população compatível;
- comparações entre entes consideraram porte e responsabilidades;
- exclusões e inclusões de ASPS foram revisadas;
- dados ausentes, pendentes e não homologados foram separados;
- integrações com outros sistemas respeitaram território e período;
- a extração foi documentada de forma reprodutível;
- limitações de dado declaratório e agregado foram discutidas.

12.24 Bibliografia recomendada

12.24.1 Documentos auxiliares

- [Cartilha de orientação SIOPS](#)
- [Panfleto SIOPS](#)

13 SISAPS - Sistema de Informação para a Atenção Primária à Saúde

13.1 Resumo

Tabela 13.1: Características gerais do SISAPS/Siaps e do SISAB

Característica	Descrição
Sistema atual	SISAPS/Siaps, em implantação progressiva
Sistema anterior	SISAB, instituído em 2013
Área temática	Atenção Primária à Saúde (APS)
Fontes de registro	Estratégia e-SUS APS, incluindo PEC, CDS e aplicativos
Unidade de análise	Equipe, estabelecimento, município, região de saúde, UF, competência e indicador
Periodicidade	Mensal, com prazos de envio definidos em calendário da APS
Uso central	Gestão, monitoramento, cofinanciamento e avaliação da APS

O Sistema de Informação para a Atenção Primária à Saúde (Siaps), referido neste livro pela sigla SISAPS, substitui o Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB) e organiza informações estratégicas da Atenção Primária à Saúde

(APS). O capítulo aborda a transição entre os dois sistemas, necessária para interpretar tanto as séries históricas quanto os dados atuais.

O SISAPS/Siaps não é um sistema de eventos vitais, interações ou notificações. Ele consolida informações da APS, incluindo cadastros, produção, indicadores, vínculo territorial, acompanhamento de pessoas e subsídios para cofinanciamento federal.

i Nota

Terminologia. O nome histórico é SISAB. A plataforma renovada aparece nos materiais oficiais como Siaps, “Sistema de Informação para a Atenção Primária à Saúde”. Neste livro, o título usa SISAPS para explicitar a sigla solicitada e o escopo temático, mas as referências oficiais podem aparecer como Siaps.

13.2 Quando usar o SISAPS

Use o SISAPS/SISAB quando a pergunta envolve organização, produção, acompanhamento e desempenho da APS.

Tabela 13.2: Perguntas comuns que podem ser respondidas com SISAPS/SISAB

Pergunta de análise	Usar SISAPS/SISAB para	Cuidado principal
Como está a produção da APS?	Consultar atendimentos, procedimentos, visitas e atividades coletivas	Produção registrada não equivale à necessidade da população
Como acompanhar indicadores de APS?	Monitorar indicadores de cofinanciamento e desempenho	Verificar regras de cálculo e competência

Pergunta de análise	Usar SISAPS/SISAB para	Cuidado principal
Qual é a cobertura cadastral?	Analisar cadastros e vínculos territoriais	Cadastro pode estar desatualizado ou duplicado
Como avaliar equipes?	Comparar indicadores por equipe, município ou UF	Equipes têm composição, território e contexto diferentes
Como acompanhar pré-natal, vacinas ou condições crônicas na APS?	Usar relatórios e indicadores específicos	Eventos podem aparecer também em outros sistemas
Como relacionar oferta e produção?	Combinar com CNES (Capítulo 10) e SIA (Capítulo 8)	Alinhar equipe, estabelecimento, competência e território

i Nota

O sistema apoia gestão da APS, mas não substitui prontuário clínico, auditoria de qualidade do cuidado ou inquéritos populacionais. A interpretação deve considerar registro, envio, validação e regras de processamento.

13.3 Histórico e transição

O SISAB foi instituído pela Portaria GM/MS nº 1.412, de 10 de julho de 2013, como sistema oficial da Atenção Básica para fins de financiamento e adesão aos programas e estratégias da Política Nacional de Atenção Básica. Ele substituiu progressivamente o antigo Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) e passou a ser alimentado pela estratégia e-SUS Atenção Primária à Saúde (e-SUS APS).

A partir de 2016, o envio de informações passou a ocorrer exclusivamente para o SISAB, no contexto da transição do

SIAB para o e-SUS APS. O SISAB consolidou relatórios de cadastro, produção, indicadores, saúde e validação, sendo usado para monitoramento de equipes, municípios, estados e regiões de saúde.

Em 2025, o Siaps foi instituído como renovação do SISAB, com implantação incremental. Seu objetivo é modernizar a infraestrutura tecnológica, centralizar dados da APS em um repositório nacional, melhorar a navegação e apoiar o monitoramento de indicadores de cofinanciamento e qualidade. Na prática, análises históricas ainda dependem de compreender o SISAB, enquanto análises recentes devem observar a transição para o SISAPS/Siaps.

13.4 Arquitetura da informação

O SISAPS/Siaps integra informações oriundas da estratégia e-SUS APS. Os registros são produzidos no processo de trabalho das equipes e depois enviados para consolidação nacional.

Tabela 13.3: Componentes do fluxo informacional da APS

Componente	Papel	Cuidado
PEC	Registro clínico e administrativo no prontuário eletrônico	Depende de implantação local e uso adequado
CDS	Coleta simplificada de dados	Pode ser usado em cenários com menor informatização
Aplicativos	Registro territorial e atividades específicas	Conferir integração e competência de envio
e-SUS APS	Estratégia de registro e envio da APS	Atrasos e inconsistências afetam indicadores

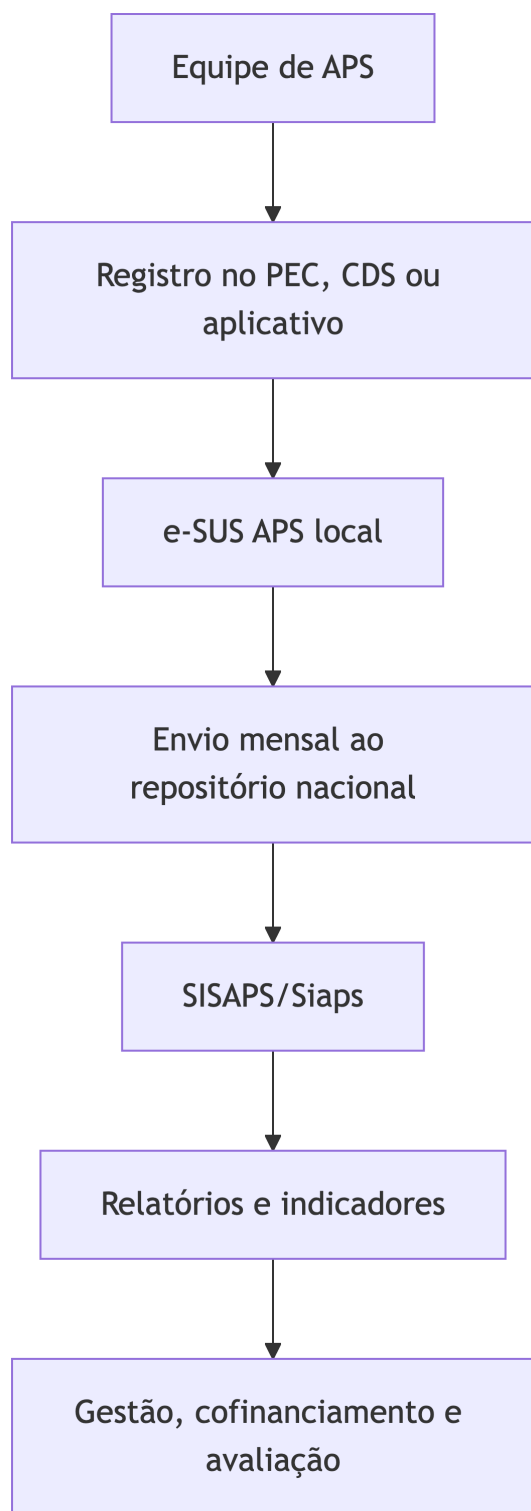


Figura 13.1: Fluxo simplificado de informação da APS

SISAPS/Siaps	Consolidação, relatórios e indicadores	Resultado depende das regras de processamento
--------------	--	---

13.5 Unidade de análise

A unidade de análise varia conforme o relatório ou indicador. Antes de comparar resultados, defina se a pergunta é sobre pessoas cadastradas, atendimentos, procedimentos, equipes, estabelecimentos, municípios ou indicadores.

Tabela 13.4: Unidades de análise frequentes no SISAPS/SISAB

Unidade	O que representa	Quando usar	Cuidado
Pessoa cadastrada	Usuário vinculado ao território/equipe	Cobertura cadastral e acompanhamento	Cadastro não equivale a uso efetivo
Atendimento	Contato individual registrado	Produção assistencial da APS	Um usuário pode ter vários atendimentos
Procedimento	Ação ou procedimento registrado	Volume de ações realizadas	Pode depender de regra local de registro
Visita domiciliar	Atividade no domicílio ou território	Acompanhamento territorial	Não mede qualidade da visita
Atividade coletiva	Ação coletiva registrada	Promoção, prevenção e educação em saúde	Público-alvo e tema devem ser considerados
Equipe	eSF, eAP, eSB ou outras equipes	Monitoramento e cofinanciamento	Equipes podem mudar composição e credenciamento

Unidade	O que representa	Quando usar	Cuidado
Município/UF	Agregação territorial	Comparações e gestão	Diferenças de porte e rede afetam interpretação

Aviso

Não some cadastros, atendimentos, procedimentos e indicadores como se fossem a mesma unidade. Cada relatório responde a uma pergunta diferente.

13.6 Identificadores de equipe

Análises da APS dependem de identificadores que mudam no tempo. O código CNES identifica o estabelecimento, enquanto o INE identifica a equipe. Uma mesma unidade pode ter várias equipes, e uma equipe pode passar por mudanças de composição, credenciamento, suspensão ou desativação.

Tabela 13.5: Identificadores essenciais para análises da APS

Identificador	O que representa	Uso	Cuidado
CNES	Estabelecimento de saúde	Relacionar APS com estrutura da rede	Unidade pode mudar de tipo, gestão ou vínculo
INE	Identificador Nacional de Equipe	Acompanhar produção, cadastro e indicadores por equipe	Equipe pode mudar situação, composição ou estabelecimento

Identificador	O que representa	Uso	Cuidado
Tipo de equipe	eSF, eAP, eSB e outras modalidades	Estratificar comparações	Tipos de equipe têm atribuições e parâmetros diferentes
Competência	Mês de referência	Construir séries temporais	CNES, INE e regras podem mudar entre competências
Território	Área adscrita, município, região ou UF	Analisar vínculo e cobertura	Território de acompanhamento não é sempre território de residência

```
library(dplyr)

historico_equipes <- sisaps_equipes |>
  group_by(ine) |>
  summarise(
    primeira_competencia = min(competencia, na.rm = TRUE),
    ultima_competencia = max(competencia, na.rm = TRUE),
    n_cnes = n_distinct(cnes, na.rm = TRUE),
    n_tipos = n_distinct(tipo_equipe, na.rm = TRUE),
    .groups = "drop"
  )

historico_equipes
```

Dica

Para comparar equipes, monte primeiro um painel por INE, CNES, tipo de equipe e competência. Isso evita atribuir produção ou indicadores a equipes que mudaram de situação ao longo da série.

13.7 Estrutura dos dados e relatórios

O SISAB organizava relatórios públicos e gerenciais que continuam sendo referência para compreender a transição para o SISAPS/Siaps. A nova plataforma tende a reorganizar a experiência de consulta, mas as principais dimensões analíticas permanecem relacionadas a cadastro, produção, indicadores e validação.

Tabela 13.6: Dimensões analíticas comuns na APS

Dimensão	Exemplos	Uso analítico
Cadastro	Pessoas, domicílios, famílias, vínculo territorial	Cobertura cadastral e população acompanhada
Produção	Atendimentos individuais, odontológicos, procedimentos, visitas	Volume e perfil de ações da APS
Atividades coletivas	Reuniões, ações educativas, PSE, grupos	Promoção e prevenção em saúde
Pré-natal	Consultas, acompanhamento, exames e indicadores	Monitoramento do cuidado materno-infantil
Vacinas	Registros enviados pela APS quando aplicável	Acompanhar registros integrados ao e-SUS APS
Indicadores	Cofinanciamento, vínculo e acompanhamento territorial	Monitoramento e repasses federais
Validação	Inconsistências, processamento e envio	Qualidade dos dados enviados

13.7.1 Campos e dimensões mínimas

Tabela 13.7: Dimensões mínimas para análise de dados da APS

Dimensão	Pergunta de controle
Competência	O mês de registro e envio corresponde ao período analisado?
Território	O município, UF, região ou equipe está correto?
Tipo de equipe	A equipe é eSF, eAP, eSB ou outro tipo?
Identificador de estabelecimento	O CNES está válido e compatível com a equipe?
Indicador	A regra de cálculo foi documentada?
Denominador	População cadastrada, vinculada, estimada ou acompanhada?
Status de envio	O dado foi enviado, processado e validado?

13.7.2 Qual denominador usar?

Indicadores da APS podem usar denominadores diferentes. A escolha do denominador muda a interpretação do resultado.

Tabela 13.8: Denominadores frequentes em análises da APS

Denominador	O que mede	Quando usar	Cuidado
População cadastrada	Pessoas registradas no território/equipe	Cobertura cadastral e organização territorial	Pode haver cadastro duplicado ou desatualizado
População vinculada	Pessoas atribuídas a uma equipe ou território	Vínculo territorial e cofinanciamento	Depende das regras vigentes de vinculação

Denominador	O que mede	Quando usar	Cuidado
População residente	Pessoas residentes no município ou área	Comparação populacional ampla	Usar POP (Apêndice D) e ano compatível
População esperada	Estimativa para grupo-alvo do indicador	Indicadores de desempenho	Método de estimativa deve ser documentado
Usuários atendidos	Pessoas com atendimento registrado	Uso registrado da APS	Não representa toda a população que precisa de cuidado
Eventos ou registros	Atendimentos, visitas, procedimentos	Produção e processo de trabalho	Um usuário pode gerar múltiplos registros

13.8 Indicadores e cofinanciamento

O uso do SISAPS/Siaps para cofinanciamento exige cuidado com regras de cálculo, competência, prazo de envio e composição dos denominadores. Mudanças normativas podem alterar indicadores e dificultar comparações entre períodos.

Tabela 13.9: Elementos de indicadores de cofinanciamento da APS

Elemento	Interpretação	Cuidado
Indicador de desempenho	Medida sintética de processo ou acompanhamento	Regras podem mudar entre ciclos
Vínculo territorial	Relação entre pessoa, equipe e território	Cadastro duplicado ou desatualizado afeta denominador

Elemento	Interpretação	Cuidado
Acompanhamento	Registro de cuidado ou seguimento	Ausência de registro não é ausência de cuidado
Cofinanciamento	Uso de indicadores para repasses	Não interpretar apenas como avaliação assistencial
Prazo de envio	Data-limite para transmissão da competência	Atrasos podem afetar cálculo e repasses

Nota

Indicadores de cofinanciamento são indicadores administrativos e de monitoramento. Eles podem apoiar avaliação da APS, mas precisam ser interpretados junto com contexto local, capacidade de registro, composição da equipe e perfil da população.

13.9 Vínculo territorial

O vínculo territorial organiza a relação entre pessoas, equipes e território adscrito. Ele é central para interpretar cobertura, acompanhamento e cofinanciamento, mas depende de cadastro atualizado e regras de vinculação.

Tabela 13.10: Elementos do vínculo territorial na APS

Elemento	Interpretação	Cuidado
Pessoa cadastrada	Indivíduo registrado na base da APS	Pode estar desatualizado ou duplicado
Equipe vinculada	Equipe responsável pelo acompanhamento	Mudanças de equipe alteram séries

Elemento	Interpretação	Cuidado
Território	Área de responsabilidade sanitária	Pode não coincidir com limites administrativos
Acompanhamento	Registro de cuidado realizado pela equipe	Ausência de registro não prova ausência de cuidado
Indicador	Medida calculada a partir de numerador e denominador	Denominador precisa ser explicitado

```
library(dplyr)

vinculo_territorial <- sisaps_cadastro |>
  group_by(codmun, ine, competencia) |>
  summarise(
    pessoas_cadastradas = n_distinct(id_pessoa),
    pessoas_vinculadas = sum(vinculo_valido == TRUE, na.rm = TRUE),
    proporcao_vinculada = pessoas_vinculadas / pessoas_cadastradas,
    .groups = "drop"
  )

vinculo_territorial
```

13.10 Calendário de envio

Os dados da APS são organizados por competência mensal. Para fins de monitoramento e cofinanciamento, o envio precisa respeitar o calendário oficial. Atrasos podem reduzir temporariamente indicadores, gerar lacunas em relatórios e alterar resultados quando a base é reprocessada.

Tabela 13.11: Etapas temporais do envio de dados da APS

Etapa	Interpretação	Cuidado
Registro	Informação lançada no PEC, CDS ou aplicativo	Depende do processo local de trabalho
Fechamento da competência	Encerramento do mês de referência	Registros tardios podem ficar para outra competência
Envio	Transmissão para a base nacional	Verificar prazo oficial do mês
Processamento	Críticas, validações e consolidação	Registros podem ser rejeitados ou reproprocessados
Relatório	Disponibilização de dados agregados	Registrar data de extração

 Aviso

Quando um indicador cai em uma competência recente, investigue primeiro atraso de envio, processamento e validação. A queda pode ser informacional, não assistencial.

13.11 Exemplo: pré-natal na APS

O acompanhamento pré-natal é um exemplo útil porque envolve cadastro, atendimento, registro oportuno e possível relacionamento com SINASC (Capítulo 6). A pergunta deve definir se o foco é produção registrada, cobertura do acompanhamento ou desfecho materno-infantil.

Tabela 13.12: Componentes de uma análise de pré-natal na APS

Elemento	Fonte principal	Cuidado
Gestantes acompanhadas	SISAPS/SISAB	Depende de cadastro e registro correto

Elemento	Fonte principal	Cuidado
Consultas de pré-natal	SISAPS/SISAB	Mede registro de atendimento na APS
Nascidos vivos	SINASC (Capítulo 6)	Mede ocorrência de nascimento, não acompanhamento na APS
Território	Município, equipe ou residência	Evitar misturar local de atendimento e residência
Tempo	Competência de atendimento e data de nascimento	Definir janela de acompanhamento

```
library(dplyr)

prenatal_aps <- sisaps_indicadores |>
  filter(indicador == "pre_natal", competencia >= "2025-01") |>
  group_by(codmun, competencia) |>
  summarise(
    gestantes_acompanhadas = sum(numerador, na.rm = TRUE),
    gestantes_esperadas = sum(denominador, na.rm = TRUE),
    proporcao = gestantes_acompanhadas / gestantes_esperadas,
    .groups = "drop"
  )

prenatal_aps
```

13.12 Exemplo: SISAPS + SINASC

O relacionamento entre indicadores de pré-natal da APS e desfechos do SINASC pode ser feito de forma agregada, por município e ano, para análises ecológicas. Essa abordagem não acompanha gestantes individualmente; ela compara indicadores territoriais.

Tabela 13.13: Exemplo de integração ecológica entre APS e SINASC

Elemento	Fonte	Cuidado
Indicador de pré-natal APS	SISAPS/SISAB	Mede acompanhamento registrado na APS
Nascidos vivos	SINASC (Capítulo 6)	Mede nascimentos ocorridos ou residentes, conforme campo usado
Baixo peso ao nascer	SINASC (Capítulo 6)	Desfecho multifatorial, não atribuível apenas à APS
Território	Município de residência	Manter o mesmo recorte nas duas bases
Tempo	Ano ou janela de competência	Alinhar gestação, atendimento e nascimento

```
library(dplyr)

prenatal_mun_ano <- prenatal_aps |>
  mutate(ano = substr(competencia, 1, 4)) |>
  group_by(codmun, ano) |>
  summarise(
    cobertura_prenatal_aps = weighted.mean(
      proporcao,
      gestantes_esperadas,
      na.rm = TRUE
    ),
    .groups = "drop"
  )

baixo_peso <- sinasc |>
  group_by(CODMUNRES, ano = as.character(ano_nascimento)) |>
  summarise(
```

```

    nascidos_vivos = n(),
    baixo_peso = sum(peso < 2500, na.rm = TRUE),
    proporcao_baixo_peso = baixo_peso / nascidos_vivos,
    .groups = "drop"
  )

aps_sinasc <- prenatal_mun_ano |>
  left_join(baixo_peso, by = c("codmun" = "CODMUNRES", "ano"))

aps_sinasc

```

i Nota

Esse exemplo é ecológico. Relações observadas no município não devem ser interpretadas como efeito individual do acompanhamento pré-natal sem desenho analítico apropriado.

13.13 Exemplo: produção da APS

Produção da APS deve ser lida como registro de atividades realizadas por equipes e profissionais. Ela é útil para gestão do processo de trabalho, mas não deve ser interpretada isoladamente como medida de necessidade, acesso ou qualidade.

```

library(dplyr)

producao_municipal <- sisaps_producao |>
  group_by(codmun, competencia, tipo_producao) |>
  summarise(
    registros = sum(quantidade, na.rm = TRUE),
    equipes = n_distinct(ine),
    registros_por_equipe = registros / equipes,
    .groups = "drop"
  )

producao_municipal

```

 Aviso

Produção por equipe pode variar por perfil populacional, tamanho da equipe, informatização, disponibilidade de profissionais, agenda local e qualidade do envio. Compare equipes semelhantes e sempre verifique denominadores.

13.14 Exemplo: SISAPS + CNES

A integração com o CNES ajuda a validar se equipes e estabelecimentos existem na competência analisada, além de caracterizar a estrutura da rede da APS.

Tabela 13.14: Validações entre SISAPS/SISAB e CNES

Checagem	Fonte	Cuidado
CNES da equipe existe?	SISAPS + CNES (Capítulo 10)	Relacionar pela mesma competência ou competência de referência
Tipo de estabelecimento é compatível?	CNES ST	UBS, posto, centro de saúde e outros tipos devem ser interpretados
Equipe está ativa?	SISAPS e CNES EP quando disponível	Situação pode mudar no mês
Produção tem equipe identificada?	SISAPS/SISAB	Registros sem INE prejudicam avaliação por equipe
Município do CNES é compatível?	CNES	Conferir mudança territorial ou erro cadastral

```
library(dplyr)
```

```
equipes_cnes <- sisaps_equipes |>
  filter(competencia == "2026-01") |>
  left_join(
    cnes_st |> filter(competencia == "2026-01"),
    by = c("cnes" = "CNES")
  ) |>
  mutate(cnes_encontrado = !is.na(TP_UNID))

equipes_cnes
```

13.15 Qualidade dos dados

A qualidade dos dados da APS depende do registro no ponto de cuidado, da consistência do cadastro, da integração do e-SUS APS, do envio dentro do prazo e das regras de validação do sistema nacional.

Tabela 13.15: Dimensões de qualidade relevantes no SISAPS/SI-SAB

Dimensão	Checagem
Oportunidade	Dados enviados dentro do prazo da competência
Completitude	Campos essenciais preenchidos
Consistência cadastral	Pessoa, domicílio, equipe, território e CNES compatíveis
Duplicidade	Cadastros ou registros repetidos
Denominador	População cadastrada, vinculada ou estimada corretamente definida
Vínculo de equipe	INE e CNES válidos no período
Mudança normativa	Regras de indicadores comparáveis entre competências
Processamento	Registros enviados foram processados e aceitos

```
library(dplyr)

validacao_aps <- sisaps_indicadores |>
  group_by(codmun, competencia) |>
  summarise(
    indicadores = n_distinct(indicador),
    denominadores_zerados = sum(denominador == 0, na.rm = TRUE),
    registros_sem_equipe = sum(is.na(ine) | ine == "", na.rm = TRUE),
    .groups = "drop"
  )

validacao_aps
```

13.16 Privacidade e agregação

Dados da APS envolvem informações clínicas, territoriais e pessoais. Por isso, o acesso público ocorre principalmente por relatórios agregados. A indisponibilidade de microdados identificáveis publicamente protege a privacidade, mas limita análises individuais, auditorias externas detalhadas e pareamentos diretos com outros sistemas.

Tabela 13.16: Implicações de privacidade e agregação na APS

Aspecto	Implicação
Dados pessoais e clínicos	Exigem proteção, controle de acesso e finalidade definida
Relatórios agregados	Favorecem transparência sem expor pessoas
Linkage individual	Depende de autorização, governança e base legal
Reprodutibilidade	Deve registrar relatório, filtros, data de extração e versão
Pequenos números	Podem exigir supressão ou agregação adicional

13.17 Análise temporal e territorial

Séries temporais do SISAPS/SISAB exigem atenção à transição SIAB-SISAB-SISAPS, mudanças de indicadores, mudanças de financiamento, prazos de envio e reorganização de equipes.

Tabela 13.17: Cuidados em análises temporais e territoriais da APS

Comparação	Recomendação	Cuidado
Antes e depois da transição	Separar períodos SIAB, SISAB e SISAPS	Quebras tecnológicas podem parecer mudança assistencial
Entre municípios	Padronizar por população, equipe ou cadastro	Municípios têm porte e rede muito diferentes
Entre equipes	Comparar equipes do mesmo tipo	eSF, eAP e eSB têm atribuições diferentes
Entre competências	Verificar calendário de envio	Atrasos podem reduzir indicadores temporariamente
Entre indicadores	Conferir regra de cálculo	Numeradores e denominadores podem mudar

13.18 Acesso aos dados

O acesso é realizado principalmente por relatórios e painéis públicos ou restritos, conforme perfil de usuário e finalidade. O acesso a microdados identificáveis não é disponibilizado publicamente, pois os registros da APS envolvem dados pessoais e clínicos protegidos pela LGPD.

Tabela 13.18: Formas de acesso a informações da APS

Forma de acesso	Indicação de uso
Relatórios públicos	Consulta de indicadores e produção agregada
Área de gestores	Monitoramento municipal, estadual e federal
SISAB	Consulta histórica e relatórios da APS
SISAPS/Siaps	Plataforma renovada para gestão da informação da APS
e-Gestor APS	Acesso a sistemas e relatórios de gestão
Documentação oficial	Regras, calendários, manuais e modelos de informação

- [SISAPS/Siaps](#)
- [SISAB](#)
- [Manual do SISAB](#)
- [Manual do SISAPS/Siaps](#)
- [Calendário Siaps](#)

13.19 Relacionamento com outros sistemas

O SISAPS/SISAB pode ser combinado com sistemas de oferta, produção, eventos e população. O ponto crítico é distinguir território de residência, território de acompanhamento, estabelecimento, equipe e local do evento.

Tabela 13.19: Integrações frequentes entre SISAPS/SISAB e outros sistemas

Pergunta	Fontes combinadas	Cuidado principal
Oferta da APS acompanha produção?	SISAPS/SISAB + CNES (Capítulo 10)	Equipes e estabelecimentos devem ser compatíveis por competência

Pergunta	Fontes combinadas	Cuidado principal
APS reduz internações evitáveis?	SISAPS/SISAB + SIH (Capítulo 7)	Evitar inferência causal simples com dados agregados
Pré-natal se relaciona a desfechos de nascimento?	SISAPS/SISAB + SINASC (Capítulo 6)	Relacionamento direto exige regras de privacidade e linkage
Acompanhamento de agravos aparece na vigilância?	SISAPS/SISAB + SINAN (Capítulo 9)	Notificação e cuidado são processos diferentes
Produção ambulatorial é coerente?	SISAPS/SISAB + SIA (Capítulo 8)	Produção da APS e faturamento/procedimentos têm escopos distintos
Cobertura por população	SISAPS/SISAB + POP (Apêndice D)	População cadastrada e população residente são denominadores diferentes

13.19.1 Checklist para integração

Antes de combinar SISAPS/SISAB com outra base, defina claramente a unidade territorial, a competência e o denominador.

Tabela 13.20: Verificações antes de integrar dados da APS com outros sistemas

Checagem	Por que importa
Competência compatível	APS é mensal; outros sistemas podem ser por evento, ano ou competência de produção
Território definido	Residência, acompanhamento, ocorrência e localização podem divergir

Checagem	Por que importa
INE e CNES válidos	Equipe e estabelecimento precisam existir na competência
Denominador explícito	Cadastro, vínculo, residência e usuários atendidos medem populações diferentes
Regras de indicador versionadas	Indicadores de cofinanciamento podem mudar
Privacidade respeitada	Linkage individual exige governança própria

13.20 Limitações

Tabela 13.21: Limitações recorrentes do SISAPS/SISAB

Limitação	Consequência analítica
Transição de sistema	Séries podem ter quebras entre SISAB e SISAPS
Dados dependem do registro local	Sub-registro e atraso de envio afetam indicadores
Relatórios agregados	Microdados identificáveis não estão disponíveis publicamente
Denominadores variáveis	População cadastrada, vinculada e residente têm significados distintos
Indicadores mudam com regras de cofinanciamento	Comparações históricas exigem versionamento
Produção não é necessidade	Baixa produção pode refletir sub-registro, acesso reduzido ou menor demanda
Equipes não são homogêneas	Composição, carga horária e território variam
Calendário de envio afeta resultados	Competências recentes podem estar incompletas

Limitação	Consequência analítica
Linkage individual é restrito	Privacidade limita pareamentos públicos entre bases

13.21 Cuidados de interpretação

Ao utilizar SISAPS/SISAB, alguns cuidados são recorrentes:

- documentar se a análise usa SISAB, SISAPS/Siaps ou período de transição;
- definir a unidade de análise antes de baixar ou consultar relatórios;
- verificar competência, prazo de envio e processamento;
- distinguir população cadastrada, vinculada, acompanhada e residente;
- comparar equipes do mesmo tipo e com contexto semelhante;
- conferir regras de cálculo dos indicadores;
- verificar INE, CNES e situação da equipe na competência;
- registrar relatório, filtros e data de extração;
- não interpretar produção registrada como necessidade ou qualidade;
- combinar com CNES, POP, SIH, SIA, SINAN ou SINASC apenas com território e período compatíveis.

Tabela 13.22: Erros frequentes em análises da APS

Erro	Como evitar
Comparar SISAB e SISAPS como série homogênea	Marcar a transição e verificar mudanças de regra
Usar população cadastrada como população residente	Declarar o denominador e, quando necessário, usar POP
Tratar ausência de produção como ausência de cuidado	Verificar envio, processamento e sub-registro
Comparar equipes diferentes sem ajuste	Estratificar por tipo de equipe e contexto

Erro	Como evitar
Interpretar indicador de cofinanciamento como avaliação completa	Complementar com contexto, oferta, produção e resultados
Usar competência recente sem checar calendário	Conferir prazo de envio e processamento
Fazer linkage individual sem governança	Usar apenas bases autorizadas e regras de privacidade

13.22 Checklist de reprodutibilidade

Uma extração de dados da APS deve permitir que outra pessoa entenda exatamente qual relatório foi usado e como os resultados foram obtidos.

Tabela 13.23: Itens mínimos para reprodutibilidade em análises do SISAPS/SISAB

Item	Registrar
Plataforma	SISAB, SISAPS/Siaps, e-Gestor APS ou outro acesso
Data de extração	Dia em que o relatório foi consultado ou baixado
Relatório	Nome do relatório, painel ou indicador
Competência	Mês, ano e se o dado é acumulado
Território	Município, UF, região, equipe ou estabelecimento
Tipo de equipe	eSF, eAP, eSB ou outra modalidade
Identificadores	INE, CNES ou agregação utilizada
Indicador	Nome, versão e regra de cálculo
Numerador	Evento, registro ou população usada

Item	Registrar
Denominador	População cadastrada, vinculada, residente, esperada ou atendida
Filtros	Sexo, idade, equipe, condição, programa ou categoria
Tratamento de ausentes	Como atrasos, não processados e zeros foram tratados

13.23 Checklist final

Antes de concluir uma análise com SISAPS/SISAB, verifique se:

- o sistema e o período foram definidos;
- a transição SISAB-SISAPS foi considerada;
- a competência e o prazo de envio foram conferidos;
- a unidade de análise foi declarada;
- o denominador do indicador foi documentado;
- tipo de equipe, INE e CNES foram verificados quando usados;
- regras de cálculo e versão do indicador foram registradas;
- o calendário de envio e a data de extração foram considerados;
- dados ausentes, atrasados ou não processados foram separados;
- comparações territoriais usaram população ou cadastro compatível;
- requisitos de privacidade foram observados;
- a extração foi documentada de forma reprodutível;
- limitações de registro, agregação e privacidade foram discutidas.

13.24 Bibliografia recomendada

13.24.1 Documentos oficiais

- [SISAPS/Siaps](#)
- [SISAB](#)
- [Manual do SISAB](#)
- [Manual do SISAPS/Siaps](#)
- [Calendário Siaps](#)

13.24.2 Artigos

- Artigo *Atenção Básica e Informação: análise do Sistema de Informação em Saúde para Atenção Básica (SISAB) e estratégia e-SUS AB e suas repercussões para uma gestão da saúde com transparência.* [trabalho de conclusão de curso] (SOARES, 2016). Disponível [aqui](#).

13.24.3 Vídeos

<https://www.youtube.com/watch?v=Si4Q6Xy4JF4>

14 SI-PNI – Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações

14.1 Resumo

Tabela 14.1: Características gerais do SI-PNI

Característica	Descrição
Programa relacionado	Programa Nacional de Imunizações (PNI), criado em 1973 e institucionalizado na década de 1970
Sistema atual	Novo SI-PNI integrado à Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS)
Sistemas anteriores	Módulos web e desktop do SI-PNI, incluindo API, EDI, EAPV, PAISSV, AIU, PAIS e SICRIE
Evento registrado	Imunobiológico administrado, dose aplicada, movimentação de imunobiológicos e eventos supostamente atribuíveis à vacinação
Unidade de análise	Dose aplicada, pessoa vacinada, esquema vacinal, imunobiológico, lote, estabelecimento, município, UF e período

Característica	Descrição
Cobertura	Vacinação realizada no SUS e registros integrados por sistemas conectados à RNDS
Uso central	Monitoramento de doses aplicadas, coberturas vacinais, campanhas, rotina, estoques e segurança da vacinação

O Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI) organiza registros relacionados às ações de vacinação no Brasil. Seu papel é apoiar o acompanhamento do calendário nacional de vacinação, campanhas, coberturas vacinais, distribuição e uso de imunobiológicos, além de subsidiar a vigilância de eventos supostamente atribuíveis à vacinação.

O SI-PNI deve ser interpretado como um sistema de registro de ações de imunização. Ele não mede diretamente a proteção imunológica da população, a efetividade vacinal, a qualidade da sala de vacina ou a necessidade de vacinação. Para essas perguntas, o registro de doses precisa ser combinado com denominadores populacionais, regras do calendário, investigação epidemiológica e outros sistemas.

Nota

Terminologia. O programa é o PNI; o sistema de informação é usualmente chamado SI-PNI ou SIPNI. Neste capítulo, SI-PNI é usado como nome do sistema, preservando a forma mais comum nos capítulos do livro.

14.2 Como ler este capítulo

Este capítulo foi escrito para quatro usos complementares:

Tabela 14.2: Formas de uso do capítulo por diferentes públicos

Público	O que deve procurar no capítulo
Estudantes	A diferença entre programa, sistema de informação, dose, pessoa, esquema e cobertura
Gestores	Fluxo de registro, oportunidade da informação, monitoramento de campanhas, qualidade e limites operacionais
Pesquisadores	Unidade de análise, denominadores, vieses, integração com outras bases e limitações inferenciais
Analistas de dados	Campos essenciais, filtros, validações, duplicidades, datas, território e reprodutibilidade

O ponto central é que o SI-PNI registra ações de vacinação. Para transformar registros em indicadores, é preciso tomar decisões sobre dose válida, pessoa, esquema, calendário, população-alvo, território e período. Essas decisões devem aparecer explicitamente em qualquer tabela, gráfico, relatório ou artigo.

14.3 Quando usar o SI-PNI

Use o SI-PNI quando a pergunta envolve doses aplicadas, pessoas vacinadas, esquemas vacinais, campanhas, cobertura vacinal, registros de imunobiológicos ou eventos relacionados à vacinação.

Tabela 14.3: Perguntas comuns que podem ser respondidas com o SI-PNI

Pergunta de análise	Usar SI-PNI para	Cuidado principal
Quantas doses foram aplicadas?	Contar registros de vacinação por imunobiológico, dose, local e período	Dose aplicada não equivale a pessoa vacinada
Qual é a cobertura vacinal?	Relacionar doses válidas ao grupo-alvo	Denominador populacional precisa ser compatível
Quantas pessoas completaram esquema?	Reconstituir sequência de doses por pessoa e imunobiológico	Esquemas variam por idade, produto, campanha e norma vigente
Uma campanha atingiu o público-alvo?	Acompanhar doses da estratégia de campanha	Separar campanha, rotina e reforços
Há atraso ou queda recente?	Comparar registros por data de vacinação e data de extração	Competências recentes podem estar incompletas
Como está a qualidade do registro?	Avaliar completitude, duplicidade e consistência de campos	Sub-registro altera numeradores e coberturas

 Aviso

Cobertura vacinal não é apenas a contagem de doses aplicadas. Ela depende de numerador, denominador, idade-alvo, dose válida, calendário, território e período de referência.

14.4 Histórico e organização

O Programa Nacional de Imunizações (PNI) foi criado em 1973 e consolidado no contexto das políticas nacionais de vigilância epidemiológica e controle de doenças imunopreveníveis. A institucionalização da vacinação como ação nacional permanente antecede a informatização do sistema e envolve calendário vacinal, rede de frio, distribuição de imunobiológicos, normas técnicas, campanhas e salas de vacinação.

Com a expansão do programa, o registro informatizado passou a apoiar o acompanhamento de doses aplicadas, coberturas, estoques, distribuição e eventos adversos. O SI-PNI antigo organizava diferentes módulos e aplicações, entre eles:

- Avaliação do Programa de Imunizações (API);
- Estoque e Distribuição de Imunobiológicos (EDI);
- Eventos Adversos Pós-Vacinação (EAPV);
- Programa de Avaliação do Instrumento de Supervisão em Sala de Vacinação (PAISSV);
- Apuração dos Imunobiológicos Utilizados (AIU);
- Programa de Avaliação do Instrumento de Supervisão (PAIS);
- Sistema de Informações dos Centros de Referência em Imunobiológicos Especiais (SICRIE).

A pandemia de Covid-19 acelerou a necessidade de registro nominal, integração nacional e maior oportunidade da informação. O novo SI-PNI foi reformulado para operar integrado à [Rede Nacional de Dados em Saúde](#) e à Estratégia de Saúde Digital do Ministério da Saúde, em linha com a proposta de Registro Nominal de Vacinação Eletrônico (RNVe) da Organização Mundial da Saúde.

Em 31 de maio de 2023, foi encerrada a inserção de dados nos módulos SI-PNI web e desktop para o Registro de Vacinação Individualizado e Movimentação de Imunobiológicos. A partir de 1º de junho de 2023, o Ministério da Saúde disponibilizou o módulo de vacinação de rotina no novo SI-PNI, direcionando o registro para a nova plataforma integrada à RNDS.

- [Nota Informativa Conjunta nº 4/2023 - DPNI](#)

- Entenda o novo Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações

14.4.1 O que mudou com o novo SI-PNI

A mudança para o novo SI-PNI não é apenas uma troca de interface. Ela altera a forma como o registro de imunização deve ser entendido na produção de indicadores.

Tabela 14.4: Mudanças práticas entre o SI-PNI antigo e o novo SI-PNI

Dimensão	SI-PNI antigo	Novo SI-PNI/RNDS	Consequência analítica
Modelo predominante	Módulos e bases agregadas ou parcialmente individualizadas	Registro nominal e integração nacional	Maior possibilidade de acompanhar esquemas, mas maior exigência de deduplicação e consistência
Fluxo	Sistemas web/desktop e módulos específicos	SI-PNI, sistemas integrados e RNDS	Competências recentes podem refletir atraso de integração
Cobertura	Fortemente apoiada em doses agregadas	Pode combinar dose, pessoa e esquema	Método de cálculo precisa ser documentado
Território	Agregações por local e período	Possibilidade de residência e estabelecimento	Diferenciar cobertura populacional de produção do serviço

Dimensão	SI-PNI antigo	Novo SI-PNI/RNDS	Consequência analítica
Comparabilidade histórica	Séries agregadas de longa duração	Bases individualizadas recentes	Transições podem gerar quebras artificiais
Privacidade	Dados públicos mais agregados	Microdados abertos com proteção de identificação	Linkage individual público é limitado

Aviso

Séries que atravessam a transição para o novo SI-PNI devem ser interpretadas como séries de informação, não apenas como séries de vacinação. Mudanças de sistema, fluxo, prazo e deduplicação podem produzir quebras que parecem mudanças epidemiológicas.

14.5 Fluxo de informação

No modelo atual, o registro de vacinação pode ser feito diretamente no novo SI-PNI ou em sistemas locais integrados. Quando o sistema de registro está integrado à RNDS, o evento de imunização é enviado segundo modelos nacionais de informação. Quando o registro ocorre em sistemas da Atenção Primária à Saúde sem integração direta, a informação pode passar por fluxos intermediários, como o e-SUS APS/SISAB, antes de ser incorporada à RNDS.

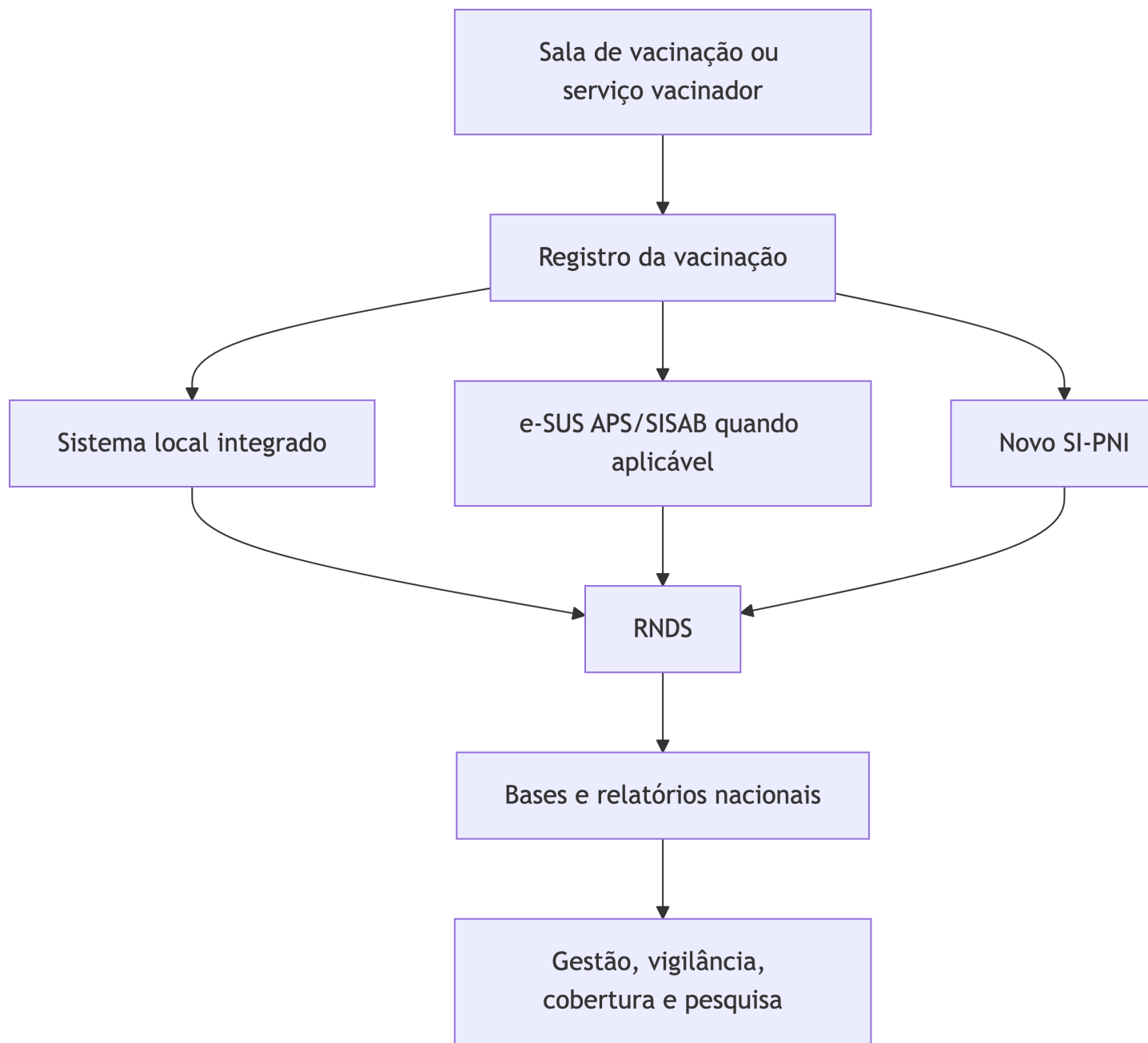


Figura 14.1: Fluxo simplificado de registros de vacinação no SI-PNI

Tabela 14.5: Etapas gerais do fluxo de informação do SI-PNI

Etapa	O que ocorre	Cuidado
Vacinação	Imunobiológico é administrado em sala de vacina, campanha ou serviço	Registrar data, produto, dose, lote, pessoa e estabelecimento
Registro	Informação é lançada no novo SI-PNI ou em sistema integrado	Sistemas diferentes podem ter prazos e validações distintos
Integração	Registro é transmitido à RNDS ou fluxo nacional correspondente	Atrasos podem afetar competências recentes
Processamento	Dados passam por críticas, padronização e consolidação	Registros duplicados ou inconsistentes podem permanecer se não forem tratados
Divulgação	Dados são publicados em relatórios, painéis ou bases abertas	Registrar data de extração e versão da base

14.6 O que o SI-PNI registra

O SI-PNI registra eventos e informações administrativas relacionadas à vacinação. A base pode ser usada para estudar cobertura e oportunidade, mas o dado primário não é uma medida direta de imunidade.

Tabela 14.6: Escopo informacional do SI-PNI

O SI-PNI registra	O SI-PNI não mede sozinho
Dose aplicada ou imunobiológico administrado	Proteção imunológica efetiva da pessoa
Produto, dose, lote, estratégia e estabelecimento	Efetividade vacinal em condições reais
Pessoa vacinada, quando há identificação consistente	Necessidade de vacinação da população
Local, data e território do registro	Barreiras de acesso sem triangulação
Campanhas e estratégias de vacinação	Qualidade técnica da aplicação
Eventos supostamente atribuíveis à vacinação, quando notificados	Causalidade de evento adverso sem investigação

Essa distinção ajuda a evitar leituras excessivas. Uma queda de doses registradas pode indicar redução real da vacinação, mas também pode indicar atraso de envio, mudança de sistema, problema de integração, erro de filtro, alteração de calendário ou mudança na população-alvo.

14.7 Estrutura dos dados

O SI-PNI antigo disponibilizava principalmente dados agregados de doses aplicadas e cobertura vacinal. O novo SI-PNI amplia a centralidade do registro individualizado: cada linha dos microdados abertos de doses aplicadas tende a representar um registro de imunobiológico administrado, com variáveis sobre pessoa, estabelecimento, produto, dose, lote, data e território.

Tabela 14.7: Dimensões úteis para análise dos dados do SI-PNI

Dimensão	Exemplos de campos ou conceitos	Pergunta de controle
Pessoa	Identificador anonimizado, idade, sexo, raça/cor, residência	A análise exige pessoas distintas ou registros de dose?
Imunobiológico	Vacina, soro, imunoglobulina, fabricante, lote	O produto corresponde ao calendário ou à campanha analisada?
Dose	1ª dose, 2ª dose, dose única, reforço, dose adicional	A dose é válida para o esquema em questão?
Tempo	Data de vacinação, data de registro, competência, data de extração	A série usa data do evento ou data de disponibilização?
Estabelecimento	CNES, município e UF do serviço vacinador	O território é local de aplicação ou residência?
Campanha ou estratégia	Rotina, campanha, Covid-19, influenza e outras estratégias	Registros de rotina e campanha foram separados quando necessário?
Evento relacionado	ESAVI e investigação de segurança	Notificação de evento não equivale automaticamente a causalidade

 Dica

Antes de calcular qualquer indicador, defina se a unidade é dose, pessoa, esquema, estabelecimento ou território. A mesma base pode responder a perguntas diferentes, mas

os filtros e denominadores mudam.

14.7.1 Orientação para dicionário de dados

Os arquivos do OpenDataSUS são disponibilizados por ano e mês de vacinação, com dicionário próprio. O conjunto de campos pode mudar entre anos, campanhas e versões da base. Em consulta ao conjunto de 2025, o portal informava 60 variáveis, fonte RNDS, atualização semanal e recursos em CSV, JSON, XML e API. Por isso, o dicionário usado na análise deve ser preservado junto com a data de extração.

Tabela 14.8: Grupos de campos úteis para ler o dicionário do SI-PNI

Grupo de campos	O que procurar	Uso analítico	Cuidado
Pessoa	Identificador anonimizado, sexo, idade, raça/cor, residência	Contar pessoas, avaliar desigualdades e construir esquemas	Identificador público pode não permitir linkage externo
Vacinação	Vacina, dose, grupo de atendimento, estratégia, data	Definir numerador e validade da dose	Nomes e categorias podem mudar
Produto	Fabricante, lote, imunobiológico	Segurança, rastreo e validação	Produto e dose precisam ser compatíveis
Estabelecimento	CNES, município e UF de aplicação	Produção por serviço ou sala de vacina	Não usar como residência sem justificativa

Grupo de campos	O que procurar	Uso analítico	Cuidado
Território	Município/UF de residência e de aplicação, quando disponíveis	Cobertura populacional e comparação territorial	Campos de residência ausentes ou inconsistentes exigem regra
Tempo	Data de vacinação, data de registro, competência, mês do arquivo	Séries temporais e oportunidade	Data do evento e data de disponibilização não são equivalentes
Fonte/integração	Sistema de origem ou indicação de integração, quando disponível	Avaliar fluxo e completitude	Mudanças de fluxo podem afetar série

i Nota

Não assuma que o nome da variável é estável entre todos os arquivos. Em análises reprodutíveis, salve o dicionário, a URL, o período, o formato, a data de extração e qualquer regra de renomeação usada.

14.8 Unidade de análise

A unidade de análise muda a interpretação do resultado. Em imunização, essa distinção é especialmente importante porque uma pessoa pode receber várias doses do mesmo imunobiológico, diferentes vacinas no mesmo dia e reforços em momentos posteriores.

Tabela 14.9: Unidades de análise frequentes no SI-PNI

Unidade	O que representa	Quando usar	Cuidado
Dose aplicada	Um registro de imunobiológico administrado	Produção vacinal e volume de aplicação	Uma pessoa pode gerar vários registros
Pessoa vacinada	Indivíduo com pelo menos uma dose registrada	Alcance da vacinação	Exige identificação consistente da pessoa
Esquema completo	Conjunto de doses exigidas para o público-alvo	Avaliação de proteção esperada pelo calendário	Regras mudam por idade, produto e período
Dose válida	Dose que cumpre idade, intervalo e regra do esquema	Cobertura e conclusão de esquema	Doses fora de intervalo podem precisar ser excluídas
Estabelecimento	Sala ou serviço vacinador identificado por CNES	Gestão local e produção por serviço	Local de aplicação pode diferir da residência
Município/UF	Agregação territorial	Comparações e monitoramento	Definir residência, ocorrência ou aplicação

14.8.1 Dose, pessoa e esquema

Os indicadores mais comuns usam conceitos diferentes:

Tabela 14.10: Diferenças entre doses, pessoas, esquemas e cobertura

Indicador	Numerador típico	Denominador ou referência	Cuidado
Doses aplicadas	Registros de doses no período	Não exige denominador populacional	Mede produção registrada, não cobertura
Pessoas com ao menos uma dose	Pessoas distintas com dose registrada	População-alvo, quando usado como proporção	Depende de identificação da pessoa
Esquema completo	Pessoas com sequência válida de doses	População-alvo do esquema	Exige regra de intervalo e elegibilidade
Cobertura vacinal	Doses ou esquemas válidos no grupo-alvo	População-alvo estimada ou cadastrada	Denominador incorreto distorce a cobertura
Homogeneidade de cobertura	Municípios ou grupos que atingem meta	Total de municípios ou grupos avaliados	Pode ocultar bolsões locais de baixa cobertura

14.8.2 Modelo de apuração sem código

Antes de abrir a base, escreva a regra de apuração em linguagem natural. Isso reduz erros e torna o indicador auditável.

Tabela 14.11: Exemplo de regra operacional antes da análise

Decisão	Exemplo de regra
Evento	Considerar registros de Tríplice Viral com data de vacinação em 2025

Decisão	Exemplo de regra
Pessoa	Contar pessoas distintas pelo identificador anonimizado disponível na base
Dose	Separar D1, D2, reforço e registros sem dose informada
Território	Usar município de residência para cobertura e município de aplicação para produção
Período	Usar data de vacinação, não data de extração, para o eixo temporal
Validação	Verificar duplicidade de pessoa, vacina, dose e data antes de contar pessoas

O resultado pode gerar três medidas diferentes: total de registros de dose, pessoas com pelo menos uma dose e pessoas com esquema completo. As três podem ser corretas, desde que o texto não chame uma pela outra.

14.9 Cobertura vacinal e denominadores

A cobertura vacinal relaciona um numerador do SI-PNI com uma população-alvo. O numerador pode ser uma dose específica, uma dose válida, pessoas com ao menos uma dose ou pessoas com esquema completo. O denominador pode vir de estimativas populacionais, nascidos vivos, cadastro da APS, população indígena, grupos prioritários ou outras bases.

Tabela 14.12: Denominadores frequentes em análises de cobertura vacinal

Denominador	Quando usar	Cuidado
Nascidos vivos	Vacinas do calendário infantil com coortes de nascimento	Usar SINASC (Capítulo 6) e ano compatível
População residente	Grupos etários amplos ou análises territoriais	Usar POP (Apêndice D) e projeção adequada
População-alvo de campanha	Campanhas com grupo prioritário definido	Documentar fonte e regra do público-alvo
Cadastro da APS	Monitoramento territorial de pessoas acompanhadas pela APS	Cadastro pode estar duplicado ou desatualizado
População indígena ou grupos específicos	Estratégias específicas de vacinação	Fonte e cobertura territorial devem ser explicitadas

 Aviso

Cobertura acima de 100% pode ocorrer por denominador subestimado, vacinação de residentes de outros territórios, duplicidade, migração, população-alvo mal definida ou registros de campanha misturados com rotina. Não trate automaticamente como “erro”; investigue a regra do indicador.

14.9.1 Cobertura administrativa e cobertura de inquérito

O SI-PNI produz cobertura administrativa: um numerador de registros dividido por uma população-alvo. Inquéritos de cobertura vacinal usam outro desenho: observam cadernetas,

entrevistas ou registros em uma amostra da população. As duas medidas não são intercambiáveis.

Tabela 14.13: Diferenças entre fontes de cobertura vacinal

Fonte	O que mede	Vantagem	Limitação
SI-PNI	Cobertura administrativa baseada em registros	Oportunidade, abrangência nacional e detalhamento operacional	Sensível a sub-registro, duplicidade e denominador
Inquérito vacinal	Cobertura estimada em amostra populacional	Pode captar doses ausentes no sistema e avaliar posse de caderneta	Custo, periodicidade menor e erro amostral
Caderneta ou prontuário local	Histórico individual documentado no serviço ou com a família	Boa fonte para auditoria e cuidado individual	Não é base nacional padronizada

Quando houver divergência entre SI-PNI e inquérito, a pergunta correta não é apenas “qual está certo?”. É preciso investigar perdas de registro, qualidade do identificador, movimentação territorial, definição de dose válida, denominador e período de observação.

14.9.2 Exemplo: cobertura infantil

Em vacinas do calendário infantil, uma estratégia comum é combinar doses válidas do SI-PNI com nascidos vivos do SINASC. O território deve ser definido de forma consistente, preferencialmente por residência quando a pergunta for cobertura da população residente.

Tabela 14.14: Componentes de uma análise de cobertura vacinal infantil

Elemento	Fonte	Cuidado
Numerador	SI-PNI	Filtrar vacina, dose, idade e validade do esquema
Denominador	SINASC (Capítulo 6)	Usar coorte de nascidos vivos compatível
Território	Município de residência	Evitar misturar local de aplicação e residência
Tempo	Ano de nascimento, idade-alvo ou ano de vacinação	Definir janela de oportunidade

Tabela 14.15: Exemplo conceitual de cobertura infantil

Passo	Regra conceitual	Risco se ignorado
Definir coorte	Crianças nascidas em determinado ano e residentes no município	Misturar crianças de idades diferentes
Selecionar dose	Dose do calendário correspondente à idade-alvo	Contar reforços ou doses de campanha como rotina
Validar idade	Dose aplicada dentro da janela recomendada ou de tolerância definida	Superestimar cobertura oportuna
Contar pessoas	Uma criança deve contribuir uma vez para a dose avaliada	Duplicidade aumenta o numerador

Passo	Regra conceitual	Risco se ignorado
Escolher denominador	Nascidos vivos residentes no mesmo território e coorte	Denominador incompatível distorce a cobertura
Calcular indicador	Cobertura = crianças com dose válida / nascidos vivos da coorte	Resultado não é comparável sem regra documentada

14.9.3 Exemplo: campanha de influenza em idosos

Campanhas de influenza costumam ter público-alvo, período e meta próprios. A análise deve separar doses da campanha de doses registradas fora da janela definida.

Tabela 14.16: Exemplo conceitual de cobertura de campanha

Passo	Regra conceitual	Cuidado
Público-alvo	Pessoas com idade definida pela campanha no ano analisado	A idade de corte pode mudar
Período	Datas oficiais ou janela analítica declarada	Doses tardias podem entrar ou sair conforme a regra
Numerador	Pessoas do grupo-alvo com dose de influenza registrada	Uma pessoa vacinada duas vezes não deve contar duas vezes para cobertura
Denominador	População estimada do grupo-alvo ou base oficial da campanha	Fonte do denominador deve ser citada

Passo	Regra conceitual	Cuidado
Território	Preferir residência para cobertura e aplicação para produção	Municípios com fluxo assistencial podem ter diferença grande

14.9.4 Exemplo: completitude de raça/cor

Para analisar desigualdades, primeiro avalie se o campo raça/cor tem completitude suficiente e se essa completitude varia por UF, município, período, tipo de serviço ou sistema de origem.

Tabela 14.17: Exemplo conceitual de avaliação da completitude de raça/cor

Medida	Interpretação	Cuidado
Percentual preenchido	Proporção de registros com raça/cor válida	Pode variar por campanha e sistema de origem
Percentual ignorado	Proporção de registros com campo ignorado ou vazio	Alto percentual limita análise de iniquidades
Diferença por território	Compara completitude entre municípios ou UF	Diferenças podem refletir processo de registro, não composição populacional
Tendência temporal	Avalia melhora ou piora do preenchimento	Mudanças de sistema podem alterar a série

14.10 Rotina, campanha e Covid-19

O SI-PNI reúne registros de vacinação de rotina e estratégias específicas de campanha. A vacinação contra Covid-19 teve grande volume, regras próprias, produtos diferentes, doses de

reforço e grupos prioritários que mudaram ao longo do tempo. Por isso, séries de Covid-19 devem ser analisadas separadamente das vacinas de rotina quando a pergunta envolve cobertura, oportunidade ou comparação histórica.

Tabela 14.18: Cuidados para separar rotina, campanha e estratégias especiais

Situação	Recomendação	Cuidado
Rotina do calendário	Usar idade, dose e esquema vigente	Calendário pode mudar ao longo da série
Campanha nacional	Usar período e público-alvo da campanha	Denominador pode ser diferente da população residente total
Covid-19	Separar produto, dose, reforço, grupo e período	Regras mudaram rapidamente durante a pandemia
Influenza	Considerar sazonalidade e grupos prioritários	Campanhas anuais não são diretamente comparáveis sem padronização
CRIE	Identificar indicações especiais quando disponível	População-alvo pode não ser estimável em base pública

14.11 Análise temporal e territorial

O SI-PNI pode ser analisado por data de vacinação, data de registro, mês do arquivo, município de residência, município de aplicação, estabelecimento ou UF. Cada escolha responde a uma pergunta diferente.

Tabela 14.19: Decisões temporais e territoriais no SI-PNI

Escolha	Responde melhor a	Cuidado
Data de vacinação	Quando a dose foi aplicada	Pode sofrer inclusão tardia após a data de extração
Data de registro	Quando a informação entrou no sistema	Não equivale ao momento da vacinação
Mês do arquivo	Organização da base aberta	Pode combinar registros extraídos ou atualizados posteriormente
Município de residência	Cobertura da população residente	Campo pode estar ausente ou desatualizado
Município de aplicação	Produção do serviço vacinador	Não representa necessariamente população coberta
CNES do estabelecimento	Desempenho operacional da sala ou serviço	CNES precisa ser validado com o cadastro vigente

Dica

Para monitoramento operacional semanal, a data de registro pode ser útil. Para análise epidemiológica de cobertura, a data de vacinação e a residência da pessoa tendem a ser mais adequadas. O relatório deve declarar essa escolha.

14.12 Qualidade dos dados

A qualidade dos dados do SI-PNI depende do registro oportuno no ponto de vacinação, da identificação da pessoa, da completude dos campos, da integração entre sistemas, da consistência das doses e da disponibilidade de denominadores adequados. Estudos de confiabilidade mostram que perdas de registro e

discordâncias entre fontes podem comprometer estimativas de cobertura vacinal (MORAES et al., 2024). O preenchimento de campos como raça/cor também deve ser monitorado, especialmente em análises de desigualdades (ARAÚJO et al., 2024).

Tabela 14.20: Dimensões de qualidade relevantes no SI-PNI

Dimensão	Checagem
Oportunidade	Há atraso entre data de vacinação, registro e disponibilização?
Completitude	Campos de dose, vacina, lote, CNES, município, idade, sexo e raça/cor estão preenchidos?
Consistência	Idade, dose, intervalo e imunobiológico são compatíveis com o calendário?
Duplicidade	A mesma pessoa recebeu registros duplicados para a mesma dose?
Identificação	A pessoa pode ser acompanhada ao longo das doses?
Território	Residência e local de aplicação foram diferenciados?
Denominador	População-alvo corresponde ao numerador usado?
Integração	Sistemas locais e RNDS estão enviando registros de forma consistente?

14.12.1 Plano mínimo de validação

Uma análise mais robusta deve começar por validações simples antes de produzir indicadores finais.

Tabela 14.21: Validações iniciais recomendadas para o SI-PNI

Validação	Como interpretar
Registros sem vacina, dose ou data	Podem impedir definição do numerador
Registros sem município de residência	Limitam cálculo de cobertura populacional
Registros sem CNES ou estabelecimento	Limitam análise operacional por sala de vacina
Pessoas com mesma vacina, dose e data repetidas	Podem indicar duplicidade
Dose incompatível com idade	Pode indicar erro de registro ou dose fora de calendário
Intervalo incompatível entre doses	Pode exigir classificação como dose inválida para cobertura
Mudança abrupta em mês recente	Pode indicar atraso de envio ou mudança de integração
Campos sociais incompletos	Limitam análise de desigualdades

Dica

Em competências recentes, verifique atraso de envio antes de interpretar queda de doses como queda real da vacinação. A data de extração precisa acompanhar tabelas, gráficos e resultados.

14.12.2 Reprodutibilidade

Como bases abertas podem ser atualizadas, uma análise reprodutível deve documentar:

- conjunto de dados usado;
- ano e meses baixados;
- formato dos arquivos;
- data e horário da extração;
- versão ou data do dicionário;
- filtros de vacina, dose, idade, território e estratégia;
- regra de deduplicação;

- fonte do denominador;
- tratamento de registros sem residência, sem dose ou fora da janela.

14.13 Privacidade e dados individualizados

O novo SI-PNI trabalha com registros individualizados, mas os microdados públicos precisam proteger dados pessoais. Por isso, bases abertas usam identificadores anonimizados ou pseudonimizados e removem informações diretamente identificáveis. Essa proteção permite análises reprodutíveis em escala nacional, mas impõe limites para linkage individual, auditoria de pessoa específica e reidentificação.

Tabela 14.22: Implicações de privacidade no uso dos dados do SI-PNI

Aspecto	Implicação
Registro nominal	Permite acompanhar esquemas e pessoas no sistema de origem
Base pública anonimizada	Protege pessoas e permite análise agregada
Linkage individual	Exige autorização, governança, finalidade e base legal
Pequenos números	Podem exigir agregação adicional em resultados públicos
Reprodutibilidade	Depende de registrar data de extração, filtros e versão da base

14.14 Acesso aos dados

Os dados agregados do antigo SI-PNI podem ser consultados no DATASUS, na área de informações de saúde relacionada à assistência e imunizações, com séries históricas de doses aplicadas e coberturas vacinais.

Os microdados abertos do novo SI-PNI são publicados no Open-DataSUS em conjuntos anuais. Em consulta realizada em maio de 2026, os conjuntos anuais disponíveis para doses aplicadas do PNI abrangiam 2020 a 2025, além da base específica da Campanha Nacional de Vacinação contra Covid-19. A ausência de um conjunto anual mais recente deve ser verificada no momento da extração.

14.14.1 Bases abertas

- [Campanha Nacional de Vacinação contra Covid-19](#)
- [Doses aplicadas pelo Programa Nacional de Imunizações \(PNI\) - 2025](#)
- [Doses aplicadas pelo Programa Nacional de Imunizações \(PNI\) - 2024](#)
- [Doses aplicadas pelo Programa Nacional de Imunizações \(PNI\) - 2023](#)
- [Doses aplicadas pelo Programa Nacional de Imunizações \(PNI\) - 2022](#)
- [Doses aplicadas pelo Programa Nacional de Imunizações \(PNI\) - 2021](#)
- [Doses aplicadas pelo Programa Nacional de Imunizações \(PNI\) - 2020](#)
- [Dados sobre Eventos Supostamente Atribuíveis à Vacinação - ESAVI](#)

14.14.2 Documentação e orientação

- [Programa Nacional de Imunizações](#)
- [Vacinação - Ministério da Saúde](#)
- [Manuais de vacinação](#)
- [Guia de integração da RNDS - Registro de Imunobiológico Administrado em Rotina](#)

14.15 Relacionamento com outros sistemas

O SI-PNI é frequentemente combinado com sistemas de população, eventos vitais, Atenção Primária, estabelecimentos e

vigilância. O ponto crítico é alinhar território, tempo, unidade de análise e denominador.

Tabela 14.23: Integrações frequentes entre SI-PNI e outros sistemas

Pergunta	Fontes combinadas	Cuidado principal
Qual é a cobertura infantil?	SI-PNI + SINASC (Capítulo 6)	Coorte de nascimento, idade-alvo e residência
Qual é a cobertura por faixa etária?	SI-PNI + POP (Apêndice D)	População estimada do mesmo ano e território
A APS está registrando vacinação?	SI-PNI + SISAPS/SISAB (Capítulo 13)	Sistemas podem ter fluxos e prazos diferentes
Onde a vacinação foi aplicada?	SI-PNI + CNES (Capítulo 10)	CNES representa o estabelecimento vacinador
Há relação com surtos ou agravos?	SI-PNI + SINAN (Capítulo 9)	Vacinação e notificação têm unidades e tempos distintos
Como avaliar eventos relacionados?	SI-PNI + ESAVI + investigação epidemiológica	Notificação isolada não estabelece causalidade

14.15.1 Checklist para integração

Tabela 14.24: Verificações antes de integrar SI-PNI com outros sistemas

Checagem	Por que importa
Definir residência ou local de aplicação	Cobertura populacional deve preferir residência; produção do serviço usa local de aplicação
Harmonizar códigos territoriais	Municípios, UF e mudanças territoriais precisam ser compatíveis
Alinhar período	Data de vacinação, competência e ano de nascimento podem apontar janelas diferentes
Escolher denominador	População residente, nascidos vivos e público-alvo de campanha não são intercambiáveis
Separar rotina e campanha	Estratégias diferentes podem ter regras e públicos distintos
Registrar data de extração	Bases abertas podem ser atualizadas ou retificadas

14.16 Erros comuns

Alguns erros aparecem repetidamente em análises de vacinação. Eles geralmente não decorrem de dificuldade estatística, mas de definição inadequada da unidade de análise.

Tabela 14.25: Erros comuns em análises do SI-PNI

Erro	Por que é problemático	Como evitar
Contar doses como pessoas	Uma pessoa pode ter várias doses	Usar identificador de pessoa quando a pergunta for alcance populacional
Misturar residência e aplicação	Produção do serviço não é cobertura do residente	Declarar e separar os dois territórios
Misturar rotina e campanha	Estratégias têm públicos, períodos e metas diferentes	Filtrar estratégia e período antes de calcular indicador
Usar denominador genérico	População total pode não ser população-alvo	Escolher denominador compatível com calendário ou campanha
Ignorar idade e intervalo	Doses fora da janela podem não valer para cobertura oportuna	Definir regra de dose válida
Interpretar mês recente como definitivo	Bases podem sofrer atraso e reproprocessamento	Registrar data de extração e revisar competências recentes
Tratar cobertura acima de 100% como simples erro	Pode revelar denominador inadequado ou fluxo territorial	Investigar numerador, denominador e território
Tratar ESAVI como causalidade	Notificação é sinal para investigação, não prova causal	Consultar investigação e classificação do evento

14.17 Quando não usar o SI-PNI sozinho

O SI-PNI é indispensável para monitorar vacinação, mas algumas perguntas exigem desenho analítico ou fontes complementares.

Tabela 14.26: Perguntas que exigem SI-PNI combinado com outras evidências

Pergunta	Por que o SI-PNI sozinho não basta	Complementos possíveis
A vacina evitou adoecimento?	Efetividade exige comparar vacinados e não vacinados com controle de confundimento	SINAN, SIVEP-Gripe, SIM, desenho de coorte, caso-controle ou teste-negativo
A pessoa está imunologicamente protegida?	Registro de dose não mede resposta imune individual	Estudos imunológicos, sorologia, literatura clínica
Houve evento adverso causado pela vacina?	ESAVI é notificação inicial, não causalidade automática	Investigação epidemiológica e classificação clínica
A baixa cobertura reflete hesitação vacinal?	Registro não mede motivo da não vacinação	Inquéritos, estudos qualitativos, dados de acesso e comunicação
O serviço aplicou vacina com qualidade técnica?	Sistema registra evento, não observa técnica de aplicação	Supervisão, auditoria, sala de vacina e rede de frio
A população não vacinada é exatamente conhecida?	Denominadores e identificação podem ter incertezas	POP, SINASC, cadastros locais, APS e busca ativa

14.18 Limitações

Tabela 14.27: Limitações recorrentes do SI-PNI

Limitação	Consequência analítica
Sub-registro ou atraso de envio	Numeradores e coberturas podem ficar subestimados
Duplicidade ou identificação inconsistente	Pessoas vacinadas e esquemas completos podem ser mal estimados
Denominador incerto	Coberturas podem ficar acima ou abaixo do real
Mudanças no calendário	Séries históricas exigem versionamento das regras
Diferença entre residência e aplicação	Produção por estabelecimento não equivale à cobertura do território
Transição de sistemas	Quebras entre SI-PNI antigo, novo SI-PNI e RNDS podem afetar comparabilidade
Microdados anonimizados	Linkage individual público é limitado por privacidade
Evento adverso notificado	Notificação não prova causalidade sem investigação

14.19 Cuidados de interpretação

Ao utilizar o SI-PNI, alguns cuidados são recorrentes:

- distinguir dose aplicada, pessoa vacinada, dose válida e esquema completo;
- separar vacinação de rotina, campanhas, Covid-19 e estratégias especiais;
- definir se o território é residência da pessoa ou local de aplicação;
- documentar calendário, idade-alvo, intervalo entre doses e regra vigente;

- escolher denominador compatível com numerador e período;
- verificar completitude, duplicidade, oportunidade e data de extração;
- interpretar coberturas acima de 100% como sinal para investigação metodológica;
- combinar com SINASC, POP, CNES, SISAPS/SISAB ou SINAN apenas quando a unidade de análise estiver clara.

14.20 Bibliografia recomendada

14.20.1 Avaliação da qualidade dos dados

- Artigo *Confiabilidade das informações registradas no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações* (MORAES et al., 2024). Disponível [aqui](#).
- Artigo *Tendência temporal do preenchimento do campo raça/cor nos registros de hospitalização, vacinação e mortalidade pela Covid-19 no Brasil* (ARAÚJO et al., 2024). Disponível [aqui](#).

15 RNDS – Rede Nacional de Dados em Saúde

15.1 Resumo

Tabela 15.1: Características gerais da RNDS

Característica	Descrição
Ano de instituição normativa	2020, pela Portaria nº 1.434/2020
Natureza	Plataforma nacional de interoperabilidade em saúde
Escopo	Integração e troca segura de informações clínicas, assistenciais, de vigilância e gestão
Unidade de informação	Documento, recurso ou evento clínico padronizado por modelo de informação
Padrão tecnológico	Modelos informacionais e computacionais, com uso de FHIR e terminologias padronizadas
Abrangência	Estabelecimentos públicos e privados, sistemas nacionais, sistemas locais e órgãos gestores integrados
Uso central	Continuidade do cuidado, acesso do cidadão, apoio à gestão, integração entre sistemas e transformação digital do SUS

A Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) é a plataforma oficial de interoperabilidade do Ministério da Saúde. Sua função não é substituir todos os sistemas de informação em saúde, mas permitir que dados produzidos em diferentes sistemas, serviços e pontos de atenção sejam compartilhados de forma segura e padronizada (BRASIL, 2026b).

A RNDS muda a lógica de parte da informação em saúde: em vez de cada sistema permanecer isolado, os registros passam a poder circular por uma infraestrutura nacional de troca de dados. Isso é relevante para continuidade do cuidado, acesso do cidadão aos próprios registros, apoio à decisão clínica, gestão, vigilância e monitoramento.

A tabela resume a RNDS como plataforma, mas essa palavra precisa ser interpretada com cuidado. Plataforma, aqui, não significa apenas um site ou uma aplicação acessada por usuários finais. Significa uma infraestrutura que recebe, valida, organiza e disponibiliza registros segundo regras técnicas e institucionais. O dado que chega à RNDS pode ter sido produzido em um prontuário, em um sistema nacional, em um sistema local, em um laboratório, em um serviço privado ou em uma aplicação de gestão. O ponto comum é que, para circular na rede, esse dado precisa seguir padrões definidos.

Essa característica torna a RNDS diferente das bases tradicionalmente usadas em epidemiologia e gestão. Quando se trabalha com SIM ou SINASC, por exemplo, a pergunta inicial costuma ser “qual evento foi registrado?”. Na RNDS, a pergunta inicial precisa ser anterior: “qual fluxo de informação gerou este registro e por qual modelo ele foi compartilhado?”. A resposta condiciona a interpretação de cobertura, atraso, duplicidade, completitude e finalidade de uso.

Nota

Interoperabilidade. Neste capítulo, interoperabilidade significa a capacidade de sistemas diferentes trocarem informações de saúde de forma tecnicamente compatível, semanticamente compreensível e juridicamente governada.

15.2 Quando usar a RNDS

Use a RNDS como referência quando a pergunta envolve integração de registros clínicos, interoperabilidade entre sistemas, acesso do cidadão ao histórico de saúde, troca de documentos clínicos, ou avaliação da transformação digital do SUS.

Tabela 15.2: Perguntas comuns relacionadas à RNDS

Pergunta	Usar RNDS para	Cuidado principal
Como um registro clínico circula entre sistemas?	Entender modelos de informação, envio, validação e consulta	Nem todo sistema está integrado ou no mesmo grau de maturidade
Como acompanhar a trajetória do cidadão?	Consultar registros integrados por diferentes pontos de atenção	Acesso depende de autorização, perfil e finalidade
Como integrar um sistema local ao SUS Digital?	Seguir guia, modelos, autenticação e testes de integração	Integração é processo técnico, jurídico e organizacional
Como verificar se uma vacina aparece no histórico?	Entender o fluxo do SI-PNI/RIA para a RNDS	Ausência pode ser atraso, não ausência de vacinação
Como usar dados para gestão?	Utilizar informações agregadas e indicadores derivados	Microdados identificáveis não são dados abertos
Como avaliar interoperabilidade?	Medir completitude, oportunidade, conformidade e uso dos modelos	Integração técnica não garante qualidade clínica

As perguntas da tabela têm um ponto em comum: todas dependem da existência de um fluxo integrado. A RNDS é útil

quando o problema envolve circulação de informação entre sistemas, continuidade da trajetória assistencial ou padronização de registros. Ela é menos adequada quando a pergunta pode ser respondida diretamente por um sistema finalístico já consolidado, como óbitos no SIM, nascimentos no SINASC ou internações financiadas pelo SUS no SIH.

Também é importante separar “usar a RNDS” de “acessar a RNDS”. Um gestor pode usar indicadores derivados da RNDS sem consultar registros individuais. Um cidadão pode acessar registros próprios pelo Meu SUS Digital sem conhecer o modelo computacional que permitiu a integração. Um pesquisador pode estudar uma base pública derivada, anonimizada ou agregada, sem ter acesso à infraestrutura transacional. O termo RNDS, portanto, pode aparecer em diferentes níveis de proximidade com o dado original.

 Aviso

A RNDS não é sinônimo de dado aberto. Muitos registros trafegam em nível individual e são protegidos por sigilo, LGPD, controle de acesso e finalidade de uso.

15.3 Histórico e base normativa

A RNDS foi instituída no contexto do Programa Conecte SUS, formalizado pela Portaria nº 1.434, de 28 de maio de 2020 (BRASIL, 2020). A norma definiu a RNDS como componente do Sistema Nacional de Informações em Saúde, voltado à integração e interoperabilidade de informações em saúde entre estabelecimentos públicos e privados e órgãos gestores.

O Programa Conecte SUS buscou articular informatização da atenção à saúde, integração dos estabelecimentos e acesso de cidadãos, profissionais e gestores às informações em saúde. A RNDS se tornou a infraestrutura nacional para viabilizar essa troca de registros.

Com a pandemia de Covid-19, a RNDS ganhou centralidade operacional, especialmente na integração de resultados laboratoriais e vacinação. Posteriormente, a agenda se ampliou para

modelos de atendimento clínico, imunização de rotina, regulação assistencial, documentos clínicos e outras trocas de informação em saúde.

Essa trajetória ajuda a entender por que a RNDS tem uma natureza diferente dos sistemas clássicos apresentados neste livro. SIM, SINASC, SIH, SIA, SINAN, CNES e SI-PNI foram organizados em torno de eventos, cadastros, produção, vigilância ou programas específicos. A RNDS, por sua vez, foi criada para permitir que informações produzidas nesses e em outros ambientes circulem de forma padronizada. Ela não inaugura a necessidade de qualidade do registro, mas aumenta a importância de padrões comuns, identificação confiável, governança de acesso e rastreabilidade.

Na prática, a implantação da RNDS é incremental. Alguns tipos de registro, serviços, sistemas e territórios podem estar mais integrados do que outros. Por isso, ao interpretar qualquer produto associado à RNDS, é necessário perguntar qual modelo de informação está em uso, que sistemas de origem enviam dados, em que período ocorreu a integração, quais registros foram rejeitados e quais regras de acesso ou disseminação foram aplicadas.

15.4 O que a RNDS é e o que não é

Tabela 15.3: Escopo conceitual da RNDS

A RNDS é	A RNDS não é
Plataforma nacional de interoperabilidade	Um único prontuário eletrônico usado por todos os serviços
Infraestrutura para troca segura de dados	Substituta automática de SIM, SINASC, SIH, SIA, SINAN, CNES ou SI-PNI
Repositório e barramento de documentos e eventos padronizados	Base pública irrestrita de microdados identificáveis

A RNDS é	A RNDS não é
Componente da transformação digital do SUS	Garantia de que todo registro clínico do país já está integrado
Camada de integração entre sistemas	Solução completa para problemas de qualidade do registro local

Essa distinção é importante. A RNDS conecta sistemas, mas a qualidade do que circula depende do registro original, do modelo de informação, da identificação correta da pessoa, da conformidade técnica, da governança e do uso adequado por profissionais e gestores.

O lado “não é” da tabela é tão importante quanto o lado “é”. A expectativa de um prontuário único nacional pode levar a interpretações equivocadas: a RNDS não contém necessariamente toda a história clínica de uma pessoa, nem garante que todos os serviços de saúde do país enviem todos os registros no mesmo prazo e com a mesma qualidade. Ela cria as condições para que registros padronizados circulem, mas a cobertura real depende de adesão, maturidade tecnológica, processos locais, qualidade dos identificadores e regras de integração.

Também não se deve imaginar que a RNDS substitui os sistemas já existentes. Sistemas como SI-PNI, CNES, SIA, SIH e SINAN continuam tendo finalidades próprias. A RNDS pode receber, articular ou disponibilizar informações relacionadas a esses sistemas, mas não elimina suas lógicas de produção, seus instrumentos, seus conceitos e suas limitações. Em muitos casos, a análise correta exige combinar a informação integrada com o conhecimento do sistema de origem.

15.5 Arquitetura em camadas

A RNDS pode ser entendida como uma arquitetura em camadas. A primeira camada é o processo de trabalho que produz o registro: atendimento, vacinação, exame, regulação, dispensação ou outro evento de saúde. A segunda é o sistema de origem,

como prontuário eletrônico, sistema laboratorial, sistema de imunização, solução local, sistema privado ou aplicação nacional. A terceira é a camada de padronização, na qual os dados são organizados segundo modelos de informação e modelos computacionais. A quarta é a camada de interoperabilidade, responsável por autenticação, envio, validação, armazenamento, consulta e auditoria. A quinta é a camada de uso, que inclui cidadão, profissional, gestor, integrador, vigilância, pesquisa e produtos de disseminação.

Separar essas camadas evita um erro comum: atribuir à RNDS problemas que nasceram no processo de trabalho ou, inversamente, supor que a integração técnica corrigiu problemas de preenchimento. Uma informação pode ser tecnicamente aceita e ainda ser clinicamente incompleta; também pode ser clinicamente útil, mas inadequada para uma análise estatística sem tratamento adicional.

Tabela 15.4: Camadas conceituais da RNDS

Camada	Exemplo	Pergunta de controle
Processo de trabalho	Atendimento, vacinação, exame, regulação	O evento foi registrado no momento e no contexto corretos?
Sistema de origem	Prontuário, sistema local, SI-PNI, laboratório	O sistema captura os campos necessários?
Padronização	Modelo informacional, modelo computacional, terminologia	O dado foi mapeado corretamente para o padrão nacional?
Interoperabilidade	Autenticação, envio, validação, consulta	O registro foi aceito, rejeitado, atualizado ou cancelado?

Camada	Exemplo	Pergunta de controle
Uso	Meu SUS Digital, SUS Digital Profissional, gestão, painéis	A finalidade e o perfil de acesso são compatíveis?

A tabela de camadas ajuda a localizar problemas. Se um registro de vacinação não aparece, o problema pode estar na sala de vacina, no sistema de registro, no envio à RNDS, na validação, na identificação do cidadão ou na interface de consulta. Cada camada exige uma investigação diferente. Cobrar apenas a “RNDS” como se fosse uma única base estática pode esconder a etapa real em que ocorreu a falha.

Essa visão em camadas também ajuda na avaliação de maturidade. Um território pode ter bons sistemas locais, mas baixa capacidade de integração. Outro pode enviar registros em grande volume, mas com muitos erros semânticos. Outro pode ter integração tecnicamente estável, mas baixo uso pelos profissionais no ponto de cuidado. A transformação digital em saúde depende de todas essas dimensões ao mesmo tempo.

15.6 Fluxo de informação

O fluxo básico da RNDS começa em um sistema de origem, passa por transformação para um modelo padronizado, autenticação, envio, validação e armazenamento ou disponibilização para consulta autorizada.

Tabela 15.5: Etapas gerais do fluxo de integração com a RNDS

Etapa	O que ocorre	Cuidado
Registro local	Dado nasce no prontuário, sistema laboratorial, vacinal, regulatório ou outro sistema	Qualidade depende do processo de trabalho

Etapa	O que ocorre	Cuidado
Mapeamento	Informação é convertida para modelo de informação da RNDS	Campos locais precisam corresponder ao modelo nacional
Codificação	Uso de terminologias e identificadores padronizados	Códigos incorretos reduzem interoperabilidade semântica
Autenticação	Sistema integrador se identifica e solicita acesso	Segurança e credenciais são parte da governança
Envio	Documento ou recurso é transmitido à RNDS	Falhas de integração podem gerar atraso ou rejeição
Validação	RNDS avalia estrutura, obrigatoriedade e regras do modelo	Registro aceito tecnicamente ainda pode ter problema clínico
Consulta	Informação é disponibilizada conforme perfil e finalidade	Acesso depende de autorização, contexto e proteção de dados

Esse fluxo também cria diferenças temporais importantes. A data do atendimento, a data de registro no sistema local, a data de envio à RNDS, a data de validação e a data de disponibilização para consulta podem ser diferentes. Em análises operacionais, esses intervalos ajudam a medir oportunidade e gargalos de integração. Em análises assistenciais, eles ajudam a explicar por que um registro esperado ainda não aparece para o cidadão ou para o profissional.

Quando um registro não está disponível, há várias hipóteses possíveis: o evento não ocorreu, ocorreu mas não foi registrado, foi registrado em sistema não integrado, foi enviado com erro, foi rejeitado, ainda está em processamento, foi associado a

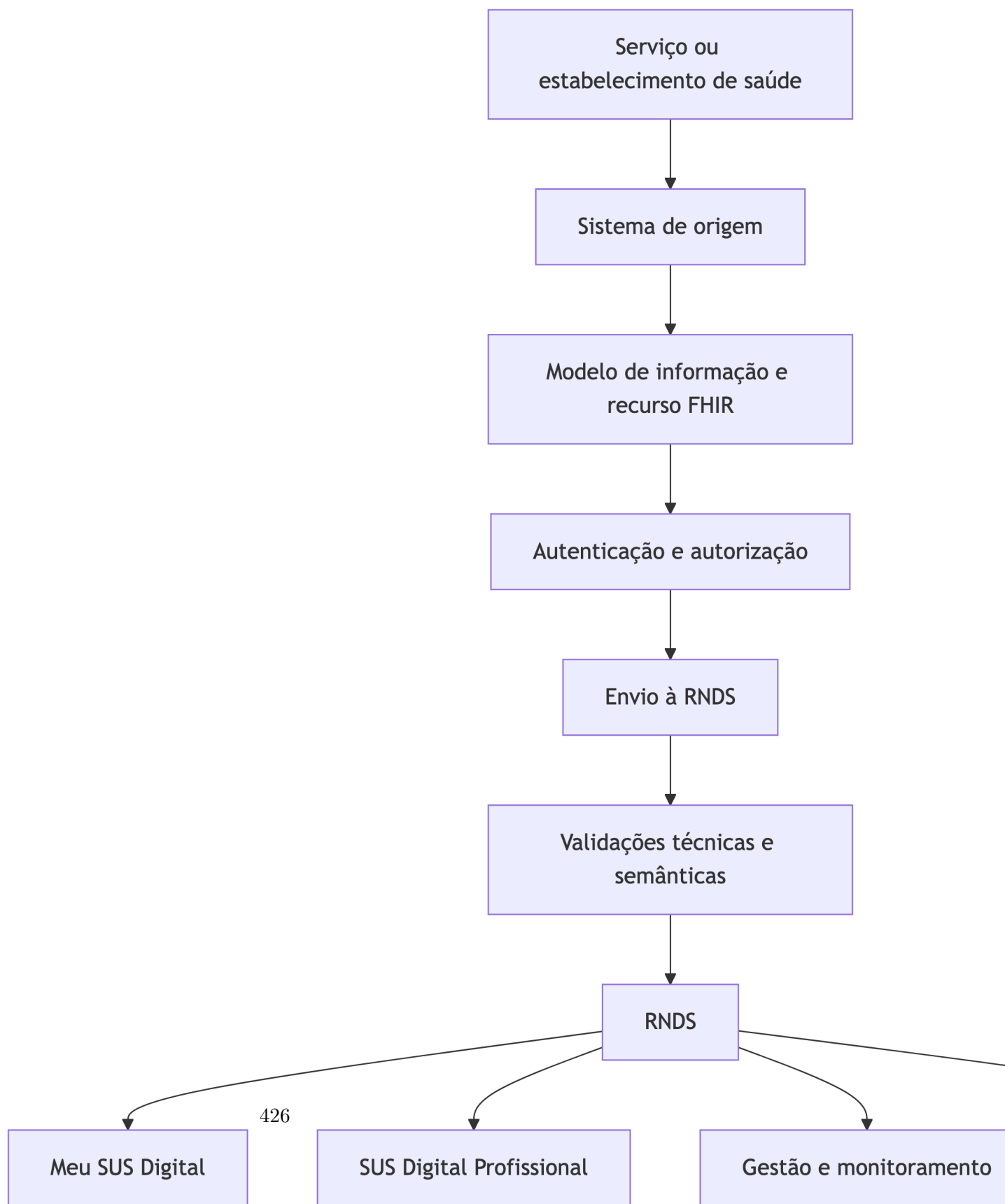


Figura 15.1: Fluxo simplificado de integração com a RNDs

identificador incorreto ou não está acessível ao perfil que realizou a consulta. A RNDS exige, portanto, uma leitura de fluxo, não apenas uma leitura de presença ou ausência.

15.7 Modelos de informação

A RNDS opera por modelos de informação e modelos computacionais. O modelo de informação define quais dados devem ser enviados, sua estrutura, cardinalidade, significado e regras. O modelo computacional define como esses dados são representados tecnicamente.

Tabela 15.6: Exemplos de modelos de informação relacionados à RNDS

Modelo	O que registra	Uso principal	Cuidado
REL	Resultado de Exames Laboratoriais	Compartilhar resultados laboratoriais padronizados	Exige identificação do exame, resultado, método e unidade quando aplicável
RAC	Registro de Atendimento Clínico	Registrar atendimento clínico na atenção básica, especializada ou domiciliar	Não substitui o prontuário completo
RIA-C	Registro de Imunobiológico Administrado em Campanha	Vacinação em campanhas, como Covid-19	Campanha, produto, dose e público precisam estar claros

Modelo	O que registra	Uso principal	Cuidado
RIA-R	Registro de Imunobiológico Administrado em Rotina	Vacinas do calendário e rotina de imunização	Idade, dose, imunobiológico e estabelecimento são essenciais
RIRA/MIRA	Regulação assistencial	Solicitações, encaminhamentos e dados da regulação do acesso	Status e evento regulatório devem ser interpretados corretamente

O portal oficial da RNDS descreve modelos como REL, RAC, RIA e RIRA, e informa que a modelagem segue o padrão Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR) (BRASIL, 2026c). O guia de integração reúne orientações para gestores e integradores, incluindo modelos informacionais e computacionais (BRASIL, 2026d). O compartilhamento de dados de regulação do acesso, por exemplo, passou a usar o Modelo de Informação da Regulação Assistencial (MIRA) como referência para envio de informações à RNDS (BRASIL, 2026e).

O modelo de informação é a ponte entre a linguagem clínica, administrativa ou programática e a representação computacional. Ele define se um campo é obrigatório, qual é sua cardinalidade, que tipo de dado deve ser informado, quais blocos compõem o registro e quais regras precisam ser respeitadas. Para o analista, o modelo funciona como um dicionário conceitual: sem ele, é difícil saber se duas variáveis aparentemente parecidas representam a mesma coisa.

i Nota

O conjunto de modelos evolui. Antes de implementar ou analisar uma integração, consulte o guia oficial da RNDS e a versão do modelo específico.

15.8 FHIR, terminologias e semântica

FHIR é um padrão para troca de informações em saúde. Na RNDS, ele ajuda a representar recursos como paciente, organização, profissional, atendimento, observação, imunização e documentos de forma computacionalmente interoperável.

Tabela 15.7: Camadas de interoperabilidade relevantes na RNDS

Camada	Pergunta de controle
Sintática	O arquivo ou recurso tem a estrutura esperada?
Semântica	O campo significa a mesma coisa para quem envia e para quem recebe?
Terminológica	O código usado pertence à terminologia correta?
Identificação	Pessoa, estabelecimento, profissional e sistema estão identificados corretamente?
Temporal	Data do evento, data do registro e data de envio estão diferenciadas?
Contextual	O registro tem contexto assistencial, estabelecimento e finalidade definidos?

Terminologias controladas, como LOINC para exames laboratoriais, ajudam a reduzir ambiguidade e permitir interpretação comum entre sistemas. Ainda assim, a existência de um código não garante que o registro local tenha sido produzido corretamente.

Na perspectiva da RNDS, FHIR não deve ser visto apenas como uma tecnologia para desenvolvedores. Ele expressa uma forma de organizar a informação em recursos, perfis, extensões e operações. O guia de implementação da RNDS detalha esse contrato computacional para integradores e profissionais que precisam compreender o conteúdo trocado com a rede (BRASIL,

2026f). Para quem analisa dados, a consequência prática é que mudanças no perfil FHIR, no modelo informacional ou na terminologia usada podem alterar a comparabilidade entre períodos e sistemas.

As camadas da tabela mostram que interoperabilidade não é uma propriedade única. Um registro pode ser interoperável do ponto de vista sintático, porque tem a estrutura esperada, mas frágil do ponto de vista semântico, porque o campo foi interpretado de modo diferente no sistema de origem. Pode usar um código válido, mas inadequado para o exame ou procedimento realizado. Pode estar bem codificado, mas associado ao cidadão errado. Por isso, a qualidade da RNDS não deve ser avaliada apenas por volume de mensagens aceitas.

Em análises de dados, essa distinção é decisiva. Se dois sistemas enviam o mesmo tipo de registro, mas um deles usa terminologias com maior precisão e outro usa categorias genéricas, os resultados agregados podem parecer comparáveis sem serem de fato equivalentes. A interoperabilidade semântica é o que permite transformar integração técnica em informação confiável para cuidado, gestão e pesquisa.

15.9 Identificadores essenciais

A interoperabilidade depende de identificação confiável. Sem identificadores consistentes, a RNDS perde capacidade de conectar registros da trajetória do cidadão.

Tabela 15.8: Identificadores importantes para interpretar registros integrados à RNDS

Identificador	O que representa	Cuidado
CNS ou CPF	Identificação nacional do cidadão nos modelos que exigem identificação individual	Erros impedem vínculo correto de registros

Identificador	O que representa	Cuidado
CNES	Estabelecimento de saúde	Deve ser compatível com o serviço e período
Profissional	Profissional ou papel assistencial, conforme modelo	Nem todo modelo público expõe a mesma granularidade
Sistema de origem	Aplicação que produziu ou enviou o registro	Útil para auditoria e diagnóstico de integração
Documento ou evento	Registro enviado à RNDS	Pode ter versões, retificações ou cancelamentos
Data e hora	Evento, registro, envio ou atualização	Datas diferentes respondem a perguntas diferentes

Os identificadores são o eixo que permite recompor trajetórias. Sem identificação consistente do cidadão, registros de uma mesma pessoa podem ficar separados. Sem identificação correta do estabelecimento, não é possível interpretar onde o evento foi produzido. Sem identificação do sistema de origem, torna-se difícil rastrear falhas, reenvios, mudanças de versão ou diferenças de qualidade entre fornecedores e serviços.

As datas merecem atenção especial. A data do evento costuma responder à pergunta clínica ou epidemiológica. A data de envio informa oportunidade da integração. A data de processamento ou extração informa quando aquela informação ficou disponível para análise. Em uma base derivada, confundir essas datas pode deslocar artificialmente séries temporais, principalmente em períodos recentes ou em momentos de mudança de sistema.

Aviso

Identificação incorreta de pessoa ou estabelecimento é um problema clínico, operacional e analítico. Pode fragmen-

tar a trajetória do cidadão, duplicar registros ou associar informação ao contexto errado.

15.10 Acesso e perfis de uso

O acesso à RNDS varia conforme perfil, finalidade e autorização. Cidadãos acessam seus próprios registros por aplicativos e serviços digitais, profissionais acessam informações em contexto assistencial, gestores acompanham dados para planejamento e monitoramento, e integradores usam ambientes e guias técnicos para conexão de sistemas.

Tabela 15.9: Perfis de uso da RNDS

Perfil	Forma de uso	Cuidado
Cidadão	Consulta de registros próprios no Meu SUS Digital	Disponibilidade depende de integração e processamento
Profissional de saúde	Consulta em contexto assistencial autorizado	Acesso deve respeitar finalidade e sigilo
Gestor	Monitoramento, painéis e informações agregadas	Agregado não substitui auditoria individual
Integrador	Envio e consulta por APIs e modelos técnicos	Precisa cumprir requisitos de segurança e conformidade
Pesquisador	Uso secundário mediante governança e bases apropriadas	Microdados identificáveis não são acesso aberto

A diferença entre perfis não é apenas operacional; ela define o que pode ser visto e por quê. O cidadão consulta seus próprios

registros, o profissional acessa informações relacionadas ao cuidado, o gestor trabalha com monitoramento e planejamento, o integrador precisa de documentação técnica, e o pesquisador depende de bases, autorizações e regras de uso secundário. Cada perfil tem limites distintos porque a RNDS lida com dados sensíveis.

Esse desenho ajuda a evitar duas confusões frequentes. A primeira é imaginar que, se o dado existe na RNDS, qualquer ator pode consultá-lo. A segunda é supor que uma base agregada ou anonimizada tem o mesmo significado que o registro individual original. Entre o registro transacional e o indicador público há etapas de seleção, proteção, transformação e governança.

15.10.1 RNDS e dados abertos

A RNDS pode alimentar bases abertas ou painéis, mas isso não significa que a RNDS seja diretamente uma base aberta. Dados individualizados de saúde têm proteção legal e exigem controle de acesso.

Tabela 15.10: Diferenças entre RNDS, dados abertos e produtos de disseminação

Situação	Interpretação
Registro individual na RNDS	Informação protegida, acessível conforme perfil e finalidade
Base anonimizada no OpenDataSUS	Produto de disseminação pública, com regras próprias
Painel agregado	Saída para monitoramento e transparência
Extração para pesquisa	Depende de autorização, base legal, ética e governança

Uma base aberta derivada da RNDS deve ser analisada como produto de disseminação, não como espelho integral da plataforma. Ela pode ter filtros, anonimização, agregação, supressão de campos, mudança de layout, regras de deduplicação e periodicidade própria. O OpenDataSUS, por exemplo, pode disponibilizar

bases relacionadas a registros integrados, mas essas bases não autorizam inferir que todos os registros individualizados da RNDS estejam publicamente disponíveis.

Para pesquisa, essa distinção muda o desenho do estudo. Se o objetivo é avaliar um indicador público, a base aberta pode ser suficiente. Se o objetivo é compreender o fluxo de integração, pode ser necessário estudar metadados de envio, rejeição e processamento. Se o objetivo envolve trajetória individual, linkage ou decisão clínica, entram requisitos éticos, jurídicos e institucionais muito mais restritos.

15.11 Qualidade dos dados

A RNDS não resolve automaticamente problemas de qualidade. Ela pode tornar problemas mais visíveis, mas depende do registro original, da integração e da validação.

Tabela 15.11: Dimensões de qualidade na RNDS

Dimensão	Checagem
Completitude	Campos obrigatórios e relevantes foram preenchidos?
Conformidade	O recurso segue o modelo e a versão esperados?
Consistência	Idade, sexo, datas, códigos, estabelecimento e evento são compatíveis?
Oportunidade	O envio ocorreu próximo ao evento?
Identificação	Cidadão, estabelecimento e profissional foram identificados corretamente?
Duplicidade	O mesmo evento foi enviado mais de uma vez?
Retificação	Há regra para corrigir, substituir ou cancelar registros?

Dimensão	Checagem
Rastreabilidade	É possível identificar origem, data, versão e sistema responsável?

As dimensões de qualidade se acumulam. Um registro completo, mas enviado com grande atraso, pode ser útil para histórico clínico, mas inadequado para vigilância oportuna. Um registro oportuno, mas incompleto, pode sinalizar atividade assistencial sem permitir análise detalhada. Um registro conforme ao modelo, mas semanticamente impreciso, pode passar por validações automáticas e ainda assim induzir interpretação errada.

Por isso, a qualidade deve ser avaliada em relação à pergunta. Para continuidade do cuidado, pode ser mais importante que o registro esteja disponível rapidamente e associado à pessoa correta. Para pesquisa, pode ser mais importante conhecer regras de deduplicação, completitude e versão do modelo. Para gestão da integração, rejeições, atrasos e falhas de autenticação podem ser tão importantes quanto o conteúdo clínico.

15.11.1 Validação mínima

Antes de usar informação derivada da RNDS, documento:

- modelo de informação usado;
- versão do modelo;
- sistema de origem;
- período do evento;
- data de envio ou extração;
- regra de identificação da pessoa;
- regra de deduplicação;
- tratamento de registros rejeitados, retificados ou cancelados;
- diferença entre ausência de dado e ausência de evento.

Essa validação mínima funciona como uma ficha metodológica. Sem ela, a análise fica difícil de reproduzir e de comparar com outros períodos ou territórios. Em especial, registros rejeitados

ou corrigidos não devem ser tratados como detalhe técnico secundário: eles podem alterar volumes, coberturas e interpretações sobre desempenho dos serviços.

A diferença entre ausência de dado e ausência de evento é uma das mais importantes. Se uma vacina não aparece no histórico, isso pode significar que a dose não foi aplicada, mas também pode significar atraso de envio, falha de integração, erro de identificação ou restrição de visualização. O mesmo raciocínio vale para exames, atendimentos e solicitações de regulação.

15.12 Privacidade, segurança e governança

A RNDS lida com dados pessoais e dados pessoais sensíveis. Por isso, seu uso deve respeitar a LGPD, sigilo profissional, segurança da informação, finalidade, necessidade, controle de acesso, rastreabilidade e governança institucional (BRASIL, 2026b).

Tabela 15.12: Princípios relevantes para uso da RNDS

Princípio	Implicação prática
Finalidade	O acesso precisa ter motivo assistencial, de gestão, vigilância ou outro fundamento legítimo
Necessidade	Deve-se acessar apenas o necessário para a finalidade
Segurança	Autenticação, autorização, criptografia e auditoria são requisitos estruturais
Transparência	Cidadão deve ter meios de conhecer e acessar seus registros conforme regras vigentes
Responsabilização	Sistemas e usuários devem ser rastreáveis

Esses princípios tornam a governança parte do próprio dado. Em sistemas de informação tradicionais, muitas análises começam pelo arquivo já disseminado. Na RNDS, especialmente quando se fala em registros individualizados, a primeira questão é se a finalidade do acesso é legítima e compatível com o perfil do usuário. A existência técnica da informação não elimina os requisitos de sigilo, necessidade e responsabilização.

Para instituições, isso implica criar processos claros: quem pode acessar, em que contexto, com qual autenticação, como os acessos são auditados, por quanto tempo registros são mantidos e como incidentes são tratados. Para pesquisadores, implica separar bases públicas, bases anonimizadas, dados pseudonimizados e dados identificáveis, cada um com exigências diferentes.

 Aviso

O fato de um dado estar tecnicamente disponível não significa que ele possa ser usado para qualquer finalidade. A finalidade de uso é parte central da governança da RNDS.

15.13 Relação com outros sistemas

A RNDS se relaciona com vários sistemas, mas a relação não é sempre a mesma. Em alguns casos, sistemas enviam registros para a RNDS; em outros, usam a RNDS para consulta; em outros, bases públicas são derivadas de dados integrados.

Tabela 15.13: Relações frequentes entre RNDS e outros sistemas

Sistema ou área	Relação com a RNDS	Cuidado
SI-PNI (Capítulo 14)	Registros de imunização podem ser integrados por RIA	Dose, pessoa, residência e aplicação precisam ser diferenciadas
SISAPS/SISAB (Capítulo 13)	Registros da APS podem compor fluxos de atendimento e vacinação	Fluxos intermediários podem gerar atraso
CNES (Capítulo 10)	Estabelecimentos precisam estar identificados	CNES deve estar válido e compatível com o evento
SINAN (Capítulo 9)	Vigilância pode se beneficiar de integração e documentos clínicos	Notificação e atendimento são eventos diferentes
SIA/SIH (Capítulo 8; Capítulo 7)	Produção e internação podem dialogar com trajetória assistencial	Faturamento/produção não equivale a prontuário completo
Meu SUS Digital	Interface para cidadão consultar registros	Registro aparece se foi integrado e processado

A relação com outros sistemas deve ser lida como uma relação de interoperabilidade, não como fusão completa. O CNES continua sendo a referência para caracterizar estabelecimentos; o SIA e o SIH continuam organizando produção ambulatorial e hospitalar; o SINAN continua estruturando a notificação de agravos; o SI-PNI organiza registros de imunização; e sistemas de APS produzem informações próprias sobre cuidado longitudinal. A RNDS pode conectar partes desses fluxos, mas cada fonte mantém sua lógica institucional.

Essa distinção é particularmente importante quando se combinam dados. Um atendimento clínico, uma notificação de agravo e um procedimento faturado podem estar relacionados ao mesmo problema de saúde, mas não são o mesmo evento. A RNDS pode tornar essas peças mais visíveis em uma trajetória, mas a interpretação depende de conceitos epidemiológicos, assistenciais e administrativos.

15.14 Exemplos de uso

15.14.1 Continuidade do cuidado

Uma pessoa atendida em uma UBS, depois em um serviço especializado e posteriormente em outro município pode ter registros consultáveis por profissionais autorizados, desde que os sistemas estejam integrados e os dados tenham sido enviados corretamente.

Tabela 15.14: Checagens para uso assistencial da trajetória do cidadão

Elemento	Pergunta
Identificação do cidadão	Os registros pertencem à mesma pessoa?
Contexto assistencial	Qual serviço produziu cada registro?
Tempo	Quando o evento ocorreu e quando foi enviado?
Modelo	O registro é atendimento, exame, imunização ou regulação?
Acesso	O profissional tem autorização e contexto para consultar?

No cuidado direto, o maior ganho esperado é reduzir fragmentação informacional. Um profissional que atende uma pessoa fora de seu serviço habitual pode ter acesso a registros que antes ficariam restritos a outro sistema ou município. Isso pode ajudar a evitar repetição de exames, melhorar a continuidade terapêutica e qualificar decisões clínicas.

Esse uso, porém, só funciona se os registros forem compreensíveis e confiáveis. Saber que existe um resultado laboratorial é diferente de saber se ele está completo, se foi produzido pelo método esperado, se pertence ao mesmo episódio de cuidado

e se deve orientar uma decisão imediata. A RNDS melhora a circulação da informação, mas não substitui julgamento clínico nem leitura contextual do registro.

15.14.2 Monitoramento de integração

Gestores podem acompanhar se sistemas e estabelecimentos estão enviando registros dentro do esperado.

Tabela 15.15: Exemplos de indicadores de monitoramento da integração

Indicador	Interpretação	Cuidado
Estabelecimentos integrados	Serviços com capacidade de enviar registros	Integração técnica não garante uso cotidiano
Registros enviados	Volume de documentos ou eventos	Pode refletir produção, atraso ou reenvio
Registros rejeitados	Falhas de validação	Exige análise por regra de rejeição
Tempo até envio	Oportunidade da informação	Varia por sistema de origem
Completitude por campo	Qualidade do registro	Campos opcionais podem ser críticos para análise

O monitoramento de integração deve combinar volume, qualidade e oportunidade. Um crescimento de registros enviados pode indicar expansão real do uso, mas também pode refletir reenvio, correção de atraso ou mudança no sistema de origem. Da mesma forma, uma queda pode indicar redução de produção assistencial, falha de integração, alteração de regra de validação ou interrupção temporária de envio.

Uma boa rotina de monitoramento compara o esperado com o observado. Para um estabelecimento que realiza vacinação diariamente, por exemplo, longos períodos sem envio precisam ser investigados. Para um laboratório integrado, a proporção de resultados rejeitados pode indicar problema de mapeamento de

exames, unidade de medida, identificação do cidadão ou versão do modelo. Para regulação, mudanças na distribuição de status podem refletir tanto reorganização do acesso quanto mudança no modo de registrar solicitações.

15.14.3 Uso secundário de dados

Dados integrados podem apoiar planejamento, vigilância e pesquisa, mas uso secundário exige governança. A unidade de análise pode ser documento, evento, pessoa, estabelecimento, território ou período. Cada escolha muda o denominador e a interpretação.

No uso secundário, a principal decisão metodológica é transformar registros de interoperabilidade em unidades analíticas. Um documento clínico pode conter mais de uma informação relevante; uma pessoa pode ter vários registros; um mesmo evento pode ser corrigido; e um estabelecimento pode enviar dados por mais de um sistema. Por isso, análises derivadas da RNDS precisam explicitar regras de deduplicação, seleção de versão, janela temporal e vínculo entre pessoa, evento e território.

15.14.4 Exemplos de leitura analítica

Um resultado laboratorial integrado à RNDS pode responder se determinado exame foi registrado e disponibilizado, mas não substitui sozinho a investigação clínica. Para interpretar esse registro, é necessário observar exame, método, resultado, unidade, referência, data da coleta, data do resultado, laboratório, identificação do cidadão e contexto assistencial.

Um registro de imunização pode indicar dose aplicada, imunobiológico, lote, estabelecimento e data de vacinação. Para estimar cobertura vacinal, porém, é preciso definir população-alvo, calendário, doses válidas, residência, duplicidades e atraso de envio. A mesma base pode servir para acompanhar produção de salas de vacina ou cobertura da população residente, mas essas duas análises usam denominadores e filtros diferentes.

Um registro de regulação pode indicar solicitação, encaminhamento, prioridade, status e referência assistencial. Para avaliar

acesso, é preciso distinguir demanda registrada, fila ativa, atendimento realizado, cancelamento, mudança de status e tempo de espera. O registro integrado melhora a visibilidade do processo, mas não elimina a necessidade de interpretar regras locais de regulação.

15.15 Erros comuns

Tabela 15.16: Erros comuns na interpretação da RNDS

Erro	Por que é problemático	Como evitar
Tratar RNDS como prontuário único completo	Nem todos os sistemas e serviços estão integrados	Documentar cobertura e escopo da integração
Tratar ausência de registro como ausência de cuidado	Registro pode não ter sido enviado ou processado	Verificar sistema de origem, atraso e rejeições
Confundir evento clínico com produção administrativa	RNDS, SIA e SIH têm lógicas diferentes	Definir unidade de análise
Ignorar versão do modelo	Campos e regras podem mudar	Registrar versão e data de consulta do guia
Usar dados identificáveis sem governança	Viola privacidade e finalidade	Seguir LGPD, ética e normas institucionais
Presumir que integração técnica garante qualidade	Dados podem ser incompletos ou semanticamente incorretos	Validar completitude, consistência e codificação

Esses erros aparecem quando se espera da RNDS mais do que ela pode entregar sozinha. O erro mais frequente é interpretar a plataforma como se fosse uma fotografia completa do cuidado em saúde. Na verdade, ela é uma infraestrutura em

construção e expansão, dependente de integração progressiva. Outro erro é ignorar que sistemas diferentes produzem registros para finalidades diferentes. Um evento clínico, uma autorização administrativa, uma notificação e um registro cadastral podem se referir a uma mesma pessoa ou serviço, mas respondem a perguntas distintas.

Também é comum subestimar versões e modelos. Em uma base de interoperabilidade, mudanças aparentemente técnicas podem ter efeitos analíticos concretos: um campo passa a ser obrigatório, uma terminologia muda, um sistema começa a enviar registros com outra granularidade, uma regra de validação rejeita registros antes aceitos. Sem documentação dessas mudanças, séries temporais podem ser interpretadas como mudança de realidade quando são mudança de informação.

15.16 Quando não usar a RNDS sozinha

Tabela 15.17: Perguntas que exigem RNDS combinada com outras fontes

Pergunta	Por que a RNDS sozinha não basta	Complementos possíveis
Qual é a incidência de uma doença?	Nem todo caso clínico vira notificação ou base epidemiológica	SINAN, SIVEP-Gripe, SIM, inquéritos e definição de caso
Qual foi toda a produção do SUS?	Produção e faturamento têm sistemas próprios	SIA, SIH, CNES e sistemas locais
A qualidade do cuidado foi adequada?	Registro integrado não mede sozinho qualidade técnica	Auditoria, protocolos, prontuário completo e indicadores clínicos
Um cidadão não recebeu cuidado?	Ausência na RNDS pode ser ausência de integração	Sistemas locais, regulação, APS e busca ativa

Pergunta	Por que a RNDS sozinha não basta	Complementos possíveis
Um algoritmo pode usar todos os dados disponíveis?	Uso depende de finalidade, consentimento quando aplicável e governança	Avaliação ética, jurídica e de segurança

A RNDS tende a ser mais forte quando a pergunta envolve conexão entre registros. Ela tende a ser insuficiente quando a pergunta exige denominadores populacionais, definição epidemiológica de caso, avaliação clínica aprofundada, mensuração de toda a produção assistencial ou análise econômica completa. Nesses casos, a plataforma pode contribuir, mas precisa ser combinada com sistemas finalísticos, cadastros, inquéritos, auditorias, protocolos ou dados locais.

Essa combinação exige clareza sobre a unidade de análise. Se a pergunta é incidência, a unidade pode ser caso novo em população sob risco. Se a pergunta é produção, a unidade pode ser procedimento, atendimento ou AIH. Se a pergunta é trajetória, a unidade pode ser pessoa ao longo do tempo. A RNDS pode participar de todas essas perguntas, mas não define sozinha o denominador nem a regra de elegibilidade.

15.17 Limitações

Tabela 15.18: Limitações recorrentes da RNDS

Limitação	Consequência analítica
Integração progressiva	Cobertura informacional varia por sistema, serviço, região e período
Dependência do registro local	Problemas de origem persistem no dado integrado
Mudanças de modelos	Séries podem ter quebras técnicas

Limitação	Consequência analítica
Identificação inconsistente	Trajectoria do cidadão pode ficar fragmentada
Acesso restrito	Microdados identificáveis não são livremente disponíveis
Uso assistencial e uso analítico diferem	Informação útil no cuidado pode não estar pronta para pesquisa
Reprocessamento e retificação	Registros podem mudar após o envio inicial
Terminologias incompletas ou mal usadas	Interoperabilidade semântica pode ser limitada

Essas limitações não diminuem a relevância da RNDS; elas delimitam seu uso responsável. A plataforma amplia a capacidade de conexão entre sistemas e cria condições para cuidado mais contínuo, mas seu valor depende de implantação, adesão, qualidade do registro e governança. Para gestores e pesquisadores, a pergunta central raramente é “a RNDS tem o dado?”, e sim “qual dado, de qual origem, com qual modelo, em qual período, com qual completitude e para qual finalidade?”.

15.18 Cuidados de interpretação

Ao utilizar ou analisar informações relacionadas à RNDS:

- declare se está tratando de plataforma, modelo, API, painel, base aberta ou produto derivado;
- identifique o modelo de informação e sua versão;
- diferencie data do evento, data de registro, data de envio e data de extração;
- verifique cobertura da integração antes de comparar territórios;
- não interprete ausência de registro como ausência de evento sem investigar fluxo;
- avalie completitude, conformidade, oportunidade, duplicidade e retificação;
- documente sistema de origem e regra de identificação;

- respeite privacidade, finalidade e governança.

Esses cuidados devem aparecer no método, não apenas como ressalva final. Uma análise que usa informação relacionada à RNDS precisa declarar o que está sendo observado: registros enviados, registros aceitos, registros disponíveis para consulta, base aberta derivada, painel agregado ou indicador produzido por outra área. Cada objeto tem cobertura, periodicidade e limitação próprias.

Na redação dos resultados, prefira frases que preservem essa precisão. Em vez de afirmar que “a RNDS mostra que o cidadão não foi vacinado”, é mais adequado dizer que “não foi identificado registro de vacinação no produto analisado, para o período e critérios definidos”. Essa formulação deixa espaço para atraso, falha de integração, erro de identificação ou fonte complementar.

15.19 Acesso e documentação

O acesso técnico e documental à RNDS é organizado por páginas oficiais do Ministério da Saúde e pelo guia de integração.

- [Rede Nacional de Dados em Saúde](#)
- [Estrutura do Projeto RNDS](#)
- [Guia de integração da RNDS](#)
- [Adesão à RNDS](#)
- [Compartilhamento de dados de Regulação do Acesso com a RNDS](#)

15.20 Bibliografia recomendada

15.20.1 Base normativa e institucional

- Portaria nº 1.434/2020, que institui o Programa Conecte SUS e a RNDS (BRASIL, 2020).
- Página oficial da RNDS no Ministério da Saúde (BRASIL, 2026b).

- Estrutura do Projeto RNDS, com modelos de informação e padrões (BRASIL, 2026c).
- Guia de integração da RNDS, com orientações para gestores e integradores (BRASIL, 2026d).
- Guia de implementação FHIR da RNDS, com especificações computacionais para integradores (BRASIL, 2026f).
- Página sobre compartilhamento de dados de regulação do acesso com a RNDS (BRASIL, 2026e).

Referências

ABOUZAHR, C.; BOERMA, T. Health Information Systems: The Foundations of Public Health. **Bulletin of the World Health Organization**, 2005.

ALVES, R. L. et al. [VigiNUTRI Brasil: métodos de solicitação, extração de dados, tratamento e análise de consistência de dados individualizados de adolescentes acompanhados pelo Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional \(Sisvan Web\)](#). **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 33, p. e20231479, 2024.

ARAÚJO, E. M. D. et al. [Tendência temporal do preenchimento do campo raça/cor nos registros de hospitalização, vacinação e mortalidade pela Covid-19 no Brasil](#). **Cadernos Saúde Coletiva**, v. 32, n. 4, p. e32040012, 2024.

ASSIS, L. B. M. D. et al. [GeoCNES: Healthcare Mapping in Brazilian Cities - a Computational Tool for Improved Decision-Making](#). **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 29, n. 11, p. e02672024, 2024.

BRASIL. Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973. **Presidência da República**, 1973.

BRASIL. Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990. **Presidência da República**, b1990.

BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. **Presidência da República**, a1990.

BRASIL. Decreto nº 100, de 16 de abril de 1991. **Presidência da República**, 1991.

BRASIL. Decreto nº 4.194, de 11 de abril de 2002. **Presidência da República**, a2002.

BRASIL, M. DA S. **Relatório Final Da 5a Conferência Nacional de Saúde**. Brasília: MS, 1975.

BRASIL, M. DA S. **DATASUS Trajetória 1991-2002**. Brasília: Ministério da Saúde, 2002b.

BRASIL, M. DA S. [Portaria SAS/MS nº 221, de 17 de abril de 2008](#). **Diário Oficial da União**, 2008.

BRASIL, M. DA S. Portaria nº 1.434, de 28 de maio de 2020. **Diário Oficial da União**, 2020.

BRASIL, M. DA S. [Declaração de Óbito: manual de instruções para preenchimento](#). 1. ed. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2022.

BRASIL, M. DA S. [Caderno de indicadores: Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde](#). Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2023.

BRASIL, M. DA S. **Guia de Vigilância Em Saúde, Volume 2**. Brasília: Ministério da Saúde, 2024a. v. 2

BRASIL, M. DA S. **Guia de Vigilância Em Saúde, Volume 1**. Brasília: Ministério da Saúde, 2024b. v. 1

BRASIL, M. DA S. **Guia de Vigilância Em Saúde, Volume 3**. Brasília: Ministério da Saúde, 2024c. v. 3

BRASIL, M. DA S. **Nota Técnica n. 91/2024-CGIAE/DAENT/SVSA/MS**. Disponível em: <<https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/notas-tecnicas/2024/nota-tecnica-no-91-2024-cgiae-daent-svsa-ms.pdf>>. Acesso em: 14 mai. 2026d.

BRASIL, M. DA S. [Diretrizes para o enfrentamento da covid-19, influenza e outros vírus respiratórios de importância em saúde pública](#). Brasília, DF: Ministério da

Saúde, 2025.

BRASIL, M. DA S. **Sistema de Informação sobre Mortalidade – SIM**. Disponível em: <<https://opendatasus.saude.gov.br/dataset/sim>>. Acesso em: 11 jun. 2026a.

BRASIL, M. DA S. **Rede Nacional de Dados em Saúde**. Disponível em: <<https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/seidigi/rnds>>. Acesso em: 13 mai. 2026b.

BRASIL, M. DA S. **Estrutura do Projeto: Rede Nacional de Dados em Saúde**. Disponível em: <<https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/seidigi/rnds/estrutura-do-projeto>>. Acesso em: 13 mai. 2026c.

BRASIL, M. DA S. **Guia de Integração da Rede Nacional de Dados em Saúde**. Disponível em: <<https://rnds-guia.saude.gov.br/>>. Acesso em: 13 mai. 2026d.

BRASIL, M. DA S. **Guia de Implementação da RNDS**. Disponível em: <<https://rnds-fhir.saude.gov.br/>>. Acesso em: 13 mai. 2026f.

BRASIL, M. DA S. **Compartilhamento de dados de Regulação do Acesso com a Rede Nacional de Dados em Saúde**. Disponível em: <<https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saes/drac/regulacao/regulacao-do-acesso/compartilhamento-de-dados-com-a-rnds>>. Acesso em: 13 mai. 2026e.

BRASIL, M. DA S. **Banco de dados da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) - 2019 a 2026**. Disponível em: <<https://dadosabertos.saude.gov.br/dataset/srag-2019-a-2026>>. Acesso em: 14 mai. 2026i.

BRASIL, M. DA S. **SRAG 2009 a 2012 - Banco de Dados de Síndrome Respiratória Aguda Grave**. Disponível em: <<https://dadosabertos.saude.gov.br/dataset/srag-2009-2012>>. Acesso em: 14 mai. 2026h.

BRASIL, M. DA S. **Vigilância Epidemiológica das Do-**

enças Diarreicas Agudas. Disponível em: <<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/d/dda/vigilancia-epidemiologica/vigilancia-epidemiologica/>>. Acesso em: 14 mai. 2026j.

BRASIL, M. DA S. **Situação epidemiológica das Doenças Diarreicas Agudas.** Disponível em: <<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/d/dda/situacao-epidemiologica/situacao-epidemiologica/>>. Acesso em: 14 mai. 2026k.

BRASIL, M. DA S. **Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional - SISVAN - Estado Nutricional.** Disponível em: <<https://dadosabertos.saude.gov.br/dataset/sisvan-estado-nutricional>>. Acesso em: 14 mai. 2026l.

BRASIL, M. DA S. **SISVAN: relatórios públicos.** Disponível em: <<https://sisaps.saude.gov.br/sisvan/relatoriopublico/index>>. Acesso em: 14 mai. 2026m.

BRASIL, M. DA S. **Dados Populacionais.** Disponível em: <<https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/seidigi/demas/dados-populacionais>>. Acesso em: 15 mai. 2026g.

BRASIL, M. DA SAÚDE. S. DE V. EM S. **Portaria nº 116, de 11 de fevereiro de 2009.** Regulamenta a coleta de dados, fluxo e periodicidade de envio das informações sobre óbitos e nascidos vivos para os Sistemas de Informações em Saúde sob gestão da Secretaria de Vigilância em Saúde, 2009. Disponível em: <https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/svs/2009/prt0116_11_02_2009.html>. Acesso em: 11 jun. 2026

CAETANO, R. Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan). Em: MINISTÉRIO DA SAÚDE (Ed.). **A Experiência Brasileira Em Sistemas de Informação Em Saúde.** B. Textos Básicos de Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. v. 2.

CAMPOS, D. S.; FONSECA, P. C. **A vigilância alimentar e nutricional em 20 anos da Política Nacional de Alimentação e Nutrição.** *Cadernos de Saúde Pública*, v. 37, n. suppl 1, p.

e00045821, 2021.

CAVALCANTE, F.; SANTANA, V. S. [Qualidade dos registros de ocupação das doenças associadas ao asbesto no sistema de informação sobre mortalidade, Brasil](#). **Cadernos Saúde Coletiva**, v. 31, n. 4, p. e31040547, 2023.

CODECO, C. et al. [Infodengue: A Nowcasting System for the Surveillance of Arboviruses in Brazil](#). **Revue d'Épidémiologie et de Santé Publique**, v. 66, p. S386, jul. 2018.

COELHO, J. G. A. D. M. et al. [Análise da clareza metodológica como dimensão de qualidade do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde](#). **Saúde em Debate**, v. 48, n. 140, p. e8383, 2024.

FERREIRA, C. S.; CHERCHIGLIA, M. L.; CÉSAR, C. C. [O Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional como instrumento de monitoramento da Estratégia Nacional para Alimentação Complementar Saudável](#). **Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil**, v. 13, n. 2, p. 167–177, jun. 2013.

HENNING, P. C. et al. [GO FAIR e os princípios FAIR: o que representam para a expansão dos dados de pesquisa no âmbito da Ciência Aberta](#). **Em Questão**, p. 389–412, abr. 2019.

IBGE. **Códigos dos Municípios**. Disponível em: <<https://www.ibge.gov.br/explica/codigos-dos-municipios.php>>. Acesso em: 15 mai. 2026a.

IBGE. **Divisão Territorial Brasileira**. Disponível em: <<https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/estrutura-territorial/23701-divisao-territorial-brasileira.html>>. Acesso em: 15 mai. 2026b.

IBGE. **Estimativas da população residente para os Municípios e para as Unidades da Federação**. Disponível em: <<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html>>. Acesso em: 15 mai. 2026c.

JORGE, M. H. P. D. M.; LAURENTI, R.; GOTLIEB, S. L. D. [Análise da qualidade das estatísticas vitais brasileiras: a experiência de implantação do SIM e do SINASC](#). **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 12, n. 3, p. 643–654, jun. 2007.

LIPPEVELD, T. **Routine Health Information Systems: The Glue of a Unified Health System**. Keynotes Address. **Anais...** Washington: Workshop on Issues; Innovation in Routine Health Information in Developing Countries, 2001.

LUQUETTI, D. V.; KOIFMAN, R. J. [Qualidade da notificação de anomalias congênicas pelo Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos \(SINASC\): estudo comparativo nos anos 2004 e 2007](#). **Cadernos de Saúde Pública**, v. 26, n. 9, p. 1756–1765, set. 2010.

MACHADO, J. P.; MARTINS, M.; LEITE, I. D. C. [Qualidade das bases de dados hospitalares no Brasil: alguns elementos](#). **Revista Brasileira de Epidemiologia**, v. 19, n. 3, p. 567–581, set. 2016.

MAKRAKIS, S. **O Registro Civil no Brasil**. {Dissertação de Mestrado}—Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, Escola Brasileira de Administração Pública, 2000.

MATA, R. N. D.; OLIVEIRA JÚNIOR, A. D.; RAMALHO, W. M. [Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano \(Sisagua\): avaliação da completitude dos dados sobre cobertura de abastecimento, 2014-2020](#). **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 31, n. 3, p. e20211095, 2022.

MINISTÉRIO DA SAÚDE, F. O. C., Organização Pan-Americana da Saúde. **A experiência brasileira em sistemas de informação em saúde**. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. v. 2

MORAES, J. C. D. et al. [Confiabilidade das informações registradas no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações](#). **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 33, p. e20231309, 2024.

MREJEN, M.; CRUZ, M. V.; ROSA, L. [O Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional \(SISVAN\) como ferramenta de monitoramento do estado nutricional de crianças e adolescentes no Brasil](#). **Cadernos de Saúde Pública**, v. 39, n. 1, p. e00169622, 2023.

NEDEL, F. B. [Pacote csapAIH: a Lista Brasileira de Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária no programa R](#). **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 28, n. 2, p. e2019084, 2019.

OLIVEIRA, A. D. et al. [Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano \(Sisagua\): características, evolução e aplicabilidade*](#). **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 28, n. 1, abr. 2019.

OLIVEIRA, E. X. G. D. et al. [Acesso à Assistência Oncológica: Mapeamento Dos Fluxos Origem-Destino Das Internações e Dos Atendimentos Ambulatoriais. O Caso Do Câncer de Mama](#). **Cadernos de Saúde Pública**, v. 27, n. 2, p. 317–326, 2011.

PEDRAZA, D. F. [Qualidade do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos \(Sinasc\): análise crítica da literatura](#). **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 17, n. 10, p. 2729–2737, out. 2012.

PEDROSO, M. et al. **Data Science Platform Applied to Health in Contribution to the Brazilian Unified Health System**. Joint Workshops at 49th International Conference on Very Large Data Bases (VLDBW'23). Workshop on Data Ecosystems (DEco'23). **Anais...**Vancouver, Canada: 2023.

PELISSARI, D. M. et al. [Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde como ferramenta de análise da descentralização do atendimento da tuberculose para a atenção básica](#). **Cadernos de Saúde Pública**, v. 34, n. 12, p. e00173917, 2018.

PEPE, V. E. Sistema de Informações Hospitalares Do Sistema Único de Saúde (SIH-SUS). Em: **A Experiência Brasileira Em Sistemas de Informação Em Saúde**. B. Textos Básicos de Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. v. 2.

PEREIRA, R. H. M.; GONCALVES, C. N. **geobr: Download Official Spatial Data Sets of Brazil**. [s.l.: s.n.].

REBOUÇAS, P. et al. **Avaliação da qualidade do Sistema Brasileiro de Informações sobre Mortalidade (SIM): uma scoping review**. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 30, n. 1, p. e08462023, jan. 2025.

RIPSA. **Indicadores Básicos Para a Saúde No Brasil: Conceitos e Aplicações**. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2008.

ROUQUAYROL, M. Z.; SILVA, M. G. C. DA. **Epidemiologia e saúde**. 8. ed. Rio de Janeiro: Medbook, 2018.

SALDANHA, R. F. **brpop: Brazilian Population Estimates.**, 2026. Disponível em: <<https://rfsaldanha.github.io/brpop/>>

SALDANHA, R. F.; BASTOS, R. R.; BARCELLOS, C. **Microdatasus: Pacote Para Download e Pré-Processamento de Microdados Do Departamento de Informática Do SUS (DATA-SUS)**. *Cadernos de Saúde Pública*, v. 35, n. 9, p. 1–9, 2019.

SALDANHA, R. F.; PEDROSO, M.; MAGALHÃES, M. DE A. F. M. **Acesso Aos Dados Agregados e Microdados Do SUS**. Em: **Avaliação de Impacto Das Políticas Públicas de Saúde: Um Guia Para o SUS**. 1. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2023. p. 418–434.

SENNA, M. DE C. M. **Sistema de Informações Sobre Mortalidade (SIM)**. Em: **A Experiência Brasileira Em Sistemas de Informação Em Saúde**. B. Textos Básicos de Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. v. 2.

SIQUEIRA, M. C. **Gestão estratégica da informação**. Rio de Janeiro: Brasport, 2005.

SOARES, E. V. B. **Atenção Básica e Informação: Análise Do Sistema de Informação Em Saúde Para Atenção Básica (SISAB)**

e Estratégia e-SUS AB e Suas Repercussões Para Uma Gestão Da Saúde Com Transparência.[Trabalho de Conclusão de Curso]. **Brasília, DF: Universidade de Brasília**, 2016.

SOBRAL, A. et al. Definições Básicas: Dado, Indicador e Índice. Em: **Saúde Ambiental: Guia Básico Para Construção de Indicadores**. Brasília: Ministério da Saúde, 2011.

SZWARCWALD, C. L. et al. [Avaliação das informações do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos \(SINASC\), Brasil](#). **Cadernos de Saúde Pública**, v. 35, n. 10, p. e00214918, 2019.

UFRN, DEPARTAMENTO DE DEMOGRAFIA. **Projeções Populacionais**. Disponível em: <<https://demografiaufrn.net/projecao-populacional/>>. Acesso em: 15 mai. 2026.

VIACAVA, F. Sistema de Informação Sobre Nascidos Vivos (Sinasc). Em: **A Experiência Brasileira Em Sistemas de Informação Em Saúde**. B. Textos Básicos de Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. v. 2.

WHO. **The world health report 2000: health systems, improving performance**. Geneva: World Health Organization, 2000.

WHO. **Framework and Standards for Country Health Information Systems**. 2. ed. Genebra: [s.n.].

WHO. **ICD-11**. Disponível em: <<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/icd-11>>. Acesso em: 14 mai. 2026.

WHO. **Cause of death**. Disponível em: <<https://www.who.int/standards/classifications/classification-of-diseases/cause-of-death>>. Acesso em: 5 jan. 2026a.

WHO. **International Classification of Diseases (ICD)**. Disponível em: <<https://www.who.int/classifications/classification-of-diseases>>. Acesso em: 14 mai. 2026b.

A Quadro resumo

Sigla	Nome	Ano de criação	Unidade de análise	Coertura	Disseminação de dados
SIM	Sistema de Informação sobre Mortalidade	1975	Declaração de Óbito (DO)	Todo o território nacional	Anual, com um ano de defasagem
SI-NASC	Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos	1990	Declaração de Nascido Vivo (DNV)	Todo o território nacional	Anual, com um ano de defasagem
SIH	Sistema de Informações Hospitalares do SUS	1981	Autorização de Internação Hospitalar (AIH)	Apenas internações realizadas pela dimensão pública do SUS	Mensal, com até dois meses de defasagem

Sigla	Nome	Ano de criação	Unidade de análise	Coertura	Disseminação de dados
SIA	Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS	1990	Autorização de Procedimento Ambulatorial (AP) e Boletim de Produção Ambulatorial (BPA)	Apenas procedimentos realizados pela dimensão pública do SUS	Mensal, com até dois meses de defasagem
SI-NAN	Sistema de Informação de Agravos de Notificação	1993	Ficha de notificação	Todo o território nacional	Mensal, com até dois meses de defasagem
SI-VEP	Sistema de Vigilância Epidemiológica	Varia por componente; como SIVEP-SRAG, Gripe desde 2019 para SRAG	Fichas e registros específicos por componente, como malária ou DDA	Varia por componente; pode envolver vigilância universal, regional ou sentinela	Varia por componente; SRAG possui bases públicas anuais, com atualização semanal do ano corrente
CNES	Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde	2000	Ficha de cadastro	Todo o território nacional	Mensal, com até dois meses de defasagem

Sigla	Nome	Ano de criação	Unidade de análise	Coertura	Disseminação de dados
SI-OPS	Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde	2000	Lançamentos contábeis	Dimensão pública do SUS	Mensal, com até dois meses de defasagem
SI-SA-GUA	Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano	1999	Resultados laboratoriais e fichas cadastrais	Todo o território nacional	Mensal, com até dois meses de defasagem
SI-SAB/SI-SAPS	Sistema de Informação da Atenção Primária à Saúde	2013; renovação pelo SI-SAPS/Sia e em 2025	Equipe, CNES, município, região de saúde, UF, competências e indicador	Dimensão pública do SUS	Mensal, conforme calendário de envio da APS
SI-PNI	Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações	1975 (PNI)	Dados agregados e notificações de imunização	Dimensão pública do SUS	Mensal, com até dois meses de defasagem

B CID – Classificação Internacional de Doenças

A Classificação Internacional de Doenças (CID) é uma classificação padronizada usada para registrar, agrupar e comparar doenças, agravos, lesões, causas externas, sinais, sintomas e causas de morte. Nos Sistemas de Informação em Saúde (SIS), códigos CID aparecem em bases como SIM (Capítulo 5), SIH (Capítulo 7), SIA (Capítulo 8) e SINAN (Capítulo 9), embora o significado operacional do campo varie conforme o sistema.

A CID não é apenas uma lista de diagnósticos. Ela organiza informações clínicas e epidemiológicas em códigos comparáveis, permitindo produzir estatísticas de mortalidade, morbidade, internações, causas externas e outros eventos de saúde. Por isso, antes de analisar um campo CID, é preciso saber se ele representa causa básica de óbito, diagnóstico principal, diagnóstico secundário, causa externa, agravo de notificação ou outro uso específico.

B.1 Resumo

Tabela B.1: Características gerais da CID

Característica	Descrição
Nome	Classificação Internacional de Doenças
Instituição responsável	Organização Mundial da Saúde (OMS)
Uso central	Padronizar registro, tabulação e comparação de mortalidade e morbidade

Característica	Descrição
Revisão vigente internacionalmente	CID-11, adotada em 2019 e em vigor desde 1º de janeiro de 2022
Revisão usada nas principais séries brasileiras recentes	CID-10, adotada nos sistemas nacionais a partir de 1996
Unidade informacional	Código, categoria, subcategoria, capítulo, bloco ou lista de tabulação
Cuidado central	Revisões, regras de codificação e agrupamentos mudam a comparabilidade temporal

B.2 Quando usar a CID

Use a CID quando a pergunta envolve causas, diagnósticos, agravos, causas externas ou agrupamentos clínico-epidemiológicos. O mesmo código pode aparecer em sistemas diferentes, mas o campo em que ele aparece muda a interpretação.

Tabela B.2: Usos frequentes da CID nos SIS

Pergunta de análise	Sistema comum	Campo ou uso da CID	Cuidado principal
Quais causas de morte predominam?	SIM	Causa básica e causas associadas	Causa básica não é necessariamente a última condição da sequência causal

Pergunta de análise	Sistema comum	Campo ou uso da CID	Cuidado principal
Quais diagnósticos motivam internações?	SIH	Diagnóstico principal e secundário	Diagnóstico principal é parte do registro hospitalar e pode ser afetado por regras administrativas
Quais causas externas aparecem em atendimentos ou óbitos?	SIM, SIH, SIA	Códigos dos capítulos XIX e XX da CID-10	Separar natureza da lesão e circunstância externa
Um agravo é de notificação compulsória?	SINAN	Código ou faixa CID usada como referência	A definição de caso do agravo é mais importante que o código isolado
Um indicador usa lista específica?	SIM, SIH, SIA	Lista de evitabilidade, ICSAP, capítulos ou grupos	Versionar a lista e a revisão da CID

i Nota

Um código CID isolado raramente define a análise inteira. Declare sempre o sistema, o campo, a revisão da CID, o período e o agrupamento usado.

B.3 Histórico

As primeiras classificações estatísticas de causas de morte estão ligadas aos trabalhos de John Graunt (1620-1674) e às tabelas de

mortalidade de Londres. O objetivo inicial era organizar causas de óbito de forma suficientemente padronizada para comparar padrões de mortalidade no tempo.

No século XIX, William Farr (1807-1883) contribuiu para a padronização da nomenclatura e da classificação das causas de morte. Em 1891, o Instituto Internacional de Estatística criou um comitê presidido por Jacques Bertillon (1851-1922) para preparar uma classificação internacional de causas de óbito. A chamada Classificação de Bertillon foi inspirada na classificação usada em Paris e passou a ser adotada em diferentes países.

Ao longo do século XX, sucessivas revisões ampliaram o escopo e reorganizaram a estrutura da classificação. Com a criação da Organização Mundial da Saúde, em 1948, a OMS passou a coordenar a manutenção e a atualização da classificação internacional. A CID tornou-se a base internacional para estatísticas comparáveis de mortalidade e morbidade entre países e ao longo do tempo (WHO, 2026b).

Uma descrição histórica mais detalhada pode ser consultada no documento [History of the development of the ICD](#).

B.4 Estrutura da CID-10

A CID-10 é organizada de forma hierárquica. Em análises de SIS, é comum alternar entre níveis amplos, como capítulos, e níveis detalhados, como subcategorias de quatro caracteres.

Tabela B.3: Níveis hierárquicos comuns da CID-10

Nível	Exemplo na CID-10	Uso comum
Capítulo	Capítulo I: Algumas doenças infecciosas e parasitárias (A00-B99)	Grandes grupos de causas
Bloco ou grupo	Doenças infecciosas intestinais (A00-A09)	Agrupamentos intermediários

Nível	Exemplo na CID-10	Uso comum
Categoria	Cólera (A00)	Causa ou diagnóstico em três caracteres
Subcategoria	Cólera devida a <i>Vibrio cholerae</i> 01, biótipo El Tor (A00.1)	Maior detalhamento clínico

Em muitos arquivos do DATASUS, o ponto da subcategoria é removido. Assim, A00.1 pode aparecer como A001. Essa diferença é de formato, não de conteúdo, mas precisa ser tratada antes de juntar bases, buscar listas de códigos ou filtrar causas.

B.4.1 Exemplo prático

Para “Cólera devida a *Vibrio cholerae* 01, biótipo El Tor” na CID-10:

- Capítulo: Capítulo I – Algumas doenças infecciosas e parasitárias (A00–B99)
- Bloco: Doenças infecciosas intestinais (A00–A09)
- Categoria: Cólera (A00)
- Subcategoria: Cólera El Tor (A00.1, frequentemente A001 em bases sem ponto)

Você pode acessar e explorar o catálogo da CID-10 na tabela abaixo:

Nos links a seguir, você pode consultar a hierarquia da CID-10 e da CID-11:

- [CID-10 no DATASUS](#)
- [CID-10 na OMS](#)
- [CID-11 na OMS](#)

B.5 CID nos sistemas brasileiros

O Brasil utilizou a CID-9 em séries nacionais até 1995. A partir de 1996, as principais bases nacionais passaram a divulgar causas e diagnósticos segundo a CID-10. Essa mudança é decisiva para séries históricas longas: comparações antes e depois de 1996 precisam considerar a troca de revisão, as listas de equivalência e possíveis quebras de comparabilidade.

Tabela B.4: Usos da CID em sistemas brasileiros

Sistema	Uso típico da CID	Cuidado
SIM	Causa básica e causas mencionadas na Declaração de Óbito	Regras de seleção da causa básica mudam a interpretação
SIH	Diagnóstico principal, diagnósticos secundários e causas externas	Campo diagnóstico está ligado à internação autorizada
SIA	Diagnóstico ou CID compatível em alguns procedimentos e instrumentos	Nem todo atendimento ambulatorial tem diagnóstico com o mesmo papel
SINAN	Referência para agravos e classificações específicas	Definição de caso e ficha do agravo prevalecem sobre o código isolado

B.5.1 Mortalidade e morbidade

Em mortalidade, a CID é usada para padronizar causas de morte, especialmente a causa básica do óbito. Em morbidade, pode representar diagnóstico principal de internação, diagnóstico secundário, motivo de atendimento, agravo de notificação ou condição compatível com procedimento. Essas diferenças

impedem que códigos CID sejam somados de forma mecânica entre sistemas.

B.5.2 Causas externas

Na CID-10, causas externas e lesões aparecem em capítulos distintos. O capítulo XIX descreve a natureza da lesão, envenenamento ou consequência; o capítulo XX descreve a circunstância externa, como acidente de transporte, queda, agressão ou evento de intenção indeterminada. Para estudos de violência, acidentes e trânsito, essa distinção é central.

Aviso

Não use apenas códigos de lesão para estudar causas externas sem verificar se a base também possui o código da circunstância externa. “Fratura” e “acidente de transporte” respondem a perguntas diferentes.

B.6 CID-11 e transição no Brasil

A CID-11 foi adotada pela 72ª Assembleia Mundial da Saúde em maio de 2019 e entrou em vigor internacionalmente em 1º de janeiro de 2022 (WHO, 2026b). Ela foi desenhada para uso digital, com ferramentas online, API, tradução controlada e maior flexibilidade de codificação (WHO, 2022).

No Brasil, a implementação da CID-11 é um processo gradual. Nota técnica do Ministério da Saúde de dezembro de 2024 informa que a versão em português está disponível no navegador da OMS desde fevereiro de 2024, que o país passou a atualizar a CID-10 da versão 2008 para a versão 2019, e que o início do uso da CID-11 nos sistemas de vigilância em saúde estava previsto para janeiro de 2027 (BRASIL, 2024d).

Em séries brasileiras recentes, o uso prático ainda exige atenção à CID-10. A transição para a CID-11 deve ser documentada explicitamente nas análises, porque pode

alterar códigos, agrupamentos, regras de seleção e comparabilidade temporal.

B.7 Cuidados de interpretação

Tabela B.5: Cuidados frequentes ao usar códigos CID

Risco analítico	Consequência	Boa prática
Misturar revisões da CID	Quebra de série histórica	Separar períodos e usar tabelas de transição quando disponíveis
Confundir capítulo, bloco, categoria e subcategoria	Agrupamentos incorretos	Definir o nível hierárquico antes da tabulação
Ignorar o campo do sistema	Interpretação clínica ou epidemiológica errada	Ler o dicionário da base e a ficha de origem
Usar código muito detalhado em população pequena	Instabilidade e risco de identificação indireta	Agregar por capítulo, bloco ou lista validada
Remover ou inserir ponto em códigos sem controle	Perda de correspondência entre listas e bases	Padronizar formato dos códigos antes da análise
Comparar CID-10 e CID-11 como se fossem equivalentes	Tendências artificiais	Documentar mapeamentos, dupla codificação e quebras

Em síntese, a CID é uma infraestrutura de comparabilidade. Seu valor analítico depende menos do código isolado e mais da combinação entre revisão, campo, sistema de origem, regra de codificação e nível de agregação.

C Códigos dos municípios

Os códigos de município são identificadores territoriais fundamentais nos Sistemas de Informação em Saúde (SIS). Eles aparecem em campos como município de residência, município de ocorrência, município de atendimento, município de notificação e município do estabelecimento. Esses campos permitem agregar eventos, calcular indicadores e relacionar bases diferentes, mas cada um responde a uma pergunta territorial distinta.

No Brasil, a referência oficial é a tabela de códigos de municípios do IBGE. O código completo possui 7 dígitos: os dois primeiros identificam a Unidade da Federação (UF), os quatro dígitos seguintes identificam o município dentro da UF, e o último dígito é o dígito verificador. O IBGE informa que essa tabela é atualizada sistematicamente para incorporar criação de municípios, mudanças de nome, fusões e outras alterações territoriais (IBGE, 2026a).

Nota

Muitos SIS usam o código municipal com 6 dígitos, sem o dígito verificador. Por isso, antes de juntar bases, verifique se os códigos estão em formato de 6 ou 7 dígitos e padronize explicitamente.

C.1 Resumo

Tabela C.1: Características gerais dos códigos municipais

Característica	Descrição
Instituição responsável	IBGE
Código completo	7 dígitos

Característica	Descrição
Código frequente em SIS	6 dígitos, sem dígito verificador
Dois primeiros dígitos	Código da UF
Próximos quatro dígitos	Código do município dentro da UF
Último dígito	Dígito verificador no código completo do IBGE
Uso central nos SIS	Identificar território de residência, ocorrência, atendimento, notificação ou estabelecimento

C.2 Quando usar

Use códigos municipais quando a pergunta envolve território, agregação espacial, indicadores por município ou relacionamento entre bases. O ponto central é distinguir o tipo de território representado pelo campo.

Tabela C.2: Perguntas comuns envolvendo códigos municipais

Pergunta de análise	Campo territorial	
	adequado	Cuidado principal
Qual é o risco para a população residente?	Município de residência	Usar denominador populacional do mesmo território
Onde o evento ocorreu?	Município de ocorrência	Não interpretar como residência da pessoa
Onde o atendimento foi realizado?	Município de atendimento ou estabelecimento	Mede produção ou oferta local, não cobertura da população residente
Onde o caso foi notificado?	Município de notificação	Pode diferir do local provável de infecção

Pergunta de análise	Campo territorial adequado	Cuidado principal
Como juntar SIS com população ou malha?	Código municipal padronizado	Conferir 6/7 dígitos, ano da divisão territorial e códigos ausentes

C.3 Estrutura do código

O código municipal completo do IBGE pode ser entendido como uma composição de UF, município e dígito verificador. Por exemplo, o código de Belo Horizonte, MG, é 3106200.

Tabela C.3: Estrutura do código municipal

Parte	Exemplo	Significado
31	31	Minas Gerais
0620	0620	Belo Horizonte dentro da UF
0	0	Dígito verificador
310620	310620	Formato de 6 dígitos frequente em SIS
3106200	3106200	Código completo de 7 dígitos do IBGE

Em arquivos de saúde, campos como CODMUNRES, MUN_RES, MUNIC_RES, CODMUNOCOR, MUN_NOT ou CODMUN podem aparecer com nomes e tamanhos diferentes. O nome do campo não basta: consulte sempre o dicionário da base para confirmar se o código é de residência, ocorrência, atendimento, notificação ou estabelecimento.

C.4 Tabela de códigos

A tabela abaixo, gerada com ajuda do pacote `{geobr}` (PEIREIRA; GONCALVES, 2024), apresenta os códigos dos municípios brasileiros. Você pode efetuar uma busca pelo nome do município usando a caixa “Procurar”.

O projeto [IBGE Cidades](#) também permite consultar códigos e informações municipais. Para bases oficiais, consulte a página [Códigos dos Municípios](#) e a página da [Divisão Territorial Brasileira](#).

C.5 Divisão Territorial Brasileira

O IBGE é responsável pela Divisão Territorial Brasileira (DTB), que organiza unidades territoriais como municípios, distritos e subdistritos. A DTB é atualizada para refletir alterações legais e administrativas, incluindo criação, extinção, fusão, mudança de nome e alteração de limites territoriais (IBGE, 2026b).

Essa dimensão temporal importa para séries históricas. Um código válido em um ano pode não existir em outro; um município pode ser criado por desmembramento; limites podem mudar; e alguns indicadores podem precisar ser recompostos para manter uma área comparável ao longo do tempo.

Tabela C.4: Mudanças territoriais e efeitos analíticos

Situação	Efeito na análise	Boa prática
Criação de município	Série histórica começa após a instalação ou criação	Declarar o ano da malha ou da DTB
Fusão ou extinção	Código antigo deixa de representar unidade vigente	Mapear códigos antigos para a unidade atual, quando fizer sentido
Mudança de nome	Código pode permanecer, mas rótulo muda	Usar código como chave e nome como atributo
Alteração de limites	População e eventos podem mudar de área	Evitar comparar sem considerar a malha do período

Município ignorado ou estrangeiro	Pode aparecer como código especial ou ausente	Tratar separadamente de municípios válidos
-----------------------------------	---	--

C.6 Boas práticas para junções

Códigos municipais devem ser tratados como texto, não como número. Isso preserva zeros à esquerda, evita perda de dígitos e facilita a padronização entre formatos.

```
library(dplyr)
library(stringr)

base_saude <- base_saude |>
  mutate(
    codmun_6 = str_pad(as.character(codmun_6), width = 6, pad = "0"),
    codmun_7 = str_pad(as.character(codmun_7), width = 7, pad = "0")
  )
```

Antes de juntar bases, defina qual chave será usada. Se a base de saúde usa 6 dígitos e a tabela territorial usa 7, remova o dígito verificador da tabela territorial ou acrescente-o de forma confiável a partir de uma tabela oficial. Não tente inferir o dígito verificador manualmente sem necessidade.

Tabela C.5: Erros comuns em junções por município

Problema comum	Consequência	Como evitar
Tratar código como número	Perda de zeros à esquerda e problemas de formato	Converter para texto antes da junção
Misturar 6 e 7 dígitos	Falha de pareamento	Criar chaves explícitas <code>codmun_6</code> e <code>codmun_7</code>

Problema comum	Consequência	Como evitar
Usar nome do município como chave	Erros por acento, grafia e mudança de nome	Usar código como chave
Ignorar ano da malha	Comparações territoriais inconsistentes	Registrar ano da DTB, malha ou tabela usada
Misturar residência e ocorrência	Indicador territorial incorreto	Separar campos conforme a pergunta

Em síntese, o código municipal é uma chave de integração entre SIS, população, malhas, estabelecimentos e indicadores. Seu uso correto depende de padronizar o formato, declarar o ano da referência territorial e distinguir claramente residência, ocorrência, atendimento, notificação e localização do estabelecimento.

D Estimativas populacionais

Estimativas populacionais são usadas como denominadores em taxas, razões, coberturas e indicadores de base populacional. Nos Sistemas de Informação em Saúde (SIS), elas permitem transformar contagens de eventos, como óbitos, internações, notificações ou doses aplicadas, em medidas comparáveis entre municípios, grupos etários e períodos.

O denominador, porém, não é neutro. Diferentes fontes populacionais podem usar métodos, datas de referência, recortes etários e revisões territoriais distintas. Por isso, qualquer indicador populacional deve declarar qual população foi usada, de que fonte, em qual ano, para qual território e com qual desagregação.

D.1 Resumo

Tabela D.1: Características gerais das estimativas populacionais

Característica	Descrição
Uso central	Denominador para indicadores populacionais
Unidade comum	Município, UF, sexo, idade ou faixa etária e ano
Fontes comuns	IBGE, DATASUS/Ministério da Saúde, UFRN/LEPP e pacotes derivados
Data de referência frequente	1º de julho do ano de referência nas estimativas municipais do IBGE

Característica	Descrição
Cuidado principal	Numerador e denominador precisam ter território, período e população-alvo compatíveis

D.2 Quando usar

Use estimativas populacionais quando o objetivo for padronizar uma contagem pelo tamanho da população sob risco ou da população-alvo.

Tabela D.2: Perguntas comuns que usam população como denominador

Pergunta de análise	Numerador comum	Denominador adequado	Cuidado principal
Qual é a taxa de mortalidade?	Óbitos de residentes	População residente do mesmo território e ano	Usar residência, não ocorrência
Qual é a incidência de um agravo?	Casos novos confirmados	População sob risco	Conferir definição de caso e população elegível
Qual é a cobertura vacinal?	Doses válidas ou pessoas vacinadas	População-alvo da vacina	População total pode não ser o denominador correto
Qual é a despesa per capita?	Despesa em saúde	População residente	Usar mesmo ente federado e ano

Pergunta de análise	Numerador comum	Denominador adequado	Cuidado principal
Como comparar municípios?	Eventos agregados por município	População municipal compatível	Municípios pequenos produzem taxas instáveis

i Nota

Em indicadores territoriais, alinhe o território do numerador com o território do denominador. Óbitos por município de ocorrência divididos pela população residente do município medem uma combinação incoerente para risco populacional.

D.3 Censo, contagem, estimativa e projeção

Dados populacionais podem vir de observação direta ou de modelos. Censos demográficos buscam enumerar a população residente e levantar características demográficas, sociais, econômicas e domiciliares. Entre censos, estimativas e projeções atualizam o tamanho da população com métodos demográficos e estatísticos.

Tabela D.3: Diferenças entre fontes populacionais

Tipo de dado	O que representa	Uso comum	Cuidado
Censo demográfico	Enumeração direta da população em um ano censitário	Base para diagnósticos e revisão de séries	Pode ter ajustes, cobertura diferencial e mudanças territoriais

Tipo de dado	O que representa	Uso comum	Cuidado
Contagem populacional	Levantamento intermediário, quando realizado	Atualização entre censos	Não ocorre regularmente em todos os períodos
Estimativa	População calculada para ano corrente ou intercensitário	Indicadores anuais e repasses legais	Pode ser revisada após novo censo ou decisão judicial
Projeção	População futura ou série modelada	Planejamento, cenários e denominadores futuros	Depende de hipóteses sobre fecundidade, mortalidade e migração

O IBGE divulga estimativas anuais de população para municípios e Unidades da Federação, com referência em 1º de julho. Essas estimativas são usadas também para finalidades legais, como a distribuição de cotas do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), e sua comparação histórica deve ser feita com cautela porque incorpora revisões e alterações territoriais (IBGE, 2026c).

D.4 Fontes de estimativas

D.4.1 IBGE – TCU

O IBGE disponibiliza anualmente estimativas populacionais dos municípios e das Unidades da Federação, publicadas no Diário Oficial da União e enviadas ao Tribunal de Contas da União. Na edição consultada em maio de 2026, a página do IBGE apresentava estimativas para 1º de julho de 2025 e arquivos atualizados em janeiro de 2026, inclusive com observações sobre decisões

judiciais, atualização toponímica e alterações territoriais (IBGE, 2026c).

- [Estimativas de população do IBGE](#)

 Aviso

As estimativas do IBGE para o TCU podem ser atualizadas por decisões judiciais, mudanças de limites territoriais e revisões metodológicas. Evite misturar arquivos publicados em datas diferentes sem registrar a versão usada.

D.4.2 DATASUS / Ministério da Saúde

O Ministério da Saúde disponibiliza dados populacionais para uso em indicadores de saúde. Em maio de 2026, a página de Dados Populacionais listava projeção da população por UF de 2000 a 2070, população municipal utilizada pelo TCU para 2024 a 2025, população municipal por sexo e idade de 2000 a 2025, e uma base antiga marcada como não mais em uso para indicadores (BRASIL, 2026g).

- [Dados Populacionais - Ministério da Saúde](#)
- [População municipal por sexo e idade - 2000 a 2025](#)

As estimativas do DATASUS/Ministério da Saúde são especialmente úteis quando a análise exige população por sexo e idade simples ou faixa etária em séries anuais. Para indicadores de saúde, isso costuma ser mais útil do que uma tabela municipal apenas com população total.

D.4.3 UFRN / LEPP

O Laboratório de Estimativas e Projeções Populacionais (LEPP), do Departamento de Demografia da UFRN, disponibiliza projeções populacionais municipais por sexo e idade para pequenas áreas. A página do projeto informa projeções por sexo e idade para municípios e microrregiões brasileiras, incluindo resultados de 2010 a 2030 e novas projeções municipais com intervalos

de previsão de 2010 a 2070 (UFRN, DEPARTAMENTO DE DEMOGRAFIA, 2026).

- [Projeções populacionais UFRN/LEPP](#)

Essas projeções são úteis para análises que exigem séries longas, idades detalhadas ou cenários, mas devem ser citadas como fonte metodologicamente distinta das estimativas oficiais anuais do IBGE para o TCU.

D.4.4 Pacote `brpop`

O pacote `{brpop}` organiza diferentes fontes de estimativas populacionais brasileiras em R (SALDANHA, 2026). Ele pode ser útil para comparar fontes e padronizar fluxos de análise, desde que a fonte escolhida seja explicitada.

```
library(brpop)

mun_pop_totals(source = "ibge")
```

```
# A tibble: 139,275 x 3
   code_muni year  pop
   <dbl> <dbl> <dbl>
1  1100015  2000 26533
2  1100015  2010 24392
3  1100015  2007 23857
4  1100015  2001 26919
5  1100015  2002 27237
6  1100015  2003 27563
7  1100015  2004 29001
8  1100015  2005 28629
9  1100015  2006 29005
10 1100015  2008 24577
# i 139,265 more rows
```

```
mun_pop_totals(source = "datasus")
```

```
# A tibble: 123,112 x 3
  code_muni year  pop
    <dbl> <dbl> <int>
1    110000 2000     0
2    110000 2001     0
3    110000 2002     0
4    110000 2003     0
5    110000 2004     0
6    110000 2005     0
7    110000 2006     0
8    110000 2007     0
9    110000 2008     0
10   110000 2009     0
# i 123,102 more rows
```

```
mun_pop_totals(source = "datasus2024")
```

```
# A tibble: 139,250 x 3
  code_muni year  pop
    <dbl> <dbl> <int>
1    1100015 2000 26612
2    1100015 2001 26553
3    1100015 2002 26451
4    1100015 2003 26289
5    1100015 2004 26112
6    1100015 2005 25954
7    1100015 2006 25785
8    1100015 2007 25622
9    1100015 2008 25440
10   1100015 2009 25274
# i 139,240 more rows
```

```
mun_pop_totals(source = "ufrn")
```

```
# A tibble: 116,970 x 3
  code_muni year  pop
    <dbl> <dbl> <dbl>
1    1100015 2010 24948.
2    1100015 2011 24675.
```



```

3  1100015  2012  24402.
4  1100015  2013  24128.
5  1100015  2014  23858.
6  1100015  2015  23591.
7  1100015  2016  23288.
8  1100015  2017  22986.
9  1100015  2018  22688.
10 1100015  2019  22387.
# i 116,960 more rows

```

D.5 Escolha do denominador

A escolha do denominador deve vir da pergunta analítica, não da disponibilidade imediata da tabela. A população total do município serve para alguns indicadores, mas é inadequada para muitos outros.

Tabela D.4: Denominadores frequentes em indicadores de saúde

Indicador	Denominador mais comum	Exemplo de cuidado
Taxa bruta de mortalidade	População residente total	Numerador deve usar óbitos de residentes
Mortalidade infantil	Nascidos vivos	Não usar população menor de 1 ano sem justificar
Incidência por faixa etária	População da faixa etária	Compatibilizar idade do caso e idade do denominador
Cobertura vacinal infantil	Coorte de nascidos vivos ou população-alvo	Dose válida e idade-alvo precisam ser definidas
Despesa em saúde per capita	População residente total	Deflacionar valores antes de comparar anos

Indicador	Denominador mais comum	Exemplo de cuidado
Indicador por sexo e idade	População por sexo e idade	Conferir categorias e idades abertas

Alguns indicadores não usam população residente como denominador. Mortalidade infantil usa nascidos vivos; letalidade usa casos; positividade usa testes ou exames; cobertura de pré-natal pode usar gestantes estimadas, nascidos vivos ou pessoas vinculadas, dependendo da definição. Chamar tudo de “taxa populacional” pode esconder denominadores muito diferentes.

D.6 Comparações entre estimativas

As fontes citadas usam métodos e finalidades diferentes. Discrepâncias são esperadas, especialmente em municípios pequenos, em áreas com migração intensa, em anos próximos ao censo, em territórios que sofreram alteração de limites e em grupos etários muito específicos.

Tabela D.5: Razões comuns para discrepâncias entre estimativas

Diferença entre fontes	Por que ocorre	Como lidar
População total municipal diferente	Método, revisão censitária, data de referência ou decisão judicial	Declarar fonte e versão
Diferença por idade	Método de interpolação ou projeção etária	Evitar misturar idade de uma fonte com total de outra
Quebra após novo censo	Revisão do nível populacional	Marcar séries antes e depois do censo
Divergência em município pequeno	Maior sensibilidade a migração e erro relativo	Usar médias móveis, agregações ou intervalos
Mudança territorial	Criação, fusão ou alteração de limites	Usar códigos e malhas compatíveis

[Este aplicativo on-line](#) permite comparar graficamente estimativas populacionais nos municípios brasileiros.

D.7 Exemplo de indicador

O exemplo abaixo ilustra a lógica mínima de compatibilidade entre numerador e denominador. A taxa deve usar eventos de residentes e população residente do mesmo município e ano.

```
library(dplyr)

taxa_mortalidade <- obitos |>
  count(codmun_res, ano, name = "obitos") |>
  left_join(populacao, by = c("codmun_res" = "codmun", "ano")) |>
  mutate(taxa_100mil = obitos / populacao * 100000)
```

Em séries históricas, preserve a fonte e a versão da população junto com o resultado final. Isso evita que uma atualização posterior do denominador torne tabelas e gráficos irreprodutíveis.

D.8 Checklist

Antes de publicar um indicador com denominador populacional, verifique:

- fonte da população;
- versão ou data de extração;
- ano de referência;
- território do numerador e do denominador;
- formato do código municipal;
- recorte por sexo, idade ou faixa etária;
- tratamento de municípios criados, extintos ou com limites alterados;
- compatibilidade entre população-alvo e evento contado;
- estabilidade do indicador em municípios pequenos.

E SIVEP – Sistema de Vigilância Epidemiológica

De forma complementar a outros SIS, o Sistema de Vigilância Epidemiológica (SIVEP) reúne componentes voltados à vigilância de agravos, síndromes ou eventos específicos. Na prática, o termo SIVEP não se refere a uma base única e homogênea: SIVEP-Gripe, SIVEP-Malária e SIVEP-DDA têm objetivos, fluxos de registro, unidades de análise e formas de disseminação diferentes.

O ponto comum entre esses componentes é o uso para vigilância epidemiológica mais oportuna, com fichas e rotinas próprias. Por isso, antes de usar dados do SIVEP é preciso identificar qual componente está sendo consultado, qual evento é registrado e se a base representa vigilância universal, vigilância sentinela ou outro recorte operacional.

E.1 SIVEP-Gripe

A vigilância da influenza no Brasil foi implantada em 2000, inicialmente voltada ao monitoramento de vírus respiratórios por meio de uma rede de vigilância sentinela de síndrome gripal (SG). Em 2009, com a pandemia de Influenza A(H1N1)pdm09, a vigilância de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) foi incorporada à rede de vigilância de influenza e outros vírus respiratórios (BRASIL, 2026h).

Entre 2009 e 2018, o sistema oficial para registro de casos e óbitos por SRAG era o Sinan Web Influenza. A partir de 2019, o SIVEP-Gripe passou a ser o sistema oficial para esse registro (BRASIL, 2026h).

Com a pandemia de COVID-19, a vigilância dos vírus respiratórios foi ampliada. Casos leves e moderados de COVID-19 passaram a ser monitorados por outros fluxos, como o e-SUS Notifica, enquanto os casos de SRAG hospitalizados suspeitos de COVID-19 e os óbitos por SRAG, independentemente de hospitalização, devem ser registrados no SIVEP-Gripe (BRASIL, 2025).

O SIVEP-Gripe é, portanto, uma fonte central para analisar hospitalizações e óbitos por SRAG, incluindo influenza, COVID-19 e outros vírus respiratórios. Ele não deve ser tratado como uma base de todos os casos respiratórios leves nem como substituto direto dos sistemas usados para síndrome gripal.

E.1.1 Acesso aos dados

Os dados públicos de SRAG estão disponíveis no Portal de Dados Abertos do SUS. Em maio de 2026, o portal disponibilizava bases de 2019 a 2026 em arquivos por ano epidemiológico, com formatos como CSV, JSON, XML e Parquet, além de dicionário de variáveis e ficha de notificação. O portal informa que os bancos de 2019 a 2024 estavam congelados e que o banco do ano corrente era atualizado semanalmente (BRASIL, 2026i).

- [Dados Abertos do SUS - SRAG 2019 a 2026](#)
- [Dados Abertos do SUS - SRAG 2009 a 2012](#)
- [Dados Abertos do SUS - SRAG 2013 a 2018](#)

Ao usar esses arquivos, é importante preservar a data de extração, o ano epidemiológico e o dicionário correspondente. Bases de vigilância podem ser revisadas, e a interpretação de campos, critérios de confirmação e versões da ficha pode mudar ao longo do tempo.

E.2 SIVEP-Malária

O SIVEP-Malária registra dados de vigilância epidemiológica da malária em áreas de transmissão específicas, especialmente na região amazônica. Nos indicadores nacionais de vigilância, o Ministério da Saúde diferencia o uso do SIVEP-Malária para a

região amazônica – estados da Região Norte, Maranhão e Mato Grosso – e do SINAN para as demais unidades da federação, com exceções definidas no próprio indicador (BRASIL, 2023).

Essa divisão é importante porque uma análise nacional de malária pode exigir a combinação de fontes. Casos da região amazônica e casos da região extra-amazônica não devem ser buscados automaticamente em uma única base sem verificar o fluxo vigente de notificação.

E.2.1 Acesso aos dados

O acesso operacional ao SIVEP-Malária é voltado à rotina de vigilância e gestão. Diferentemente do SIVEP-Gripe, os microdados nacionais de malária do SIVEP-Malária não têm a mesma disseminação pública ampla em arquivos abertos no Portal de Dados Abertos do SUS. Para análises, pode ser necessário recorrer a tabulações, boletins, solicitações específicas ou bases disponibilizadas por secretarias e pelo Ministério da Saúde, observando regras de sigilo e finalidade de uso.

E.3 SIVEP-DDA

O SIVEP-DDA é usado na vigilância epidemiológica das [Doenças Diarreicas Agudas \(DDA\)](#). Ele integra a Monitorização das Doenças Diarreicas Agudas (MDDA), estratégia baseada na identificação de casos atendidos em unidades sentinelas de monitoramento, preenchimento de formulários e registro semanal no sistema, conforme a semana epidemiológica de início dos sinais e sintomas (BRASIL, 2026j).

O objetivo principal da MDDA é detectar precocemente surtos ou alterações no padrão epidemiológico das DDA. Por esse motivo, a análise dos registros do SIVEP-DDA deve considerar que se trata de uma estratégia de vigilância em unidades sentinelas, e não de uma contagem exaustiva de todos os episódios de diarreia na população (BRASIL, 2026k).

E.3.1 Acesso aos dados

O acesso operacional ao SIVEP-DDA é restrito às rotinas de vigilância. Alguns dados agregados são apresentados em um [painel de visualização interativo](#), útil para acompanhamento geral, mas insuficiente para substituir uma extração analítica com microdados quando a pergunta exigir detalhes por unidade, indivíduo, ficha ou investigação.

E.4 Cuidados de interpretação

Tabela E.1: Diferenças práticas entre componentes do SIVEP

Componente	Evento ou foco	Unidade e cobertura	Cuidado principal
SIVEP-Gripe	SRAG hospitalizada e óbitos por SRAG; vigilância de vírus respiratórios	Registros de casos graves e óbitos, com bases públicas anonimizadas para SRAG	Não representa todos os casos leves de síndrome gripal
SIVEP-Malária	Casos de malária em fluxos específicos, especialmente região amazônica	Depende do fluxo regional; SINAN cobre a região extra-amazônica em muitos usos	Pode exigir combinação com SINAN para análise nacional
SIVEP-DDA	Monitorização de doenças diarreicas agudas	Registros semanais de unidades sentinelas	Não deve ser interpretado como incidência populacional completa

Em síntese, o SIVEP deve ser entendido como uma família de

sistemas de vigilância. O nome do componente é parte essencial da definição da base: SIVEP-Gripe, SIVEP-Malária e SIVEP-DDA respondem a perguntas diferentes e têm limites próprios de cobertura, acesso e oportunidade.

F SISVAN – Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional

O Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) consolida informações sobre estado nutricional e marcadores de consumo alimentar registrados na Atenção Primária à Saúde (APS). É uma fonte central para acompanhar ações de Vigilância Alimentar e Nutricional (VAN), mas seus dados representam a população acompanhada pelos serviços e programas que alimentam o sistema, não uma pesquisa amostral da população brasileira.

Essa distinção é essencial. O SISVAN permite analisar acompanhamentos, perfil nutricional, cobertura de registros e desigualdades no uso do sistema. Para estimar prevalências populacionais gerais, seus resultados precisam ser interpretados com cautela e, quando possível, comparados com inquéritos de base populacional (MREJEN; CRUZ; ROSA, 2023).

F.1 Resumo

Tabela F.1: Características gerais do SISVAN

Característica	Descrição
Implantação no Brasil	Experiências iniciadas em 1977; regulamentação nacional pela Portaria MS nº 80, de 16 de outubro de 1990
Versão eletrônica	Dados de antropometria e marcadores de consumo alimentar desde 2008

Característica	Descrição
Evento registrado	Acompanhamento alimentar e nutricional na APS
Unidade de análise	Pessoa acompanhada, acompanhamento, município, faixa etária, fase do curso da vida e competência
Cobertura	Pessoas atendidas ou acompanhadas na APS e em programas que geram registros para o SISVAN
Uso central	Monitoramento do estado nutricional, marcadores de consumo alimentar e ações de VAN
Divulgação de dados	Relatórios públicos do SISVAN e bases anonimizadas no Portal de Dados Abertos do SUS

F.2 Histórico e organização

O conceito de vigilância alimentar e nutricional ganhou destaque internacional na década de 1970, no contexto das discussões sobre alimentação, nutrição e grupos populacionais em maior vulnerabilidade. No Brasil, experiências de implantação do SISVAN começaram em 1977 e foram posteriormente incorporadas à organização das ações de alimentação e nutrição no SUS.

A Portaria MS nº 80, de 16 de outubro de 1990, regulamentou o SISVAN em âmbito nacional e vinculou sua existência e funcionamento municipal a programas alimentares e nutricionais. Ao longo das décadas seguintes, o sistema passou por mudanças de escopo, informatização e integração com rotinas da APS, acompanhando a consolidação da Política Nacional de Alimentação e Nutrição (CAMPOS; FONSECA, 2021).

Na prática atual, o SISVAN reúne registros produzidos por diferentes fluxos. O acompanhamento pode ocorrer em aten-

dimentos de rotina da APS, ações de vigilância alimentar e nutricional, condicionalidades de programas de transferência de renda, ações do Programa Saúde na Escola (PSE) e registros enviados por sistemas da APS, como o e-SUS APS. Essa diversidade aumenta a capilaridade do sistema, mas também exige atenção à origem do registro.

F.3 Quando usar o SISVAN

Use o SISVAN quando a pergunta envolve acompanhamento nutricional na APS, cobertura de registros, perfil antropométrico da população acompanhada ou marcadores de consumo alimentar.

Tabela F.2: Perguntas comuns que podem ser respondidas com o SISVAN

Pergunta de análise	Usar SISVAN para	Cuidado principal
Qual é o perfil nutricional das pessoas acompanhadas na APS?	Analisar indicadores antropométricos por fase do curso da vida, território e período	Não tratar automaticamente como prevalência populacional geral
A cobertura de acompanhamento aumentou ou diminuiu?	Comparar registros e população acompanhada ao longo do tempo	Mudanças de fluxo, sistema de origem e programas podem alterar a cobertura
Como estão os marcadores de consumo alimentar?	Usar relatórios ou bases de consumo alimentar conforme faixa etária e formulário	Instrumentos e perguntas mudaram ao longo do tempo
Há desigualdades territoriais no acompanhamento?	Comparar municípios, regiões e grupos acompanhados	Diferenças podem refletir capacidade de registro, não apenas situação nutricional

Pergunta de análise	Usar SISVAN para	Cuidado principal
Os dados abertos reproduzem o relatório público?	Processar microdados anonimizados e aplicar critérios de deduplicação	Relatórios públicos tendem a consolidar o último acompanhamento do indivíduo

i Nota

O SISVAN é uma base de vigilância e acompanhamento. Bons usos analíticos precisam explicitar população de referência, fonte do registro, período, critério de seleção de acompanhamentos e tratamento de registros repetidos.

F.4 Estrutura dos dados

Os dados do SISVAN se concentram em dois grandes blocos: estado nutricional e consumo alimentar. O primeiro reúne informações antropométricas, como peso e altura, a partir das quais são calculados indicadores nutricionais conforme sexo, idade e fase do curso da vida. O segundo reúne respostas a formulários de marcadores de consumo alimentar, usados para acompanhar padrões alimentares na população atendida.

Tabela F.3: Blocos de informação do SISVAN

Bloco	Conteúdo	Uso comum	Cuidado
Estado nutricional	Registros antropométricos e classificações nutricionais	Avaliar baixo peso, eutrofia, excesso de peso e outros indicadores	Pode haver mais de um acompanhamento para a mesma pessoa

Bloco	Conteúdo	Uso comum	Cuidado
Consumo alimentar	Marcadores de consumo conforme formulários do SISVAN	Monitorar práticas alimentares e consumo de grupos de alimentos	Comparabilidade depende do instrumento e da faixa etária
Origem do acompanhamento	SISVAN, programas sociais, e-SUS APS e outros fluxos integrados	Entender captação e cobertura dos registros	A origem afeta completitude, oportunidade e duplicidade

As bases individualizadas anonimizadas de estado nutricional disponíveis no Portal de Dados Abertos do SUS referem-se a pessoas atendidas quanto à antropometria em serviços de APS desde 2008. O próprio portal informa que pode haver mais de um registro para a mesma pessoa e orienta priorizar acompanhamentos por origem quando houver registros com a mesma data. Também alerta que comparações diretas com os relatórios públicos podem divergir, porque os relatórios consolidam o último acompanhamento do indivíduo e novos dados são incorporados ao sistema (BRASIL, 2026l).

F.5 Acesso aos dados

Há dois caminhos principais de acesso público:

- [Relatórios públicos do SISVAN](#), úteis para tabulações rápidas por território, período, fase do curso da vida, estado nutricional e consumo alimentar (BRASIL, 2026m).
- [SISVAN - Estado Nutricional no Portal de Dados Abertos do SUS](#), com bases individualizadas anonimizadas, dicionário de dados e API (BRASIL, 2026l).

Em maio de 2026, o conjunto de dados abertos de estado nutricional indicava frequência de atualização anual, última atualização em 2 de junho de 2025 e recursos referentes a anos desde 2008.

Para análises reprodutíveis, registre a data de extração, o recurso utilizado, o formato do arquivo, o dicionário correspondente e as regras aplicadas para escolher um acompanhamento por pessoa.

F.6 Cuidados de interpretação

O SISVAN tende a refletir a população efetivamente acompanhada pela APS e por programas que induzem o registro. Por isso, expansão ou queda de cobertura pode decorrer tanto de mudanças na situação alimentar e nutricional quanto de mudanças na capacidade de registro, integração de sistemas, busca ativa, condicionalidades de programas sociais ou organização local da APS.

Outro ponto crítico é a repetição de acompanhamentos. Uma mesma pessoa pode ter múltiplos registros em um ano ou em anos diferentes. Dependendo da pergunta, isso pode ser desejável, como em análises longitudinais de acompanhamento, ou pode distorcer estimativas, como em tabulações que deveriam representar pessoas únicas.

Tabela F.4: Cuidados frequentes no uso de dados do SISVAN

Risco analítico	Consequência	Boa prática
Tratar acompanhamentos como pessoas únicas	Superestimação de frequências e cobertura	Definir regra de deduplicação quando a unidade for pessoa
Ignorar origem do registro	Mistura de fluxos com finalidades distintas	Estratificar ou priorizar origens conforme a pergunta
Comparar diretamente com inquéritos populacionais	Diferenças interpretadas como erro ou tendência real	Explicitar que o SISVAN cobre população acompanhada
Misturar instrumentos de consumo alimentar	Perda de comparabilidade temporal	Conferir formulário, faixa etária e período

Risco analítico	Consequência	Boa prática
Usar ausência de registro como ausência de problema nutricional	Subestimação de vulnerabilidades	Analisar cobertura e completitude antes dos indicadores

Em síntese, o SISVAN é uma fonte estratégica para a Vigilância Alimentar e Nutricional no SUS. Seu maior valor está no acompanhamento contínuo da população atendida pela APS, na identificação de padrões e desigualdades e no apoio à gestão local. Seu uso analítico deve preservar a diferença entre dado de vigilância e estimativa populacional geral.

F.7 Bibliografia recomendada

- Artigo *O Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) como ferramenta de monitoramento do estado nutricional de crianças e adolescentes no Brasil* (MREJEN; CRUZ; ROSA, 2023). Disponível [aqui](#).
- Artigo *O Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional como instrumento de monitoramento da Estratégia Nacional para Alimentação Complementar Saudável* (FERREIRA; CHERCHIGLIA; CÉSAR, 2013). Disponível [aqui](#).
- Artigo *A vigilância alimentar e nutricional em 20 anos da Política Nacional de Alimentação e Nutrição* (CAMPOS; FONSECA, 2021). Disponível [aqui](#).
- Artigo *VigiNUTRI Brasil: métodos de solicitação, extração de dados, tratamento e análise de consistência de dados individualizados de adolescentes acompanhados pelo Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (Sisvan Web)* (ALVES et al., 2024). Disponível [aqui](#).

G Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS

O Sistema Único de Saúde (SUS) compreende serviços privados de saúde como um elemento suplementar ao sistema de saúde brasileiro, sendo regulada especificamente pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

A ANS divulga dados sobre o funcionamento da saúde suplementar no Brasil de duas formas: por um sistema similar ao TabNet e também no portal de dados abertos do governo federal.

- [TabNet da ANS](#)
- [Portal de Dados Abertos da ANS](#)

Além de dados sobre o funcionamento da saúde suplementar, como a listagem de operadoras de planos de saúde, cobertura e beneficiários, também apresenta dados de interesse a saúde pública como ressarcimentos ao SUS e procedimentos hospitalares e ambulatoriais.